국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

보안 과제( ), 일반 과제(O) / 공개(O), 비공개( ), 발간등록번호( )

SW컴퓨팅산업원천기술개발 사업 제3차 연도 종료 보고서

2019-0-00795

다양한 모델의 빅데이터 플랫폼 통합 분석을 지원하는 크로스 모델 데이터 통합처리 플랫폼 기술 개발 최종보고서

2022. 02. 28.

주관연구기관 / (주)와이즈넛
협동연구기관 / (주)PCN
협동연구기관 / 세종대학교 산학협력단

과학기술정보통신부
정보통신기획평가원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[O], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	SW컴퓨팅산업원천 기술개발사업	
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)		
공고번호	제2018-0568호		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		
			연구개발과제번호	2019-0-00795	

기술분류								
국가과학기술 표준분류	S/W 솔루션 (EE0202)	50 %	System Integration (EE0203)	30 %	데이터베이스 (EE0105)	20 %
ICT기술분류	빅데이터 분석·활용 (SWAI0202)	40 %	빅데이터 처리·유통 (SWAI0201)	40 %	응용특화 SW (SWAI0302)	20 %

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문			
	영문			
연구개발과제명	국문	다양한 모델의 빅데이터 플랫폼 통합 분석을 지원하는 크로스 모델 데이터 통합처리 플랫폼 기술 개발		
	영문	Development of integrated cross-model data processing platform supporting a unified analysis of various big data models		
주관연구개발기관	기관명	㈜와이즈넛	사업자등록번호	211-86-98485
	주소	(13493) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 DTC타워 5,6층	법인등록번호	110111-1969942
연구책임자	성명	이석원	직위	전무
	연락처 직장전화	02-3404-6174	휴대전화	*******
	연락처 전자우편	rikun@wisenut.co.kr	국가연구자번호	1130 5440

연구개발기간	전체		2019. 04. 01 - 2021. 12. 31 (2년 9개월)
	단계 (해당 시 작성)	1단계	2019. 04. 01 - 2021. 12. 31 (2년 9개월)

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
					지방자치단체		기타( )					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		4,400,000		58,245					4,400,000	63,645	4,463,645	
1단계	1년차	1,200,000		15,885					1,200,000	15,885	1,215,885	
	2년차	1,600,000		21,180					1,600,000	21,180	1,621,180	
	3년차	1,600,000		26,580					1,600,000	26,580	1,626,580	

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고 역할	비고 기관유형
공동연구개발기관	㈜PCN	송광헌	대표	*******	khsong@pcninc.co.kr	공동	중소기업
	세종대학교 산학협력단	장윤	부교수		jangy@sejong.edu	공동	대학
위탁연구개발기관							
연구개발기관 외 기관							

연구개발담당자 실무담당자	성명	이정열	직위	부장	
	연락처 직장전화	02-3404-6103	휴대전화	*******	
	연락처 전자우편	jrjr770016@wisenut.co.kr	국가연구자번호	1126 4577	

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022 년 02 월 28 일

연구책임자: 이 석 원 (인)

주관연구개발기관의 장: 강 용 성 (직인)
공동연구개발기관의 장: 송 광 헌 (직인)
공동연구개발기관의 장: 송 진 우 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[O], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	SW컴퓨팅산업원천기술개발사업	
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)		
공고번호	제2018-0568호		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		
			연구개발과제번호	2019-0-00795	

기술분류								
국가과학기술 표준분류	S/W 솔루션 (EE0202)	50 %	System Integration (EE0203)	30 %	데이터베이스 (EE0105)	20 %		
ICT기술분류	빅데이터 분석·활용 (SWAI0202)	40 %	빅데이터 처리·유통 (SWAI0201)	40 %	응용특화 SW (SWAI0302)	20 %		

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	
	영문	
연구개발과제명	국문	다양한 모델의 빅데이터 플랫폼 통합 분석을 지원하는 크로스 모델 데이터 통합처리 플랫폼 기술 개발
	영문	Development of integrated cross-model data processing platform supporting a unified analysis of various big data models

주관연구개발기관	기관명	㈜와이즈넛	사업자등록번호	211-86-98485
	주소	(13493) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 DTC타워 5,6층	법인등록번호	110111-1969942

연구책임자	성명		이석원	직위	전무	
	연락처	직장전화	02-3404-6174	휴대전화	*******	
		전자우편	rikun@wisenut.co.kr	국가연구자번호	1130 5440	

연구개발기간	전체		2019. 04. 01 - 2021. 12. 31 (2년 9개월)
	단계 (해당 시 작성)	1단계	2019. 04. 01 - 2021. 12. 31 (2년 9개월)

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
			지방자치단체		기타( )							
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		4,400,000		58,245					4,400,000	63,645	4,463,645	
1단계	1년차	1,200,000		15,885					1,200,000	15,885	1,215,885	
	2년차	1,600,000		21,180					1,600,000	21,180	1,621,180	
	3년차	1,600,000		26,580					1,600,000	26,580	1,626,580	

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	㈜PCN	송광헌	대표	*******	khsong@pcninc.co.kr	공동	중소기업
	세종대학교 산학협력단	장윤	부교수		jangy@sejong.edu	공동	대학
위탁연구개발기관							
연구개발기관 외 기관							

연구개발담당자 실무담당자	성명		이정열	직위	부장
	연락처	직장전화	02-3404-6103	휴대전화	*******
		전자우편	jrjr770016@wisenut.co.kr	국가연구자번호	1126 4577

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022 년 02 월 28 일

연구책임자: 이 석 원 (인)

주관연구개발기관의 장: 강 용 성 (직인)
공동연구개발기관의 장: 송 광 헌 (직인)
공동연구개발기관의 장: 송 진 우 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급: 일반[O], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	SW컴퓨팅산업원천 기술개발사업
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)	
공고번호	제2018-0568호		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)	
			연구개발과제번호	2019-0-00795

기술분류	국가과학기술 표준분류	S/W 솔루션 (EE0202)	50 %	System Integration (EE0203)	30 %	데이터베이스 (EE0105)	20 %
	ICT기술분류	빅데이터 분석·활용 (SWAI0202)	40 %	빅데이터 처리·유통 (SWAI0201)	40 %	응용특화 SW (SWAI0302)	20 %

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	
	영문	
연구개발과제명	국문	다양한 모델의 빅데이터 플랫폼 통합 분석을 지원하는 크로스 모델 데이터 통합처리 플랫폼 기술 개발
	영문	Development of integrated cross-model data processing platform supporting a unified analysis of various big data models

주관연구개발기관	기관명	㈜와이즈넛	사업자등록번호	211-86-98485
	주소	(13493) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 DTC타워 5,6층	법인등록번호	110111-1969942

연구책임자	성명	이석원	직위	전무
	연락처 직장전화	02-3404-6174	휴대전화	*******
	연락처 전자우편	rikun@wisenut.co.kr	국가연구자번호	1130 5440

연구개발기간	전체		2019. 04. 01 ~ 2021. 12. 31 (2년 9개월)
	단계 (해당 시 작성)	1단계	2019. 04. 01 ~ 2021. 12. 31 (2년 9개월)

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
					지방자치단체		기타( )					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		4,400,000		58,245					4,400,000	63,645	4,463,645	
1단계	1년차	1,200,000		15,885					1,200,000	15,885	1,215,885	
	2년차	1,600,000		21,180					1,600,000	21,180	1,621,180	
	3년차	1,600,000		26,580					1,600,000	26,580	1,626,580	

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고 역할	비고 기관유형
공동연구개발기관	㈜PCN	송광헌	대표	*******	khsong@pcninc.co.kr	공동	중소기업
	세종대학교 산학협력단	장윤	부교수		jangy@sejong.edu	공동	대학
위탁연구개발기관							
연구개발기관 외 기관							

연구개발담당자 실무담당자	성명	이정열	직위	부장	
	연락처 직장전화	02-3404-6103	휴대전화	*******	
	연락처 전자우편	jrjr770016@wisenut.co.kr	국가연구자번호	1126 4577	

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022 년 02 월 28 일

연구책임자: 이 석 원 (인)

주관연구개발기관의 장: 강 용 성 (직인)
공동연구개발기관의 장: 송 광 헌 (직인)
공동연구개발기관의 장: 송 진 우 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급
일반[O], 보안[ ]

중앙행정기관명	과학기술정보통신부	사업명	사업명	SW컴퓨팅산업원천 기술개발사업
전문기관명(해당 시 작성)	정보통신기획평가원		내역사업명 (해당 시 작성)	
공고번호	제2018-0568호		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)	
			연구개발과제번호	2019-0-00795

기술분류	국가과학기술 표준분류	S/W 솔루션 (EE0202)	50 %	System Integration (EE0203)	30 %	데이터베이스 (EE0105)	20 %
	ICT기술분류	빅데이터 분석·활용 (SWAI0202)	40 %	빅데이터 처리·유통 (SWAI0201)	40 %	응용특화 SW (SWAI0302)	20 %

총괄연구개발명 (해당 시 작성)	국문	
	영문	
연구개발과제명	국문	다양한 모델의 빅데이터 플랫폼 통합 분석을 지원하는 크로스 모델 데이터 통합처리 플랫폼 기술 개발
	영문	Development of integrated cross-model data processing platform supporting a unified analysis of various big data models

주관연구개발기관	기관명	㈜와이즈넛	사업자등록번호	211-86-98485
	주소	(13493) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 DTC타워 5,6층	법인등록번호	110111-1969942

연구책임자	성명	이석원	직위	전무
	연락처 직장전화	02-3404-6174	휴대전화	*******
	연락처 전자우편	rikun@wisenut.co.kr	국가연구자번호	1130 5440

연구개발기간	전체	2019. 04. 01 ~ 2021. 12. 31 (2년 9개월)
	단계 (해당 시 작성) 1단계	2019. 04. 01 ~ 2021. 12. 31 (2년 9개월)

연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금				합계			연구개발비 외 지원금
					지방자치단체		기타( )					
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계	
총계		4,400,000		58,245					4,400,000	63,645	4,463,645	
1단계	1년차	1,200,000		15,885					1,200,000	15,885	1,215,885	
	2년차	1,600,000		21,180					1,600,000	21,180	1,621,180	
	3년차	1,600,000		26,580					1,600,000	26,580	1,626,580	

공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	비고	
						역할	기관유형
공동연구개발기관	㈜PCN	송광헌	대표	*******	khsong@pcninc.co.kr	*공동*	*중소기업*
	세종대학교 산학협력단	장윤	부교수		jangy@sejong.edu	*공동*	*대학*
위탁연구개발기관							
연구개발기관 외 기관							

연구개발담당자 실무담당자	성명	이정열	직위	부장
	연락처 직장전화	02-3404-6103	휴대전화	*******
	연락처 전자우편	jrjr770016@wisenut.co.kr	국가연구자번호	1126 4577

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2022 년 02 월 28 일

연구책임자: 이 석 원 (인)

주관연구개발기관의 장: 강 용 성 (직인)
공동연구개발기관의 장: 송 광 헌 (직인)
공동연구개발기관의 장: 송 진 우 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 문 >

<table>
<tr><td colspan="2">사업명</td><td colspan="4">SW컴퓨팅산업원천기술개발 사업</td><td colspan="2">총괄연구개발 식별번호
(해당 시 작성)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내역사업명
(해당 시 작성)</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">연구개발과제번호</td><td colspan="2">2019-0-000795</td></tr>
<tr><td rowspan="2">기술분류</td><td>국가과학기술 표준분류</td><td>S/W 솔루션 (EE0202)</td><td>50 %</td><td>System Integration (EE0203)</td><td>30 %</td><td colspan="2">데이터베이스 (EE0105)</td><td colspan="2">20%</td></tr>
<tr><td>ICT기술분류</td><td>빅데이터 분석·활용 (SWAI0202)</td><td>40 %</td><td>빅데이터 처리·유통 (SWAI0201)</td><td>40 %</td><td colspan="2">응용특화 SW (SWAI0302)</td><td colspan="2">20%</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제 특성
(해당 시 작성)</td><td colspan="8">기술료납부장수 O 사회문제해결 혁신도약형 경쟁형과제 표준화연계
공개SW O SW자산뱅크 O 연구데이터공개 일자리연계 규제샌드박스
정책지정 국제공동 사업화연계 소재부품장비 수요기업</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발과제명</td><td colspan="8">다양한 모델의 빅데이터 플랫폼 통합 분석을 지원하는 크로스 모델 데이터 통합처리 플랫폼 기술 개발</td></tr>
<tr><td colspan="2">전체 연구개발기간</td><td colspan="8">2019. 04. 01 ~ 2021. 12. 31 (2년 9개월)</td></tr>
<tr><td colspan="2">총 연구개발비</td><td colspan="8">총 4,463,645 천원
(정부지원연구개발비: 4,400,000 천원, 기관부담연구개발비 : 63,645 천원,
지방자치단체지원연구개발비: 천원, 그 외 지원연구개발비: 천원)</td></tr>
<tr><td colspan="2">연구개발단계</td><td colspan="4">기초[ ] 응용[0] 개발[ ]
기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[ ]</td><td colspan="2">기술성숙도
(해당 시 기재)</td><td colspan="2">착수시점 기준(3)
종료시점 목표(7)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">연구개발 목표 및 내용</td><td>최종 목표</td><td colspan="8">○ 산업/분야별 특화된 개별 빅데이터 플랫폼 간의 서로 다른 데이터 모델 사용시 발생되는 데이터 사용 복잡도를 최소화하고 누구나 쉽게 다양한 산업/분야별 빅데이터를 분석/활용 할 수 있는 “크로스 모델 데이터 통합처리 플랫폼 기술 개발”
- 누구나 쉽게 빅데이터를 통합 분석/활용 할 수 있는 크로스 모델 데이터 통합처리 기술 개발
- 방대한 빅데이터 통합 처리를 위한 크로스 모델 데이터 통합 처리 고속화 기술 개발
- 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼의 활용성 증대를 위한 개별 플랫폼 연동&코디네이션 기술 개발

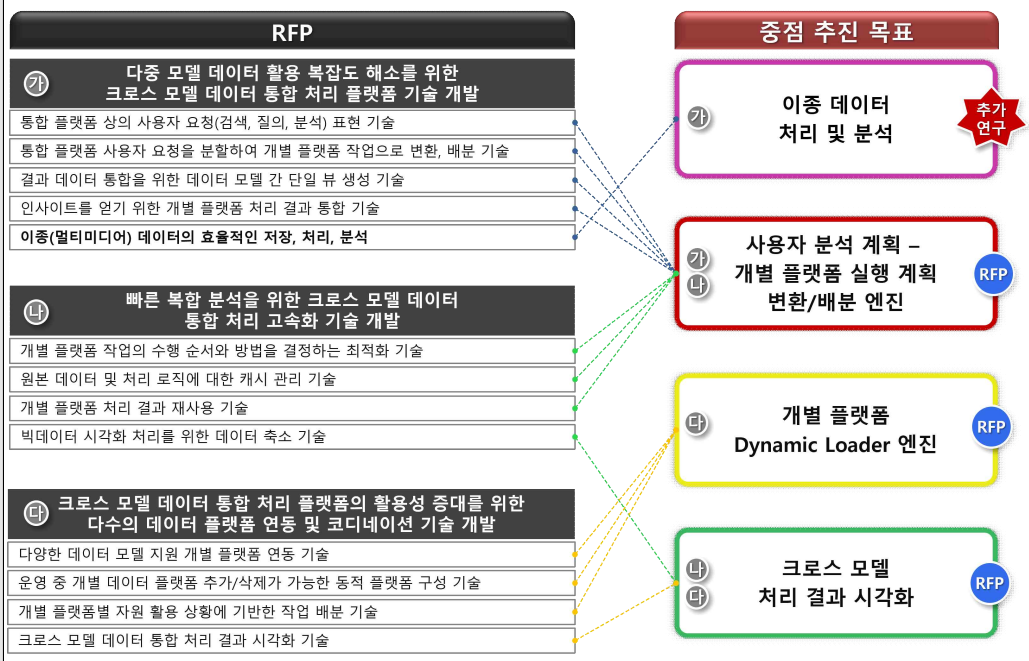
○ End Product
- 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼(SYS)
- 통합 플랫폼상의 사용자 요청 표현을 위한 인터페이스(SW)
- 결과 데이터 통합을 위한 데이터 모델 간 단일 뷰 모듈(SW)
- 통합 플랫폼 사용자 요청 분할/배분 모듈(SW)
- 개별 플랫폼의 추가/삭제가 용이한 동적 플랫폼(SW)
- 원본 데이터 및 처리 로직 성능 향상을 위한 캐시 관리 엔진(SW)
- 개별 플랫폼 작업의 수행 순서와 방법을 최적화하는 Optimizer 엔진(SW)
- 이종 데이터의 효율적인 수집/처리/특징 추출 모듈(SW)
- 인사이트를 얻기 위한 개별 시각화 모듈(SW)
- 빅데이터 시각화 처리를 위한 데이터 축소 엔진(SW)</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<최종 기술개발 시스템 구성도>

전체 내용

○ RFP 상 3가지 개발 기술을 3개의 중점 추진 목표로 매핑해 연구개발을 진행함



<RFP 개발 기술 대비 중점 추진 목표>

○ 1차년도

이종 데이터 처리 및 분석

1차년도

- 다양한 플랫폼에서 이종(멀티미디어) 데이터 수집 및 처리 모듈 개발
- 이종 데이터 종류에 따른 데이터 전처리 기술 개발
- 영상의 전체 프레임별 인간, 차량 등의 객체 분류 정보 및 위치 정보 등의 저수준 메타데이터 추출 기술 개발
- 추출한 여러 저수준 특징들을 기반으로 위치 정보 검색 및 정렬을 활용한 객체 추적 기술을 활용하여 고수준 특징 정보 추출 기술 개발

학술대회 1건

[학술대회 논문] An Overview on Cross Platform Modeling, Technologies and Challenges

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사용자 분석 계획-개별 플랫폼 실행 계획 변환/배분 엔진

1차년도

- 검색, 질의 등의 다양한 사용자 요청을 처리할 수 있는 Operator 설계 및 개발
- Workflow UI를 활용하여 사용자가 데이터 분석 요청에 대해 쉽게 설계가 가능하도록 Drag&Drop 방식의 사용자 인터페이스 개발
- 사용자 인터페이스를 통해 구성된 사용자의 요청에 대해 실제 개별 플랫폼에서 수행할 수 있는 형태의 Execution Plan 설계 및 사용자 요청 – Execution Plan 변환 기술 개발
- 데이터의 컬럼별 특성을 나타내기 위해 데이터 샘플링 기반의 데이터 유형 및 카디널리티 등의 컬럼별 메타 정보 생성 기술 개발
- 추출된 메타 정보를 기반으로 Graph 모델의 활용하여 컬럼 간 Relation 표현 기술 개발
- 원본 데이터와 처리 로직을 포함한 현재 Workspace 에 대한 캐싱 기술 개발

특허 2건

[특허] 그래프 데이터베이스에서 데이터 연관 관계 생성 시스템
[특허] 빅데이터 분석을 최적화하는 사용자 인터페이스 방법

개별 플랫폼 Dynamic Loader 엔진

1차년도

- Execution Plan 을 전달받아 각 개별 플랫폼에서 수행하는 Stage 단위 분할 수행 기술 개발
- RDB 에서 데이터를 Read 및 Filter 작업을 수행하여 개별 플랫폼에서 프로세싱 할 수 있는 데이터로 변환하는 RDB Adaptor 기술 개발
- File 에서 데이터를 추출하여 개별 플랫폼에서 프로세싱 할 수 있는 데이터로 변환하는 File Adaptor 기술 개발
- 운영 중 동적인 개별 데이터 플랫폼 추가/삭제가 가능한 정형/비정형 Dynamic Class Loader 기술 개발

특허 1건

[특허] 빅데이터 플랫폼 관리 방법 및 장치

SW등록 1건

[SW등록] 개별 데이터 플랫폼 동적 연동을 위한 연결 드라이버 동적 로더

[통합 분석 가능 데이터 모델 수]
- 2개 (목표 2개)

크로스 모델 처리 결과 시각화

1차년도

- 결과 데이터 전처리 모듈 설계를 위한 데이터의 복합적인 연관/상관관계 분석
- 데이터 전처리 모듈 개발을 위해 선형 보간법을 이용한 누락 데이터 처리 및 신뢰성 검사 기술 연구
- 인사이트를 얻기 위한 개별 시각화 모듈 개발
- 기계 학습 데이터 마이닝 기법을 이용한 정형/비정형 데이터 처리 기술 개발
- 최적 차원 수 검출 모형 연구를 통한 시각화를 위한 데이터 축소 기술 개발

SCI 논문 1건

[SCI 논문] Visual Cause Analytics for Traffic Congestion

학술대회 2건

[학술대회 논문] Visual Predictive Modeling of Incomplete Time Series Panel Data
[학술대회 논문] 눈 움직임 데이터 분석을 위한 시선 시각화 디자인 결정 과정

[크로스 모델 데이터 개별 시각화 모듈 수]
- 5건 (목표 4건)

○ 2차년도

이종 데이터 처리 및 분석

2차년도

- 수집한 공공 데이터와 영상 데이터를 효율적으로 저장 및 활용하기 위한 데이터베이스 구축
- OWL을 활용하여 관계형 데이터베이스를 온톨로지로 변환 및 시각화
- 여러 기관에 대한 CCTV 정보 공유를 위해 Mediator 를 개발하고, 이를 통해 특정 지역에 등장한 객체가 다른 지역으로 이동하였을 때 같은 객체임을 파악할 수 있도록 정보를 공유하는 CCTV 데이터 통합 기술 개발
- 영상 데이터에서 추출 가능한 분석 정보인 객체 식별 정보(추정 나이, 성별, 행동 유형, RGB(색), 위치 정보, 출입 정보 등과 공공 데이터를 연계

SCI 논문 3건

[SCI 논문] INDFORG: Industrial Forgery Detection Using Automatic Rotation Angle Detection and Correction
[SCI 논문] METO: Matching-Theory-Based Efficient Task Offloading in IoT-Fog Interconnection Networks
[SCI 논문] Event-Oriented 3D Convolutional Features Selection and Hash Codes Generation Using PCA for Video Retrieval

학술대회 1건

[학술대회 논문] An Adaptive Filtering Technique for Segmentation of Tuberculosis in Microscopic Images

[핵심 비디오 클립 분류 정확도]
- 90.23% (목표 90% 이상)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사용자 분석 계획-개별 플랫폼 실행 계획 변환/배분 엔진

2차년도

- 사용자 분석 요청 Workflow 상의 각 Operator 에 대해 데이터에 따른 수행 개별 플랫폼의 자원 상황 모니터링을 통한 비용 모델링(Cost Learner) 기술 개발
- 사용자 분석 요청 Workflow 에 대한 개별 플랫폼 실행 계획 수립 과정에서 비용 모델(Cost Learner)을 기반으로 특정 데이터, Operator 에 대해 가장 비용이 적게 드는 개별 플랫폼 선정하는 Optimizer 모듈 개발
- 분석 속도 향상을 위해 Workflow 분석 Operator 별 개별 플랫폼 수행 결과 캐싱 기술 개발
- 컬럼별 메타 정보에 기반하여 Outliers, Duplicates 를 검출하는 데이터 Cleanliness Model 개발

특허 2건
논문 1건
SW등록 1건

[특허] 태스크별 플랫폼 선정을 자동화하는 크로스 모델 데이터 통합처리 플랫폼
[특허] 이종 플랫폼 사이의 상호운용성을 증대하기 위한 빅데이터 통합처리 사용자 인터페이스 방법
[논문] 크로스 플랫폼 데이터 통합 처리 기술 연구 및 동향
[SW등록] 크로스 플랫폼 Workflow (워크플로우)

[통합 분석 질의 성능 향상률]
- 2.96배 (목표 2.5배 이상)

[개발 시스템 활용 질의처리 부하]
- 1.79% (목표 2% 이하)

[크로스 모델 데이터 분석 시스템 환성도]
- 100% (목표 100%)

개별 플랫폼 Dynamic Loader 엔진

2차년도

- 사용자 분석 요청 Workflow 를 개별 플랫폼 실행 계획으로 변환 및 배분 모듈 개발
- 실행 계획의 Stage 분할, 플랫폼 간 추상화 처리, Operator 타입에 따른 배분 기술 개발
- 다양한 데이터 모델 지원을 위한 반정형/비정형 데이터 처리 Adapter(공간 데이터 Adapter, 시계열 데이터 Adapter) 개발
- 개별 데이터 플랫폼 추가/삭제를 위한 동적 플랫폼 할당 및 Scale In/Out 기술 개발

특허 1건
SW등록 1건

[특허] 빅데이터 크로스 모델 데이터 통합 처리 방법 및 장치
[SW등록] 크로스모델 데이터 처리를 위한 개별 데이터 플랫폼 컨테이너 동적관리

[통합 분석 가능 데이터 모델 수]
- 4개 (목표 4개)

크로스 모델 처리 결과 시각화

2차년도

- PCA(Principal Component Analysis), tSNE(t-Stochastic Neighbor Embedding)를 활용한 정형/비정형 이종 데이터의 데이터 차원 축소 기술 개발
- 데이터의 흐름과 특징을 동시에 제공해주기 위한 추상화 시각화 기법 연구 및 개발
- 모니터링 시각화 시스템과 데이터 분석 원리의 추상화로 전문 지식 의존도가 낮은 결과 데이터 통합 처리 결과 분석/모니터링 시각화 시스템 개발

학술대회 6건

[학술대회 논문] Gaze Visualization Embedding Saliency Features
[학술대회 논문] Visual Cause Analytics for Traffic Congestion
[학술대회 논문] Visual Deep Learning Models Analysis for Air Pollution Predictions
[학술대회 논문] 합성곱 신경망 알고리즘을 이용한 행동기반 눈 움직임 이벤트 탐지
[학술대회 논문] 무용 전문가의 가상 오브젝트 움직임 결정 과정을 학습하기 위한 강화학습 모델
[학술대회 논문] 현대 무용 공연 환경 구성을 위한 가상 현실 환경 시스템

[크로스 모델 데이터 개별 시각화 모듈 수]
- 10건 (목표 10건)

○ 3차년도

이종 데이터 처리 및 분석

3차년도

- 데이터의 활용성 증대를 위한 주소 기반 데이터 연결, 거리 기반 데이터 연결, 인근 기반 데이터 연결 등의 이종 데이터를 연결 기술 개발
- 멀티미디어 데이터를 효율적으로 저장, 분석하기 위해 데이터 내에 중복 프레임을 제거하고 핵심 프레임을 추출하는 영상 요약 기술 개발
- 영상 뿐만 아니라 다양한 이종 데이터의 활용을 위해 데이터들 간의 연결을 돕고, 연결된 데이터를 효율적으로 검색할 수 있도록 Mediator 기술 고도화

학술대회 2건
특허 1건
SW등록 1건

[학술대회 논문] 효율적인 크로스 플랫폼 활용을 위한 서로 다른 기관의 DB 연결 방법에 대한 연구
[학술대회 논문] A Novel Homogenous and Heterogenous Data Fusion and Visualization System
[특허] 크로스 플랫폼 데이터 통합 처리 방법
[SW등록] Data Ontology Cross-Tieing OpeRations (데이터 온톨로지 교차 결합 오퍼레이션즈)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연구개발성과

□ 연구개발 성과지표

○ SCI 논문

- SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 사업성과지표에서 SCI 논문의 표준화된 순위보정 영향력 지수는 '19년 57.55, '20년 58.55, '21년 59.55, 합계는 175.65
- **'19년 가장 높은 표준화된 순위보정 영향력 지수는 91.20, '20년 97.75, '21년 70.15, 합계 259.1 로 목표 대비 147% 초과 달성**함

번호	논문명	학술지명	게재일	주저자명	mrnIF
1	Visual cause analytics for traffic congestion	IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics	2019.09.10	Mingyu Pi	91.20
2	Event-Oriented 3D Convolutional Features Selection and Hash Codes Generation using PCA for Video Retrieval	IEEE Access	2020.09.09	Amin Ullah	59.94
3	METO: Matching-Theory-Based Efficient Task Offloading in IoT-Fog Interconnection Networks	IEEE Internet of Things Journal	2020.09.21	Chittaranjan Swain	96.58

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4	INDFORG: Industrial Forgery Detection using Automatic Rotation Angle Detection and Correction	IEEE Transactions on Industrial Informatics	2020.10.09	Nasir N. Hurrah	97.75
5	Visual Performance Improvement Analytics of Predictive Model for Unbalanced Panel Data	Journal of Visualization (JoV)	2021.01.03	연한별	11.26
6	Approximate Image-Space Multidirectional Occlusion Shading Model for Direct Volume Rendering	MDPI Applied Sciences	2021.06.20	장윤	58.33
7	Gaze Behavior Effect on Gaze Data Visualization at Different Abstraction Levels	MDPI Sensors	2021.07.08	유상봉	70.15

○ **사업화 매출액**

- '21년 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 사업성과지표에서 사업화 매출액 지수는 2.19
- 3차년도 정부출연금은 16억이었으며, **사업화 매출액은 1.7056 억원으로 사업화 매출액 지수는 106.6으로 목표 대비 4,867% 초과 달성**함

○ **공개SW 활성화**

- SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 사업성과지표에서 공개SW 활성화 지수는 '19년 38.90, '20년 41.90, '21년 44.90, 합계는 125.7
- **'19년 실적 지수는 317, '20년 실적 지수는 1,147, '21년 실적 지수는 2,409, 합계는 3,873으로 목표 대비 3,081% 초과 달성**함

구분	특허				논문				상용화 (백만원)	성과홍보	시제품	S/W 등록	기술문서
	국제		국내		국제		국내						
	출원	등록	출원	등록	SCI	학술대회	학술지	학술대회					
목표	0	0	9	0	3	3	0	3	100	2	2	5	16
1차년도 (2019년)			3		1	2		1				1	7
2차년도 (2020년)			3		3	4	1	3		1	1	2	9
3차년도 (2021년)	1		4	2	3	3		4	170.560	1	1	3	12
실적 합계	1	0	10	2	7	9	1	8	170.560	2	2	6	28

<연구개발성과 유형 및 성과>

☐ **연구개발성과 성능 평가 (공인시험성적서)**

○ **통합 분석 질의 성능 향상률**

- 평가 방법 : **공인시험성적서**
- 평가 절차
  1) 관계형 데이터 모델, 도큐먼트 모델로 구성된 데이터셋 생성
  2) 해당 데이터셋에 대해 통합 분석 질의를 단일 시스템에서 수행할 때 처리 소요 시간 측정
  3) 동일 데이터셋에 대해 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼에서 수행할 때 처리 소요시간 측정
  4) "단일 시스템 처리 소요 시간 / 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼 처리 소요 시간" 값으로 통합 분석 질의 성능 향상률 측정
- **시험 결과 : 7.76배 (목표 5배 이상)**

○ **개발 시스템 활용 질의처리 부하**

- 평가 방법 : **공인시험성적서**
- 평가 절차
  1) 1개의 데이터 모델을 가지는 데이터셋 생성
  2) 해당 데이터셋에 대한 질의를 단일 데이터 플랫폼에서 수행할 때 처리 소요 시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

간 측정

3) 동일 데이터셋에 대한 질의를 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼에서 수행할 때 처리 소요 시간 측정

4) “크로스모델 데이터 통합 처리 플랫폼 처리 소요 시간 / 단일 데이터 플랫폼 처리 소요 시간 * 100”값으로 개발 시스템 활용 질의 처리 부하 측정

- **시험 결과 : 0.74% (목표 1% 이하)**

○ **크로스 모델 데이터 개별 시각화 모듈 수**

- 평가 방법 : **공인시험성적서**
- 평가 절차

1) 각 데이터 모델로부터 데이터셋 생성

2) 데이터셋의 특징 (예, 데이터셋의 차원수, 표현 데이터 타입)에 따라 적용 가능한 시각화 종류 표시

3) 표시된 시각화 중 하나를 선택하여 데이터를 시각화

4) 위 방법을 반복하여 표현 가능한 모든 시각화 수 측정

- **시험 결과 : 21건 (목표 20건)**

○ **시각적 분석 시스템 완성도**

- 평가 방법 : **공인시험성적서**
- 평가 절차

1) 시각적 분석 시스템에서 4개 이상의 플랫폼으로부터 데이터 선택

2) 주어진 환경에서 활용 가능한 시각화 수 측정

3) 분석 추천 알고리즘의 안정성 테스트

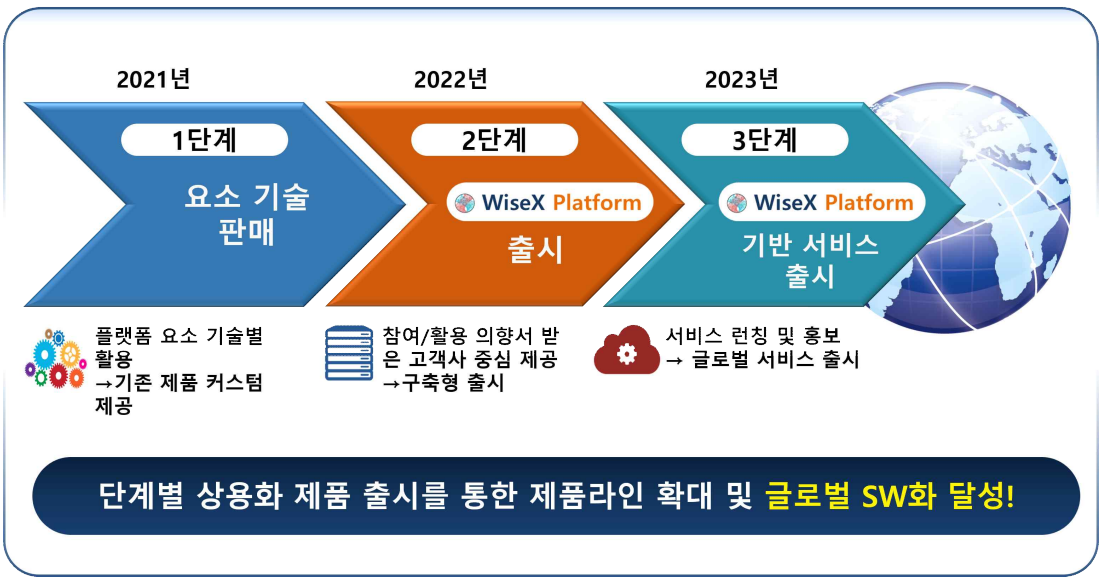
4) 공인시험 기준에 따른 시스템 안정성 테스트

- **시험 결과 : 100% (목표 100%)**

연구개발성과 활용계획 및 기대 효과

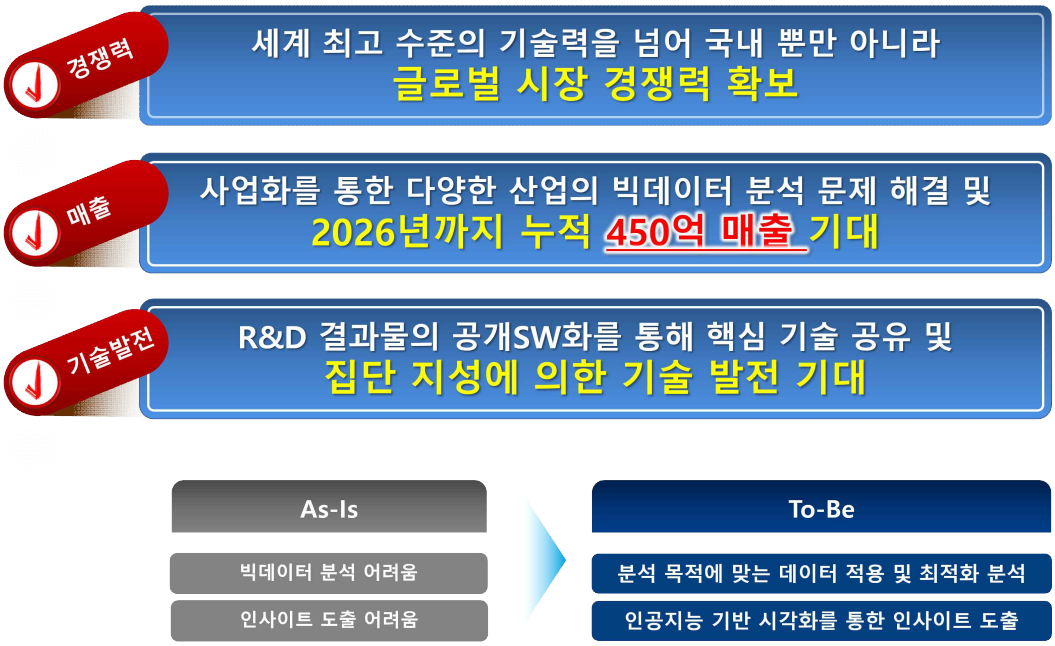
☐ **본 과제 개발 후의 결과 활용 계획은 다음과 같음**

사업기간 내 3차년도부터 요소기술을 중심으로 기존 고객사 판매 시작,
단계별로 제품 출시 및 글로벌 진출 시도



☐ **본 과제 개발 후의 기대효과는 다음과 같음**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<table>
<tr><td></td><td>


</td></tr>
<tr><td>연구개발성과의 비공개여부 및 사유</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">연구개발성과의 등록·기탁 건수 (목표 / 실적)</td><td rowspan="2">논문</td><td rowspan="2">특허</td><td rowspan="2">보고서 원문</td><td rowspan="2">연구 시설 ·장비</td><td rowspan="2">기술 요약 정보</td><td rowspan="2">소프트 웨어</td><td rowspan="2">표준</td><td colspan="2">생명자원</td><td rowspan="2">화합물</td><td colspan="2">신품종</td></tr>
<tr><td>생명 정보</td><td>생물 자원</td><td>정보</td><td>실물</td></tr>
<tr><td>9 / 25</td><td>9 / 13</td><td></td><td></td><td></td><td>5 / 6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황</td><td>구입 기관</td><td>연구시설 ·장비명</td><td>규격 (모델명)</td><td>수량</td><td>구입 연월일</td><td>구입가격 (천원)</td><td>구입처 (전화)</td><td>비고 (설치장소)</td><td>ZEUS 등록번호</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

국문핵심어 (5개 이내)	빅데이터	크로스 모델	통합 분석	플랫폼	시각화
영문핵심어 (5개 이내)	Bigdata	Cross model	Unified Analysis	Platform	Visualization

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<목 차>

1. 연구개발과제의 개요.....1

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 6

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도.....79

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 분석 99

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도.....100

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획.....102

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획 118

8. 연구개발비 사용실적 119

붙임1. 사업화대상기술별 기술명세서.....109

붙임2. 자체 보안관리 진단표.....122

붙임3. 공개 SW 요약서 *(공개SW과제만 작성)*.....123

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

▢ 기술개발 개념 정의

산업/분야별 특화된 개별 빅데이터 플랫폼 간의 서로 다른 데이터 모델 사용시 발생되는 데이터 사용 복잡도를 최소화하고 누구나 쉽게 다양한 산업/분야별 빅데이터를 분석/활용 할 수 있는 **"크로스 모델 데이터 통합처리 플랫폼 기술 개발"**

- 누구나 쉽게 빅데이터를 통합 분석/활용 할 수 있는 크로스 모델 데이터 **통합처리 기술 개발**
- 방대한 빅데이터 통합 처리를 위한 크로스 모델 데이터 통합 처리 **고속화 기술 개발**
- 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼의 활용성 증대를 위한 **개별 플랫폼 연동&코디네이션 기술 개발**

○ **산업/분야별 다양한 빅데이터 활용시 다중 도메인별 데이터 분석 질의를 하나의 도메인으로 단일화 통합 처리하고 데이터 분석을 위한 데이터 정제과정에서의 복잡한 연산처리를 최소화 할 수 있는 크로스 모델 데이터 통합 처리(요청/변환/배분/시각화) 기술 개발**

- 사용자 요청에 의한 크로스 모델화된 데이터 처리 결과를 종합적으로 파악할 수 있는 단일화된 뷰어 생성 기술 개발
- 사용자 요청에 대한 의도 파악 후 각각의 개별 빅데이터 플랫폼에 다양한 모델의 데이터를 분할 처리(변환) 할 수 있는 변환/배분 기술 개발
- 분할 처리된 크로스 모델 데이터 결과를 왜곡 없이 객관적으로 제공하며 의도한 결과 정보를 빠르고 정확하게 전달하기 위한 시각화 모듈 기술 개발

○ **산업/분야별 방대한 빅데이터를 신속하게 복합 분석 할 수 있도록 질의에 대한 처리 사이클을 종합 관리하고, 처리 로직에 대한 캐시 관리, 개별 플랫폼 처리 결과 재사용, 시각화 처리를 위한 데이터 축소 등 크로스 모델 데이터 통합 처리 고속화 기술 개발**

- 복합 분석 질의 실행 플랜 생성과 질의 방법을 결정하는 질의 사이클 관리 최적화 기술 개발
- 크로스 모델 데이터 통합 처리 로직에 대한 캐시 관리 기술 개발
- 비슷한 유형의 질의에 대한 개별 플랫폼 처리 결과를 재사용할 수 있는 Memory 캐싱 기술 개발
- 기계 학습, 데이터 마이닝 등의 최신 기술을 활용한 빅데이터 크로스 모델의 정형·비정형 데이터 유형별 데이터 축소 처리 기술 개발

○ **빅데이터 및 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼 활용성 증대를 위한 개별 빅데이터 플랫폼의 다양한 데이터 모델들을 컨트롤할 수 있는 연동&코디네이션 기술 개발**

- 개별 빅데이터 플랫폼 내 관계형, 키-밸류, 문서, 그래프 등 다양한 유형의 데이터 모델을 변환 처리하기 위한 연동(아답터) 기술 개발
- 개별 데이터 플랫폼 연동 시 동적으로 연결하기 위한 정형/비정형 연결 드라이브 Dynamic Class loader 기술 개발
- 개별 빅데이터 플랫폼 데이터 처리시 하나의 서버에서만 서비스가 집중되지 않도록 분산 환경에서 서버들간의 상호 분산, 동시처리, 처리 동기화 등 데이터 안전성확보 및 자원 활용 상황에 기반한 통합 관리 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

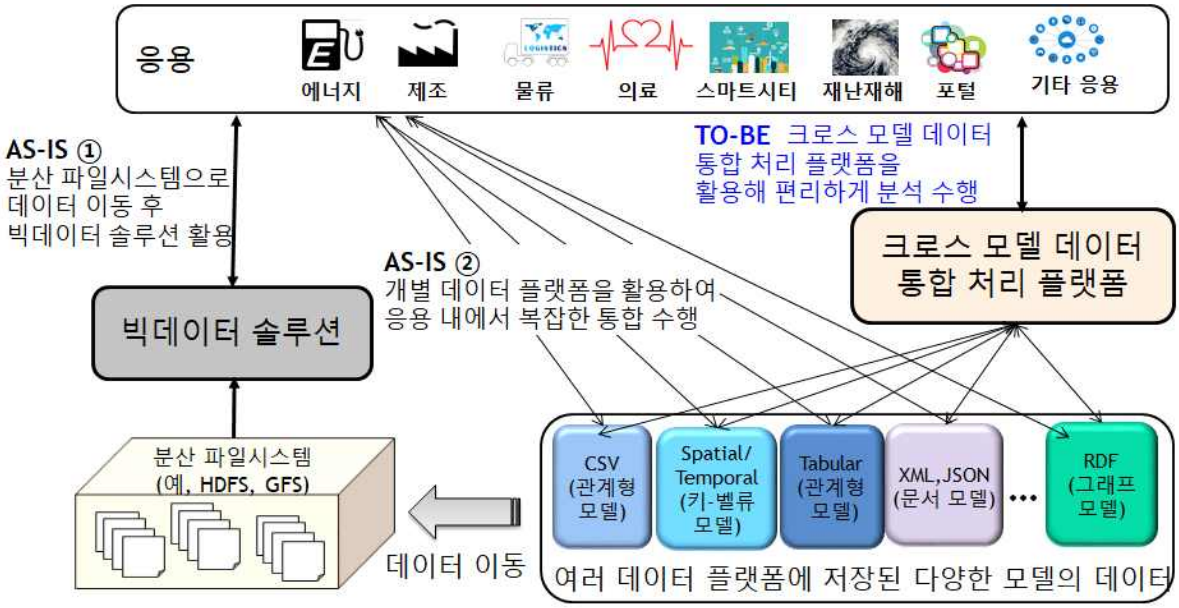


그림 21 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼 개념도

1) 기술개발 배경 및 필요성

□ **4차 산업혁명 시대 데이터 기반 산업 전망**

○ **4차 산업혁명 시대 데이터가 모든 산업의 발전과 새로운 가치 창출의 촉매 역할을 하는 '데이터 경제(Data Economy)'패러다임의 전환 과정에서 발생하는 대량의 데이터가 데이터 기반 산업·경제 활성화를 견인하는 원동력으로 작용할 전망**

○ **(국가) 세계 주요 선진국은 데이터 경제 선도를 위한 범부처 차원의 주요 데이터의 확보, 활용 확대, 분석 인재양성 등 빅데이터 산업 활성화 대책 마련·추진 중**

- [미국] 빅데이터 R&D 전략 계획(`16), [EU] 데이터 경제 육성 전략(`17), [일본] 미래투자 전략–Society 5.0 실현을 위한 개혁(`17), [중국] 빅데이터 산업 발전계획(`17) 등

○ **(기업) 데이터 가치 상승에 따른 기존 생산요소(자본, 노동)를 능가하는 경쟁원천으로 부상, 대규모 데이터를 보유하고 활용을 잘하는 기업이 시장 혁신을 주도**

- [IBM] 약 3억 명 환자데이터 보유, [구글] 딥마이드 환자 100만명 안구검색 기록 확보, [AirB&B] 8년간 축척 데이터 분석, [알리페이] 5억명 스마트폰 결제정보 매초 2천건씩 축적 등 기업 서비스 과정 중 발생되는 대규모 데이터 수집

- [GE] 200억 달러 이익 창출 예상, [지멘스] 생산량 8배 증가, [인텔] 제조비용 300만 달러 절감, [코마츠] 10%이상 영업이익률 제고, [테스코] 냉장비용 연 20% 절감 등 대규모 데이터 수집/분석을 통한 생산량 증가 및 생산비용 절감 효과

□ **빅데이터 플랫폼 기반 비즈니스 생태계 변화**

○ **글로벌 기업들은 자사의 역량을 기반으로 빅데이터 관련 일련의 프로세스를 운영·관리·처리·분석 할 수 있는 빅데이터 플랫폼을 구축하고 파생되는 비즈니스의 경쟁력 확보를 위한 전략/추진 중**

- Google, Apple, Amazon, Microsoft 등의 글로벌 ICT 비즈니스 기업들의 데이터를 이용한 비즈니스 전환(검색, 소비자 행태 데이터, 상품 및 클라우드, 데이터 분석 툴 등) 및 빅데이터 플랫폼 주도권 확보를 위한 비즈니스 범위 확대 추진

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 오므론의 제조 공정상 빅데이터 수집·분석 플랫폼을 도입하여 생산성 향상, 볼보는 자동차 부품에 센서를 탑재하여 차량 데이터를 수집하는 등 차량 데이터 분석 플랫폼을 구현하여 차량의 운행 관리와 효율성 제공 등 기업 비즈니스 분야에서도 빅데이터 기반의 신규 부가가치 창출 추진 양상을 보이고 있음

○ **산업/분야별 다양한 빅데이터를 통합 분석하기 위한 처리과정에서 데이터 간의 불일치가 발생되어 데이터 품질에 악영향을 미치는 것을 막기 위해 여러 개의 데이터를 통합해 단일의 데이터 뷰를 구축하는 등 데이터 통합 처리를 위한 빅데이터 플랫폼 기술 개발이 요구됨**

- 빅데이터용 데이터 플랫폼 기술은 규모, 다양성, 속도, 가치(value) 측면에서 전통적인 기술과 방법으로는 다루기 어려운 데이터를 효과적으로 처리함. 비용대비 효율적으로 데이터를 처리, 분석, 표현하므로 사용자들에게는 새로운 통찰력(insight)이 제공됨. 또한 타 산업 분야로의 부가가치 및 파급효과가 큰 주력 기간산업으로 성장 가능성이 높아 이에 대한 국가 경쟁력 확보가 요구됨

▢ **데이터 경제 시대 대응 및 선도를 위한 국내 정책적 변화**

○ **데이터 경제의 급속한 진전에 대응, 혁신성장과 국민 삶의 질 향상을 동시에 실현할 수 있는 새로운 기회로 활용하기 위한 데이터 산업육성 정책 추진**

- [과학기술정보통신부] 데이터 사업을 국가전략투자 프로젝트로 선정하고, 데이터 경제 활성화 방안 발표(`18.08.31)
- 국가 차원 데이터 경제 활성화를 위한 범국가적 대응체계 구축 추진(4차산업혁명위, 과기정통부, 행정안전부, 관계부처·공공기관 등) 및 10대 산업분야(금융, 통신/미디어, 보건/의료, 농수산, 유통·물류, 제조, 도시, 교통, 재난·안전, 환경) 빅데이터 활용 및 활성화 추진[1)]

○ **데이터 가치화 인식에 따른 국내 빅데이터 활용 강화 방안으로 여러 데이터의 통합 분석 필요성을 강조하며 공공/민간 분야 빅데이터 센터 운영 기관들의 빅데이터 활용 생태계 조성을 위한 '빅데이터 산업 상생발전 공동협약'체결**

- 통신/금융/제조 등 주요 빅데이터 활용 산업 분야 대표 21개 기업·기관 참여, 양질의 데이터 확보와 활용 생태계 조성을 위한 상호협력 결의

▢ **빅데이터 활용 산업/서비스 융합을 위한 빅데이터 통합 처리 핵심 기술 확보 필요성 대두**

○ **(정책 지원 요구) 4차 산업혁명 실현을 위한 최신 ICT 기술 기반 빅데이터 활용 산업과 서비스의 융합 시 공통적으로 요구되는 빅데이터 통합 처리 기술 확보 필요성 대두**

- "데이터를 더 가치 있게 사용하는 방법은 다른 데이터와 묶어서 분석하는 것"_카이스트 정하응 석좌교수_데이터와 네트워크 연결의 중요성 강조
- "기관·기업간 데이터 연계활용이 활성화 될 수 있는 환경이 조성되어 기쁘다"_CJ올리브네트웍스_식자재 데이터 유통거래 센터 설립 이후 활용 생태계 조성에 대한 데이터 융합/연계 활용 환경 강조
- "공공기관 보유 데이터 개방 및 민간 활용 지원을 위한 협력 창구 기대"_교통안전공단 배중철 센터장_데이터 활용 협력체계 강조

○ **(기술 확보 필요) 범국가적 차원의 분야/산업별 차별화된 빅데이터 플랫폼 구축 전략/추진을 통한 각 특화된 빅데이터 활용 서비스 제공으로 분야/산업별 데이터 모델 유형/포맷 등이 상이함에 따른 이기종 데이터를 융합/정제 할 수 있는 원천 기술 확보 필요**

1) 4차산업혁명위원회, 관계부처합동, 데이터 산업 활성화 전략, 2018.06

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 행정, 교통, 보건/의료, 재난, 환경, 교육 등 주요 분야/산업별 데이터들의 형태, 포맷, 분류 체계, 정의, 기준, 적용기술 등이 상이하여 데이터 융합 시 복잡한 통합 연산 수행 및 데이터 정제가 필수적임에 따른 많은 소요시간 낭비로 데이터 활용/융합 측면에서의 접근성이 매우 떨어지는 상태
- 현재 빅데이터 융합 시 개별 빅데이터 플랫폼에서 직접 엑세스 후 복잡한 통합 연산을 수행하여 결과를 얻고 있으며, 데이터 분석 전문가외 빅데이터에 대한 분석/기술 관련 지식이 부족한 일반인의 경우 데이터 활용이 매우 어려움

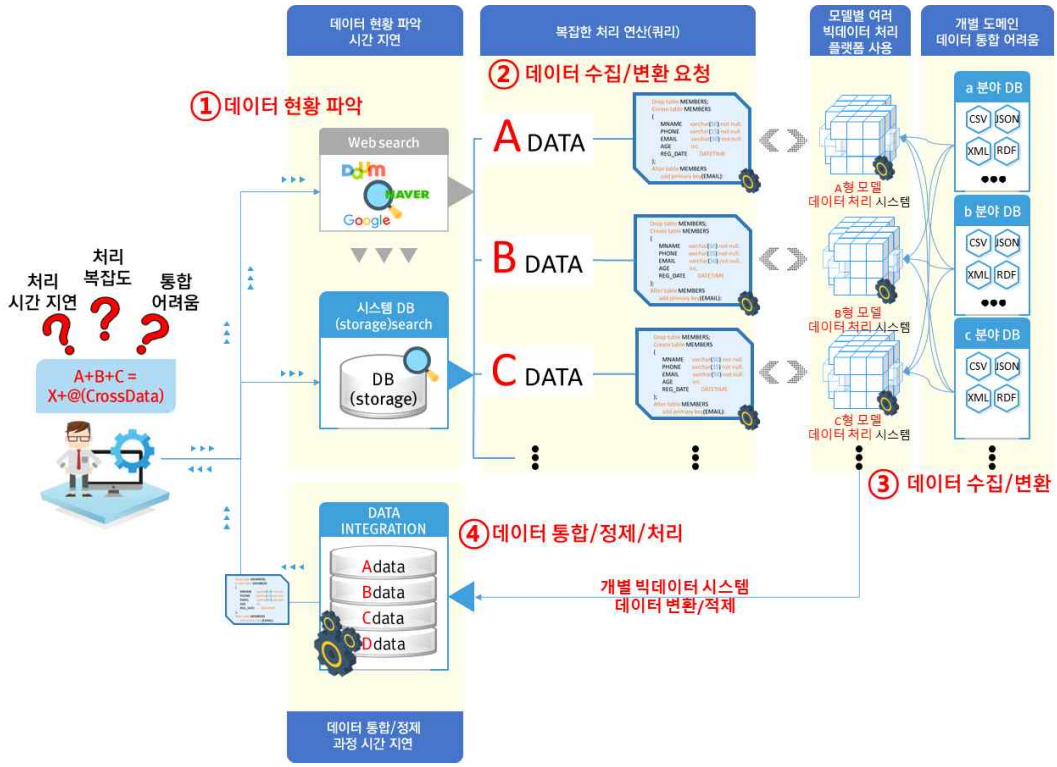


그림 22 (AS-IS)기존 빅데이터 통합 분석을 위한 데이터 통합 처리 과정(개념도)

○ **(기술적 한계 극복) 데이터 분석의 one-size-does-not-fit-all 문제를 해결하기 위해 뛰어난 성능과 확장성을 가진 다양한 데이터 처리 플랫폼이 개발되어 최근 데이터 분석 기술 수준은 단일 플랫폼의 한계를 넘어서고 있는 시점임**

- 개발자 혹은 데이터 과학자는 다양한 플랫폼을 통합하기 위해 임시 프로그램과 스크립트를 작성해야 함. 또한, 높은 효율성과 확장성을 달성하기 위해 다양한 플랫폼의 복잡한 지식을 필요로 함
- 완성도 높은 데이터 분석을 위해서는 산업/분야별 이기종 데이터를 통합 처리되어야 하나 **데이터 처리 복잡도로 인한 시간적, 비용적 낭비와 접근성 저하**가 발생하고 있음
- 다수의 데이터 처리 플랫폼의 사용을 위해서는 **다양한 플랫폼에 대한 이해와 선택**, **플랫폼간 데이터 이동/정제에 드는 추가 비용**, **플랫폼 간 병렬 처리 달성**, **신규 플랫폼 및 응용 프로그램 확장성 보유**, **데이터 분석 속도 보장** 등 빅데이터 통합 처리/분석(시스템)을 구현하기 위한 기술적 문제해결이 필수적임
- 인공지능 프레임워크의 데이터 통합 처리 플랫폼(RHEEM)은 플랫폼에서 Application을 분리하고, Application은 작업을 RHEEM으로 보내어 개별단위 플랫폼의 실행 위치 결정을 지원함 (Spark, Flink, JavaStreams, Postgres, GraphX, GraphChi 및 Giraph 등 주요 데이터 처리 플랫폼 등 다양한 플랫폼 지원)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 23 RHEEM 플랫폼 구성/지원

- 데이터 통합 처리 플랫폼(RHEEM)는 스트림 처리 미지원, 플랫폼 간 데이터 이동시 오류, 플랫폼 간 통신 가속화 미흡, Rheem 동시 구동 미지원, 자원 관리자와 RHEEM 통합 사용 등의 한계점을 가지고 있음

○ **(기술/경제적 가치 확보) 현재 빅데이터와 빅데이터 플랫폼 시장이 인프라 구축과 데이터를 효율적으로 축적하는 기술 발전 수준에 머무르는 상황으로 평가되면서 이기종 데이터의 통합 분석 지원을 위한 차별화된 기술제품화로 글로벌 시장 진입 도모**

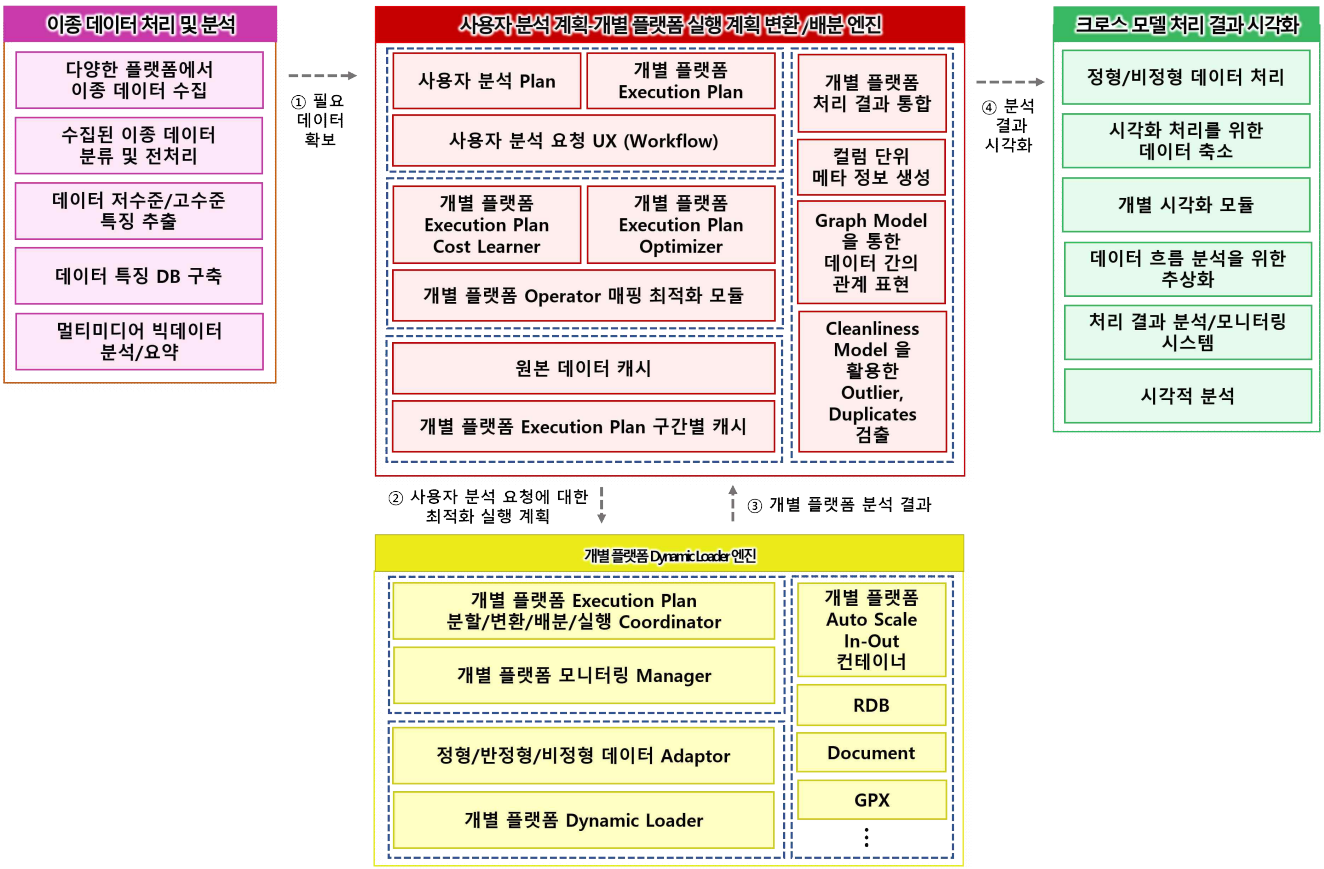
- 하둡기반의 빅데이터 인프라가 여전히 사용자 범용성을 갖지 못하고, 엔지니어 역할이 중요한 비중을 점유하고 있으며 비엔지니어들이 하둡 자체를 활용하기에 기술적 난이도가 있어 활용에 어려움이 존재함
- 빅데이터의 장점인 비정형 데이터, 실시간 분석 영역은 현재 기술 개발이나 구축이 진행 중이나 기존 데이터 분석 모델 이상의 탐색적인 가치 창출은 어려운 상태로 데이터 융합/활용 지원을 위한 데이터 통합 처리 기술이 필요함
- 여러 산업과 서비스의 융합이 핵심인 4차 산업혁명의 기반 기술로 다중 도메인 데이터 통합 처리를 효과적으로 지원함으로써 다양한 산업에 대한 동반 성장 유도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

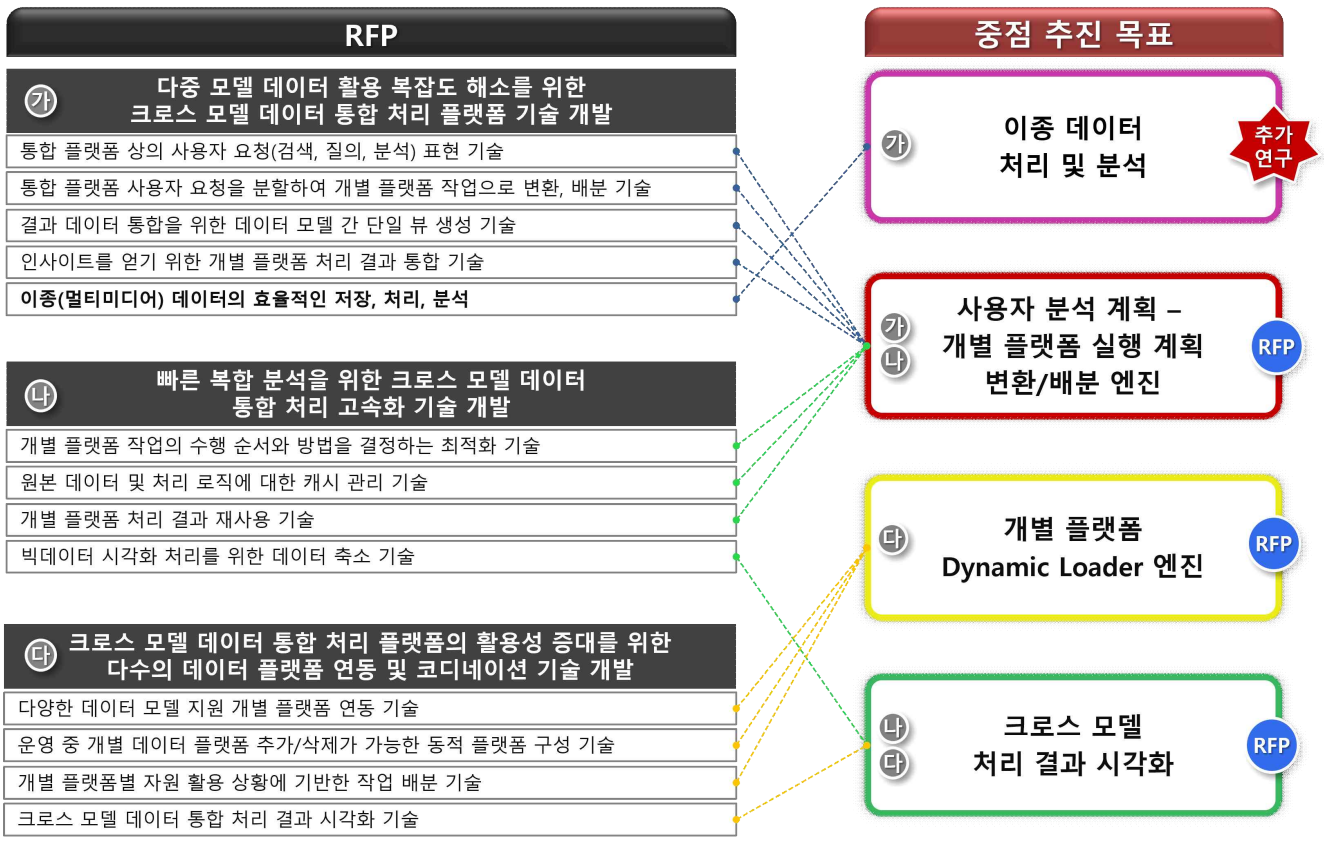
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

☐ RFP 상 3가지 개발 기술을 4개의 중점 추진 목표로 매핑하여 연구 개발 진행

○ 전체 시스템 구성도



○ RFP 개발 기술 대비 중점 추진 목표



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1) 1차년도

이종 데이터 처리 및 분석

1차년도

- 다양한 플랫폼에서 이종(멀티미디어) 데이터 수집 및 처리 모듈 개발
- 이종 데이터 종류에 따른 데이터 전처리 기술 개발
- 영상의 전체 프레임별 인간, 차량 등의 객체 분류 정보 및 위치 정보 등의 저수준 메타데이터 추출 기술 개발
- 추출한 여러 저수준 특징들을 기반으로 위치 정보 검색 및 정렬을 활용한 객체 추적 기술을 활용하여 고수준 특징 정보 추출 기술 개발

학술대회 1건

[학술대회 논문] An Overview on Cross Platform Modeling, Technologies and Challenges

사용자 분석 계획-개별 플랫폼 실행 계획 변환/배분 엔진

1차년도

- 검색, 질의 등의 다양한 사용자 요청을 처리할 수 있는 Operator 설계 및 개발
- Workflow UI를 활용하여 사용자가 데이터 분석 요청에 대해 쉽게 설계가 가능하도록 Drag&Drop 방식의 사용자 인터페이스 개발
- 사용자 인터페이스를 통해 구성된 사용자의 요청에 대해 실제 개별 플랫폼에서 수행할 수 있는 형태의 Execution Plan 설계 및 사용자 요청 – Execution Plan 변환 기술 개발
- 데이터의 컬럼별 특성을 나타내기 위해 데이터 샘플링 기반의 데이터 유형 및 카디널리티 등의 컬럼별 메타 정보 생성 기술 개발
- 추출된 메타 정보를 기반으로 Graph 모델의 활용하여 컬럼 간 Relation 표현 기술 개발
- 원본 데이터와 처리 로직을 포함한 현재 Workspace 에 대한 캐싱 기술 개발

특허 2건

[특허] 그래프 데이터베이스에서 데이터 연관 관계 생성 시스템
[특허] 빅데이터 분석을 최적화하는 사용자 인터페이스 방법

개별 플랫폼 Dynamic Loader 엔진

1차년도

- Execution Plan 을 전달받아 각 개별 플랫폼에서 수행하는 Stage 단위 분할 수행 기술 개발
- RDB 에서 데이터를 Read 및 Filter 작업을 수행하여 개별 플랫폼에서 프로세싱 할 수 있는 데이터로 변환하는 RDB Adaptor 기술 개발
- File 에서 데이터를 추출하여 개별 플랫폼에서 프로세싱 할 수 있는 데이터로 변환하는 File Adaptor 기술 개발
- 운영 중 동적인 개별 데이터 플랫폼 추가/삭제가 가능한 정형/비정형 Dynamic Class Loader 기술 개발

특허 1건
SW등록 1건

[특허] 빅데이터 플랫폼 관리 방법 및 장치
[SW등록] 개별 데이터 플랫폼 동적 연동을 위한 연결 드라이버 동적 로더

[통합 분석 가능 데이터 모델 수]
- 2개 (목표 2개)

크로스 모델 처리 결과 시각화

1차년도

- 결과 데이터 전처리 모듈 설계를 위한 데이터의 복합적인 연관/상관관계 분석
- 데이터 전처리 모듈 개발을 위해 선형 보간법을 이용한 누락 데이터 처리 및 신뢰성 검사 기술 연구
- 인사이트를 얻기 위한 개별 시각화 모듈 개발
- 기계 학습 데이터 마이닝 기법을 이용한 정형/비정형 데이터 처리 기술 개발
- 최적 차원 수 검출 모형 연구를 통한 시각화를 위한 데이터 축소 기술 개발

SCI 논문 1건
학술대회 2건

[SCI 논문] Visual Cause Analytics for Traffic Congestion
[학술대회 논문] Visual Predictive Modeling of Incomplete Time Series Panel Data
[학술대회 논문] 눈 움직임 데이터 분석을 위한 시선 시각화 디자인 결정 과정

[크로스 모델 데이터 개별 시각화 모듈 수]
- 5건 (목표 4건)

(1) 이종 데이터 처리 및 분석

▢ 이종(멀티미디어) 데이터의 효율적인 수집, 처리 및 특징 추출 (세종대)

○ 다양한 플랫폼에서 이종(멀티미디어)데이터 수집 및 처리 모듈 개발

- 수집한 오픈데이터는 UCF-Crime dataset, AI Hub 이상행동 영상, Office Multi-view, BI-7f Multi-view, Behave Interaction, Web video, NTU CCTV-Fights Dataset 등 일반적인 감시영상 뿐만 아니라 다양한 이상행동 감시영상 데이터를 수집함
- UCF-Crime Dataset는 총 128시간 분량의 비디오로 구성된 대규모 데이터 셋으로 1900개의 실제 감시 영상으로 구성되어 있음. 기본적인 데이터와 체포, 학대, 방화, 강도, 폭행, 폭발, 도로사고, 싸움, 도둑, 사격, 기물 파손 등과 같은 13가지 사실적인 이상 행동으로 구성되어 있음

그림 30 UCF Crime Dataset

- AI Hub 이상행동 CCTV 영상은 인공지능 R&D에 필요한 필수 자원을 제공하는 플랫폼에서 한국형 CCTV 영상 데이터를 구축하기 위한 일환으로 제공되는 영상임. AI Hub 이상행동에서 제공되는 영상은 싸움, 절도, 폭행, 기물파손, 배회, 실신, 침입, 강도, 투기, 데이트 폭력, 주취행동, 납치 등과 같은 12가지 이상행동을 선정하여 총 700시간(8400컷) 촬영한 비디오 데이터 셋으로 구성됨

그림 31 AI Hub 이상행동 Dataset

- Office Multi-view Summarization 데이터 셋은 다양한 이벤트가 존재하는 사무실에서의 내용을 독립적인 4대의 카메라를 사용하여 사무실 구성원들이 걷는 동작이랑, 코트 놓기 등과 같은 이벤트들이 총 51분의 영상 데이터로 구성됨

그림 32 Office Multi-view Summarization Dataset

- BI-7f Multi-view Summarization 데이터 셋은 대만의 대학에 설치된 19대의 감시 카메라를 사용하여 촬영된 다중 영상들로 앉기, 걷기 등 여러 이벤트들이 포함되어 영상이 구성되어 있음

그림 33 BI-7f Multi-view Dataset

- BEHAVE Interactions 데이터 셋은 10가지의 기본 시나리오를 기반으로 수행한 것으로 다양한 상호 작용을 수행하는 형태로 시나리오가 구성되어 있음. 시나리오 기반 영상은 집단, 산책, 접근, 싸움, 추격, 무시 등 10가지의 비디오 데이터로 구성됨

그림 34 BEHAVE Interactions Dataset

- NTU CCTV-Fights 데이터 셋은 모바일 카메라에서 녹화한 실제 사움을 촬영한 것으로 싸움(밀기, 발차기, 펀치, 레슬링 등 다양한 동작), 폭력, 강도, 감시 등 총 1000개(17.68시간)의 비디오 데이터 셋으로 구성되어 있으며, 5초에서부터 12분등 평균 2분 길이의 다양한 유형의 싸움 영상이 280개의 CCTV 비디오로도 구성됨
- Web Video 데이터는 실제 탈출 공황, 충돌, 싸움에 대한 8개의 비디오로 구성되어 있으며 12개의 정상 보행자의 CCTV 영상으로 구성됨

그림 35 NTU CCTV-Fights Dataset

그림 36 Web Video Data

- 수집된 이종 데이터 중 CCTV 데이터를 효율적으로 분석하기 위하여 감시 영상과 연관성이 있는 데이터들을 웹크롤러를 활용하여 수집하였음 특히 Open API를 활용하여 국내외에서 제공되고 있는 공공데이터들과, 날씨 정보 그리고 교통 정보 등을 수집함
- 국내외 공공데이터 중 국외 공공데이터는 미국, 영국, 인도, 일본 등 국내외 공개된 공공

데이터 사이트를 통해 다양한 분야의 데이터들을 수집하고, 저장하여, 데이터 분석시 효율성을 높이기 위해 카테고리 별로 분류하였으며, 크롤링 기법을 통해 csv, xls, xml, json 등과 같이 여러 형식의 데이터들을 수집함

- 또한 국외 공공 데이터는 미국, 인도, 영국, 홍콩, 일본 등과 같이 15개 국가의 공공오픈 데이터 사이트를 기준으로 수집하였고, data.gov를 기준으로 Crime and Justice, Culture, Defence 등과 같이 17개 카테고리로 데이터들을 분류함
- 국내의 수집된 데이터는 공공데이터포털을 기준으로 웹 크롤러를 활용하였으며, 전라북도 공공데이터 포털, 지방재정 알리미 등의 국내에서 제공되는 공공데이터 사이트를 통해 각종 국내 데이터를 수집하였음. 또한 수집된 데이터는 공공행정, 과학기술, 교육 등과 같은 19개 카테고리로 분류하였음

그림 37 국외/국내 공공 데이터 수집 현황

- 날씨 정보는 공공데이터포털에서 제공하는 기상청 동네예보정보조회 서비스를 기반으로 함. 동네예보조회는 예보일자, 예보시간, 예보지점, 예측일자, 예측시간, 자료구분문자, 예보 값 등이 조회 가능함. 이에 동네예보정보조회 서비스를 통해 세종대학교가 위치한 광진구의 날씨 정보(강수 형태, 온도, 강수량, 습도 등)들을 Open API를 사용하여 수집하였으며, 영상 데이터와 연계한 분석에 활용할 예정임

그림 38 서울 광진구의 날씨 정보

- 교통 정보는 SK telecom에서 제공하는 T map Open API를 사용하여 지도 기반의 서비스를 활용하고자 하였음. 특히 원하는 위치의 실시간 교통정보를 확인하고 도로 진행 방향에 따른 도로 타입, 구간 거리, 혼잡도 등 다양한 도로 교통 정보를 확인하여 영상 데이터 분석 시 관계데이터로 활용할 수 있도록 하고자 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 39 서울 광진구 어린이대공원 앞 실제 교통정보

- 수집한 영상 데이터를 텍스트로 분리하여 저장하기 위해서는 이를 저장하는 별도의 데이터베이스가 필요함에 따라 각각의 영상 데이터에서 메타데이터, 인간, 차량 등 판별정보, 위치정보 등의 데이터를 효율적으로 저장하기 위해 자체 ER 다이어그램(ER Diagram)을 1차적으로 설계하였음
- 설계한 ER 다이어그램(ER Diagram)은 CCTV 하드웨어 정보, 저장한 영상정보, 분류한 이미지정보, 객체 식별정보, 객체 위치정보, 객체 인식 정확도, 날씨정보, 교통정보 등 수집한 일반 및 이상행동 영상에서 수집 가능한 정보를 자체 데이터베이스에 저장할 수 있도록 하였음
- CCTV 하드웨어(cctv_hw) 테이블은 실제 설치한 CCTV가 있거나 오픈 데이터 셋일 경우 해당 정보를 저장하고, CCTV 정보(cctv_info) 테이블은 하드웨어 정보에서 발생한 영상이 수집 또는 저장이 되었을 경우 영상저장 경로 및 메타데이터 정보를 저장하고, 이미지(image) 테이블은 한 영상에서 전체프레임에 대한 각각의 정보를 이미지 형태로 상대적인 시간정보를 저장하고, Re_search, Appearance, Object 테이블은 저수준에서 추출한 정보를 저장하여 검색에 용이하게 분류하였음

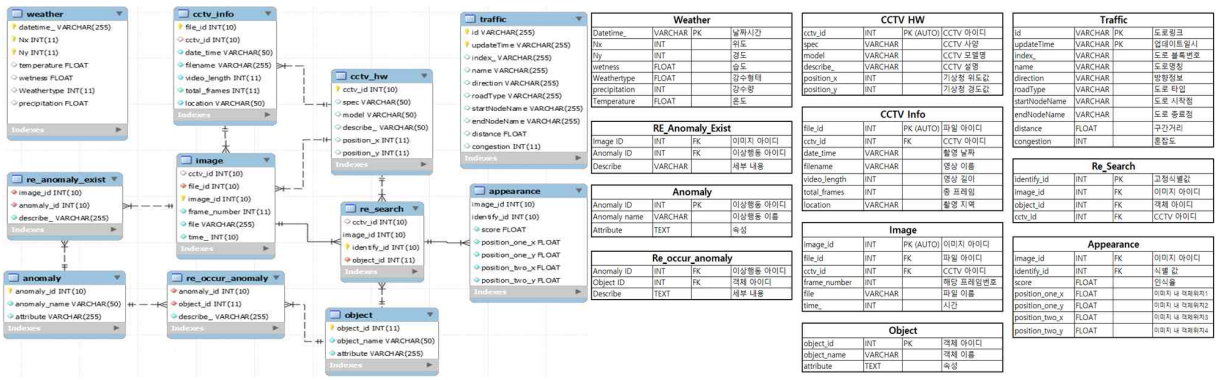


그림 40 ER 다이어그램, 스키마 구조 1차 설계

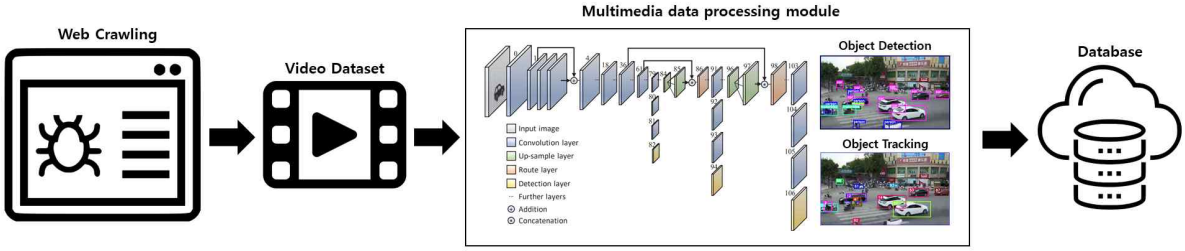


그림 41 이종 데이터 처리 모듈 구조

- 웹크롤링(Web Crawling) 기법을 통해 이종 데이터 수집을 원활하게 진행하였으며 자체적으로 촬영한 영상 데이터를 자동으로 데이터베이스에 저장하는 모듈을 개발하였음
- 데이터 처리 모듈은 영상의 메타데이터를 추출하고 전체 프레임을 저장하여 각 프레임에 대한 객체 식별정보, 위치정보 등에 대한 정보를 데이터베이스에 저장하는 일련의 과정을 자동적으로 처리하도록 개발하였음

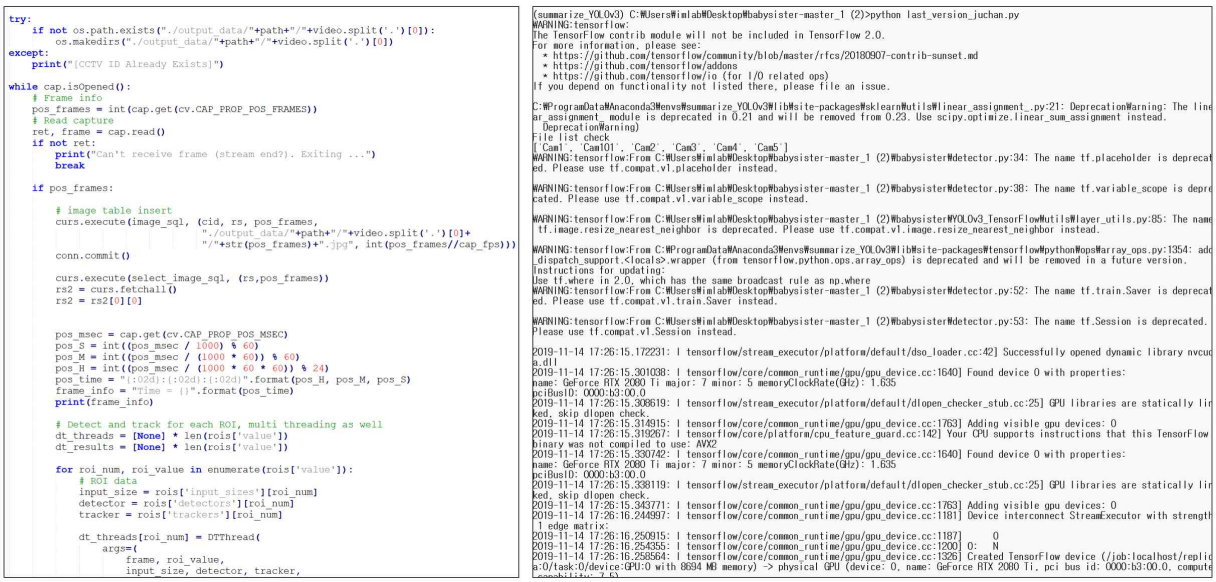


그림 42 이종 데이터 처리 모듈 - 저수준 특징 추출 과정

○ 이종데이터의 종류에 따른 데이터 전처리 기술

- 주로 수집한 감시영상 데이터는 다양한 화질 및 해상도를 가지고 있으며 조명 및 외부 환경 변화로 인해 객체 인식에 어려움이 있기 때문에 밝기조정, 대비제어, 이미지향상 기법, 조도개선 등을 활용한 데이터 전처리 기술을 적용하여 객체 인식 및 분류에 대한 정확도 향상에 기여를 함
- 영상의 밝기는 그레이 스케일(grey-scale) 값이 클수록 이미지의 밝기가 높다는 것을 알 수 있으며 대비 제어는 흰색에 대해 생성되는 광도에 따라 결정되며 중간 값은 검은색으로 조정되고, 대비는 실제로는 낮은 값은 더 낮은 값으로 높은 값은 훨씬 더 높은 값으로 대비를 조정함
- 이미지 향상기법은 공간 기반과 주파수 기반 향상기술 크게 2가지로 나눌 수 있으며 공간 기반 향상 기술은 픽셀에서 직접 작동하며 복잡성이 낮기 때문에 실시간 구현에 유용하며 단순 픽셀인 경우 간단한 공간 도메인 작업을 위한 포인트 처리 작업과 이미지를 수정하거나 향상시키는 공간 필터 작업을 적용하였음
- 주파수 기반 이미지 향상 기술은 주파수에 관한 수학 함수의 분석 및 푸리에(Fourier) 변환, 이산 코사인 변환(DCT) 등의 기법을 기반으로 변환 계수를 조작하여 이미지 스무딩

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(Image smoothing), 이미지 선명(Image sharpening), 주파수 도메인 필터링에 의한 주기적 노이즈 감소를 통해 이미지 향상 기술에 적용하였음

- 영상 데이터의 조도를 자동으로 감지하고 보정하는 기술은 영상의 전체 프레임에서 객체 인식 정확도가 낮은 프레임(낮은 화질 또는 어두운 이미지 등)을 OpenCV 기반 실시간 처리 라이브러리를 활용하여 조도를 개선하고 이를 통해 이종(멀티미디어) 데이터에서 효율적인 저수준, 고수준 특징 정보를 추출할 수 있도록 함
- 영상 데이터에서 영상, 텍스트 정보를 분리하는 작업은 진행하였으나 수집한 데이터는 주로 감시영상 데이터이므로 영상의 특성상 음성데이터가 존재하지 않아 이를 제외하고 데이터 처리 및 분석을 진행함

그림 43 영상 데이터 조도 개선을 통한 전처리 기술

○ 분류된 데이터를 기반으로 각각의 저수준 특징 추출

- 수집한 단일 영상 데이터 셋의 저수준 특징을 추출하기 위해 각 영상의 전체 프레임에서 각 이미지에 대한 영상정보, 이미지정보, 프레임정보, 이미지 저장경로, 이미지의 상대적 위치 등을 설계한 데이터베이스에 저장하였음

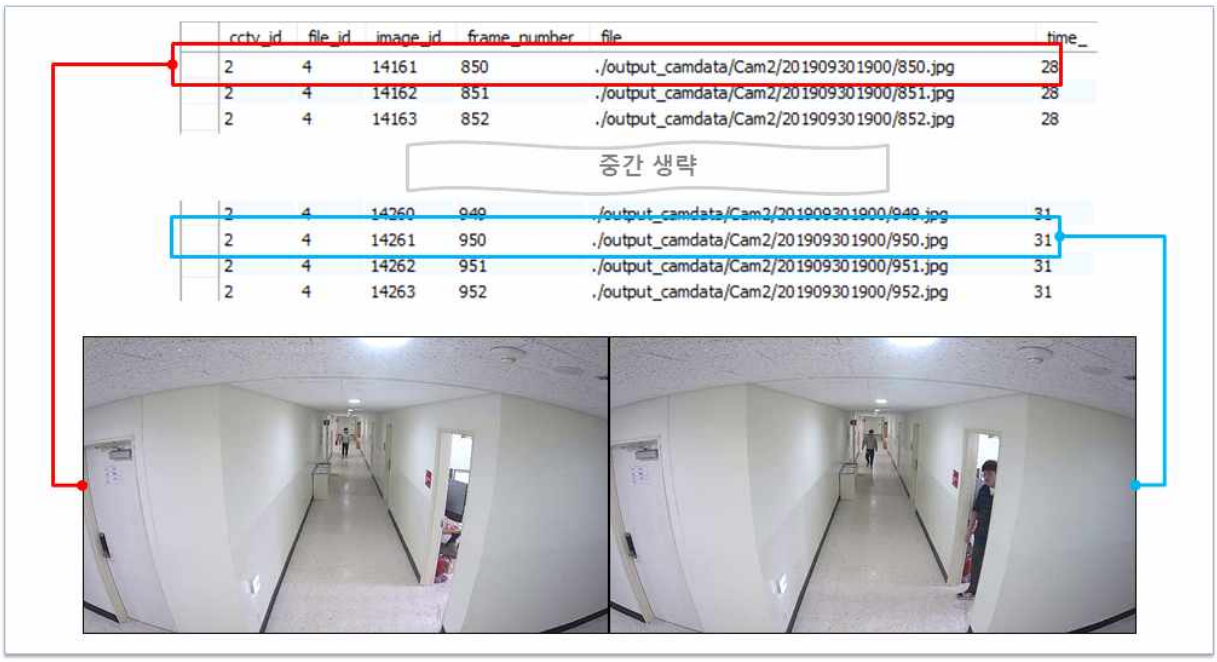


그림 44 수집한 영상데이터 이미지 분류

- 영상 데이터 분석을 위해서는 1차적으로 영상을 통해 얻을 수 있는 메타데이터를 수집하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

고, 영상의 프레임에서 인간, 차량 등의 객체 분류정보 및 위치정보와 같은 저수준 특징 데이터를 객체 탐지(Object Detection) 기술을 활용하여 추출하여 1차적으로 구축한 자체 데이터베이스에 저장하였음

- 객체 탐지(Object Detection)은 사전에 분류한 이미지를 OpenCV(cv2), YOLOv3를 사용하여 객체를 탐지하고, 탐지한 객체의 종류, 상대적인 위치, 인식 정확도 등의 저수준 특징을 추출함

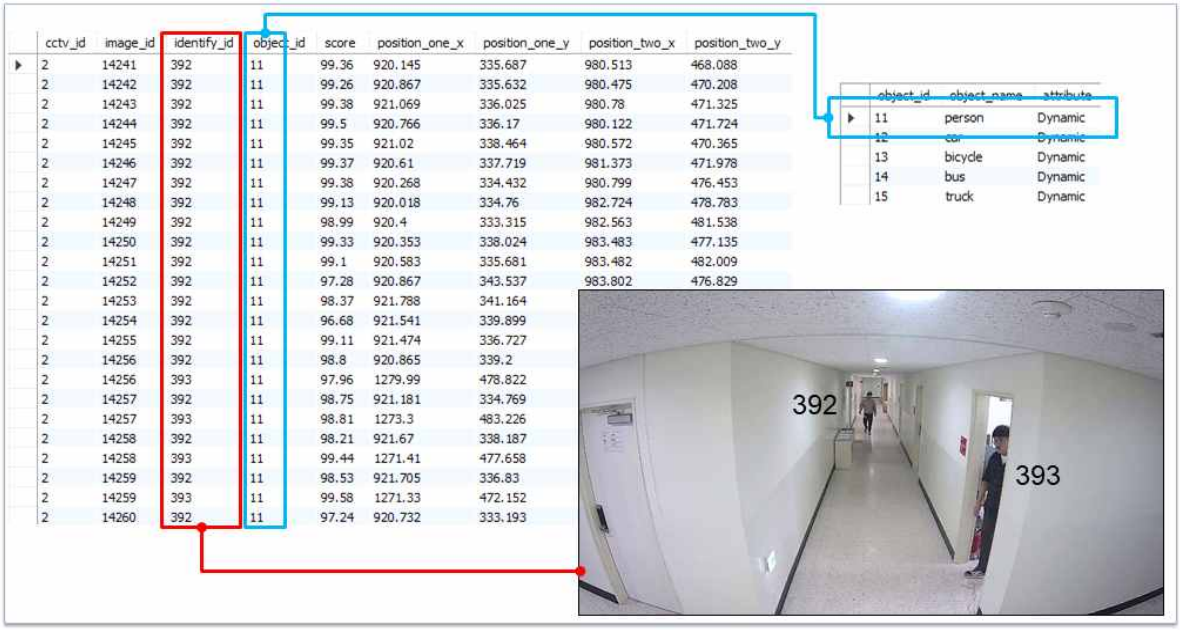


그림 45 수집한 영상데이터에서 추출한 저수준 특징

○ 여러 저수준 특징의 결합을 통한 고수준 특징 추출

- 기계학습을 기반으로 추출한 여러 저수준 특징을 결합하여 영상에 나타난 객체의 세부 정보(분류정보, 위치정보, 식별 값 등)들을 추출하여 데이터베이스에 저장하였으며, 저장한 저수준 특징들을 기반으로 위치 정보 검색 및 정렬을 활용한 객체 추적(Object Tracking) 기술을 활용하여 고수준 특징 정보를 추출하였음
- 객체 추적(Object Tracking)은 한 영상에서 탐지된 객체의 상대적 위치정보를 프레임 간의 위치를 계산하여 동일한 객체로 판단하여 식별 값(Identify id)를 부여하고 같은 아이디의 이동 경로를 프레임 순으로 정렬하여 위치의 변화로 추적함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

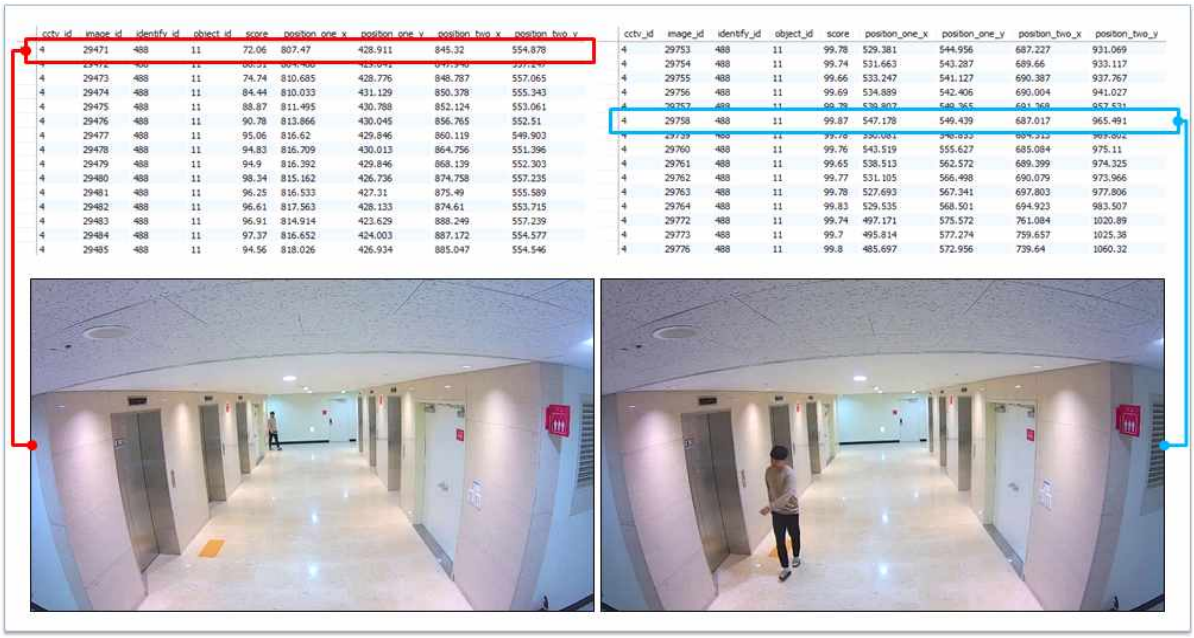


그림 46 저수준 특징을 활용한 객체 추적(Object Tracking)

(2) 사용자 분석 계획-개별 플랫폼 실행 계획 변환/배분 엔진

▢ 통합 플랫폼상의 사용자 요청(검색, 질의, 분석) 표현 기술 (와이즈넛)

○ 통합 플랫폼 상의 사용자 요청(검색, 질의, 분석)에 대한 Operator 설계

- 검색, 질의에 대한 사용자 요청에 대해 데이터 모델 간 단일 뷰와의 인터페이스 설계
- 분석에 대한 사용자 요청에 대해 대표적인 분석 수행 기법인 Map, Reduce Operator 설계
- 분석 수행 기법인 Map, Reduce 에 추가적인 사용자 정의 기능을 수행할 수 있도록 UDF(User Define Function) 탑재 가능하도록 설계

○ 사용자 요청(검색, 질의, 분석)에 대한 Interactive User eXperience 제공을 위한 사용자 인터페이스 개발

- Workflow 방식을 활용하여 사용자가 요청에 대해 쉽게 설계가 가능하도록 Drag&Grop 방식의 사용자 인터페이스 개발
- Workflow 상의 각 Operator 별 수행 상태를 확인할 수 있는 Indication 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

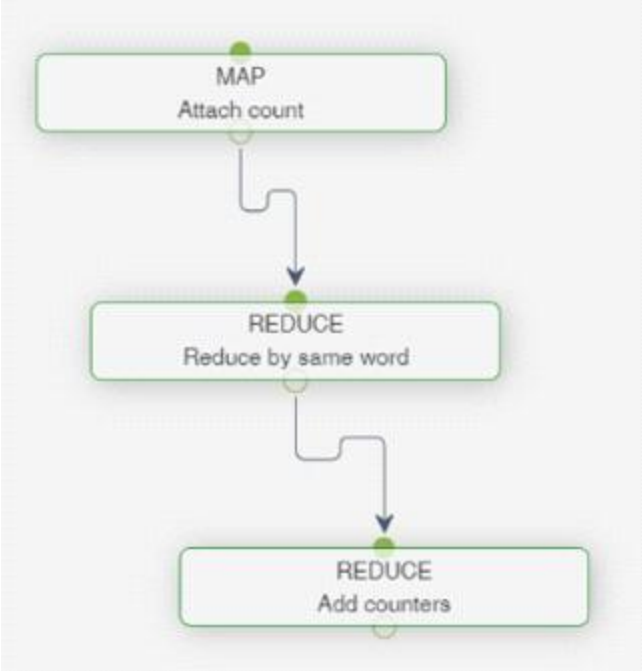


그림 47 사용자 생성 분석 요청 Workflow 예시

- 사용자 인터페이스를 통해 구성된 사용자의 요청에 대해 실제 개별 플랫폼에서 수행할 수 있는 형태의 User Plan 설계 및 사용자 요청-User Plan 변환 기술 개발

▢ **결과 데이터 통합을 위한 데이터 모델 간 단일 뷰 생성 기술 (와이즈넛)**

○ **다양한 데이터 모델의 통합을 위한 데이터 컬럼 단위 메타 정보 생성 기술 개발**

- 데이터 내 빈 값 제거, CSV 파일의 구분 기호 이해 등의 데이터 형식 문제를 처리하는 데이터 노이즈 제거 기술 개발
- 데이터의 컬럼별 특성을 나타내기 위해 데이터 샘플링 기반의 데이터 유형 및 카디널리티 등의 컬럼별 메타 정보 생성 기술 개발
- 메타 정보를 기반으로 하는 컬럼 간 Relation 종류 정의

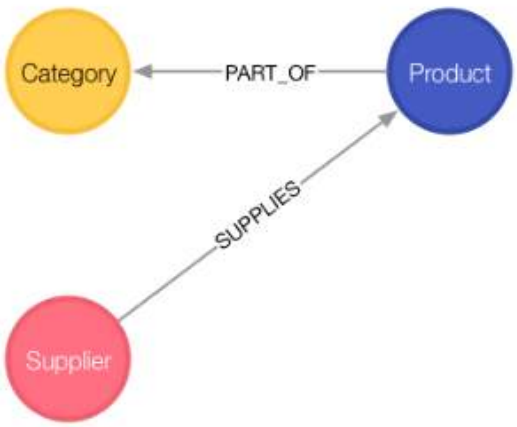


그림 48 컬럼 간 Relation 예시

○ **데이터 모델 간 단일 뷰를 위한 데이터의 컬럼 단위 메타 정보를 기반으로 데이터 간의 관계를 나타내는 Graph Building 기술 개발**

- 데이터의 컬럼 간 유사 상, 스키마 유사성, 구조 유사성, 포함 종속성, PK-FK 관계, 테이블 포함 관계 등을 분석하여 메타 정보 추출 기술 개발
- 추출된 메타 정보를 기반으로 컬럼 간 Relation 설정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

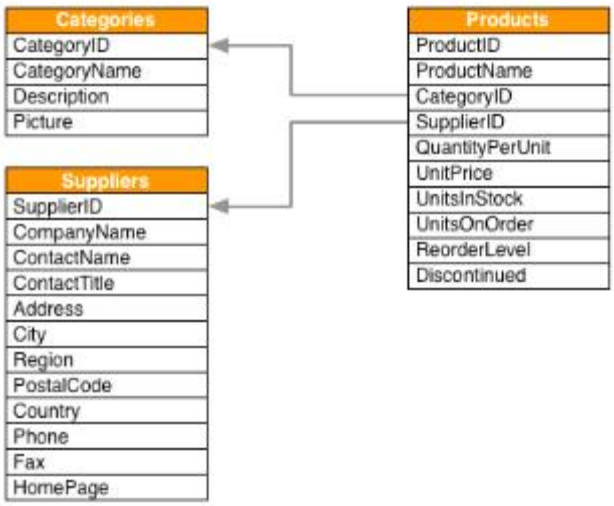


그림 49 컬럼 간 Relation 설정 구조

- 데이터의 각 컬럼을 나타내는 Simple Node 와 컬럼 간의 관계 정보를 가지는 Edge 로 구성된 Graph Model 개발

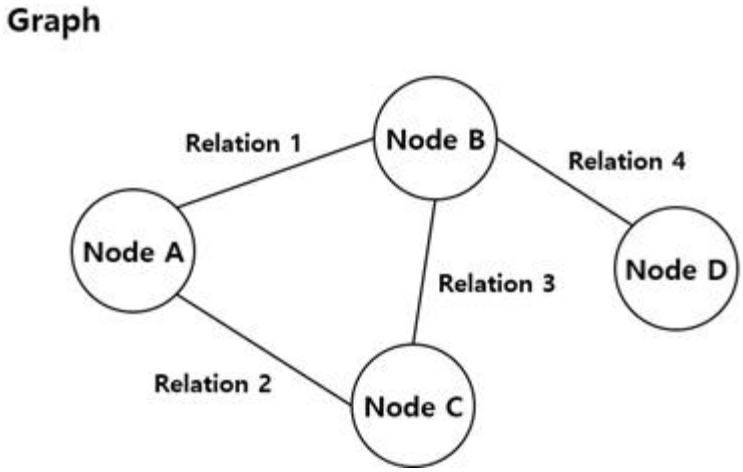


그림 50 컬럼 간 Relation 기반으로 Graph Building

▢ **원본 데이터 및 처리 로직에 대한 캐시 관리 기술 (와이즈넛)**

○ **원본 데이터와 처리 로직을 포함한 현재 Workspace 에 대한 캐싱 기술 개발**

- 원본 데이터와 사용자 요청 Workflow 와 Workflow 를 구성하는 Operator, Operator 들의 위치 및 연결 관계, 각 Operator 에 포함된 UDF(User Defined Function) 정보를 빠르게 저장하고 다시 로드할 수 있는 캐싱 구조 설계
- 설계된 캐싱 구조에 맞는 Serialization/Deserialization 기술 개발

○ **사용자 인터페이스를 통한 캐시 관리 기술 개발**

- 사용자 Workflow 인터페이스와 캐시와의 인터페이스 설계
- UI 기반 캐시 저장/로드 사용자 인터페이스 개발

(3) 개별 플랫폼 Dynamic Loader 엔진

▢ **통합 플랫폼 사용자 요청을 분할하여 개별 플랫폼 작업으로 변환, 배분 기술 (PCN)**

○ **통합 플랫폼 사용자 요청 분할 기술 개발**

- Executor는 Optimizer로부터 Execution Plan(통합 플랫폼 사용자 요청)을 전달받아 각 플

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

랫폼에서 수행해야할 Stage 단위로 분할하는 기능을 가짐

✓ Cost-based Cross-Platform Optimizer에서 Cross-Platform Executor로 Execution Plan 전달

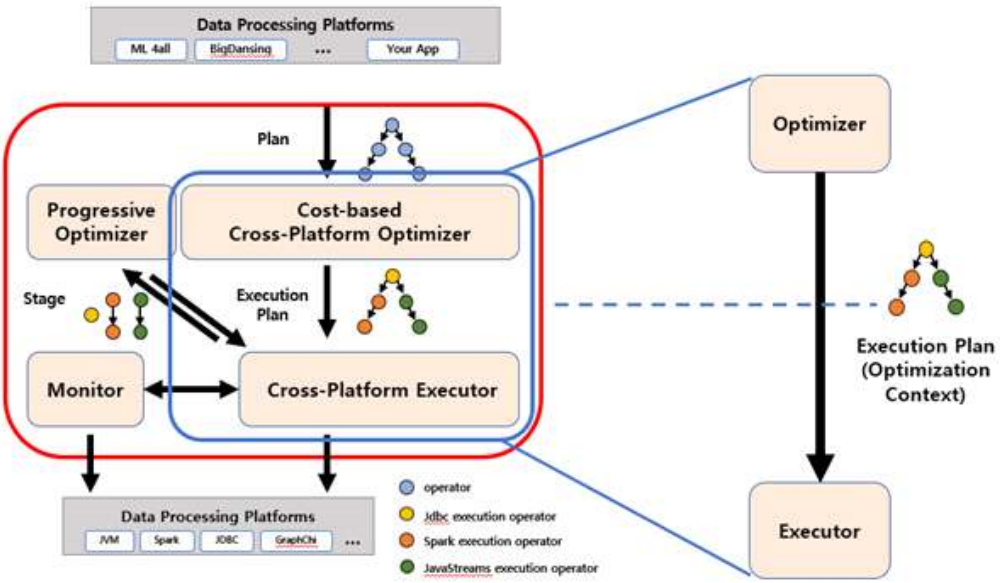


그림 51 Optimizer와 Coordinator의 경계

✓ 사용자가 계획한 Plan 이 Optimizer를 통해 Stage 가 구분된 Execution Plan 으로 생성되고, 이것을 Executor 가 Stage 별로 분할 작업 수행

✓ Stage 별로 각 Stage Activator 에 Execution Plan 을 할당하여 Execution Stage 생성

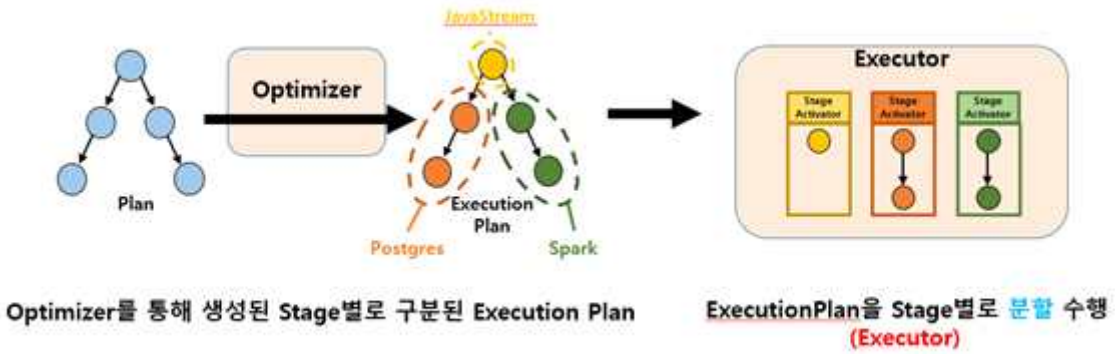


그림 52 Execution Plan을 Stage 별로 분할

✓ 실행결과 – 1. Stage 분할 작업

```
core.optimizer.enumeration.StageAssignmentTraversal - Established initial stage with [T[JavaReduceBy[Sum
counters]], T[JavaMap[Attach counter]], T[JavaMap[To lower case]], T[JavaLocalCallbackSink[collect()]]].
core.optimizer.enumeration.StageAssignmentTraversal - Established initial stage with
[T[SparkCollectionSource[Load input values]], T[SparkFlatMap[Split words]], T[SparkCollect[convert
out@SparkFlatMap[Split words]]]].
core.optimizer.enumeration.StageAssignmentTraversal - Separating [T[JavaLocalCallbackSink[collect()]]] from
[T[JavaReduceBy[Sum counters]], T[JavaMap[Attach counter]], T[JavaMap[To lower case]]]...
core.optimizer.enumeration.StageAssignmentTraversal - Updated required stages of
T[JavaLocalCallbackSink[collect()]] to [InterimStage[T[JavaLocalCallbackSink[collect()]]],
InterimStage[T[JavaMap[To lower case]]]].
core.optimizer.enumeration.StageAssignmentTraversal - Updated required stages of T[JavaMap[To lower case]] to
[InterimStage[T[SparkCollectionSource[Load input values]]], InterimStage[T[JavaMap[To lower case]]]].
core.optimizer.enumeration.StageAssignmentTraversal - Updated required stages of T[JavaMap[Attach counter]] to
[InterimStage[T[SparkCollectionSource[Load input values]]], InterimStage[T[JavaMap[To lower case]]]].
core.optimizer.enumeration.StageAssignmentTraversal - Final stage InterimStage[T[JavaMap[To lower case]]]:
[T[JavaReduceBy[Sum counters]], T[JavaMap[Attach counter]], T[JavaMap[To lower case]]]
core.optimizer.enumeration.StageAssignmentTraversal - Final stage InterimStage[T[SparkCollectionSource[Load
input values]]]: [T[SparkCollectionSource[Load input values]], T[SparkFlatMap[Split words]],
T[SparkCollect[convert out@SparkFlatMap[Split words]]]]
core.optimizer.enumeration.StageAssignmentTraversal - Final stage
InterimStage[T[JavaLocalCallbackSink[collect()]]]: [T[JavaLocalCallbackSink[collect()]]]
```

✓ 실행결과 – 2. 생성된 Execution Stage

```
core.api.Job - Current execution plan:
>>> ExecutionStage[T[SparkCollectionSource[Load input values]]]:
>     SparkCollectionSource[Load input values] => RddChannel => SparkFlatMap[Split words]
>     SparkFlatMap[Split words] => RddChannel => SparkCollect[convert out@SparkFlatMap[Split words]]
> Out SparkCollect[convert out@SparkFlatMap[Split words]] => CollectionChannel

>>> ExecutionStage[T[JavaMap[To lower case]]]:
> In  CollectionChannel => JavaMap[To lower case]
>     JavaMap[To lower case] => StreamChannel => JavaMap[Attach counter]
>     JavaMap[Attach counter] => StreamChannel => JavaReduceBy[Sum counters]
> Out JavaReduceBy[Sum counters] => CollectionChannel

>>> ExecutionStage[T[JavaLocalCallbackSink[collect()]]]:
> In  CollectionChannel => JavaLocalCallbackSink[collect()]
```

▢ 다양한 데이터 모델 지원 개별 플랫폼 연동 기술 (PCN)

○ 다양한 데이터 모델 지원을 위한 정형 데이터 아답터 기능 개발

- 다양한 데이터 모델 지원을 위한 정형 데이터 아답터 기능 개발
- RDB Adaptor
  - ✓ RDB 에서 데이터를 Read 및 Filter 작업을 수행하여 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼에서 처리할 수 있는 데이터 형태로 변환
  - ✓ Statge 에 정의되어 있는 UDF를 참조하여 Query문 생성
  - ✓ RDB Plugin을 연동하여 각 RDB에 맞는 설정을 적용 후 RDB 연동
  - ✓ JDBC Executor 에 필요한 RDB Plugin을 추가하여 사용가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

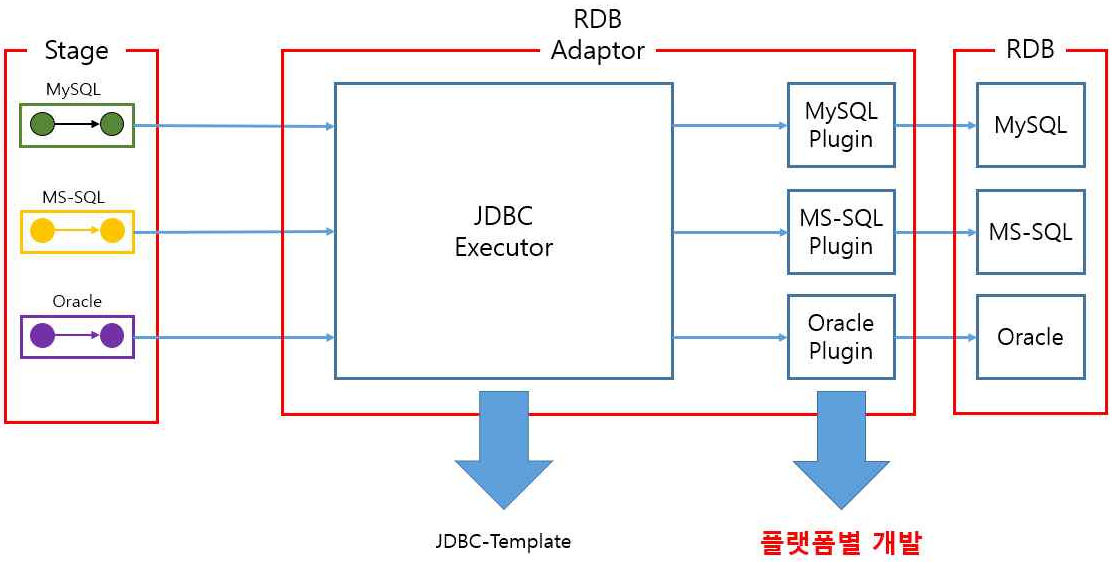


그림 53 RDB Adaptor를 이용한 Stage 전달

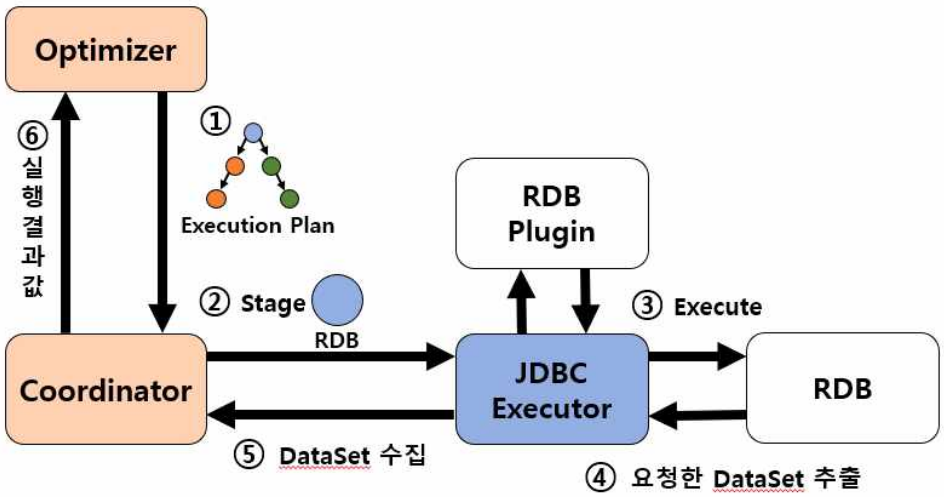


그림 54 RDB Adaptor를 이용한 Stage 처리 과정

① Optimizer에서 Coordinator로 Execution Plan 전달

② Execution Plan에서 MySQL에서 수행해야 하는 Stage 가 있는 경우 Coordinator에서 해당 Stage를 JDBC Executor 에 전달

③ Stage에 정의 되어 있는 UDF를 참조하여 Query 문을 생성 후 MySQL에 Query 문 수행

④ Query문을 수행하여 요청한 DataSet 추출 후 JDBC Executor 로 전달

⑤ 추출된 DataSet 을 수집하여 Coordinator 로 전달

⑥ Coordinator 는 실행 결과를 종합하여 Optimizer로 전달

no	name	age	phone
1	John	20	010-1234-5678
2	Timmy	16	010-2345-5678
3	Evelyn	35	010-3456-5678

그림 55 RDB에 적재된 데이터 예시

✓ 그림 11과 같이 RDB에 데이터가 적재되어 있을 때 age 가 16이상인 name 데이터를 수

집하는 사용자 요청에 대한 결과는 다음과 같음

```
>>> ExecutionStage[T[MysqlTableSource[0->1, id=4f1bfe23]]]:
>     MysqlTableSource[0->1, id=4f1bfe23] => SqlQueryChannel => MysqlFilter[1->1, id=5674e1f2]
>     MysqlFilter[1->1, id=5674e1f2] => SqlQueryChannel => MysqlProjection[1->1, id=e54303]
> Out MysqlProjection[1->1, id=e54303] => SqlQueryChannel

>>> ExecutionStage[T[SqlToStream[convert out@MysqlProjection[1->1, id=e54303]]]]:
> In  SqlQueryChannel => SqlToStream[convert out@MysqlProjection[1->1, id=e54303]]
>     SqlToStream[convert out@MysqlProjection[1->1, id=e54303]] => StreamChannel => JavaMap[1->1, id=2250b9f2]
>     JavaMap[1->1, id=2250b9f2] => StreamChannel => JavaLocalCallbackSink[collect()]
outputValues = [John, Evelyn]
```

✓ RDB 에서 Filter 연산이 수행된 결과를 JavaStream에서 map 연산 후 사용자 요청의 결과인 “[John, Evelyn]”을 반환함

- File Adaptor

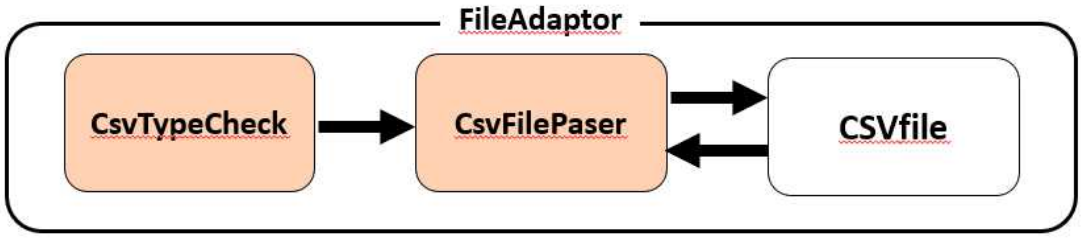


그림 57 File Adaptor 구성

✓ 입력된 파일의 형식을 체크하여 Java를 이용하여 파일 내용 파싱

✓ CSV 파일 내용을 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼에서 취급할 수 있는 데이터 형태(Collection)로 반환

✓ 반환된 데이터를 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼에서 지원하는 loadCollectionOperator 에 파라미터로 사용하여 Execution Plan에서 처리 가능

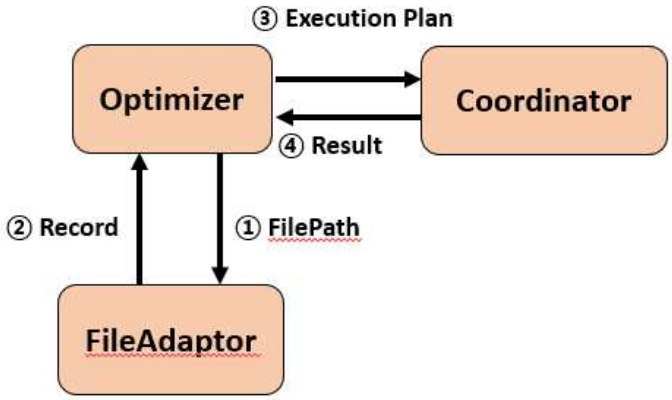


그림 58 File Adaptor 적용 예

⑦ Optimizer에서 FileAdaptor 로 CSV 파일의 경로 전달

⑧ FileAdaptor에서 CSV 파일 Parsing 후 Record 반환

⑨ Record를 처리하는 Execution Plan을 생성하여 Coordinator 로 전달

⑩ Execution Plan을 수행한 결과를 Optimizer 로 전달

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	A	B	C	D
1	NO	NAME	PHONE	
2	1	wild	010-123-1234	
3	2	chris	011-234-1231	
4	3	jack	010-123-2341	

그림 59 CSV 데이터 예시

✓ 그림 15와 같은 CSV 파일에서 NO가 “3”인 PHONE 데이터를 수집하는 Execution Plan에 대해 FileAdaptor를 통해 데이터를 읽어들이고, JavaStream을 통해 Filter 연산 및 Map 연산을 처리하는 것으로 정의하였을 때 결과는 다음과 같음

```
>>> ExecutionStage[T[JavaCollectionSource[0->1, id=5afa3c9]]]:
> Out JavaCollectionSource[0->1, id=5afa3c9] => CollectionChannel

>>> ExecutionStage[T[JavaFilter[1->1, id=413d1baf]]]:
> In  CollectionChannel => JavaFilter[1->1, id=413d1baf]
>     JavaFilter[1->1, id=413d1baf] => StreamChannel => JavaMap[1->1, id=8519cb4]
>     JavaMap[1->1, id=8519cb4] => StreamChannel => JavaLocalCallbackSink[collect()]

outputCollection = [010-123-2341]
```

✓ FileAdaptor를 통해 읽어온 CSV 데이터를 JavaCollection Operator에 파라미터로 하여 JavaStream에서 Filter 연산 및 Map 연산 후 사용자 요청의 결과인 “[010-123-2341]”을 반환함

▢ 운영 중 개별 데이터 플랫폼 추가/삭제가 가능한 동적 플랫폼 구성 기술 (PCN)

○ 개별 데이터 플랫폼 동적 연동을 위한 정형/비정형 연결 드라이버 Dynamic class loader 기능 개발

- 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼의 활용성 증대를 위한 다수의 데이터 플랫폼 연동 및 운영 중 개별 데이터 플랫폼 추가/삭제가 가능한 동적 플랫폼 구성을 목적으로 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼에서 개별 데이터 플랫폼에 직접 연결이 되는 것이 아닌 개별 데이터 플랫폼 동적 연동을 위한 연결 드라이버를 동적 로더를 통해서 제어
- 개별 데이터 플랫폼에서 작업을 수행해야 할 경우 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼은 연결 드라이버 동적 로더로 개별 데이터 플랫폼과의 연결을 요청하고 연결 드라이버 동적 로더는 연결 후 그 자원을 반환하며, 작업이 끝난 후 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼에서 연결 해제를 요청한 후 연결 드라이버 동적 로더는 개별 데이터 플랫폼과의 연결을 해제
- 이는 작업이 필요할 때만 개별 데이터 플랫폼의 리소스를 사용하게 됨으로 시스템을 효율적으로 운영할 수 있음

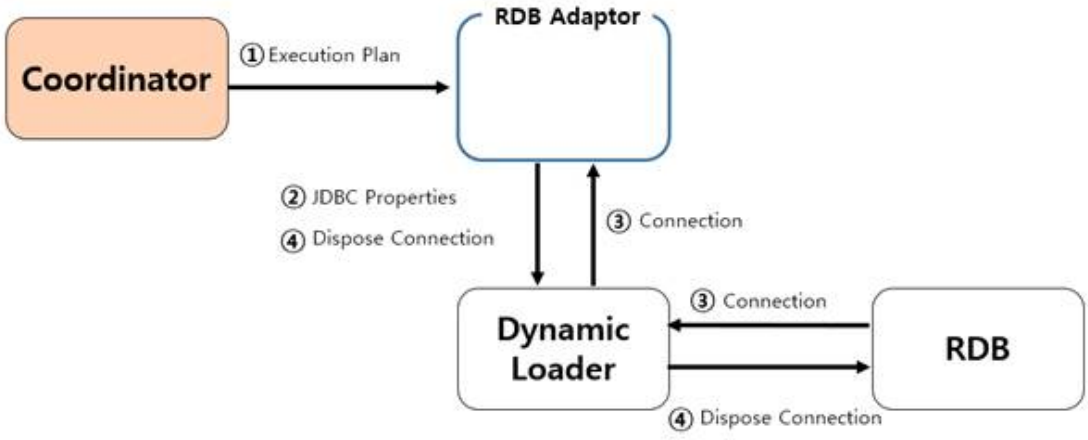


그림 61 Dynamic Loader 가 적용된 RDB 연동

⑪ 개별 플랫폼 Coordinator에서 RDB Adaptor로 Execution Plan 전송

⑫ RDB Adaptor는 JDBC Properties(DB URL, ID, Password)를 Dynamic Loader 로 전송

⑬ JDBC Properties를 참조하여 해당 RDB로 Connection 생성

⑭ 작업 완료 후 RDB Adaptor는 Dynamic Loader 로 Connection 해제를 요청하며 Dynamic Loader는 해당 RDB와 Connection 해제

(4) 크로스 모델 처리 결과 시각화

□ **인사이트를 얻기 위한 개별 시각화 모듈 개발 (세종대)**

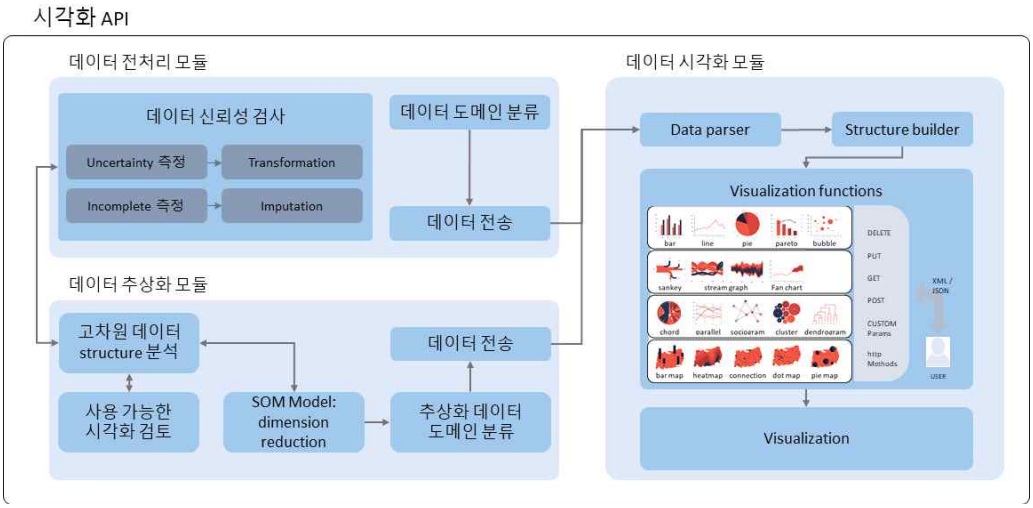


그림 62 전처리, 추상화, 시각화 모듈을 포함하는 시각화API 아키텍처

○ **데이터베이스 플랫폼의 쿼리 및 결과 전처리 기법 연구**

- 데이터 전처리 모듈 설계를 위해 데이터의 복합적인 연관·상관관계 분석
- 데이터 연관성을 분석에는 R의 arules 패키지, 상관관계 분석을 위해서는 Python의 pandas 패키지에서 제공하는 함수들을 이용함
- 데이터 통계 분석을 위해 쿼리 결과 및 데이터 변환, 표현처리, 연관 규칙, 군집 분석, 교차 분석 알고리즘 개발
- 데이터 전처리 모듈 개발을 위한 선형 보간법을 이용한 누락 데이터 처리 및 신뢰성 검사 기술 연구

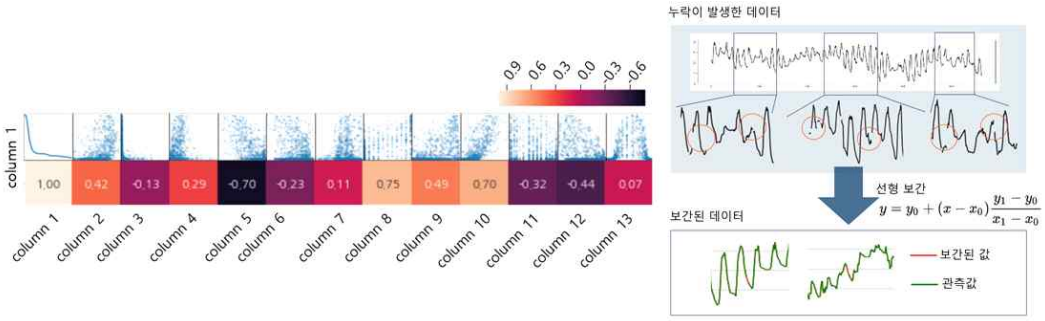


그림 63 데이터의 연관·상관관계 분석(좌)과 선형보간법을 통한 누락데이터 전처리(우)

○ **인사이트를 얻기 위한 개별 시각화 모듈 개발**

- 데이터 신뢰성 검사를 통한 imputation 수행 후 시각화 api로 전달
- Bar chart, Line chart, Pie chart, Scatter plots, TreeMap과 같은 2D 시각화를 수행할 수 있는 REST 기반 개별 데이터 시각화 모듈 개발
- 시각화 모듈의 데이터 로딩 및 처리는 Python 시각화 제공은 Python 코드를 web으로 변환해 주는 plotly 라이브러리를 통해 web에서 수행
- 데이터 추세, 연관성, 지리 정보 분석을 위한 시각화 모듈 개발
- 분석가는 개별 시각화 모듈을 이용하여 분석에서 하나의 데이터세트를 다양한 형태의 시각화로 제공받음으로써 다방면에서 빠르게 인사이트를 얻을 수 있음

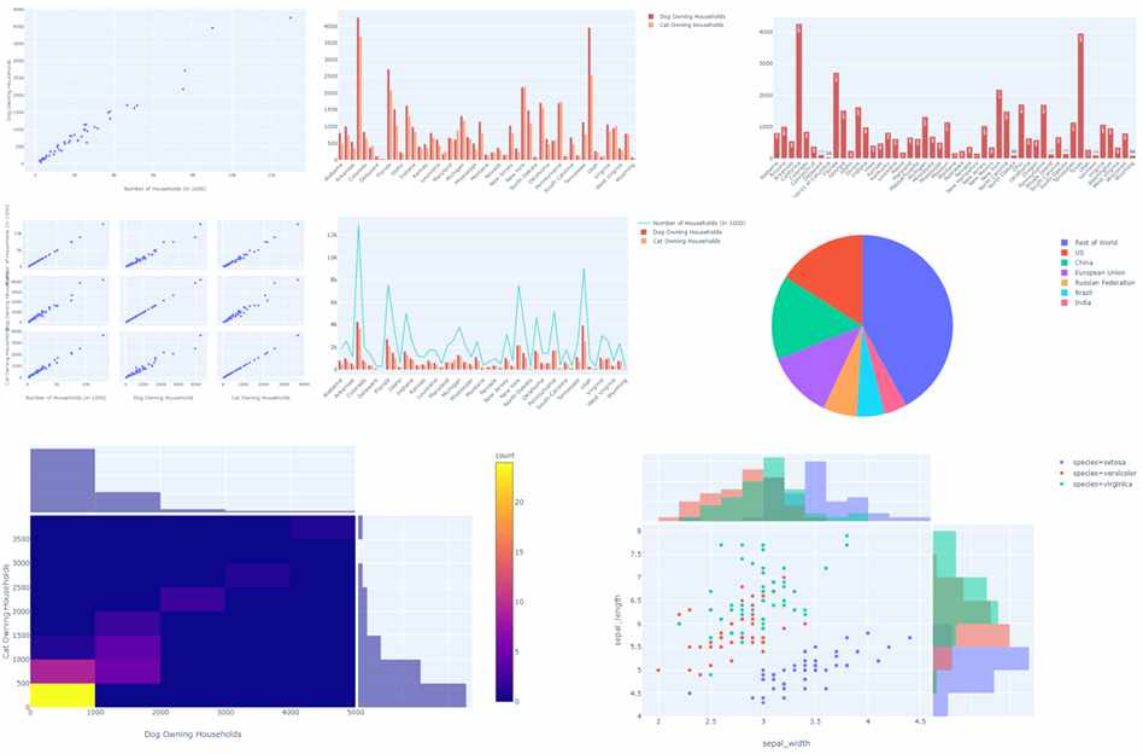


그림 64 시각화 모듈을 이용하여 하나의 데이터세트를 다양하게 시각화하여 분석에 제공

▢ **빅데이터 시각화 처리를 위한 데이터 축소 기술 (세종대)**

○ **기계 학습 데이터 마이닝 기법을 이용한 정형·비정형 데이터 처리 기술 개발**

- 텍스트 네트워크, 주성분 분석, 상관관계 분석, 클러스터링, 샘플링 기술을 활용한 데이터 전처리 기술 및 샘플링 기술 개발
- 데이터 특성을 고려하여 DBSCAN(Density-Based Spatial Clustering of Applications with

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Noise)를 활용한 데이터 군집화 기술 개발

- IQR(Interquartile Range)을 이용하여 지역기반 클러스터에 시간 가중치를 적용함으로써 spatial-temporal 데이터의 군집화 기술 개발

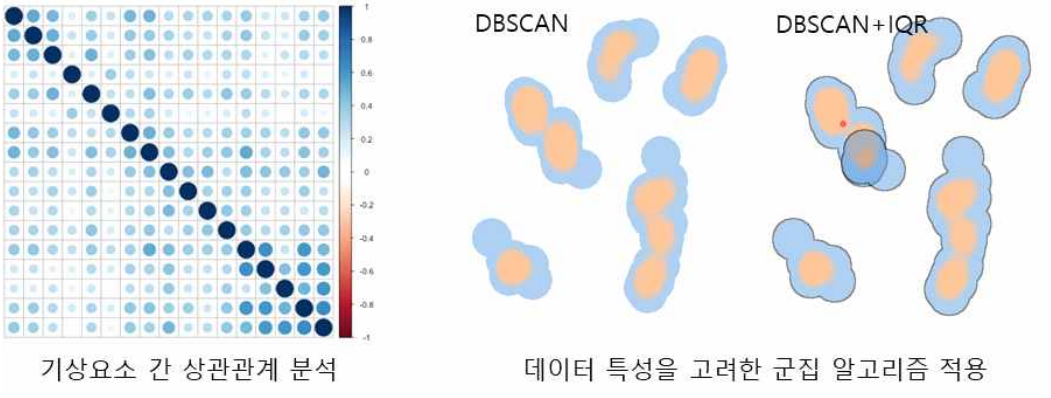


그림 65 상관관계 분석 예시(좌)와 데이터 특성을 고려한 클러스터링 적용 예시(우)

○ 최적 차원 수 검출 모형 연구를 통한 시각화를 위한 데이터 축소 기술

- 데이터 추상화 모듈 개발을 위한 SOM model을 이용한 차원 축소 기술 개발
- Data anomaly analysis를 통한 data uncertainty 테스트 기술 개발 및 데이터 전처리·추상화 모듈에 적용
- 데이터 형태 및 도메인 특성에 따른 시각화 적용 기술 개발
- 데이터 형태는 data aggregation이 가능한 Dimension 타입과 data aggregation이 불가능한 Measure 타입으로 나뉨

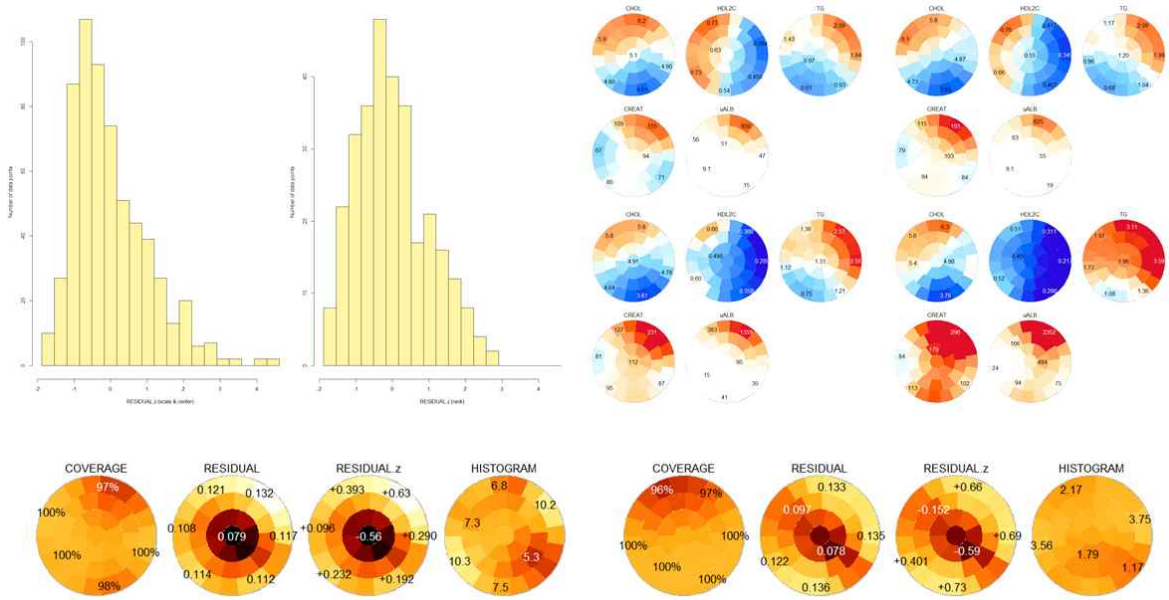


그림 66 SOM(Self Organizing Map)을 이용한 차원 감소 결과 데이터 품질 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2) 2차년도

이종 데이터 처리 및 분석

2차년도

- 수집한 공공 데이터와 영상 데이터를 효율적으로 저장 및 활용하기 위한 데이터베이스 구축
- OWL을 활용하여 관계형 데이터베이스를 온톨로지로 변환 및 시각화
- 여러 기관에 대한 CCTV 정보 공유를 위해 Mediator 를 개발하고, 이를 통해 특정 지역에 등장한 객체가 다른 지역으로 이동하였을 때 같은 객체임을 파악할 수 있도록 정보를 공유하는 CCTV 데이터 통합 기술 개발
- 영상 데이터에서 추출 가능한 분석 정보인 객체 식별 정보(추정 나이, 성별, 행동 유형, RGB(색), 위치 정보, 출입 정보 등과 공공 데이터를 연계

SCI 논문 3건
학술대회 1건

[SCI 논문] INDFORG: Industrial Forgery Detection Using Automatic Rotation Angle Detection and Correction
[SCI 논문] METO: Matching-Theory-Based Efficient Task Offloading in IoT-Fog Interconnection Networks
[SCI 논문] Event-Oriented 3D Convolutional Features Selection and Hash Codes Generation Using PCA for Video Retrieval
[학술대회 논문] An Adaptive Filtering Technique for Segmentation of Tuberculosis in Microscopic Images

[핵심 비디오 클립 분류 정확도]
- 90.23% (목표 90% 이상)

사용자 분석 계획-개별 플랫폼 실행 계획 변환/배분 엔진

2차년도

- 사용자 분석 요청 Workflow 상의 각 Operator 에 대해 데이터에 따른 수행 개별 플랫폼의 자원 상황 모니터링을 통한 비용 모델링(Cost Learner) 기술 개발
- 사용자 분석 요청 Workflow 에 대한 개별 플랫폼 실행 계획 수립 과정에서 비용 모델(Cost Learner)을 기반으로 특정 데이터, Operator 에 대해 가장 비용이 적게 드는 개별 플랫폼 선정하는 Optimizer 모듈 개발
- 분석 속도 향상을 위해 Workflow 분석 Operator 별 개별 플랫폼 수행 결과 캐싱 기술 개발
- 컬럼별 메타 정보에 기반하여 Outliers, Duplicates 를 검출하는 데이터 Cleanliness Model 개발

특허 2건
논문 1건
SW등록 1건

[특허] 태스크별 플랫폼 선정을 자동화하는 크로스 모델 데이터 통합처리 플랫폼
[특허] 이종 플랫폼 사이의 상호운용성을 증대하기 위한 빅데이터 통합처리 사용자 인터페이스 방법
[논문] 크로스 플랫폼 데이터 통합 처리 기술 연구 및 동향
[SW등록] 크로스 플랫폼 Workflow (워크플로우)

[통합 분석 질의 성능 향상률]
- 2.96배 (목표 2.5배 이상)

[개발 시스템 활용 질의처리 부하]
- 1.79% (목표 2% 이하)

[크로스 모델 데이터 분석 시스템 환성도]
- 100% (목표 100%)

개별 플랫폼 Dynamic Loader 엔진

2차년도

- 사용자 분석 요청 Workflow 를 개별 플랫폼 실행 계획으로 변환 및 배분 모듈 개발
- 실행 계획의 Stage 분할, 플랫폼 간 추상화 처리, Operator 타입에 따른 배분 기술 개발
- 다양한 데이터 모델 지원을 위한 반정형/비정형 데이터 처리 Adapter(공간 데이터 Adapter, 시계열 데이터 Adapter) 개발
- 개별 데이터 플랫폼 추가/삭제를 위한 동적 플랫폼 할당 및 Scale In/Out 기술 개발

특허 1건
SW등록 1건

[특허] 빅데이터 크로스 모델 데이터 통합 처리 방법 및 장치
[SW등록] 크로스모델 데이터 처리를 위한 개별 데이터 플랫폼 컨테이너 동적관리

[통합 분석 가능 데이터 모델 수]
- 4개 (목표 4개)

크로스 모델 처리 결과 시각화

2차년도

- PCA(Principal Component Analysis), tSNE(t-Stochastic Neighbor Embedding)를 활용한 정형/비정형 이종 데이터의 데이터 차원 축소 기술 개발
- 데이터의 흐름과 특징을 동시에 제공해주기 위한 추상화 시각화 기법 연구 및 개발
- 모니터링 시각화 시스템과 데이터 분석 원리의 추상화로 전문 지식 의존도가 낮은 결과 데이터 통합 처리 결과 분석/모니터링 시각화 시스템 개발

학술대회 6건

[학술대회 논문] Gaze Visualization Embedding Saliency Features
[학술대회 논문] Visual Cause Analytics for Traffic Congestion
[학술대회 논문] Visual Deep Learning Models Analysis for Air Pollution Predictions
[학술대회 논문] 합성곱 신경망 알고리즘을 이용한 행동기반 눈 움직임 이벤트 탐지
[학술대회 논문] 무용 전문가의 가상 오브젝트 움직임 결정 과정을 학습하기 위한 강화학습 모델
[학술대회 논문] 현대 무용 공연 환경 구성을 위한 가상 현실 환경 시스템

[크로스 모델 데이터 개별 시각화 모듈 수]
- 10건 (목표 10건)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(1) 이종 데이터 처리 및 분석

▢ 이종(멀티미디어) 데이터의 효율적인 저장 및 분석 (세종대)

○ 이종데이터의 특징 DB 및 온톨로지 구축

- 현재 수집된 이종데이터는 공공데이터와 영상데이터로 구성되어 있고, 이를 저장하기 위해 별도의 데이터베이스가 필요함
- 이에 각각의 영상 데이터에서 추출 가능한 분석정보인 객체 식별정보(추정 나이 및 성별, 행동 유형, RGB(색)), 위치 정보, 출입정보 등과 공공데이터를 연계하여, 데이터를 효율적으로 활용하기 위한 자체 ER Diagram을 설계하였으며, ER Diagram은 크게 Local DB와 Global DB로 분류함

<데이터베이스 테이블 표>

Div	Class	DB Entity	Table Name	Description
Global DB	국토 관리	토지특성정보	land_characteristic_information	토지이용상황, 지형 고·저, 지형형상, 도로접면 등의 필지별로 토지가 가지고 있는 물리적, 입지적 특성정보
		용도별 건물정보	purpose_building_information	건축물의 층 정보, 전유부분 용도 비율을 기준으로 세부용도, 주요용도 등의 건축물의 용도 정보를 포함한 용도별 건물정보
	재난 안전	전국 CCTV 표준데이터	national_cctv_data	공공데이터 개방 표준에 따라 각 기관에서 등록한 전국 CCTV에 대한 관리기관, 소재지 주소 등의 정보
		행정표준 기관 관리코드	agency_code_information_data	행정기관 간의 행정정보의 원활한 이용을 위해 각급 기관의 행정업무에 필요한 행정코드를 표준화한 행정코드 정보
	교통 물류	전국 버스 정류장 위치	national_bus_station_data	전국 버스정류소에 관한 정류소 ID, 정류소 명 등을 검색할 수 있는 위치정보
	환경 기상	메타데이터 관측지점 정보	meta_data_station_point_information	관측 공백 해소 및 기상 현상 파악을 위해 설치된 전국 약 500여 지점에 대한 AWS(Automatic Weather System) 관측소 정보
		전국기상정보	weather	자동기상관측장비를 통해 관측된 날씨 정보(기온, 풍향, 강수량, 습도 등)를 포함한 지상 기상정보
Local DB	관리 센터	CCTV 정보	cctv	각 관리기관에 대한 CCTV의 설치 및 위치 정보를 관리
		객체 시간 정보	time	CCTV 영상에 등장한 객체가 탐지된 객체의 등장, 퇴장에 대한 시간 정보를 관리
		객체정보	object	CCTV 영상에 등장한 객체 시간 정보를 기반으로 분석된 각 객체에 대한 정보를 관리

- Local DB는 설계한 ER Diagram 중 CCTV에 관한 데이터로만 구성되어 있으며 CCTV 정보(cctv), 객체 시간정보(time), 객체정보(object)로 분류하여 객체 식별정보, 위치 및 출입정보 등 영상 데이터에서 수집 가능한 정보를 자체 설계한 데이터베이스에 저장할 수 있도록 하였음
- 또한, Global DB는 토지특성정보(land characteristic information), 용도별 건물정보(purpose building information), 날씨 및 관측소 메타정보(weather, metadata station point information), 전국 버스정류장 위치 정보(national bus station data), 전국 CCTV

및 관리기관정보(national cctv data, agency code information data)로 구성되어 있으며 cctv의 지역화된 좌표정보와 토지특성정보의 위·경도 좌표를 통해 분석할 수 있도록 특징적인 데이터베이스를 구축하여 최종적으로 ER Diagram을 도출함

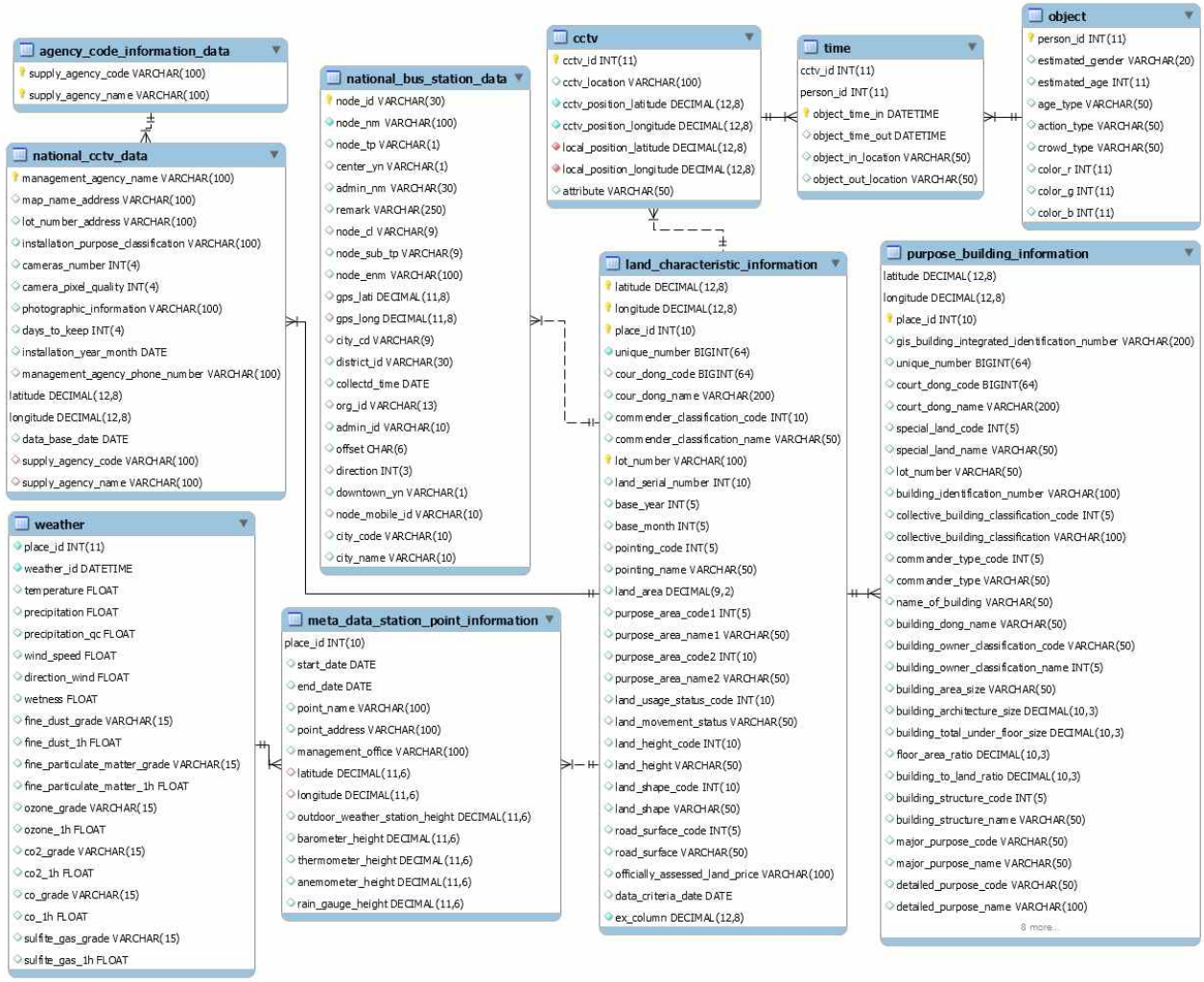


그림 71 데이터베이스 ER Diagram

- OWL(Web Ontology Language)은 시멘틱 웹을 위한 W3C 표준 온톨로지 언어이며 OWL에서 가장 널리 사용되는 편집 도구로 Protege-OWL을 활용하여 관계형 데이터베이스를 온톨로지로 변환하는 과정을 진행하고자 함
- D2RQ를 사용하여 자체적으로 설계한 데이터베이스(ER Diagram)를 RDF 형식으로 변환하고, 독립된 애플리케이션으로 매핑 파일을 전송하거나 Apache Jena API를 사용하여 SPARQL로 변환함
- 관계형 데이터베이스를 RDF로 변환한 결과를 온톨로지 형태로 시각화하기 위해 WebVOWL(Web-based Visualization of Ontologies)을 통해 Protege의 Plug-in인 Ontograf를 이용하여 시각화를 진행함
- cctv, object, time을 기준으로 관계 데이터들을 온토롤지 기반으로 구축하였으며, object의 person_id와 time과의 연결성, cctv의 cctv_id와 time과의 연결성 등 Local DB 내 연관성이 있는 특성들이 연결된 것을 시각적 인지가 가능하도록 하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

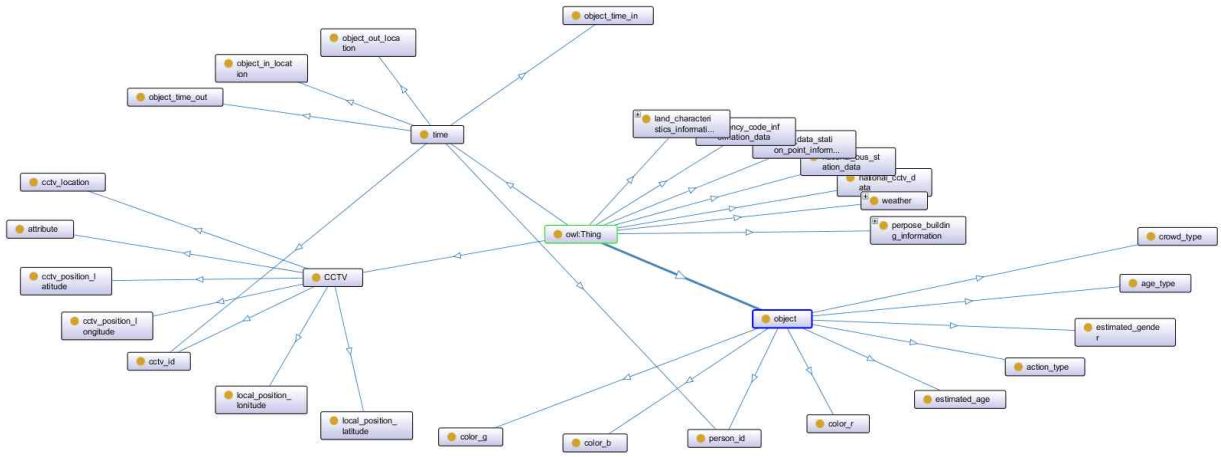


그림 72 WebVOWL을 통한 Protege Ontograf 시각화1

- 또한, national_cctv_data을 기준으로 관계성 데이터들은 cctv 표준정보와 행정표준 기관 관리코드와의 직접적인 연결성을 가지고 있으며, 이외에도 항목마다 연결된 데이터가 연관성을 가진 특성들을 사용자들이 쉽게 파악하고 이해할 수 있도록 시각화함

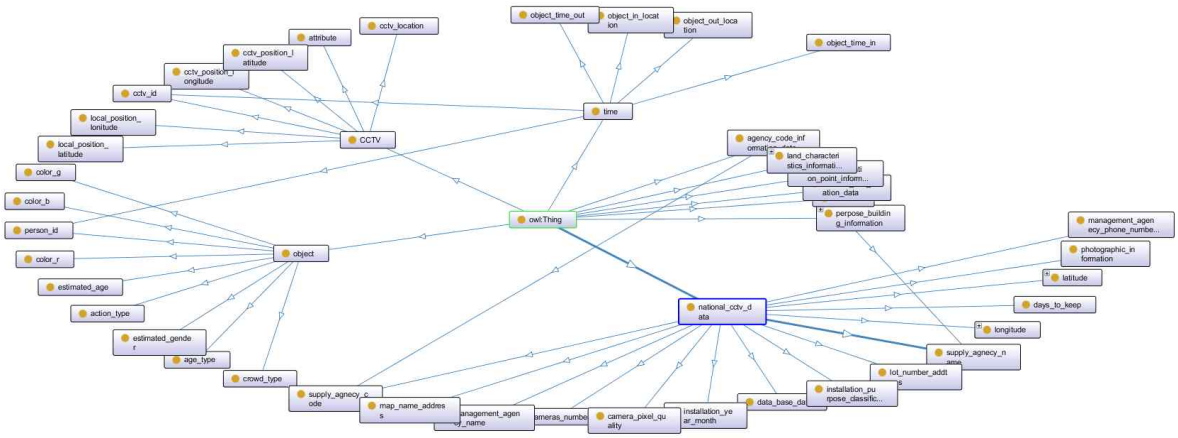


그림 73 WebVOWL을 통한 Protege Ontograf 시각화2

○ 크로스 모델 기반 빅데이터 분석

- 여러 기관에 대한 CCTV 정보 공유를 위해 미디에이터(Mediator)를 활용하여 객체의 방문 정보를 도출하고, 한 객체에 대한 정보를 효율적으로 검색할 수 있도록 분석을 진행하고자 Mediator 데이터베이스를 추가로 구축함
- 미디에이터(Mediator)는 중재자라는 뜻으로 어떤 기관(지역)에 등장한 객체가 다른 기관(지역)으로 이동하였을 때 같은 객체임을 파악 할 수 있도록 정보를 보유하고 있는 테이블이며, 두 기관이 서로 협업 관계가 형성되었을 때 Mediator를 활용한 객체의 효율적인 분석이 아래의 그림과 같이 필요한 정보 공유가 가능함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

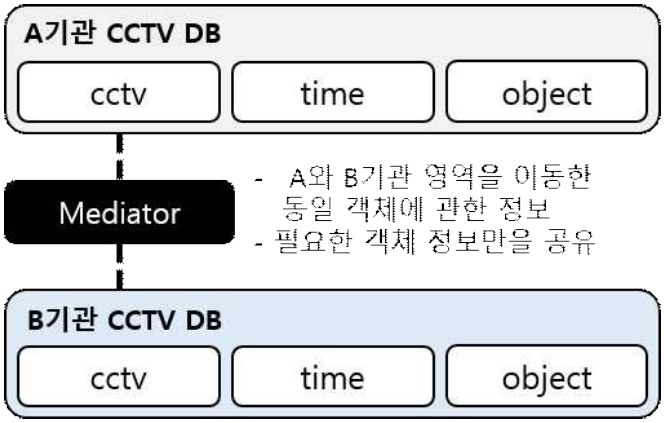
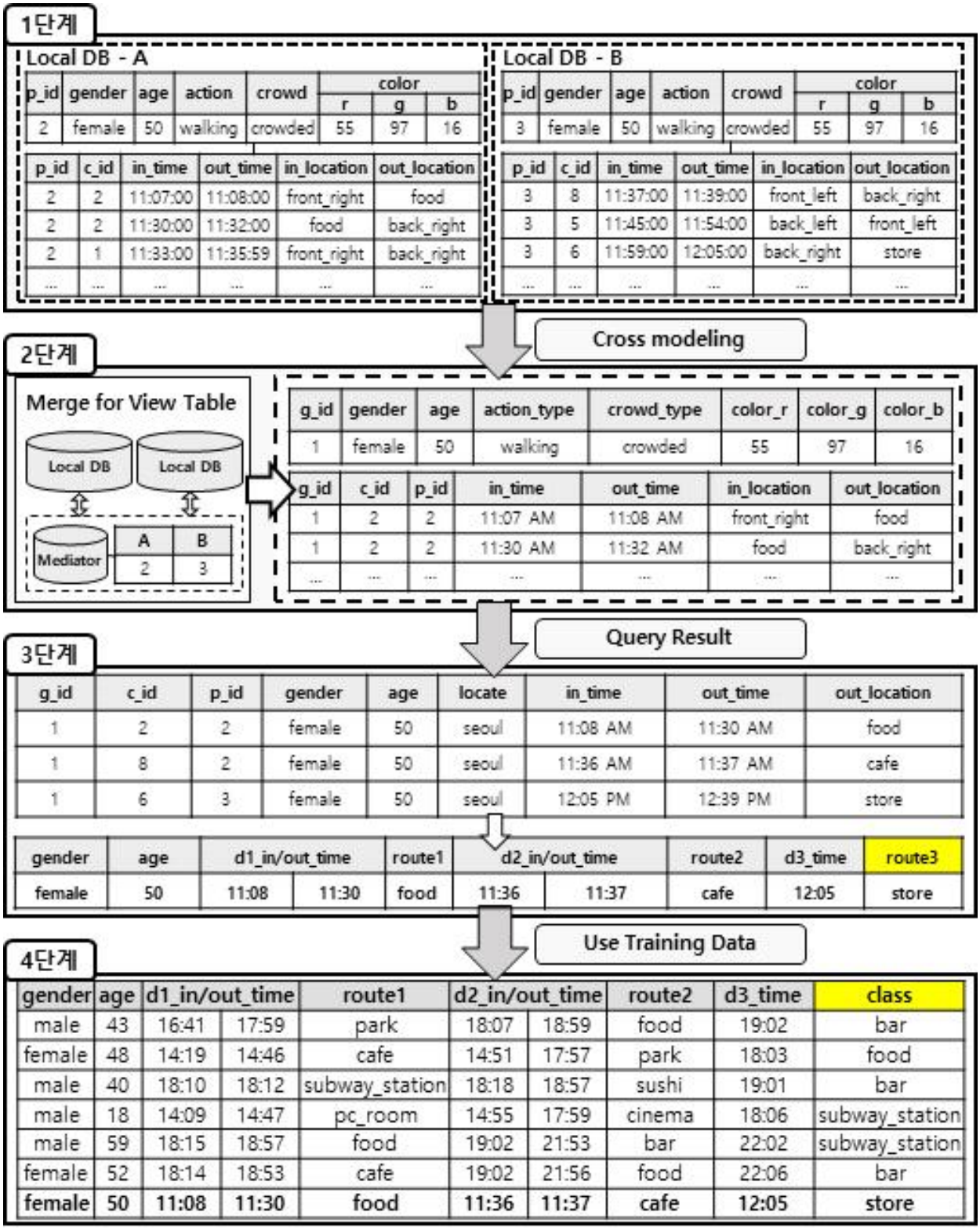


그림 74 미디에이터를 활용한 CCTV와의 연결

- 아래의 그림을 참고하면 1단계에서 각 기관(지역)에 등장한 객체들의 시간축을 기반으로 한 방문 장소에 관한 분석된 정보들이 지속적으로 Database에 저장되며, 객체가 이동할 때 서로 다른 기관에서 동일한 객체로 인식된 정보가 2단계의 Mediator 테이블에 저장됨
- Mediator는 서로 다른 기관을 이동한 객체를 추적하면서 특정 객체에 대한 필요한 정보(방문시간 및 방문 정보)만을 공유하여 각 테이블에 대한 데이터 통합과정을 진행하게 되며 이를 g_id(global id)의 형태로 객체 정보를 통합하므로 정보 분석을 필요로 하는 기관에서 간편화된 필요정보만을 획득, 빠른 분석이 가능함
- 3단계에서는 2단계에서 테이블별로 데이터를 통합하고, Database Query(MySQL)를 통해 하나의 테이블로 통합이 용이하도록 과정화하며, 이를 기반으로 객체에 대한 방문 장소 정보가 도출되도록 하여 최종적으로 4단계에서는 분석된 객체 방문 장소 정보가 지속적으로 저장됨으로써 데이터 셋 구축을 위한 기반이 됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



p_id	gender	age	action	crowd	color		
					r	g	b
2	female	50	walking	crowded	55	97	16

p_id	c_id	in_time	out_time	in_location	out_location
2	2	11:07:00	11:08:00	front_right	food
2	2	11:30:00	11:32:00	food	back_right
2	1	11:33:00	11:35:59	front_right	back_right
...	...	...	...	...	...

p_id	gender	age	action	crowd	color		
					r	g	b
3	female	50	walking	crowded	55	97	16

p_id	c_id	in_time	out_time	in_location	out_location
3	8	11:37:00	11:39:00	front_left	back_right
3	5	11:45:00	11:54:00	back_left	front_left
3	6	11:59:00	12:05:00	back_right	store
...	...	...	...	...	...

A	B
2	3

g_id	gender	age	action_type	crowd_type	color_r	color_g	color_b
1	female	50	walking	crowded	55	97	16

g_id	c_id	p_id	in_time	out_time	in_location	out_location
1	2	2	11:07 AM	11:08 AM	front_right	food
1	2	2	11:30 AM	11:32 AM	food	back_right
...	...	...	...	...	...	...

g_id	c_id	p_id	gender	age	locate	in_time	out_time	out_location
1	2	2	female	50	seoul	11:08 AM	11:30 AM	food
1	8	2	female	50	seoul	11:36 AM	11:37 AM	cafe
1	6	3	female	50	seoul	12:05 PM	12:39 PM	store

gender	age	d1_in/out_time		route1	d2_in/out_time		route2	d3_time	route3
female	50	11:08	11:30	food	11:36	11:37	cafe	12:05	store

gender	age	d1_in/out_time		route1	d2_in/out_time		route2	d3_time	class
male	43	16:41	17:59	park	18:07	18:59	food	19:02	bar
female	48	14:19	14:46	cafe	14:51	17:57	park	18:03	food
male	40	18:10	18:12	subway_station	18:18	18:57	sushi	19:01	bar
male	18	14:09	14:47	pc_room	14:55	17:59	cinema	18:06	subway_station
male	59	18:15	18:57	food	19:02	21:53	bar	22:02	subway_station
female	52	18:14	18:53	cafe	19:02	21:56	food	22:06	bar
female	**50**	**11:08**	**11:30**	**food**	**11:36**	**11:37**	**cafe**	**12:05**	**store**

그림 75 미디에이터를 활용한 객체 방문장소 도출 단계

- 객체의 방문 장소 정보에 관한 데이터를 구축하기 위해 위의 그림과 같은 구조로 객체 방문 장소 데이터베이스를 구축하려 하였으나, CCTV 영상확보에서 개인정보 등의 문제로 실제 데이터베이스 확보에는 어려움이 존재함
- 따라서 CCTV에서 나이, 성별, 시간 및 방문 정보, 공공데이터에서 강수량, 미세먼지 등의 데이터를 활용하여 일반적인 사람의 방문 정보를 아래와 같은 동선 규칙을 통해 데이터를 생성하여 객체정보에 대한 기반 정보로써 활용하고자 함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

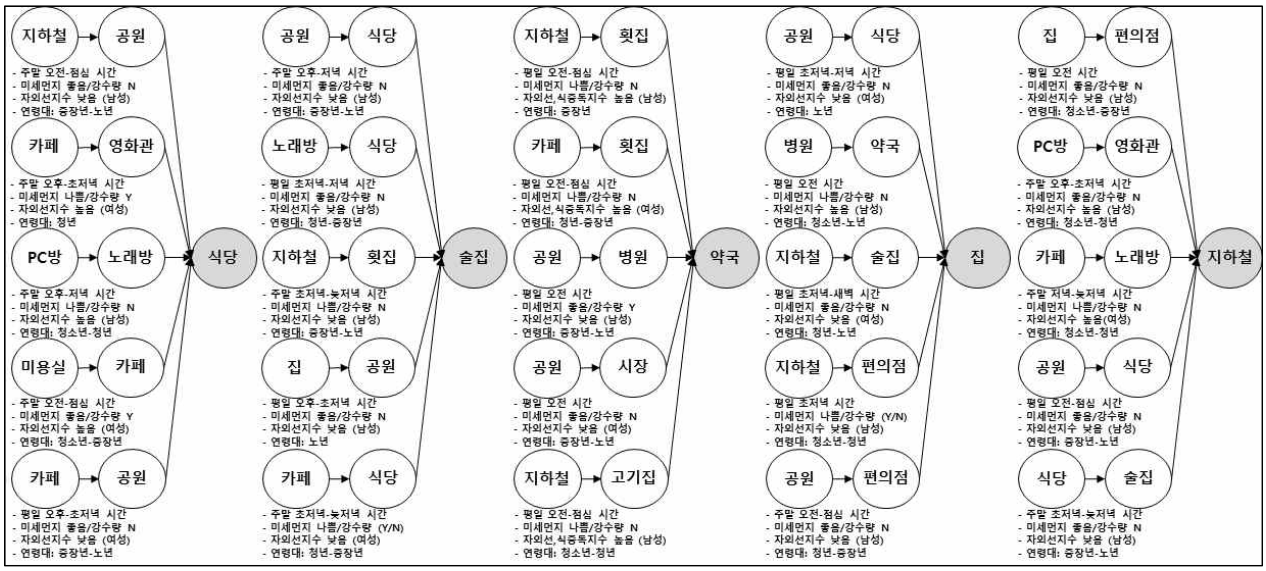


그림 76 학습 데이터 생성을 위한 데이터 규칙

- 위 그림을 통해 생성된 데이터의 형식은 아래의 표와 같으며, Local Data는 성별, 나이, 장소, 시간 및 날짜 데이터, Public Data는 weather 테이블의 강수량, 미세먼지, 식중독지수, 자외선지수 데이터, Routes Data는 총 3개의 방문 정보가 있으며 첫 번째와 두 번째 방문 장소는 장소 출입시간을 모두 포함하여 데이터가 존재하며 마지막 방문 정보는 방문한 시간 및 장소 정보만을 가지고 있음
- 또한, location 데이터는 방문 장소에 대한 용도 지역 지구 명으로 국토교통부 국가 공간정보 포털에 용도별 건물정보(purpose building information) 테이블을 참고하여 데이터를 생성하였음

<데이터 정제 전 Training Data 형식 테이블>

type	name	type	name	type	name
Local Data	gender	Public Data	precipitation	Routes Data	d1_in_time
	age				d1_out_time
	locate		fine_dust		d1_location
	year				destination_num1
	month		food_poisoning		d2_in_time
	day				d2_out_time
	day_of_week		uv_index		d2_location
					destination_num2
					d3_in_time
					d3_location
					class

- 아래의 표는 위 표에서 생성된 데이터를 정제한 데이터형식으로 데이터 정제 기준은 정제 기준표를 작성하여 이를 기반으로 데이터를 정제하였음
- 나이는 유아/아동, 청소년, 청년, 중장년, 노년으로 나이의 범위를 지정하여 유형을 분류하였고, 계절, 요일, 시간 데이터는 객체가 등장한 시간 및 날짜 정보를 범위가 더 큰 영역으로 카테고리를 분류하여 정제되도록 하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<데이터 정제 후 Training Data 형식>

type	name	type	name	type	name
Local Data	gender	Public Data	precipitation	Routes Data	d1_time
					d1_location
	age		fine_dust		destination_num1
					d2_time
	season		food_poisoning		d2_location
					destination_num2
	day_of_week		uv_index		d3_time
					d3_location
					class

<데이터 정제 기준 테이블>

type	korean	english	range
age	유아/아동	child	0-12
	청소년	teenager	13-19
	청년	youth	20-39
	중장년	middle	40-59
	노년	old	60-
season	봄	spring	Mar-May
	여름	summer	June-Aug
	가을	fall	Sep-Nov
	겨울	winter	Dec-Feb
day_of_week	평일	weekday	Mon-Fri
	주말	weekend	Sat-Sun
time	새벽	dawn	00:00-04:59
	오전	morning	05:00-11:59
	점심	lunch	12:00-12:59
	오후	afternoon	13:00-17:59
	초저녁	dinner	18:00-18:59
	저녁	evening	19:00-21:59
	늦저녁	night	22:00-23:59

- CCTV 환경에서의 방문 정보 기반 목적지 예측기술에 관한 연구를 진행하여 크로스모델 기반 빅데이터 분석을 위한 방법론 중 데이터마이닝 기법의 하나로써 의사 결정 나무(Decision Tree)를 사용함
- CCTV 환경과 객체의 이전 방문 장소에 따른 객체의 다음 목적지를 예측하기 위해 먼저 변수선정이 필요함에 따라 입력변수(독립변수), 출력변수(종속변수)를 선정하여 목적지 예측에 관한 정확도를 높이고자 함
- 입력변수는 출력변수에 영향을 끼치는 변수들로 선정해야 하므로 CCTV 분석을 통해 도출 가능한 객체의 정보 12개와 공공데이터에서 CCTV를 통해 얻은 간접적인 환경정보인 날씨 관련 정보 4개를 선정하였으며, 출력변수는 세 번째 방문 장소로 선정하여 의사 결정 나무 학습 데이터(Training Data)로 사용하였음

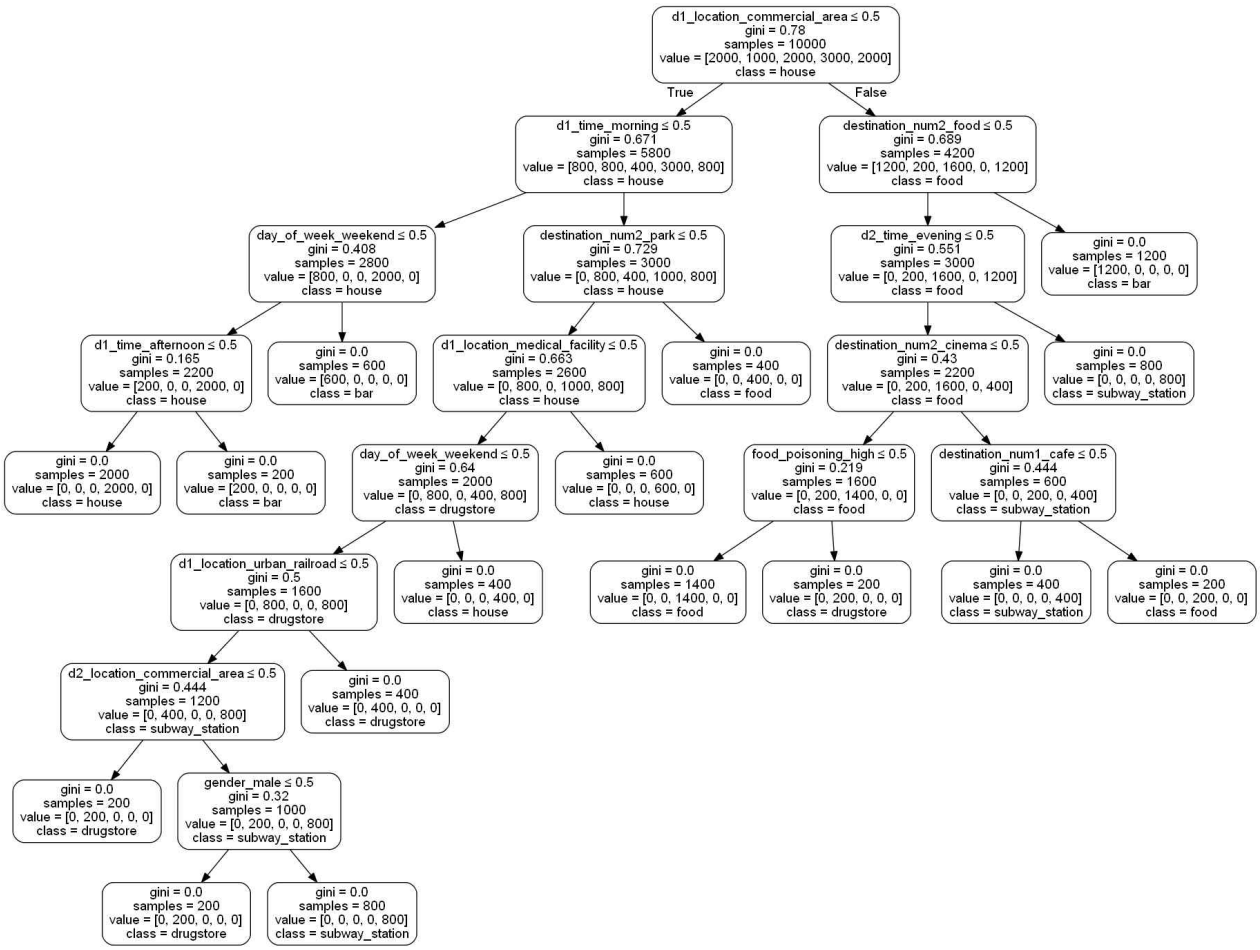


그림 77 Training Data를 통한 의사결정나무 트리 도출 결과

(2) 사용자 분석 계획-개별 플랫폼 실행 계획 변환/배분 엔진

▢ 결과 데이터 통합을 위한 데이터 모델 간 단일 뷰 생성 기술 (와이즈넛)

○ 데이터 모델 간 단일 뷰의 데이터 청결성 확보를 위한 Cleanliness Model 개발

- 컬럼 메타 정보에 기반하여 해당 컬럼의 데이터 분포와 다른 값을 가지는 데이터를 식별하기 위한 Outliers 검출 기술 개발
- 컬럼 메타 정보에 기반하여 동일한 데이터를 가지고 있는 컬럼으로 간주되는 컬럼들 중 값이 일치하지 않는 데이터를 식별하기 위한 Duplicates 검출 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

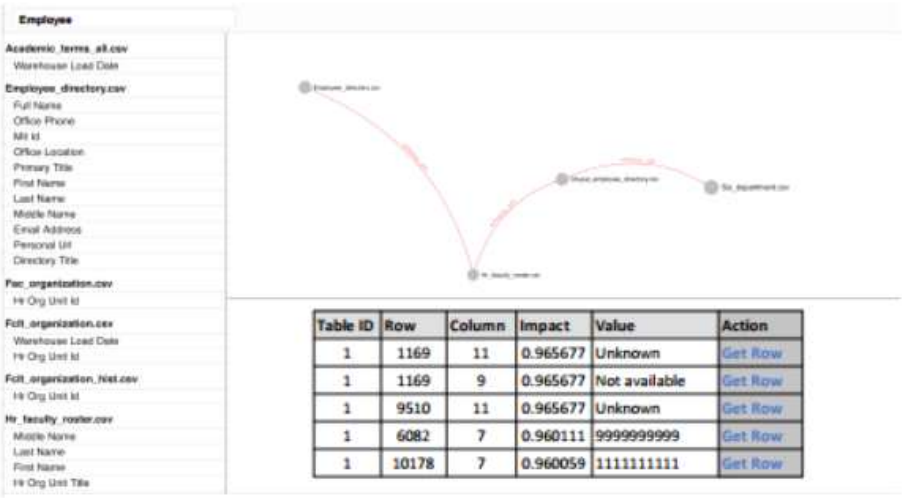


Table ID	Row	Column	Impact	Value	Action
1	1169	11	0.965677	Unknown	Get Row
1	1169	9	0.965677	Not available	Get Row
1	9510	11	0.965677	Unknown	Get Row
1	6082	7	0.960111	9999999999	Get Row
1	10178	7	0.960059	1111111111	Get Row

그림 78 Outliers, Duplicates 검출 과정

▢ 개별 플랫폼 작업의 수행 순서와 방법을 결정하는 최적화 기술 (와이즈넛)

○ 사용자 Workflow 상의 모든 Operator 에 대한 Cost Learner 기술 개발

- 개별 플랫폼의 CPU, Memory 등의 자원 상황, 수행하는 각 Task 의 진행 상태, Task 의 완료 시간 등의 정보를 수집하기 위해 로그 포맷 정의 및 개별 플랫폼 매니저와의 인터페이스 설계 및 개발
- 개별 플랫폼 매니저에서 수집된 로그와 해당 Operator 에 전달된 데이터를 고려하여 Workflow 내의 각 Operator 의 수행 비용 학습

```
@Override
public LoadProfileToTimeConverter
createLoadProfileToTimeConverter(Configuration configuration) {
    int cpuMhz = (int)
configuration.getLongProperty("rheem.java.cpu.mhz");
    int numCores = (int)
configuration.getLongProperty("rheem.java.cores");
    double hdfsMsPerMb =
configuration.getDoubleProperty("rheem.java.hdfs.ms-per-mb");
    double stretch =
configuration.getDoubleProperty("rheem.java.stretch");
    return LoadProfileToTimeConverter.createTopLevelStretching(
        LoadToTimeConverter.createLinearCoverter(1 / (numCores *
cpuMhz * 1000d)),
        LoadToTimeConverter.createLinearCoverter(hdfsMsPerMb /
1000000d),
        LoadToTimeConverter.createLinearCoverter(0),
        (cpuEstimate, diskEstimate, networkEstimate) ->
cpuEstimate.plus(diskEstimate).plus(networkEstimate),
        stretch
    );
}
```

그림 79 Operator 수행 비용 활용

○ 사용자 Workflow 에 대한 개별 플랫폼 실행 계획 수립 과정에 개입하여 개별 플랫폼 작업의 수행 순서와 방법을 결정하는 Optimizer 기술 개발

- 사용자 Workflow 상의 모든 Operator 에 대해 Cost Learner 에서 산출한 비용과 개별 플랫폼들의 상황을 종합적으로 분석하여 각 Operator 의 수행 시간 추정 기술 개발

```
1 exPlan ← Optimize(rheemPlan)
2 monitor ← StartMonitor(exPlan)
3 finished ← ExecuteUntilCheckpoint(exPlan, monitor)
4 while ¬finished do
5 |   updated ← UpdateEstimates(exPlan, monitor)
6 |   if updated then exPlan ← ReOptimize(exPlan)
7 |   finished ← ResumeExecution(exPlan, monitor)
```

그림 80 비용 모델 기반 Operator 수행 시간 추정 알고리즘

- 사용자 Workflow 상의 각 Operator 들을 개별 플랫폼 작업으로 변환, 배분하는 과정에 개입하여 현재 개별 플랫폼들 상황과 각 Operator 들의 수행 추정 시간을 종합적으로 고려한 개별 플랫폼 수행 순서와 방법에 대한 최적화 작업 수행

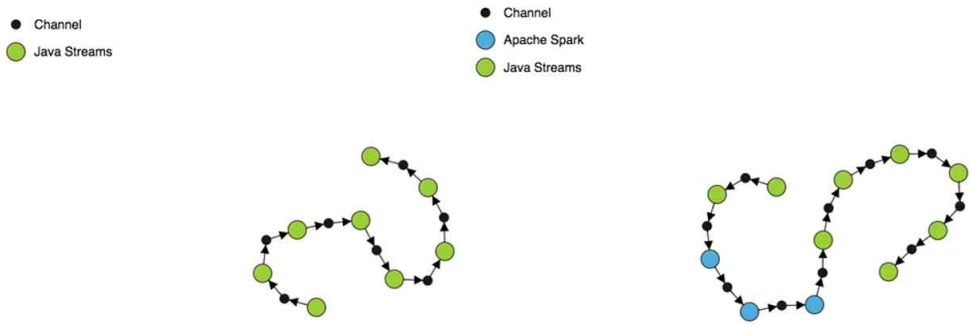


그림 81 데이터와 Operator, 개별 플랫폼 상황에 따른 Operator 수행 순서 조정

▢ 개별 플랫폼 처리 결과 재사용 기술 (와이즈넛)

○ 사용자 Workflow 상 처리 로직 구간별 캐싱 기술 개발

- 크로스 모델 데이터 통합 처리 고속화를 위해 캐시를 활용한 개별 플랫폼 처리 결과 재사용으로 개별 플랫폼에서 불필요한 작업을 수행하는 것을 방지함
- 사용자 Workflow 상 처리 로직 구간별 데이터, 개별 플랫폼 종류, 개별 플랫폼에서 수행할 Task 타입, 개별 플랫폼 처리 결과 데이터 캐싱 구조 설계
- 설계된 개싱 구조를 기반으로 사용자 Workflow 상 처리 로직 구간별 데이터, 개별 플랫폼 종류, 개별 플랫폼에서 수행할 Task 타입, 개별 플랫폼 처리 결과 데이터 각각에 대한 Serialization/Deserialization 기술 개발

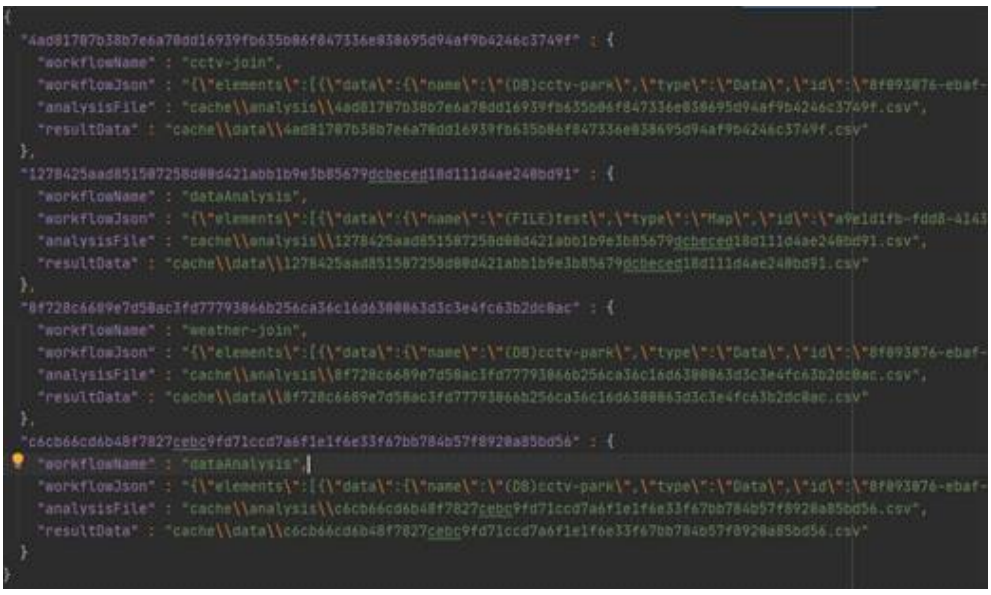


그림 82 Workflow 캐시 메타 데이터 포맷

(3) 개별 플랫폼 Dynamic Loader 엔진

▢ 통합 플랫폼 사용자 요청을 분할하여 개별 플랫폼 작업으로 변환, 배분 기술 (PCN)

○ 분할된 요청을 개별 플랫폼 작업으로 변환 기술 개발

- 사용자 Workflow으로부터 분할된 실행 계획을 하위 계획으로 분할하고 각 하위 계획의 최적 플랫폼을 결정하여 전체 실행 비용을 최소화

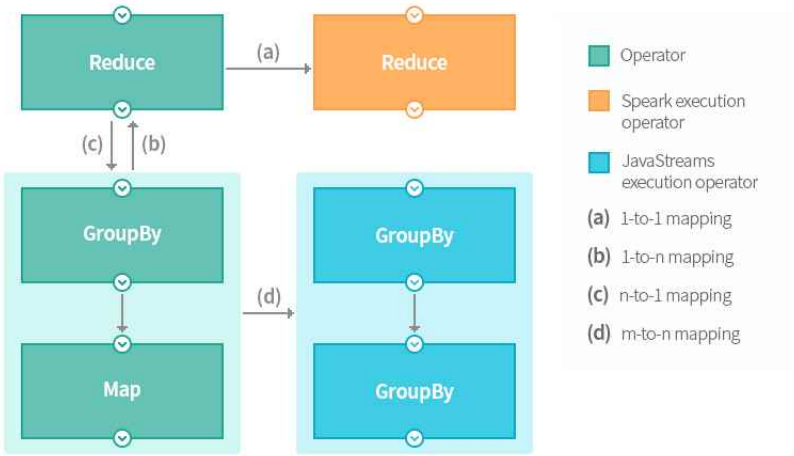


그림 83 Operator mapping

- 사용자 Workflow의 분할된 하위 계획과 실행 연산자(Execution Operator)의 하위 실행 연산자를 변환하는 유연한 mapping 기술 개발
- ReduceByMapping,GlobalReduceMapping,RepeatMapping,MaterializedGroupByMapping 등 개발 완료

```
public class ReduceByMapping implements Mapping {

    @Override
    public Collection<PlanTransformation> getTransformations() {
        return Collections.singleton(new PlanTransformation(this.createSubplanPattern(), new ReplacementFactory()));
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    private SubplanPattern createSubplanPattern() {
        final OperatorPattern groupByPattern = new OperatorPattern(
                "groupBy",
                new GroupByOperator<>(
                        null,
                        DataSetType.none(),
                        DataSetType.groupedNone()
                ),
                false);
        final OperatorPattern reducePattern = new OperatorPattern(
                "reduce",
                ReduceOperator.createGroupedReduce(
                        null,
                        DataSetType.groupedNone(),
                        DataSetType.none()
                ),
                false);
        groupByPattern.connectTo(0, reducePattern, 0);
        return SubplanPattern.fromOperatorPatterns(groupByPattern, reducePattern);
    }

    private static class ReplacementFactory extends ReplacementSubplanFactory {

        @Override
        @SuppressWarnings("unchecked")
        protected Operator translate(SubplanMatch subplanMatch, int epoch) {
            final GroupByOperator groupBy = (GroupByOperator) subplanMatch.getMatch("groupBy").getOperator();
            final ReduceOperator reduce = (ReduceOperator) subplanMatch.getMatch("reduce").getOperator();

            return new ReduceByOperator<>(
                    groupBy.getKeyDescriptor(), reduce.getReduceDescriptor(), groupBy.getInputType()
            ).at(epoch);
        }
    }

}
```

그림 84 Reduce-Mapping 개발 소스

○ 변환된 개별 플랫폼 작업을 개별 플랫폼에 배분 기술 개발

- 실행 계획의 Stage를 나누는 기능, 플랫폼 간에 다른 추상화 수준을 처리, Task 타입에 따라 자동 배분하는 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

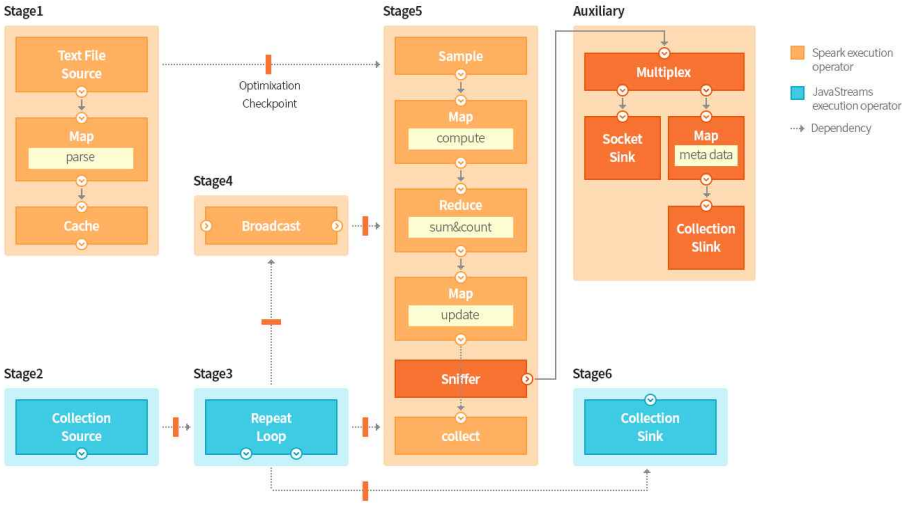


그림 85 개별 플랫폼으로 배분하기 위한 Stage 예시

```
private void applySplittingCriteria(InterimStage stage) {

    Set<ExecutionTask> tasksToSeparate = new HashSet<>();

    Set<ExecutionTask> seenTasks = new HashSet<>();

    Queue<ExecutionTask> taskQueue = new LinkedList<>(stage.getStartTasks());
    while (!taskQueue.isEmpty()) {
        final ExecutionTask task = taskQueue.poll();

        if (seenTasks.add(task)) {

            boolean willTaskBeSeparated = tasksToSeparate.contains(task);

            for (Channel channel : task.getOutputChannels()) {
                for (ExecutionTask consumerTask : channel.getConsumers()) {
                    if (this.assignedInterimStages.get(consumerTask) != stage) {
                        continue;
                    }

                    if (willTaskBeSeparated || this.splittingCriteria.stream().anyMatch(
                            criterion -> criterion.shouldSplit(task, channel, consumerTask)
                    )) {
                        if (consumerTask.isFeedbackInput(channel)) {
                            continue;
                        }
                        tasksToSeparate.add(consumerTask);
                    }
                    taskQueue.add(consumerTask);
                }
            }
        }
    }

    if (!tasksToSeparate.isEmpty()) {
        assert tasksToSeparate.size() < stage.getTasks().size() : String.format(
                "Cannot separate all tasks from stage with tasks %s.", tasksToSeparate
        );
        final HashSet<ExecutionTask> tasksToKeep = new HashSet<>(stage.getTasks());
        tasksToKeep.removeAll(tasksToSeparate);

        do {
            Set<ExecutionTask> component = this.separateConnectedComponent(tasksToSeparate);
            final InterimStage separatedStage = this.splitStage(stage, component);
            this.applySplittingCriteria(separatedStage);
        } while (!tasksToSeparate.isEmpty());

        while (true) {
            Set<ExecutionTask> component = this.separateConnectedComponent(tasksToKeep);
            if (tasksToKeep.isEmpty()) break;
            final InterimStage separatedStage = this.splitStage(stage, component);
            this.applySplittingCriteria(separatedStage);
        }
    }
}
```

그림 86 stage분할 및 배분하는 applySplittingCriteria

```
private Executor getOrCreateExecutorFor(ExecutionStage stage) {
    return this.executors.computeIfAbsent(
            stage.getPlatformExecution().getPlatform(),
            platform -> {
                final Executor executor = platform.getExecutorFactory().create(this.job);
                this.registerGlobal(executor);
                return executor;
            }
    );
}
```

그림 87 platform 검출 및 실행

▢ 다양한 데이터 모델 지원 개별 플랫폼 연동 기술 (PCN)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ **다양한 데이터 모델 지원을 위한 반정형/비정형 데이터 아답터 기능 개발**

- 공간계열 데이터 아답터 기능 개발
- Executor는 Loader로부터 Connection을 할당 받아 Adapter에 접근하며, Adapter는 read, parser를 거쳐 필터를 적용함

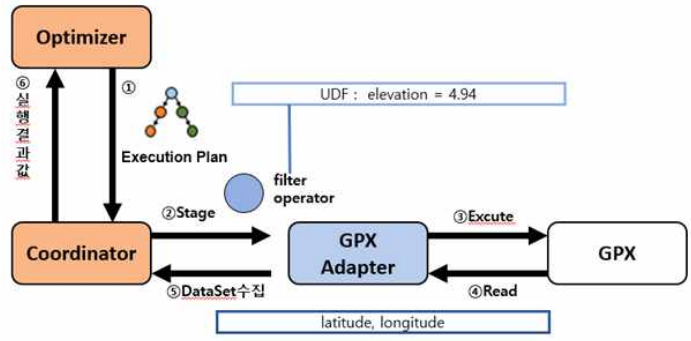


그림 88 gpx 처리 과정

- gpx에 track데이터가 정상적이고 특정고도에 있는 DataSet를 수집하는 Execution Plan이 있다고 가정하였을 때 처리 과정은 다음과 같음
  - ⑮ Optimizer에서 GpxAdapter로 file path 전달
  - ⑯ GpxAdapter에서 xml file 파싱 후 gpx 객체 전달
  - ⑰ Filter에 정의된 데이터 객체를 추출 후 Record 반환
  - ⑱ Record를 처리하는 Execution Plan을 생성하여 Coordinator로 전달.
  - ⑲ Execution Plan을 수행한 결과를 Optimizer로 전달

- 상기 내용을 구현하기 위해 FileAdapter, GpxParser, Gpx구조체 형태의 Object 개발

```
List<Point> pointRecord; //웨이포인트
List<Route> routeRecord; //루트
List<Track> trackRecord; //트랙
List<TrackPoint> trackpointRecord; //트랙포인트

public FileAdaptor() {

}

public FileAdaptor(String fileName) throws Exception {

    System.out.println(fileName +" test FileAdaptor....");

    switch(new TypeChecker(fileName).getMimeType()) {

    case "application/xml" : //for gpx
        gpx = new GpxFileParser(fileName).getGpx();
        pointRecord = gpx.getPoints();
        routeRecord = gpx.getRoutes();
        trackRecord = gpx.getTracks();
        trackpointRecord = gpx.getTrackPoints();
        break;
    /*
     * 다른 공간데이터 형식이 추가될경우
     * case "text/json" : break;
     */
    }
}
```

그림 89 FileAdapter

```
private List<Point> points;
private List<Route> routes;
private List<TrackPoint> trackPoints;

public GpxFileParser() {
    gpx = new Gpx();
}

public GpxFileParser(String fileName) throws Exception {

    GpxParser psr = new GpxParser();
    try (InputStream in = new FileInputStream(fileName)) {
        gpx = psr.parseGpx(in);
        points = gpx.getPoints();
        routes = gpx.getRoutes();
        trackPoints = gpx.getTrackPoints();
    }

}

public Gpx getGpx() {
    return gpx;
}
```

그림 90 GpxParser

```
public class Gpx extends Extension {

    private         String      version ;
    private         String      creator ;

    private final   List<Point> points  = new ArrayList<>( ) ;
    private final   List<Route> routes  = new ArrayList<>( ) ;
    private final   List<Track> tracks  = new ArrayList<>( ) ;
    private List<TrackPoint>    trackPoints = new ArrayList<>( ) ;

    private boolean isChanged = false ;

    public String getVersion( ) {
        return this.version ;
    }

    public void setVersion( String version ) {
        this.version = version ;
        this.isChanged = true ;
    }

    public String getCreator( ) {
        return this.creator ;
    }

    public void setCreator( String creator ) {
        this.creator = creator ;
        this.isChanged = true ;
    }
```

그림 91 Gpx

- 특정고도(elevation=4.94)로 요청 처리한 결과는 다음과 같음

```
//trackpoint
Collection<TrackPoint> outputCollection = javaPlanBuilder
        .loadCollection(fa.getTrackpointRecord())
        .filter(r -> r.getElevation().equals(4.94))
        .collect();

//latitude
Collection<Double> outputCollection1 = javaPlanBuilder
        .loadCollection(fa.getTrackpointRecord())
        .filter(r -> r.getElevation().equals(4.94))
        .map(r -> r.getLatitude())
        .collect();

//longitude
Collection<Double> outputCollection2 = javaPlanBuilder
        .loadCollection(fa.getTrackpointRecord())
        .filter(r -> r.getElevation().equals(4.94))
        .map(r -> r.getLongitude())
        .collect();

logger.info("outputCollection trackpoint = "+ outputCollection);
logger.info("outputCollection latitude = "+ outputCollection1);
logger.info("outputCollection longitude = "+ outputCollection2);
```

그림 92 Filter 및 경위도 값 요청

```
[main] INFO org.qcri.rheem.core.platform.CrossPlatformExecutor - Activating ExecutionStage[T[JavaCollectionSource[0->1, id=3e08ff24]]].
[main] INFO org.qcri.rheem.core.platform.CrossPlatformExecutor - Executed 1 items in 0:00:00.000 (estimated (0:00:00.001 .. 0:00:00.001, p=90.00%)).
[main] INFO org.qcri.rheem.core.platform.CrossPlatformExecutor - Activating ExecutionStage[T[JavaFilter[1->1, id=247310d0]]].
[main] INFO org.qcri.rheem.core.platform.CrossPlatformExecutor - Executed 3 items in 0:00:00.000 (estimated (0:00:00.004 .. 0:00:00.005, p=16.20%)).
[main] INFO test.JavaApiTest - outputCollection trackpoint = [[name:'null' lat:47.644548 lon:-122.326897 elv:4.94 time:2009-10-18 03:37:31 fix:null ]]
[main] INFO test.JavaApiTest - outputCollection latitude = [47.644548]
[main] INFO test.JavaApiTest - outputCollection longitude = [-122.326897]
```

그림 93 결과 출력

- 시계열 데이터 아답터 기능 개발

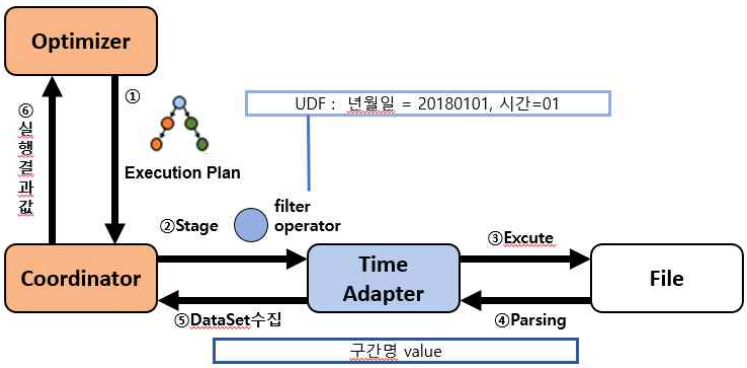


그림 94 TimeData 처리과정

- 해당내용을 구현하기 위해 TimeAdapter, Parser 등을 개발

```
public TimeAdaptor(String fileName) throws Exception {

    switch(new TypeChecker(fileName).getMimeType()) {

    case "text/csv" :
        csvFileRecord = new CsvFileParser(fileName).getRecords();
        break;
    /*
     * case "text/xml" : break;
     * case "text/json" : break;
     */
    }
    //검증
    for( CSVRecord csvRow : csvFileRecord ) {
        Map rowMap = csvRow.toMap();
        if( "20180101".equals( rowMap.get("년월일") ) )
            if( "01".equals( rowMap.get("시간") ) )
                if( "한강교량".equals( rowMap.get("노선명") ) )
                    System.out.println("TimeAdaptor CSVRecord : "+csvRow.toString());

    }//for
}
```

그림 95 TimeAdapter

```
public class CsvFileParser {

    private List<CSVRecord> records;

    public CsvFileParser() {}

    public CsvFileParser(String fileName) throws Exception {
        //Reader in = new FileReader(fileName); //한글확인처리
        Reader in = new InputStreamReader(new FileInputStream(fileName),"MS949");
        CSVParser csvParser = CSVFormat.RFC4180.withFirstRecordAsHeader().withIgnoreHeaderCase().parse(in);
        this.setRecords(csvParser.getRecords());
    }

    public List<CSVRecord> getRecords() {
        return records;
    }

    protected void setRecords(List<CSVRecord> records) {
        this.records = records;
    }
}
```

그림 96 Parser

- 아래와 같은 데이터가 있는 파일에서 특정시간의 구간데이터를 수집하는 사용자 요청시 그에 따른 Execution Plan을 FileAdaptor를 통해 데이터를 읽어들이고 JavaStream을 통해 Filter연산 및 Map연산을 처리하는 것으로 아래처럼 호출함

```
노선명,노선ID,구간명,구간ID,년월일,시간,속도
강남순환로,LQRE3000010,시흥대교→강남순환 진입램프,LQRE2000005,20180101,00,45.53
강남순환로,LQRE3000010,본선진입→금천영업소,LQRE2000010,20180101,00,45.53
강남순환로,LQRE3000010,금천영업소→관악터널 입구부,LQRE2000020,20180101,00,94.75
강남순환로,LQRE3000010,관악터널 입구부→관악터널 중간부,LQRE2000030,20180101,00,102.69
강남순환로,LQRE3000010,관악터널 중간부→관악터널 출구부,LQRE2000040,20180101,00,102.25
강남순환로,LQRE3000010,관악터널 출구부→봉천터널 입구부,LQRE2000050,20180101,00,93.04
강남순환로,LQRE3000010,봉천터널 입구부→봉천터널 중간부,LQRE2000060,20180101,00,98.57
강남순환로,LQRE3000010,봉천터널 중간부→봉천터널 출구부,LQRE2000070,20180101,00,102.49
강남순환로,LQRE3000010,봉천터널 출구부→서초터널 입구부,LQRE2000080,20180101,00,101.19
강남순환로,LQRE3000010,서초터널 입구부→서초터널 중간부,LQRE2000090,20180101,00,100.23
강남순환로,LQRE3000010,서초터널 중간부→서초터널 출구부,LQRE2000100,20180101,00,95.55
강남순환로,LQRE3000010,서초터널 출구부→선암영업소,LQRE2000105,20180101,00,79.4
강남순환로,LQRW3000010,선암영업소→서초터널 입구부,LQRW2000015,20180101,00,98.26
```

그림 97 서울시 시간별 고속도로 구간별 통행

```
JavaPlanBuilder javaPlanBuilder = new JavaPlanBuilder(rheemContext);
TimeAdaptor fa = new TimeAdaptor(getClass().getResource("/mytime.csv").getPath());

Collection<String> outputCollection = javaPlanBuilder
        .loadCollection(fa.getCsvFileRecord())
        .filter(r -> r.get("년월일").equals("20180101"))
        .filter(r -> r.get("시간").equals("01"))
        .filter(r -> r.get("노선명").equals("한강교량"))
        .map(r -> r.get("구간명"))
        .collect();
if( outputCollection!=null )
    logger.info("outputCollection["+outputCollection.size()+"] = "+ outputCollection);
```

그림 98 Filter 및 특정시간 데이터 요청

- 실행결과 총37개 data를 반환

```
main] INFO org.qcri.rheem.core.platform.CrossPlatformExecutor - Activating ExecutionStage[T[JavaCollectionSource[0->1, id=31f9b85e]]].
main] INFO org.qcri.rheem.core.platform.CrossPlatformExecutor - Executed 1 items in 0:00:00.004 (estimated (0:00:00.002 .. 0:00:00.002, p=90.00%)).
main] INFO org.qcri.rheem.core.platform.CrossPlatformExecutor - Activating ExecutionStage[T[JavaFilter[1->1, id=a1cdc6d]]].
main] INFO org.qcri.rheem.core.platform.CrossPlatformExecutor - Executed 5 items in 0:00:00.146 (estimated (0:00:00.064 .. 0:00:03.078, p=10.63%)).
main] INFO test.JavaApiTest - outputCollection[37] = [행주대교북단→행주대교남단, 가양대교북단→가양대교남단, 성산대교북단→성산대교남단, 영화대교북단→
```

그림 99 요청처리 결과

▢ 운영 중 개별 데이터 플랫폼 추가/삭제가 가능한 동적 플랫폼 구성 기술 (PCN)

○ 유연하고 확장이 가능한 개별 플랫폼 개발

- 분산노드환경으로 구성된 그룹을 오버레이 네트워크로 연결하여 노드 내에서 Scale을 자유롭게 확장하도록 구성

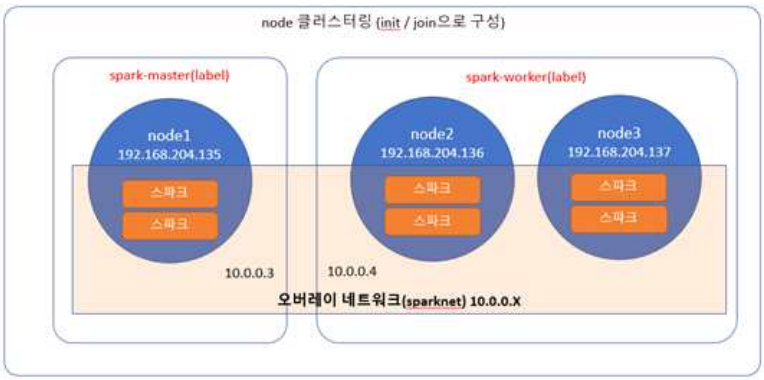


그림 100 node 및 네트워크 구성도

- 서버구성 후 swarm을 사용하여 manager-node와 worker-node를 구성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

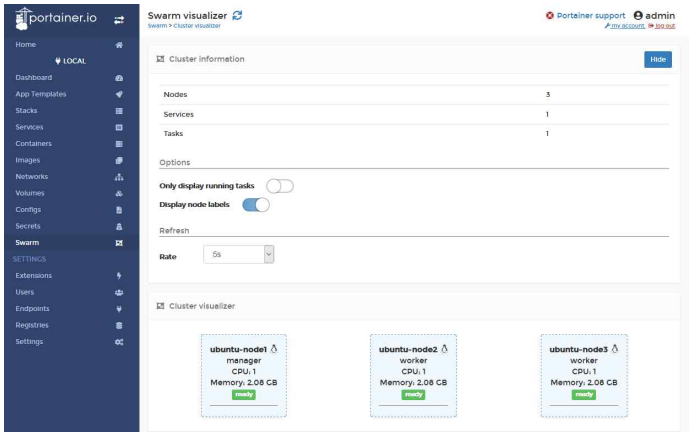


그림 101 node 구성상태 모니터링

- Service list 메뉴에서 목록 조회 및 해당 service의 scale-in 설정 적용

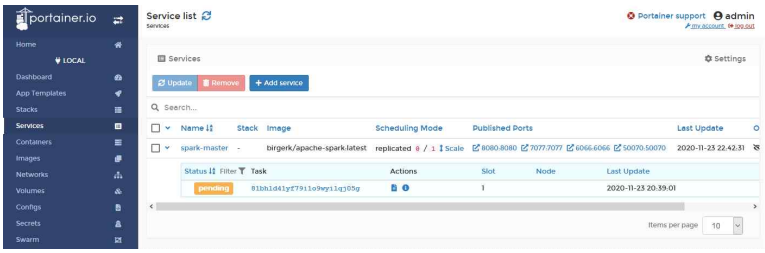


그림 102 Scale in 적용

- Scale-out 설정 시 swarm 특성으로 3개 node에 자동 배분하여 container 생성

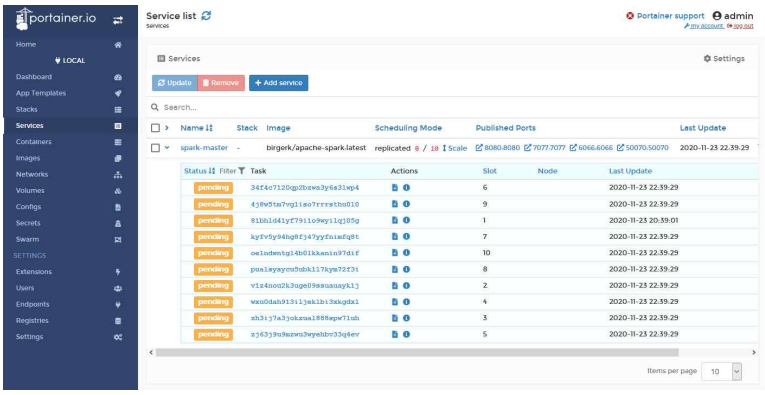


그림 103 Scale out 적용

(4) 크로스 모델 처리 결과 시각화

▢ 빅데이터 시각화 처리를 위한 데이터 축소 기술 (세종대)

○ 정형·비정형 이종 데이터의 데이터 핸들링 축소 기술 개발

- 차원 축소 과정을 거친 대용량 데이터는 차원이 제거되거나 조합된 특징들로 표현
- 다차원 데이터의 hierarchical correlation matrix를 이용하여 feature 선택
- 분포된 데이터들의 주성분을 찾는 PCA (Principal component analysis)를 이용하여 차원 축소
- PCA는 공분산 또는 eigen value를 이용하여 직교 선형변환으로 새로운 좌표계로 변환하는 것을 의미하며 주성분에 관한 벡터를 추출할 수 있음

- 주로 이상점 탐지와 회귀에 유용하게 적용할 수 있으나 입력 변수의 스케일링 또는 transformation에 의존적인 경향이 있음

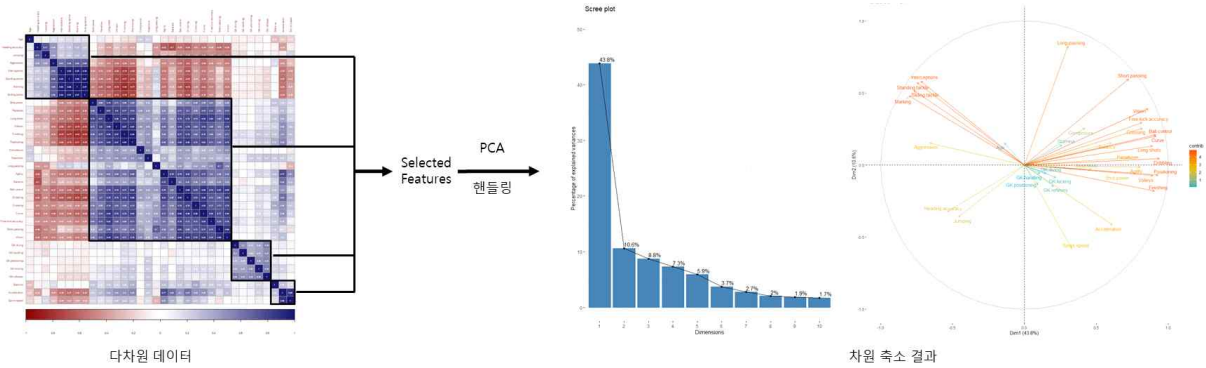


그림 104 다차원 데이터 feature select 및 PCA를 이용한 차원 축소

- 종속 및 주성분이 불분명한 다변량 데이터의 차원축소를 위한 tSNE 알고리즘을 활용한 차원 축소 수행
- tSNE(t-Stochastic Neighbor Embedding)는 데이터간의 유사성은 유지한채 고차원 벡터로 표현되는 데이터를 2차원의 embedding vector를 학습하여 2차원 공간으로 차원축소를 수행함
- PCA와 유사하게 입력 데이터의 transformation에 의해 다른 분포를 나타내므로 전처리 단계에서 어떤 transformation을 적용하는지에 따라 결과도 다른 양상을 띔

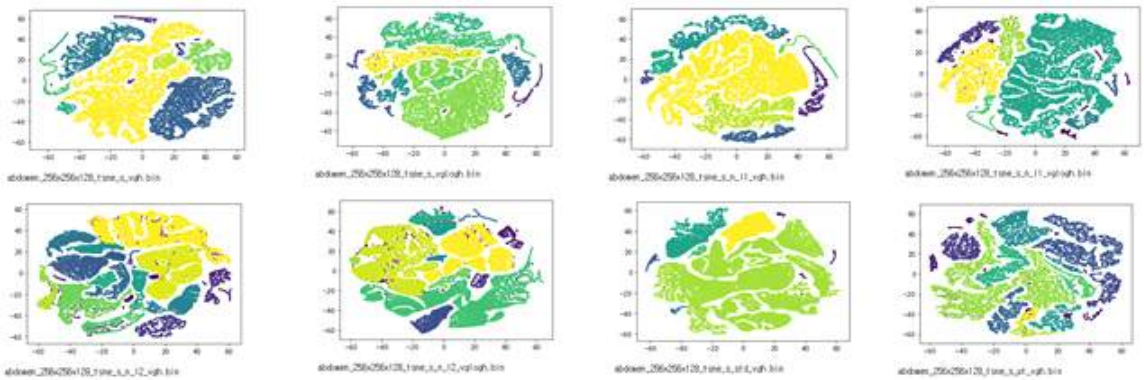


그림 105 동일한 데이터에서 서로 다른 transformation 기법에 의한 tSNE 결과

- transformation으로는 normalization, standardization, min-max scalem yeo-johnson transformation, box-cox transformation을 적용가능함
- 축소된 데이터의 선택된 feature와 도메인 추출 및 feature-도메인 학습 데이터 생성
- 데이터 도메인에 따른 접근성 향상 Network 생성
- 선택한 feature-도메인에 따라 데이터의 특성을 빠르게 파악할 수 있음
- 데이터 도메인에 따른 접근성 향상 Network 생성 기술을 통해 데이터 검색 및 접근 cost를 최소화하여 표현 가능한 시각화 목록 생성 및 접근성을 향상 시킬 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

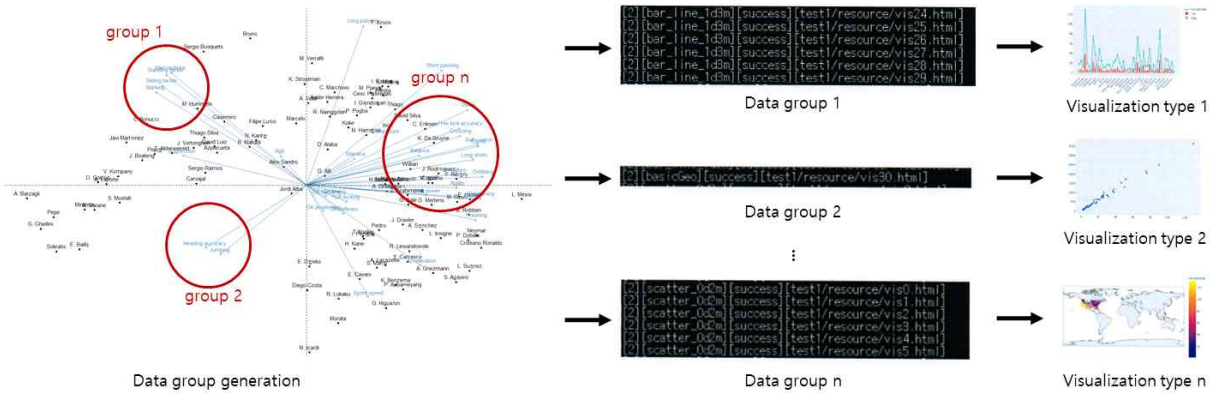


그림 106 데이터 그룹 생성 및 표현 가능한 시각화 목록 생성

- 고차원의 데이터를 축소하여 데이터 조합에 따른 딥러닝 모델 학습 성능(MAPE) 및 우선순위에 따른 학습 성능(NRMSE) 비교
- ConvLSTM 딥러닝 모델을 이용하여 데이터 feature 조합에 따른 성능 상관관계 분석 및 feature 조합 추천 알고리즘 개발

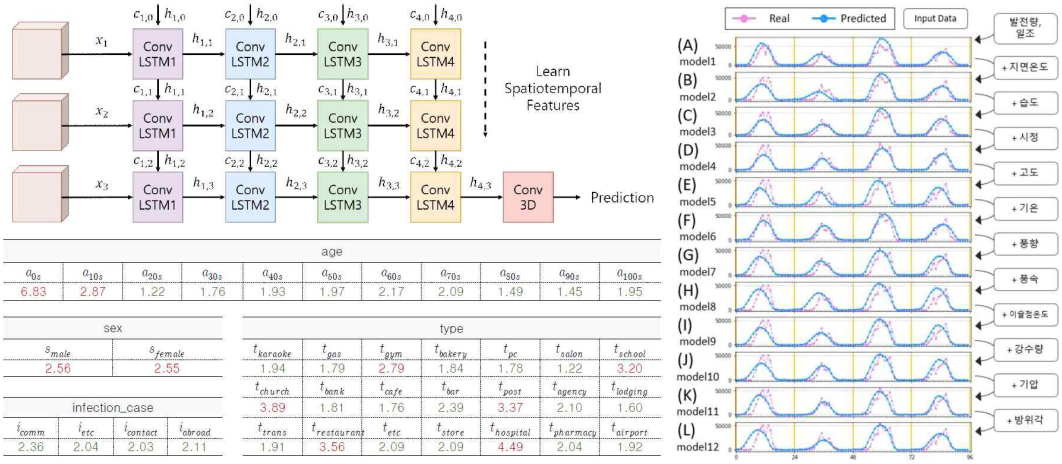


그림 107 feature 조합 및 우선순위에 따른 딥러닝 모델 성능 비교 예시

▢ 크로스 모델 데이터 통합 처리 결과 시각화 기술 (세종대)

○ 크로스 모델 데이터 흐름 분석을 위한 크로스 데이터 추상화 기술 연구

- 손실, 누락으로 인해 품질이 떨어지는 데이터를 위한 선형 보간법에 의한 전처리 알고리즘 개발

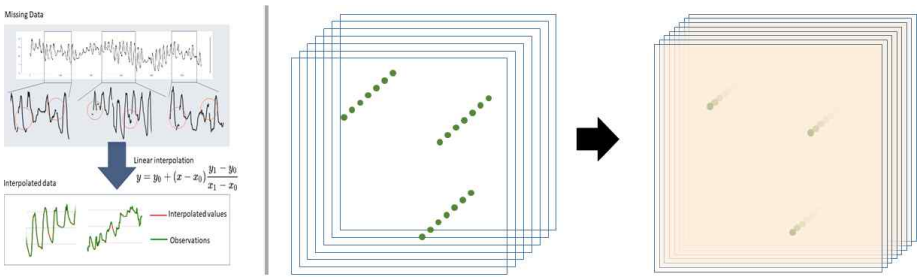


그림 108 선형 보간법 및 데이터의 흐름을 표현하기 위한 전처리 기법

- 고차원 spatio-temporal 데이터 전처리 기법 개발
- 보로노이 셀을 이용한 시공간 데이터 분석을 위한 시각화 개발
- 그리드, 육각타일 등의 일정한 크기로 구성되는 타일은 지역에 관한 정보를 적용하기 어려움
- 행정구역의 좌표를 보로노이 다이어그램으로 분할하여 지리정보와 각 셀에 해당하는 행정

구역의 정보가 상관관계를 가지도록 함

- 들로네 삼각분할 방법으로 보로노이 셀 간의 네트워크 그래프를 구성하여 각 행정구역 사이의 추상적인 연결관계를 구함
- 지역 내 질병 확산과 지역 간 인구 이동량 등의 데이터를 통해 그래프의 간선 가중치를 조정하여 질병의 전파 흐름 및 전파량을 분석하는 기법 개발

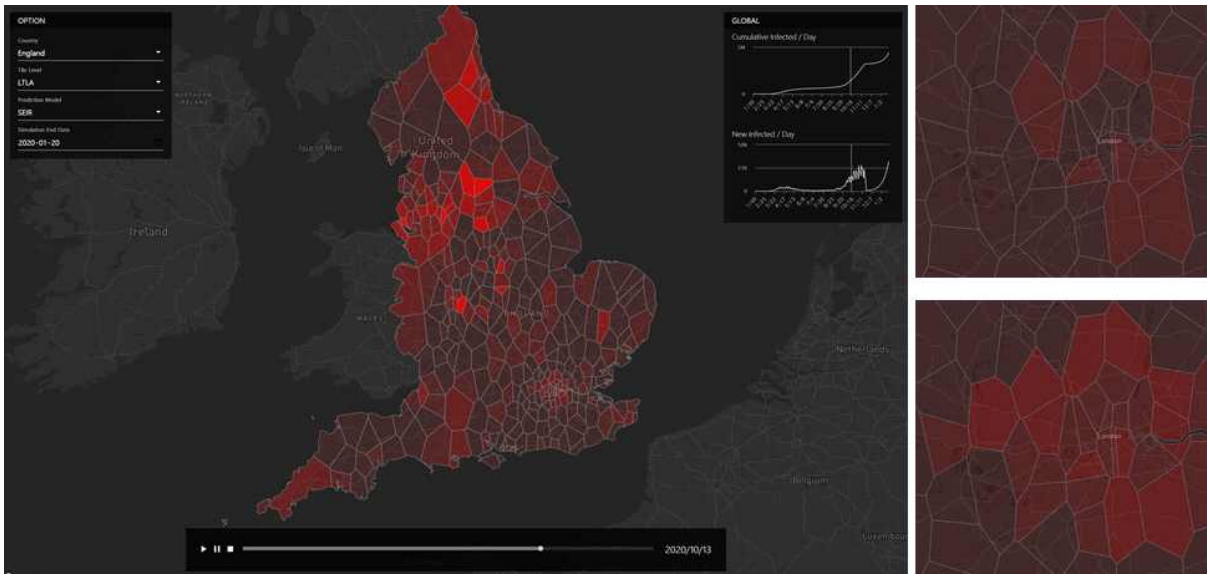


그림 109 보로노이 셀을 이용한 시공간 데이터 분석 시각화

- 데이터의 흐름과 특징을 동시에 제공해주기 위한 추상화 시각화 기법 연구 및 개발
- 크로스 모델 데이터의 흐름 분석을 위해 크로스 모델 데이터의 정보 및 상관관계를 표현할 수 있는 시각화 기술 개발 및 연구

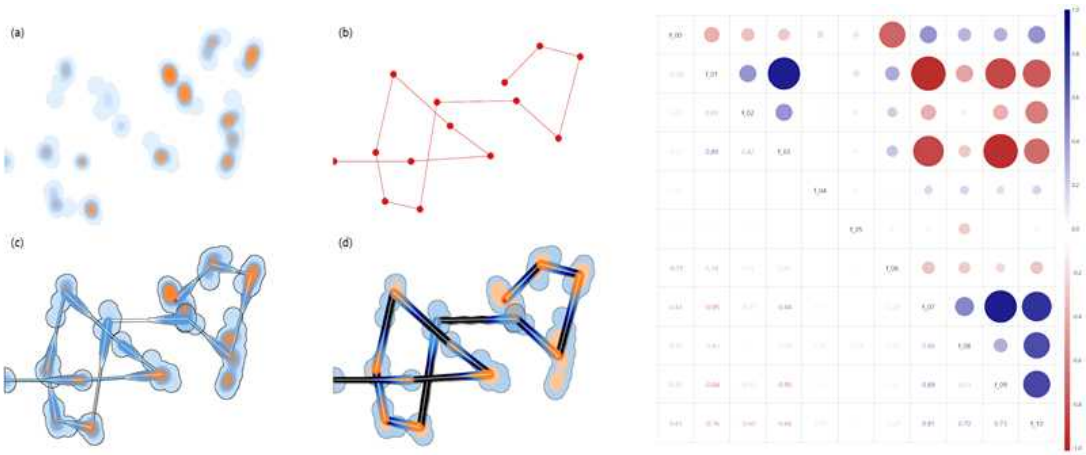


그림 110 데이터의 분포와 흐름을 동시에 분석하기 위한 시각화 및 상관관계 시각화 개발

○ 크로스 모델 데이터 통합 처리 결과 분석·모니터링 시각화 시스템 개발

- 기존의 크로스 모델 데이터 플랫폼은 복잡한 DFD, 시각화, 분석 기법, 상관 관계, 복잡도, 데이터 품질의 이해 등 전문 지식이 필요해 일반 사용자의 활용성이 떨어짐
- 모니터링 시각화 시스템과 분석원리의 추상화로 전문지식 의존도가 낮은 크로스 모델 데이터 통합 처리 결과 및 이종 데이터 간 네트워크 흐름 관계 분석 기법 개발
- 데이터 처리 및 시각화를 위한 restful 형태의 api 개발
- 데이터 리스트로부터 데이터 선택, 선택된 데이터가 저장되어있는 데이터 플랫폼, work

flow, 크로스모델 데이터 추상화가 적용된 개별 시각화를 이용함

- 데이터 타입에 따른 시각화 모듈 개발
- 당해연도 정량적 목표 달성치인 10종의 시각화를 수행함
- 기존 데이터 분포 및 데이터 범주 확인을 위한 시각화에 덧붙여 지리정보 시각화 5종을 추가함

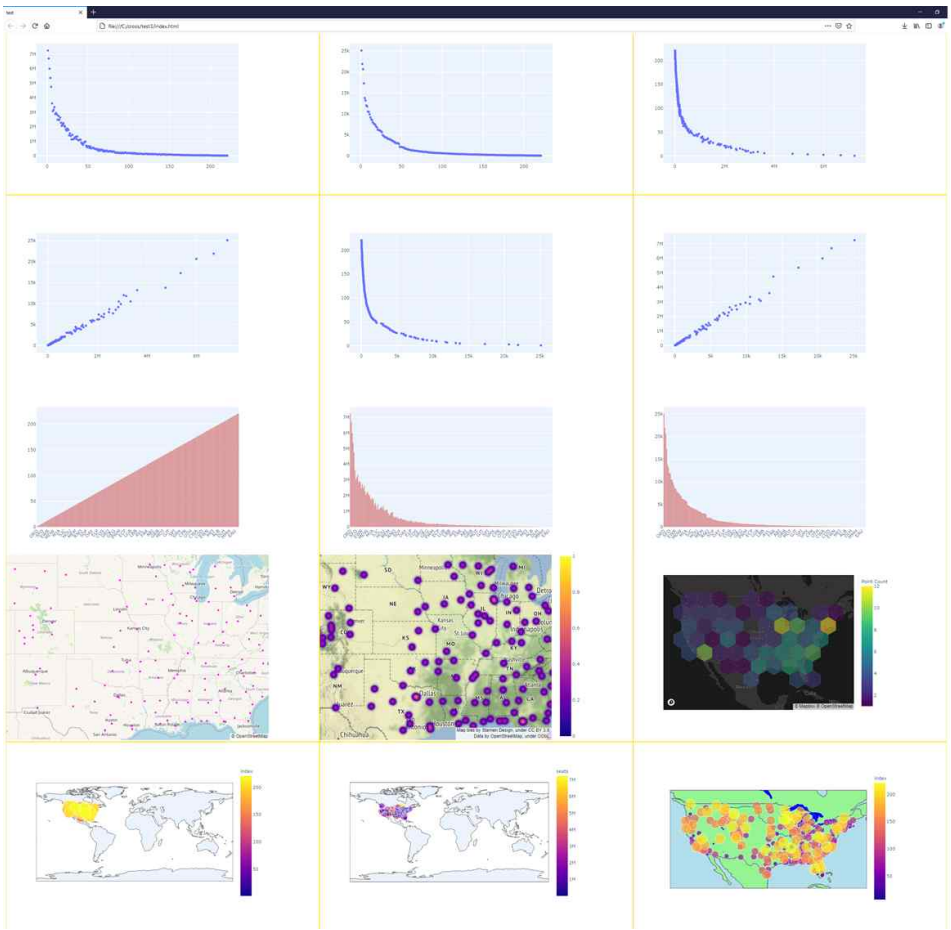


그림 111 데이터 타입에 따른 자동화된 시각화 모듈 개발

- 사용자 관점에서의 추상화된 크로스 모델 데이터 통합 처리 결과 분석을 위한 대시보드 형태의 모니터링 시각화 기술 개발

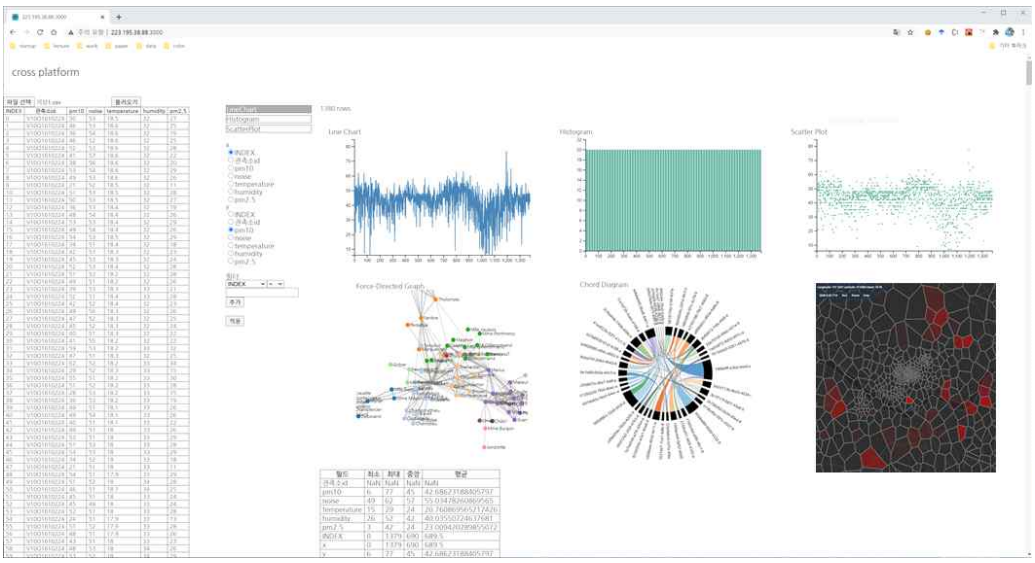


그림 112 크로스 모델 데이터 통합 처리 결과 분석·모니터링 시각화 시스템

- 사용자 분석 지원을 위한 이종 데이터 간 네트워크 흐름 복잡도 감소 알고리즘 개발
- 크로스 모델 데이터 통합 처리 결과 데이터 distribution 분석 및 성능 평가 모델 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 3차년도

이종 데이터 처리 및 분석

3차년도

- 데이터의 활용성 증대를 위한 주소 기반 데이터 연결, 거리 기반 데이터 연결, 인근 기반 데이터 연결 등의 이종 데이터를 연결 기술 개발
- 멀티미디어 데이터를 효율적으로 저장, 분석하기 위해 데이터 내에 중복 프레임을 제거하고 핵심 프레임을 추출하는 영상 요약 기술 개발
- 영상 뿐만 아니라 다양한 이종 데이터의 활용을 위해 데이터들 간의 연결을 돕고, 연결된 데이터를 효율적으로 검색할 수 있도록 Mediator 기술 고도화

학술대회 2건 / 특허 1건 / SW등록 1건

[학술대회 논문] 효율적인 크로스 플랫폼 활용을 위한 서로 다른 기관의 DB 연결 방법에 대한 연구
[학술대회 논문] A Novel Homogenous and Heterogenous Data Fusion and Visualization System
[특허] 크로스 플랫폼 데이터 통합 처리 방법
[SW등록] Data Ontology Cross-Tieing OpeRations (데이터 온톨로지 교차 결합 오퍼레이션즈)

사용자 분석 계획-개별 플랫폼 실행 계획 변환/배분 엔진

3차년도

- 개별 플랫폼 처리 결과 데이터를 통합하기 위한 단일 뷰 모델 구조 설계 및 개발
- 사용자 분석 요청 Workflow 내 각 Operator 수행 모니터링 기술 개발
- 사용자 분석 요청 Workflow 내 각 Operator 모니터링 결과를 기반으로 Workflow 수행 중간에 개입하여 동적으로 개별 플랫폼 작업의 수행 순서와 방법을 조정하는 Progressive Optimizer 기술 개발

특허 3건 / 시제품 1건

[PCT] THE CROSS-MODEL DATA INTERGARED-PROCESSING PLATFORM AUTOMATING PATFORM SELECTION FOR EACH TASK
[특허] 빅데이터 통합 분석 지원을 위한 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼
[특허] 사용자 정의 함수 기반 크로스 모델 데이터 통합 및 분석 방법
[시제품] 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼 (Cross Model Data Platform)

[통합 분석 질의 성능 향상률]
- 7.76배 (목표 5배 이상)

[개발 시스템 활용 질의처리 부하]
- 0.74% (목표 1% 이하)

[데이터 통합 단일 뷰의 데이터 간 Relation 정확도]
- 96.66% (목표 80% 이상)

개별 플랫폼 Dynamic Loader 엔진

3차년도

- 다양한 데이터 모델 지원을 위한 반정형/비정형 데이터 처리 Adapter(도큐먼트 데이터 Adapter, 그래프 데이터 Adapter) 개발
- 분산 환경에서 서버들 간에 상호 조정을 위한 오케스트레이션 시스템 개발
- 개별 플랫폼의 Health 체크를 통한 개별 플랫폼별 자원 활용 상황에 기반한 작업 배분 기술 개발

특허 1건 / SW등록 1건

[특허] 크로스 플랫폼 분석을 활용한 멀티데이터를 이용한 관광 추천 방법 및 시스템
[SW등록] 컨테이너 오케스트레이션 자동관리 프로그램

[통합 분석 가능 데이터 모델 수]
- 6개 (목표 6개)

[운영 중 동적 데이터 플랫폼 구성]
- 지원

[자원 상황에 따라 Auto-Scaling 기능]
- 지원

크로스 모델 처리 결과 시각화

3차년도

- 멀티미디어 데이터를 포함한 다양한 이종 데이터의 분석 결과의 융합 및 시각적 분석 기술 개발
- 각 분석 단계별 시각화를 통한 디버깅을 위한 시각화 디버깅 API 개발
- Plotly-dash 를 이용하여 시각화 모듈과 사용자 간 자유로운 Interaction 이 가능한 유연한 시각화 시스템 개발

SCI 논문 3건 / 학술대회 5건 / SW등록 1건

[SCI 논문] Approximate Image-Space Multidirectional Occlusion Shading Model for Direct Volume Rendering
[SCI 논문] Visual Performance Improvement Analytics of Predictive Model for Unbalanced Panel Data
[SCI 논문] Gaze Behavior Effect on Gaze Data Visualization at Different Abstraction Levels
[학술대회 논문] Multimodal Epidemic Visual Analytics and Modeling
[학술대회 논문] Performance Enhancement for Solae Power Prediction Model with SHAP and ICE Visualizations
[학술대회 논문] 직접 볼륨렌더링에서의 데이터변환과 t-SNE를 활용한 전이 함수 설계
[학술대회 논문] 돌출 특징기반 시각적 주의 계산 모델의 성능 향상을 위한 돌출 특징 분석 및 조정
[학술대회 논문] Neural ODE를 이용한 COVID-19 확진자 수 예측 모델
[SW등록] 데이터 개별 시각화 모듈

[크로스 모델 데이터 개별 시각화 모듈 수]
- 21건 (목표 20건)

[시각적 분석 시스템 완성도]
- 100% (목표 100%)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(1) 이종 데이터 처리 및 분석

▢ 이종(멀티미디어) 데이터의 효율적인 수집, 처리 및 특징 추출 (세종대)

○ 이종 데이터의 효율적인 수집/처리/특징 추출 모듈 개발

- 크로스모델 플랫폼 기반 이종데이터 요약을 통한 효율적인 저장방법을 개발함
- 수집한 데이터는 이종데이터와 공공데이터로 구성되어 있으며, 이종데이터는 경찰청 도시교통정보센터에서 제공하는 교통 CCTV 영상을 수집하였고, 공공데이터는 경찰청에서 제공하는 교통 데이터와 연계할 수 있는 데이터를 여러 기관의 포털 사이트를 통해 수집하여 확장형 데이터베이스 기반을 구축함
- 구축한 데이터베이스는 용도별건물정보 데이터를 기준으로 데이터 연결 방법을 통해 릴레이션 테이블을 생성하여 각각의 공공데이터를 연결하였으며, 데이터를 연결하는 방법은 세 가지로 첫 번째는 행정 주소 요소를 매칭하여 연결하는 주소 기반 연결 방법, 두 번째는 지리좌표간 두 점의 거리를 계산하여 특정 반경을 연결하는 거리 기반 연결 방법, 세 번째는 지리좌표간 두 점의 거리를 계산하여 좁은 반경을 연결하는 인근 기반 연결 방법이 있음. 예를 들어 전국CCTV정보는 용도별 건물을 기준으로 500m 이내 건물 인근의 CCTV 정보를 연계하여 검색할 수 있도록 데이터베이스를 설계하였음
- 수집한 공공데이터는 데이터베이스 테이블 표와 같이 국토, 교통, 문화관광, 행정, 보건, 교육, 안전, 환경, 지도의 공공데이터 분류체계를 기준으로 데이터를 수집한 뒤 분류하였으며, 데이터베이스 ER-Diagram 구조 그림처럼 테이블을 연결하는 방식들을 통해 직접적인 연계가 불가능한 데이터를 연결할 수 있도록 하였음
- 설계한 ER-Diagrame 중 경찰청교통CCTV영상 개체는 CCTV에 관한 데이터로만 구성되어 있으며 CCTVID, 녹화일시, 파일경로, 영상길이 정보와 같은 영상 데이터에서 수집 가능한 정보를 자체 설계한 데이터베이스에 저장할 수 있도록 하였음

데이터베이스 테이블 표

class	DB Entity	Table Name	Description
국토	토지특성정보	LAND_CHARACTERISTIC	토지이용 상황, 지형 고·저, 지형형상, 도로접면 등의 필지별로 토지가 가지고 있는 물리적, 입지적 특성정보
	용도별건물 정보	BUILDING_INFO_PURPOSE	건축물의 층 정보, 전유부분 용도 비율을 기준으로 세부용도, 주요용도, 등의 건축물의 용도 정보를 포함
교통	지하철정보	SUBWAY	지하철 정보인 위경도, ID, 이름, 번호를 지하철정보 테이블의 정보를 활용한 정보
	버스정류장 정보	BUS_STOP	전국 버스 정류소에 관한 정류소 ID, 정류소 명 등을 검색할 수 있는 위치정보
	버스도착정보	BUS_ARRIVE	정류소버스도착정보로 노선번호, 정류소 순번, 시간, 도착예정시간 남은 정류소, 버스ID 등의 정보
	주차장정보	PARKING_LOT	주차장 관한 공영 및 사설 구분, 유형, 주소, 좌표, 운영요일, 운영시각, 요금 등의 정보
	도로링크정보	ROAD_LINK	속도변화 발생점이 노드와 노드를 연결한 선을 의미하는 실세계에서의 도로 정보로 링크ID, 차로수, 도로등급 등의 정보
	도로혼잡도 정보	ROAD_CONFUSION	고속도로, 국도별 실시간 소통정보로 도로구간 개수, 고유식별번호, 통행속도(시/km), 통행시간(초) 등의 정보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

문화관광	도시공원정보	CITY_PARK	도심속에 위치한 공원의 공원명, 공원 구분 유형, 주소, 좌표, 면적, 보유시설 등의 정보
	국문관광정보	KR_TOURISM	국내 관광에 대한 전반적인 정보인 상세주소, 콘텐츠 타입, 관광 위치 위경도(X, Y), 제목 등의 정보
	영화상영관	CINEMA	영화상영관의 기본정보로 영화상영관코드, 영화상영관명, 주소, 좌표, 상영관수 등의 정보
	상영내역	SCREENING_DETAILS	각 영화상영관의 일자별 영화상영내역으로 영화상영관코드, 상영일자, 상영관 등의 정보
	일별 박스오피스	DAILY_BOX_OFFICE	실시간 발권데이터를 반영한 일별 각종 통계정보로 통계일, 순위, 영화명, 개봉일, 매출액 등의 정보
	영화정보	MOVIE_INFORMATION	영화정보를 체계적으로 식별하기 위한 데이터로 영화명, 제작년도, 제작국가, 유형, 장르 등의 정보
행정	상가 인허가데이터	COMMERCIAL_LOCALDATA	전국 지차체에 축적된 인허가정보인 개방서비스명, 소재지주소, 사업장명, 좌표정보(X, Y) 등의 정보
	은행정보	BANK	은행이 위치한 광역시명, 광역시코드, 시군구명, 시군구코드, 좌표, 은행 명칭 등의 정보
	공공시설정보	PUBLIC_FACILITY	공공시설개방정보로 주민센터 및 복지관 등을 대상으로 개방시설명, 개방장소, 주소, 좌표, 운영시각 등의 정보
	생활인구정보	LIVING_POPULATION	서울시 공공데이터와 통신데이터를 이용하여 추계한 특정지역의 인구 정보로 총생활인구수, 시간대, 나이별 인구수 등 정보
보건	전국 병·의원 정보	HOSPITAL	병의원 주소, 분류, 기관명, 응급실 여부, 진료요일, 진료시간, 병원 위경도(X, Y) 등의 병·의원 정보
교육	학교정보	SCHOOL	학교명, 소재지, 주소, 전화번호, 홈페이지주소, 남녀공학여부 등과 같은 학교 기본정보
	유치원정보	KINDERGARDEN	유치원에 관한 교육지원청명, 유치원명, 주소, 전화번호, 운영시간, 학급생 수 등의 정보
	학원정보	ACADEMY	개설되어있는 학원 및 교습소의 학원명, 휴원일자, 등록상태, 정원, 분야, 계열 및 과정 등의 정보
안전	경찰관서정보	POLICE_STATION	경찰청 관서에 대한 청 구분, 서 구분, 지구대파출소명, 위치정보(x,y 좌표), 주소 등의 정보
	소방서정보	FIRE_STATION	소방서에 대한 소방서 이름, 위치정보(x,y 좌표), 주소 등의 정보
	전국 CCTV정보	NATIONAL_CCTV	공공데이터 개방표준에 따라, 각 기관이 등록한 전국 CCTV에 대한 관리기관, 소재지 주소 등의 정보
	경찰청 교통CCTV	POLICE_AGENCY_CCTV	교통관제용 전국 CCTV 영상정보와 cctvID, 관리센터명, 장비 설치 위경도(X, Y) 등의 정보
	경찰청 교통CCTV영상	POLICE_AGENCY_CCTV_VIDEO	수집한 경찰청 교통관제용 전국 CCTV영상에 대한 정보로 cctvid, 생성일시, 파일경로, 영상길이 정보
환경	전국기상정보	WEATHER	자동기상관측장비를 통해 관측된 날씨 정보(기온, 강수량, 습도 등)을 포함한 지상 기상정보
	메타데이터 관측지점 정보	META_STATION_POINT	기상 현상 파악을 위해 설치된 전국 약 500여 지점에 대한 AWS(Automatic Weather System) 관측소 지점 주소 정보
지도	수치표고모델(DEM)	DIGITAL_ELEVATION_MODEL	지형의 위경도(X, Y), 고도값 정보의 지형의 형상을 나타내는 지도 정보

- 또한, DB는 GPS 좌표정보를 바탕으로 시간, 장소 정보를 포함하는 13기관에서 제공하는 30개의 연계 가능한 데이터로 구성되어 있으며 실제 CCTV 좌표정보와 위·경도 좌표를 포함하고 있는 데이터와 연계를 통해 분석할 수 있도록 통합적인 데이터베이스를 구축하여 최종적으로 ER-Diagram을 도출함

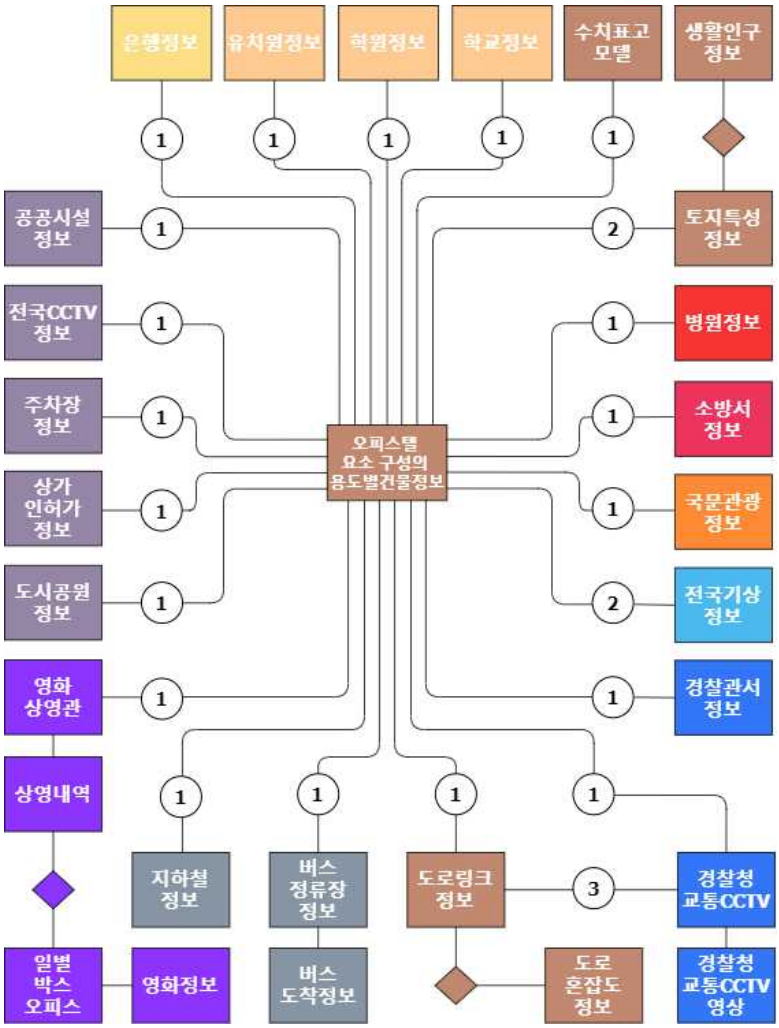


그림 117 데이터베이스 ER-Diagram 구조

- 해당 데이터베이스 기반의 이종(멀티미디어) 데이터를 효율적으로 저장, 분석 및 시각화하기 위하여 데이터 내에 중복프레임을 제거하고 fuzzy inference 시스템을 통해 결정한 중요한 프레임을 CNN에 전달하여 Saliency 계산 방법을 통해 핵심 프레임을 추출하는 영상 요약 기술을 이용하였음
- 해당 요약 기술을 CCTV 영상에 적용하기 위해 MobileNet SSD를 사용하여 사람 및 차량이 감지되면 다른 영상에서도 같은 객체를 추정하여 요약 기술을 수행할 수 있도록 고도화를 진행하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 118 이종(멀티미디어) 데이터 요약기술 구조

○ **이종데이터 분석 및 분석결과 시각화 기술**

- 여러 기관에 대한 이종 데이터 연계를 위해 미디에이터(Mediator)를 활용하여 개체들 간의 연결을 돕고, 연결한 정보에 대한 정보를 효율적으로 검색할 수 있도록 분석을 진행하고자 Mediator 데이터베이스를 추가로 구축함
- 미디에이터(Mediator)는 중재자라는 뜻으로 어떤 기관에 데이터가 다른 데이터와 연결할 때 연결 가능함을 파악할 수 있도록 연결 정보를 보유하고 있는 데이터베이스이며, 두 기관의 데이터가 연결 관계가 형성되었을 때 Mediator를 활용한 연계정보의 효율적인 분석이 가능함
- 연결 방법은 구면에서 표현 가능한 두 좌표 사이의 최단거리를 구할 때 이용하는 하버사인 공식과 행정 주소 매핑 방법을 사용하였으며 하버사인 공식을 통해 지리좌표정보를 가진 데이터 간의 연결, 행정 주소 매핑 방법을 통해 행정 주소를 가진 데이터 간의 연결을 하여 연결 관계 형성과 정확한 시각화를 할 수 있도록 하였음
- 아래의 그림을 참고하면 1단계에서 각 기관에 공공데이터를 대상으로 데이터의 포맷을 파악하고, 데이터의 포맷이 정형 데이터 형태가 아닌 경우 정형 데이터로 가공, 2단계에서는 다양한 데이터를 연결 및 처리에 용이하도록 CSV포맷으로 변환, 3단계에서는 각 데이터가 동일한 의미지만 사용하는 표현 형식이 다른 날짜, 좌표계, 주소 정보를 통일하는 과정을 진행하였음
- 4단계에서는 전처리한 데이터를 데이터 연결 방법을 사용하여 연결하고, 연결한 데이터 중 내용 일부의 식별키를 참고하는 릴레이션 데이터를 생성, 마지막 5단계에서 전처리 된 가공 데이터들과 릴레이션 데이터를 미디에이터 DB에 삽입할 수 있도록 과정화하여, 이를 기반으로 개체에 대한 연결 정보들이 지속적으로 저장됨으로써 데이터 구축을 위한 기반이 될 수 있도록 하였음
- 미디에이터는 이러한 연결 과정을 이용하여 서로 다른 기관의 데이터를 연결하면서 새로운 형태의 연결 정보를 제공할 수 있으며 각 테이블에 대한 데이터 통합과정을 진행하게 되고, 이를 테이블 형태로 통합하므로 정보 분석을 해야 하는 곳에서 간편화된 필요정보만을 획득 및 빠른 분석이 가능함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

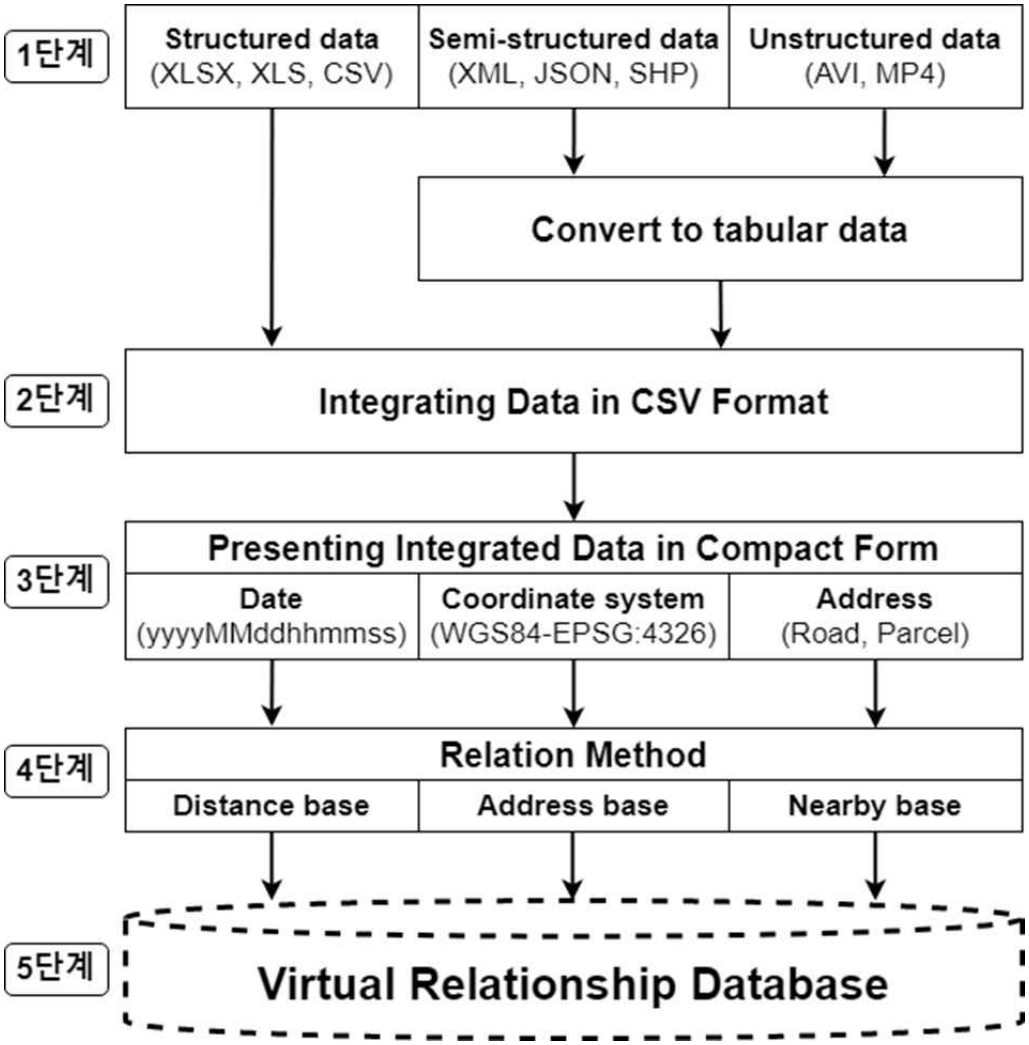


그림 119 미디에이터에서의 데이터 연결 세부과정

- 이종 데이터 분석을 하기에 앞서 사용자가 설계한 기반을 사용하여 분석할 수 있는 방법과 분석 결과물을 파악하고 용이하게 분석할 수 있도록 설계하기 위해 시나리오를 반영한 유즈케이스를 활용하였으며, 이를 통해 사용자가 시스템과 상호작용하는 과정을 나타낼 수 있고, 또한 사용자가 원하는 시나리오를 위하여 반드시 실행되어야 하거나 선택적으로 실행되는 절차를 확인하고 검증의 설명을 구체화할 수 있음
- 아래 그림을 참고하면 우선 분석 가능한 시나리오를 설정하였고 그 아래에 사용자가 진행할 수 있는 구체적인 시나리오 내용과 이를 확인하는 데 필요한 요구사항들을 자세히 기술하였음
- 또한, ER-Diagram으로 표현하여 미디에이터에서 릴레이션된 개체를 모델링하고, 실제 테이블의 정보를 기술 관점에서 연결 및 출력, 분석을 진행한 다음 끝에서는 시각화 방법을 표현함으로써 분석한 내용을 시각적으로 묘사하여서 한 눈에 살펴볼 수 있도록 하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

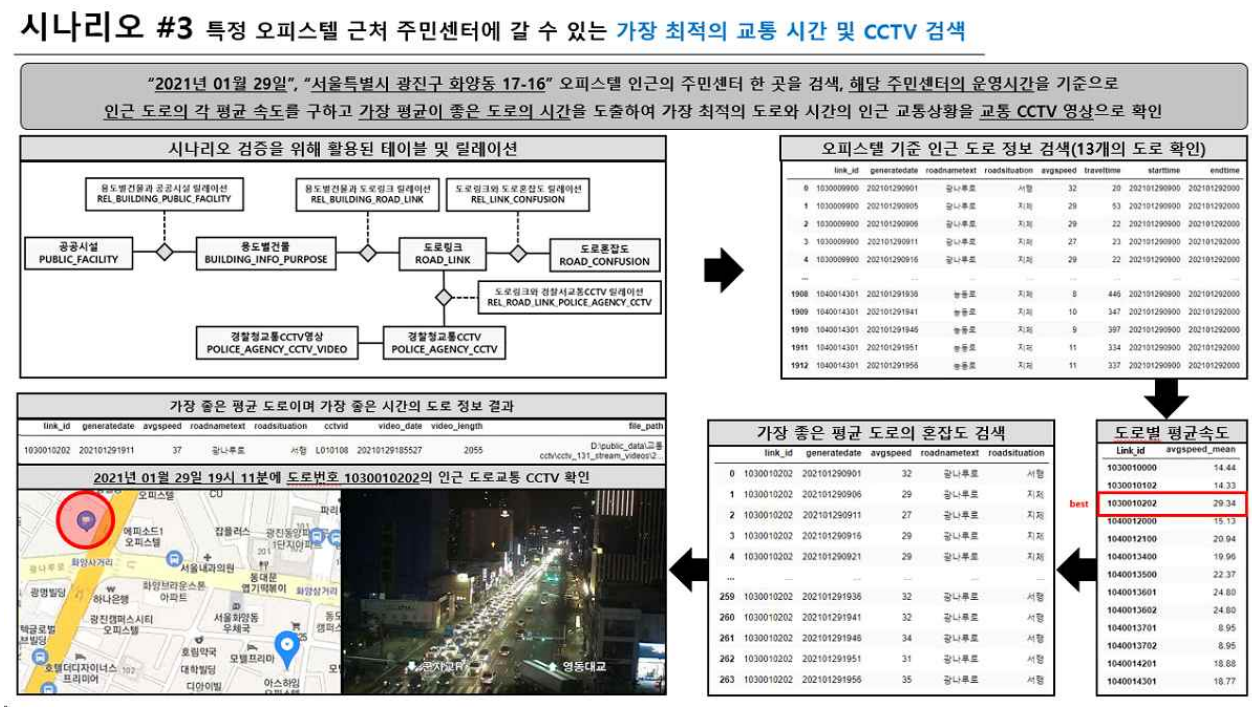


그림 120 설계 검증을 위한 시나리오 바탕의 유즈케이스

- 이종데이터 분석에는 유즈케이스 검증에서 파악한 요구사항들을 분석에 필요한 조건으로 사용하여 분석 방법을 제공하며, 앞서 수집하였던 데이터의 지리적 특성정보를 더욱 명확히 표현하기 위해 Daum Kakao에서 제공하는 REST 기반의 Maps API를 활용하여 Map 시각화 환경을 구성함
- Maps API를 활용하여 데이터 정보에서 소수점 8자리의 시설물 좌표를 지도 위에 표현하였으며, 시설물의 위치를 단순히 시각화하는 것 외에도 API에서 제공하는 장소 검색 기능, 다각형 및 원 표현 기능, 마커 오버레이 기능 등을 활용하여 필요로 하는 지리적 정보와 주변 정보를 추가로 확인할 수 있도록 함

그림 121 Daum Kakao Maps API 시각화 예시

- 이종데이터 분석기술은 API로 구현하여 효율적으로 관리하고 사용할 수 있도록 하였으며,

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

예를 들어 영상 요약 기술과 같은 사용에 어려움이 발생할 수 있는 모델을 API 호출만으로 용이하게 사용할 수 있게 됨으로써 소프트웨어에 기능을 쉽게 추가할 수 있는 기반을 구축하였음

그림 122 영상 요약 시각화 예시

○ **크로스 모델 플랫폼 기반 통합 적용을 위한 UI 설계 및 시스템 성능 개선**

- 크로스 모델 플랫폼 기반 이종 데이터 분석을 위해 설계한 데이터베이스를 활용하여 멀티미디어 요약 기술 등과 같은 모듈을 통합하고, 이를 기반으로 분석 및 시각화를 위한 UI 시스템을 구현함
- 본 UI 시스템은 Python의 pyQT5 라이브러리를 활용하여 설계하였으며, 앞서 수집하였던 데이터의 지리적 특성정보를 원활히 제공하고 표현하기 위해 앞서 기술한 Daum Kakao에서 제공하는 REST 기반의 MapAPI를 활용하여 시각화 환경을 구성하였음
- 또한, 구현된 API를 활용하기 위해 Python Flask 라이브러리를 이용하여 자체 서버를 구축하였으며, 이는 서로 다른 데이터 사이에서 중간자 역할을 하며 전달받은 요청에 따라 서로 다른 정보를 연결하는 과정을 수행하고, 연결된 정보를 세 가지 시각화 기능을 통해 제공하도록 하였음
- 데이터 연결 방법을 통해 연결된 데이터를 MapAPI를 이용해 시각화하는 MAP 시각화, 연결한 범위 내에서 검색 가능한 영상을 제공해 주는 VIDEO 시각화, 연결한 정보를 VIEW를 통해 자세히 확인할 수 있도록 하는 VIEW 시각화로 나누어 기능을 구현하였음
- 시각화에 활용되는 데이터들은 연결 방법에 따른 전처리를 거친 뒤 연관 정보를 확인하고 검색이 결정된 정보를 북마크와 같은 대기열에 추가하여 고정할 수 있도록 하였고, 확인하고자 하는 정보의 결과를 선택을 통해 세 영역에 적절히 표시될 수 있도록 함

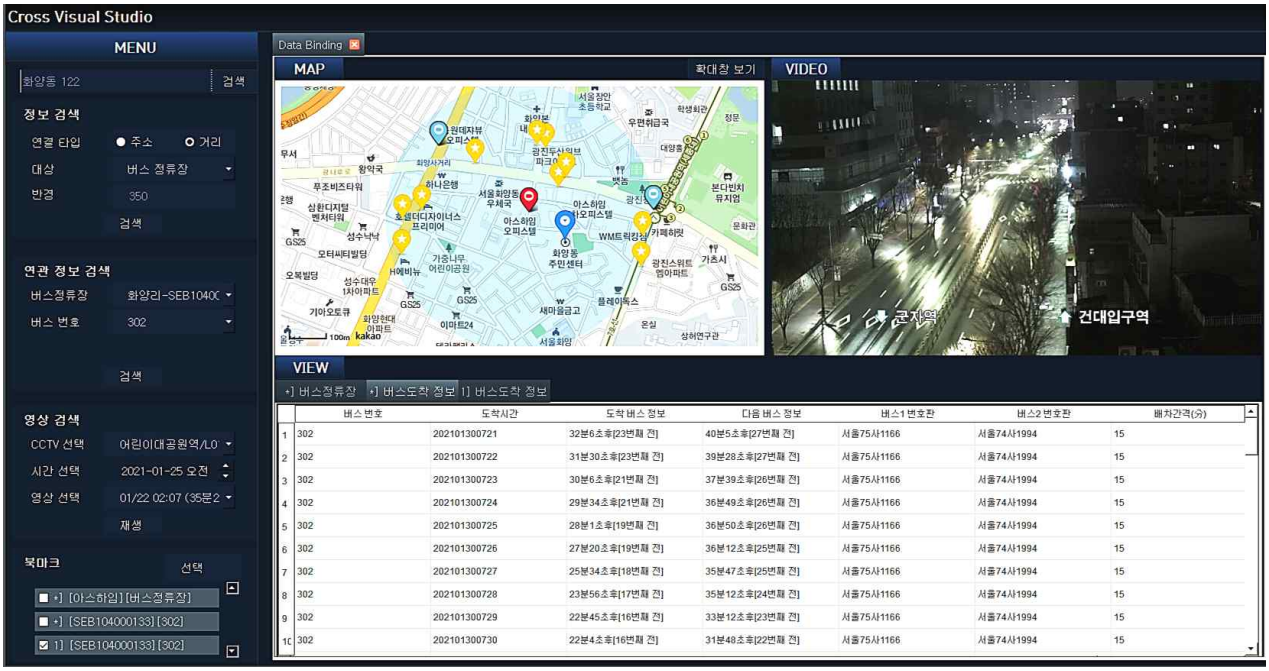


그림 123 UI 시스템 Main View

- UI 시스템에서 구현된 기능은 크게 10가지로 아래 표와 같으며 9가지 기능은 UI 시스템 Main View에서 확인할 수 있으나 마지막 영상 요약 기능의 경우 사용자 편의를 위해 영상 요약 이미지를 한눈에 확인할 수 있도록 추가적으로 영상 요약 페이지를 구현함

UI 시스템에서 구현된 기능

기능명	설명
지역 검색 기능	분석하고자 하는 지역을 찾고자 할 때 도로명, 지번 주소, 특정 키워드를 통해 검색할 수 있는 기능
정보 검색 기능	일차적으로 데이터를 연결함을 의미하며, MAP 시각화 기능과 View 시각화 기능에 필요한 정보를 검색하고 연결하는 기능
연관 정보 검색 기능	이차적으로 데이터를 연결함을 의미하며, 1차로 연결된 데이터와 연관 있는 데이터를 불러와 연결하는 기능
영상 검색 기능	정보 검색 수행 시, 반경 내 확인 가능한 영상 정보를 파악하고 시각화하는 기능
북마크 기능	정보와 연관 정보를 검색하였을 때, 이전의 검색 결과를 기억하고 불러올 수 있는 기능
MAP 시각화 기능	주소 및 거리 연결 방법을 이용하여 정보를 묶은 결과를 표현하는 기능
VIEW 시각화 기능	실제 연결된 데이터 및 연관이 있는 데이터 간에 공통으로 포함이 되는 정보의 자료를 확인할 수 있는 기능
VIDEO 시각화 기능	사용자가 정보를 검색했을 때, 설정한 범위 안의 영상 정보를 재생하여 표현할 수 있는 기능
닫기 기능	데이터 처리 과정을 끝내고 나서, 데이터 내 민감 정보나 개인 정보를 보존 및 수집할 수 없도록 악용 가능성을 방지하는 기능
영상 요약 기능	딥러닝 기술을 통해 제작된 모델을 이용하여 영상의 주요 장면을 파악하고 주요 프레임을 추출하는 기능

- 영상 요약 페이지는 영상 요약 API를 사용하여 구현하였으며 영상 요약 기술을 사용하여 도출한 요약 이미지는 사용자가 한 번에 살펴볼 수 있도록 격자 레이아웃에 타임라인 순서대로 나열함으로써 일어난 상황을 빠르게 파악할 수 있도록 시각화하였음

- 또한, 팝업창에서 요약 중인 영상을 실시간으로 확인할 수 있도록 하여 영상의 진행을 파악할 수 있으며, 텍스트 표시를 통해 현재 요약된 키 프레임 개수를 파악할 수 있도록 표시하였음

그림 124 영상 요약 Page View

(2) 사용자 분석 계획–개별 플랫폼 실행 계획 변환/배분 엔진

▢ 개별 플랫폼 처리 결과 통합 기술 (와이즈넛)

○ 개별 플랫폼 처리 결과를 시각화 하기 위한 통합 기술 개발

- 개별 플랫폼 처리 결과 데이터를 통합하기 위한 단일 뷰 모델 구조 설계 및 개발

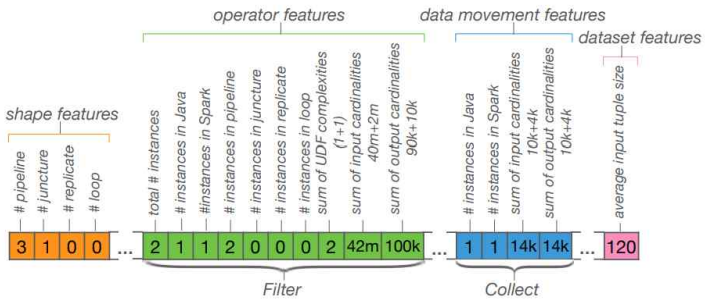


그림 125 데이터 단일 뷰 모델

- 생성된 개별 플랫폼 처리 결과 단일 뷰 모델을 시각화 모듈에 전송하기 위한 압축 및 전송 고효율화 처리

▢ 개별 플랫폼 작업의 수행 순서와 방법을 결정하는 최적화 기술 (와이즈넛)

○ 사용자 Workflow 수행 중간에 개입하여 동적으로 개별 플랫폼 작업의 수행 순서와 방법을 조정하는 Progressive Optimizer 기술 개발

- 개별 플랫폼 모니터를 통해 특정 데이터와 Operator 에 대한 처리 시간, CPU/메모리 사용량 데이터 수집
- 수집된 정보를 기반으로 Cost Learner에서 특정 데이터와 Operator 에 대해 Cost Model 생성

- 사용자 Workflow 실행 시 Cost Model을 기반으로 Workflow 상의 Operator 들에 대한 수행 순서 결정

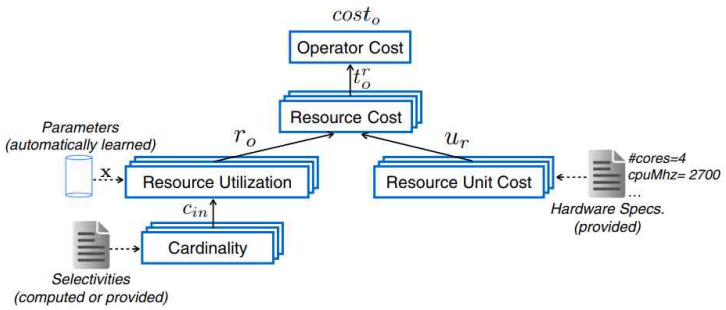


그림 126 Operator Cost 계산 방식

- 사용자 Workflow 상의 특정 Operator 의 수행을 모니터링하여 초기 추정된 수행 시간을 넘어선 경우, 전체 Workflow를 멈추고 현재 사용자 Workflow 상에 남아있는 Operator 들에 대한 개별 플랫폼 수행 순서와 방법을 조정하여 다시 실행하는 기술 개발

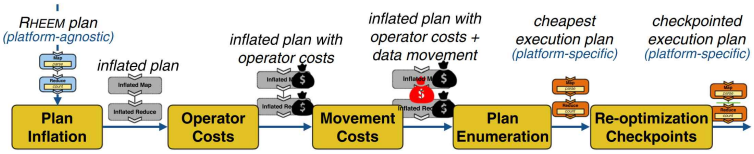


그림 127 Progressive Optimizer 수행 Flow

▢ 전체 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼 통합 및 사업화 준비 (와이즈넛)

○ 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼의 기관별 개발 내용 통합

- Workflow 사용자 인터페이스, 개별 플랫폼 처리 고속화 기술, 개별 플랫폼 관리/처리 기술, 시각화 등 각 기관별 개발 내용 통합

○ 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼 사업화 준비

- 통합된 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼의 사업화를 위해 완성도를 높이기 위한 보완 작업
- 사업화를 위한 시스템 안정화 및 기존 솔루션과의 연계 작업

(3) 개별 플랫폼 Dynamic Loader 엔진

▢ 다양한 데이터 모델 지원 개별 플랫폼 연동 기술 (PCN)

○ 다양한 데이터 모델 지원을 위한 반정형/비정형 데이터 아답터 기능 개발

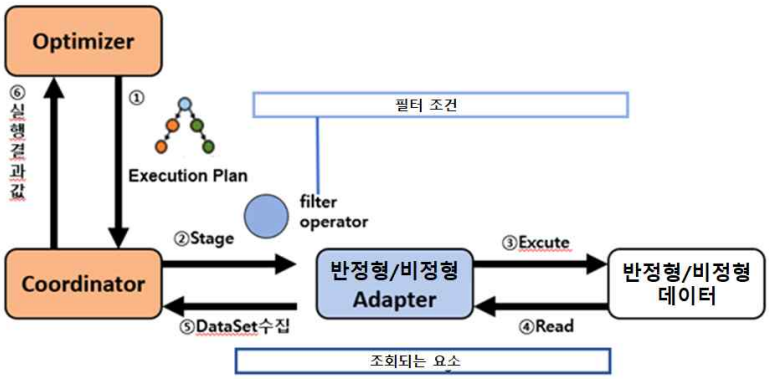


그림 128 반정형/비정형 Adapter Flow

- 실행계획(Excution Plan)에 의해 Cooordinator로부터 Connection을 할당 받아 Adapter에 접근하며 3차년도는 반정형/비정형 모델도 확장 가능하도록 도큐먼트/그래프 데이터 모델 어뎁터를 개발
- 도큐먼트 데이터 모델을 지원하기 위해 MongoDB아답터를 개발하여 크로스 플랫폼에 추가

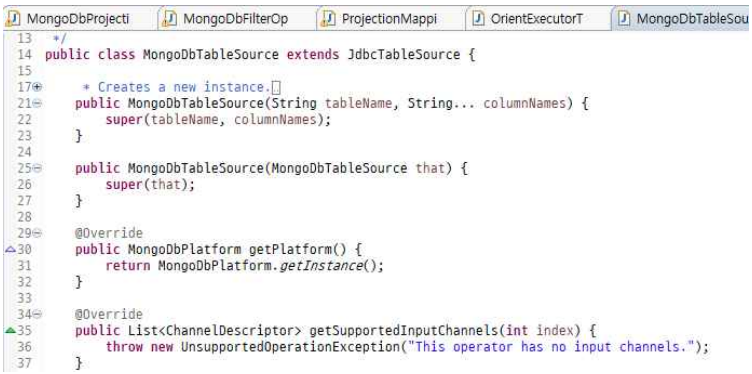


그림 129 MongoDB 어뎁터 개발화면

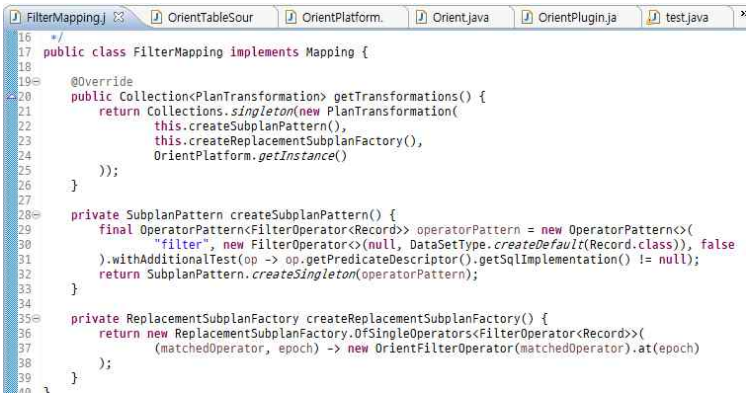


그림 130 MongoDB 필터 개발화면

- 개발한 도큐멘트 어뎁터 테스트 실시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

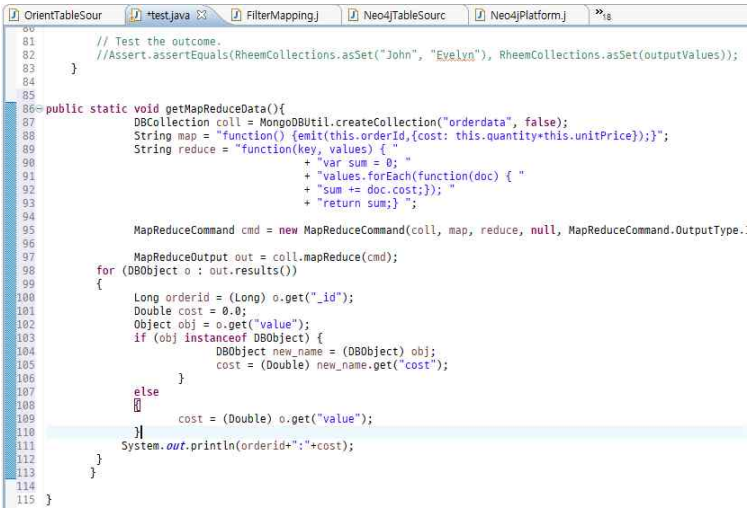


그림 131 도큐먼트 데이터 테스트

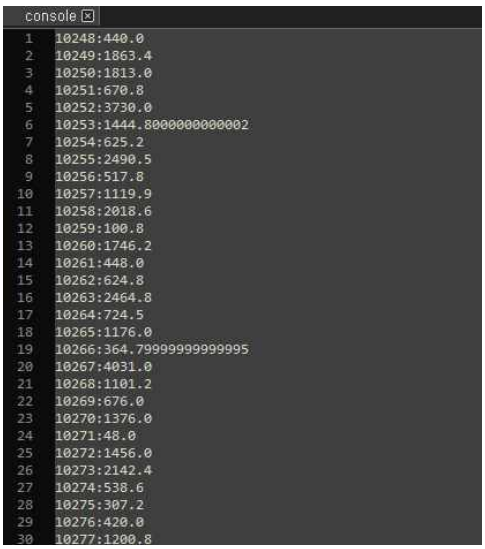


그림 132 도큐먼트 데이터 테스트 결과 출력

- 그래프 데이터 모델을 지원하기 위해 Neo4j 아답터를 개발하여 크로스 플랫폼에 추가

그림 133 Neo4J 어뎁터 개발화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

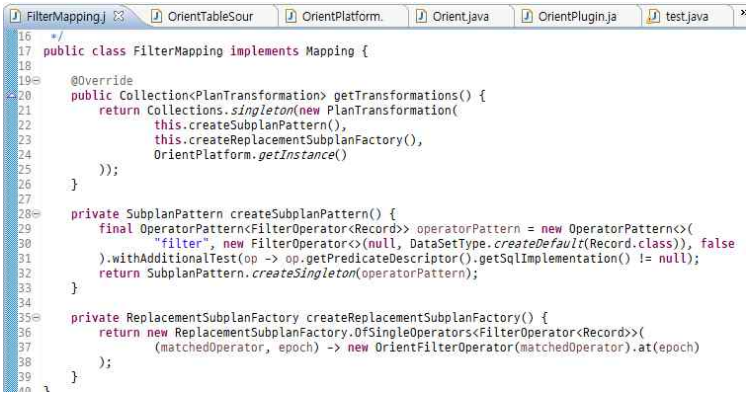


그림 134 Neo4J 필터 개발화면

- 개발한 그래프 데이터 테스트 실시

```
@Bean
CommandLineRunner demo(PersonRepository personRepository) {
        return args -> {

                personRepository.deleteAll();

                Person greg = new Person("Greg");
                Person roy = new Person("Roy");
                Person craig = new Person("Craig");

                List<Person> team = Arrays.asList(greg, roy, craig);

                log.info("Before linking up with Neo4j...");

                team.stream().forEach(person -> log.info("\t" + person.toString()));

                personRepository.save(greg);
                personRepository.save(roy);
                personRepository.save(craig);

                greg = personRepository.findByName(greg.getName());
                greg.worksWith(roy);
                greg.worksWith(craig);
                personRepository.save(greg);

                roy = personRepository.findByName(roy.getName());
                roy.worksWith(craig);
                // We already know that roy works with greg
                personRepository.save(roy);

                // We already know craig works with roy and greg

                log.info("Lookup each person by name...");
                team.stream().forEach(person -> log.info(
                                "\t" + personRepository.findByName(person.getName()).toString()));

                List<Person> teammates = personRepository.findByTeammatesName(greg.getName());
                log.info("The following have Greg as a teammate...");
                teammates.stream().forEach(person -> log.info("\t" + person.getName()));
        };
}
```

그림 135 그래프 데이터 테스트

```
Before linking up with Neo4j...
        Greg's teammates => []
        Roy's teammates => []
        Craig's teammates => []

Lookup each person by name...
        Greg's teammates => [Roy, Craig]
        Roy's teammates => [Greg, Craig]
        Craig's teammates => [Roy, Greg]
```

그림 136 그래프 데이터 테스트 결과 출력

○ 통합분석 데이터 종류와 데이터 타입 다양화 확대

- 다양한 데이터 타입에 대응하도록 그래프데이터와 문서데이터 특성을 포함하여 데이터를 처리 할 수 있는 OrientDB 어뎁터를 개발

그림 137 OrientDB 어뎁터 개발화면

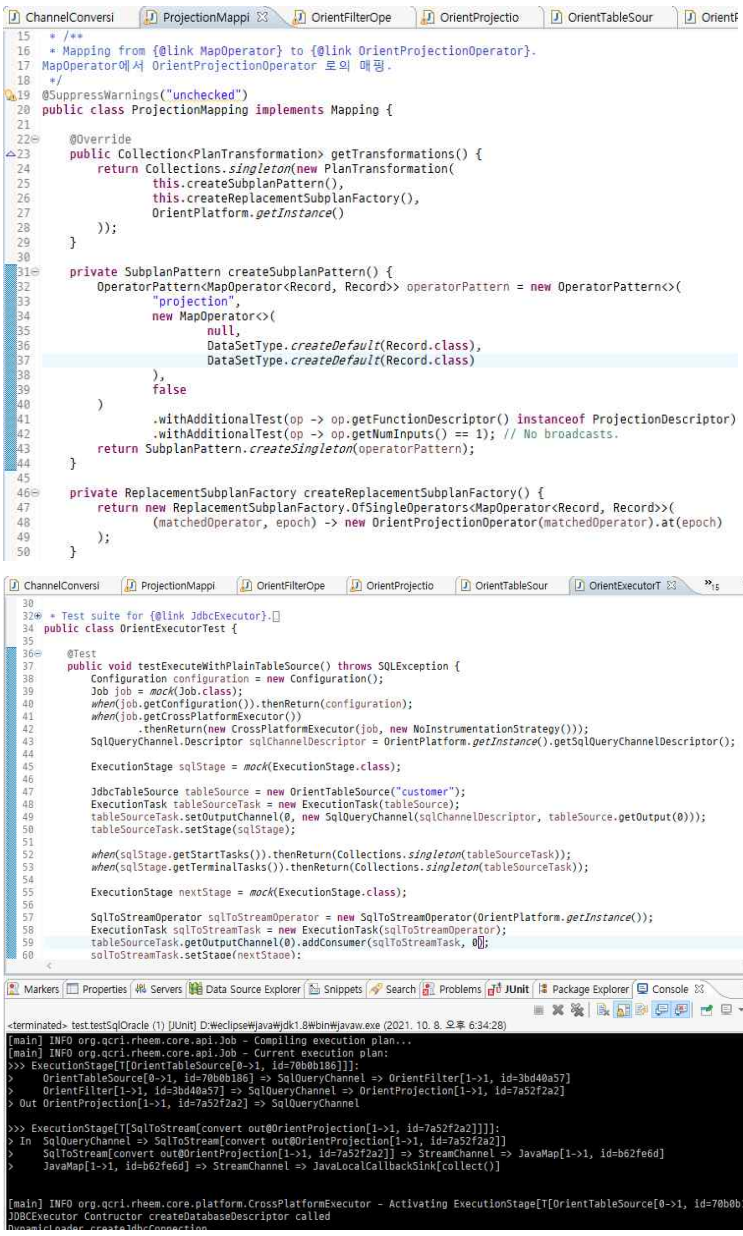


그림 139 OrientDB 테스트 화면

▢ 개별 플랫폼별 자원 활용 상황에 기반한 작업 배분 기술 (PCN)

○ 분산 환경에서 서버들 간에 상호 조정이 필요한 다양한 서비스를 제공하는 시스템을 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

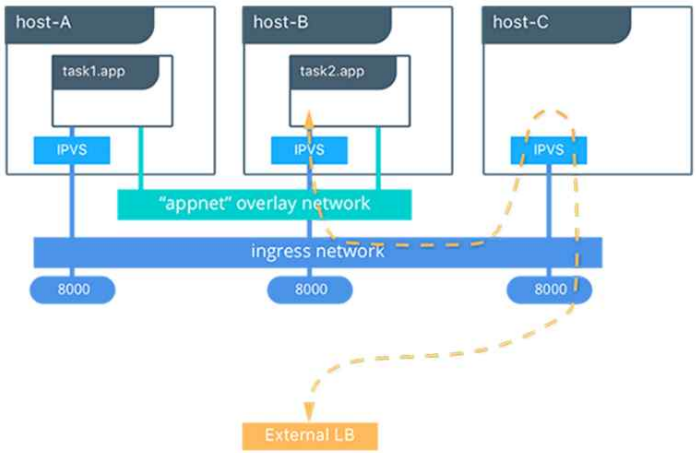


그림 140 분산환경 시스템 도식도

- 각각의 HOST(가상화 서버)들 간 분산 node를 구성

```
node@ubuntu-node1:~$ docker swarm init
Swarm initialized: current node (xy2d1addzt42t1hvzuuu23qu1) is now a manager.

To add a worker to this swarm, run the following command:

    docker swarm join --token SWMTKN-1-3pu9204rp2i22cmzirjxtpxv5pu6o8ggvnb9h7fh8rhdynedoo-7jxgtx62
s6bt36lly8pgpiu 192.168.204.135:2377

To add a manager to this swarm, run 'docker swarm join-token manager' and follow the instructions.
```

- 구성된 node에서 ingress network 구성

```
node@ubuntu-node1:~$ docker node ls
ID                            HOSTNAME            STATUS              AVAILABILITY        MANAGER STATUS      ENGINE V
ERSION
xy2d1addzt42t1hvzuuu23qu1 *   ubuntu-node1        Ready               Active              Leader              18.09.7
jrda9wtujr6v60b89r8daerby     ubuntu-node2        Ready               Active                                  18.09.7
r8t3ddxzkua2cu2efwnvi6f7g     ubuntu-node3        Ready               Active                                  18.09.7
node@ubuntu-node1:~$
```

- 서비스를 생성하여 실행 후 서비스를 확장하면 각 노드별로 자동 분배되어 서비스가 확장

```
[root@docker-manager ~]# docker service create --name myweb --replicas 2 -p 80:80 nginx
image nginx:latest could not be accessed on a registry to record
its digest. Each node will access nginx:latest independently,
possibly leading to different nodes running different
versions of the image.

d0lzyuhuOplylhpq5d7c89zr5
overall progress: 2 out of 2 tasks
1/2: running   [==================================================>]
2/2: running   [==================================================>]
verify: Service converged
[root@docker-manager ~]#
```

```
[root@docker-manager ~]# docker service scale myweb=4
myweb scaled to 4
overall progress: 4 out of 4 tasks
1/4: running   [==================================================>]
2/4: running   [==================================================>]
3/4: running   [==================================================>]
4/4: running   [==================================================>]
verify: Service converged
[root@docker-manager ~]#
```

○ 개별 플랫폼별 자원 활용 상황에 기반한 작업 배분 기술 개발

- health옵션을 포함하여 자원활용 상황을 체크할수 있도록 docker 서비스 생성

```
docker service create \
--name simple \
--publish published=8000,target=5000 \
--health-cmd 'curl -f http://localhost:5000/health' \
--health-timeout=3s \
--health-retries=3 \
--health-interval=10s \
--health-start-period=10s \
--replicas=2 \
madvirus/simplenode:0.2
```

- 자원활용 상황 체크 프로그램을 개발하여 헬스경로를 호출 시 응답하도록 한다

*app.js

```
/**
 * service health check
 */
const http = require('http');
const url = require('url');

const server = http.createServer().listen(5000);
let slow = false;

server.on('request', (req, res) => {
    console.log('request arrived.');
    const query = url.parse(req.url, true).query;
    if (query.stop === 'true') {
        res.write("Process down: " + process.env.HOSTNAME);
        res.end();
        setTimeout((arg) => { process.exit(1); }, 1000, "shutdown");
    } else if (query.slow === 'true') {
        slow = true;
        res.write("Health check slowdown");
        res.end();
    } else if (req.url === '/health') {
        if (slow) {
            setTimeout((arg) => { res.write("SLOW"); res.end(); }, 5000, "slow");
        } else {
            res.write("OK");
            res.end();
        }
    } else {
        res.write("Hello V0.2: " + process.env.HOSTNAME);
        res.end();
    }
});

server.on('connection', (socket) => {
    console.log("Connected");
```

그림 146 health 응답 프로그램

- 두 개의 컨테이너를 실행 후 주소를 호출하면 slow파라메터 값이 true인지 확인하고 slow 상태라면 요청응답을 5초로 변경함. 설정된 체크시간은 3초이므로 헬스체크에 실패
- 실패로 인식하면 동일한 서비스를 추가로 준비하여 실행

```
$ docker service ps simple
ID              NAME            IMAGE                       NODE            DESIRED STATE   CURRENT STATE
qzxmt802h7b9    simple.1        madvirus/simplenode:0.2     docker-node2    Running         Running 2 minutes ago
drmljzbh7ltw    simple.2        madvirus/simplenode:0.2     docker-node3    Ready           Ready less than a second
cdumn8jafb56     \_ simple.2    madvirus/simplenode:0.2     docker-node3    Shutdown        Failed less than a secon
```

(4) 크로스 모델 처리 결과 시각화

▢ 크로스 모델 데이터 분석 및 시각적 분석 (세종대)

○ 데이터 융합 기술 및 시각적 분석 기술 연구

- 크로스 모델 데이터의 소스 데이터에는 다중 소스 데이터(multi-source data), 이종 데이터(heterogeneous data)가 있으며 소스 데이터의 융합과 시각적 분석을 통해 분석가는 insight를 얻고 빠른 의사 결정을 함
- 아래 그림은 크로스 모델 데이터의 융합과 시각적 분석 프로세스를 보여줌

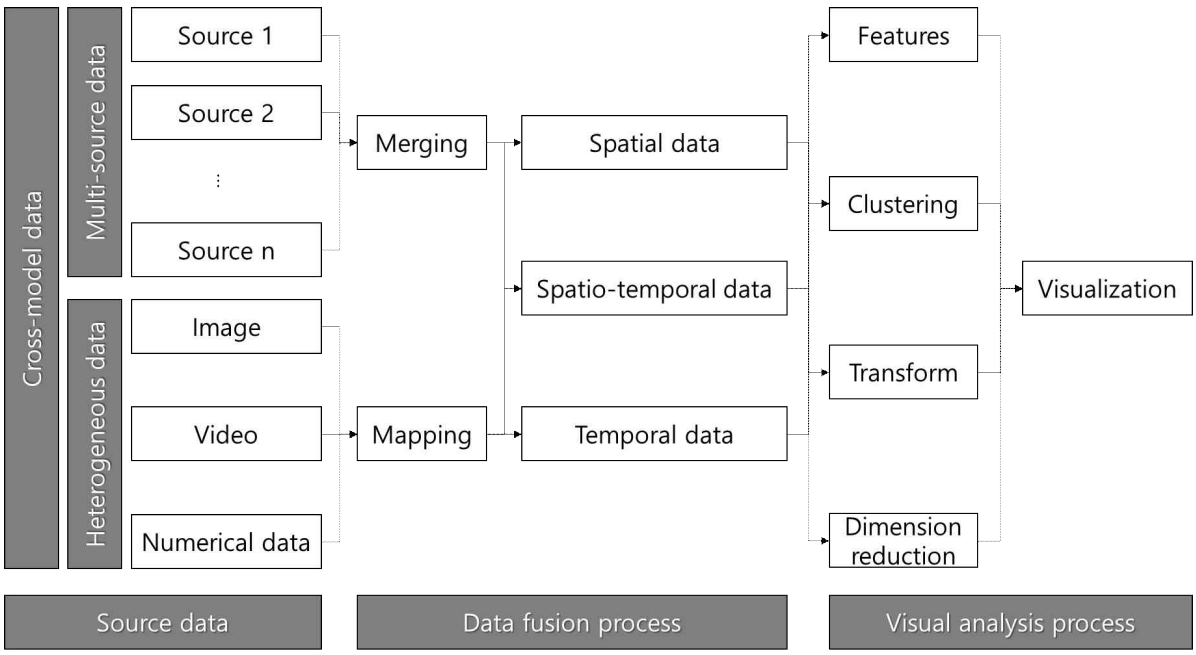


그림 148 크로스 모델 데이터 융합 및 시각적 분석 프로세스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 다중 소스 데이터(multi source data)의 융합 및 시각적 분석 프로세스는 아래 그림과 같음

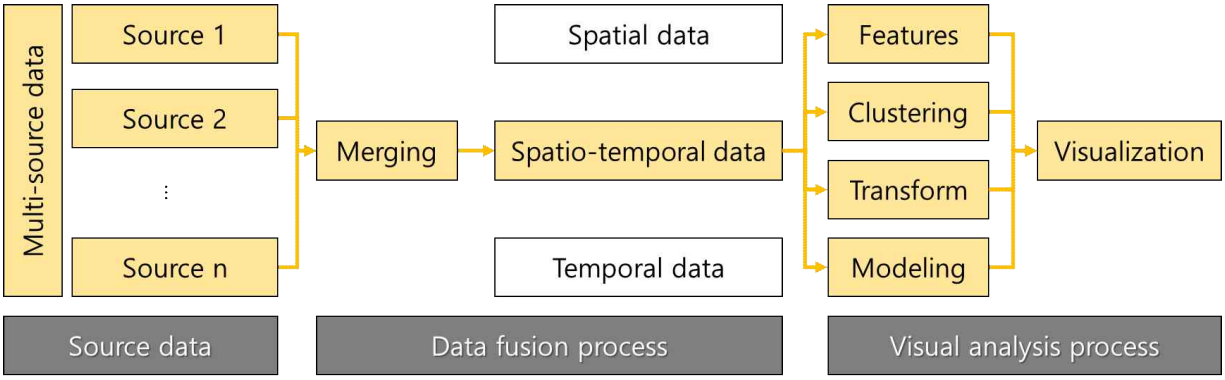


그림 149 다중 소스 데이터(multi source data)의 융합 및 시각적 분석 프로세스

- 아래 그림은 여러 지역에서 수집된 태양광 발전량 데이터를 융합하여 예측 모델링 성능을 시각적 분석하기 위한 시각화로 개발된 시각화 모듈로 (a) 데이터 변수간 상관관계 시각화, (b) temporal 데이터 분포 시각화, (c) 추출한 features의 violin 시각화, (d) 데이터 균형 시각화로 구성됨
- 융합된 데이터는 전처리 단계에서 Yeo-Johnson 변환을 수행하여 변환되어 안정화함

1. Yeo-Johnson transformation은 데이터를 정규 분포에 가깝게 만들거나 데이터의 분산을 안정화하는 방법으로 정상성을 요구하는 분석법의 전처리로 사용
2. Yeo-Johnson transformation, $\psi(\lambda, y)$는 아래의 수식과 같이 수행됨

$$\psi(\lambda, y) = \begin{cases} ((y+1)^{\lambda} - 1)/\lambda & \text{if } \lambda \neq 0, y \geq 0 \\ \log(y+1) & \text{if } \lambda = 0, y \geq 0 \\ -[(-y+1)^{2-\lambda} - 1)]/(2-\lambda) & \text{if } \lambda \neq 2, y < 0 \\ -\log(-y+1) & \text{if } \lambda = 2, y < 0 \end{cases}$$

- (a)의 데이터 변수 간 상관관계 시각화는 태양광 발전량에 영향을 미치는 변수의 상관관계 분석을 위해 개발됨
- (b)의 temporal plot box는 spatio-temporal 데이터의 temporal 분포를 분석하여 데이터의 불균형 문제를 파악하기 위해 개발됨
- (c)의 violin features box 시각화는 데이터 변수로부터 추출한 feature가 모델링에 미치는 영향을 분석하기 위해 개발됨

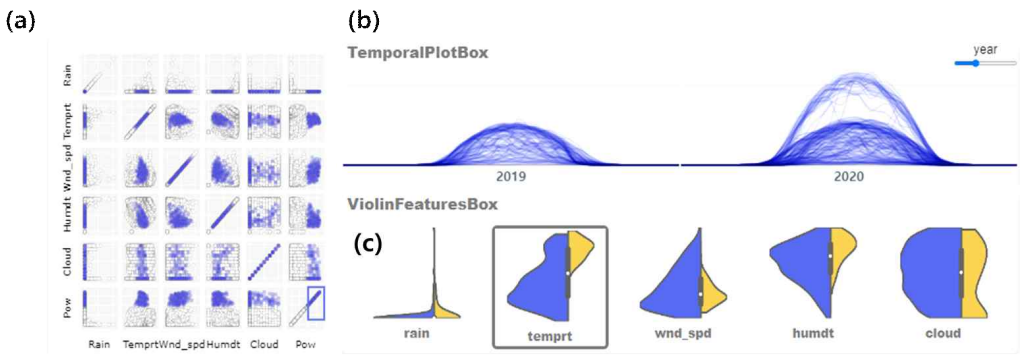


그림 151 다중 소스 데이터의 모델링과 시각적 분석을 위한 multi-grid 시각화 개발

- 아래 그림의 시각화 기법은 데이터의 피처에 따른 모델 성능을 시각화한 결과로 데이터의 시계열 특성을 보여주는 시각화로 데이터 분산 및 관계를 분석하기 위해 개발됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

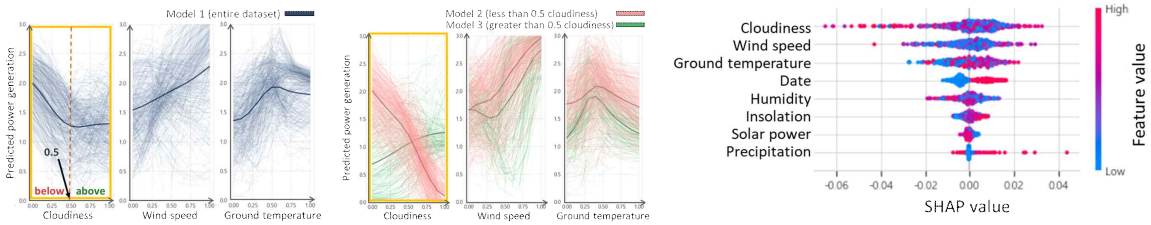


그림 152 Multi-line chart 시각화

- 비디오 데이터와 숫자 형 데이터의 융합 및 시각적 분석 프로세스는 아래 그림과 같음

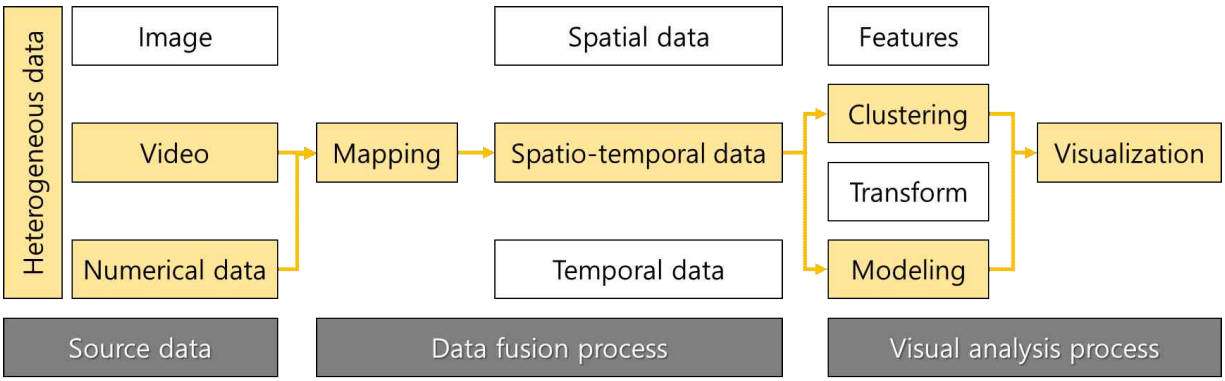


그림 153 비디오와 숫자형 데이터의 융합 및 시각적 분석 프로세스

- 아래의 그림은 비디오 데이터로 CCTV 영상, 숫자형 데이터로 trajectory 데이터를 사용하여 데이터의 융합 및 시각적 분석을 위해 개발한 시각화를 보여줌
- (a)는 CCTV 영상과 방향이 임베딩되어 추정 교통량을 보여주며 pie chart의 흰 영역은 CCTV가 존재하는 방향, 회색 영역은 CCTV의 부재로 인코딩, 선은 trajectory의 상태를 의미하는 빨간색은 혼잡, 노란색은 보통, 초록색은 원활로 색상 인코딩되어 시각화함
- (b)와 (c)는 데이터의 누적량 분석을 위해 개발한 stacked line chart 시각화로 아래 그림의 케이스에서는 trajectory 데이터의 누적 교통량을 시각화하여 (b)와 같이 누적 데이터량이 많은 케이스와 (c)와 같이 누적 데이터량이 적은 케이스를 보여줌
- CCTV video와 trajectory 융합 데이터의 추상화 및 분석을 통해 CCTV 정보 기반 교통량 모니터링과 추적을 지원함

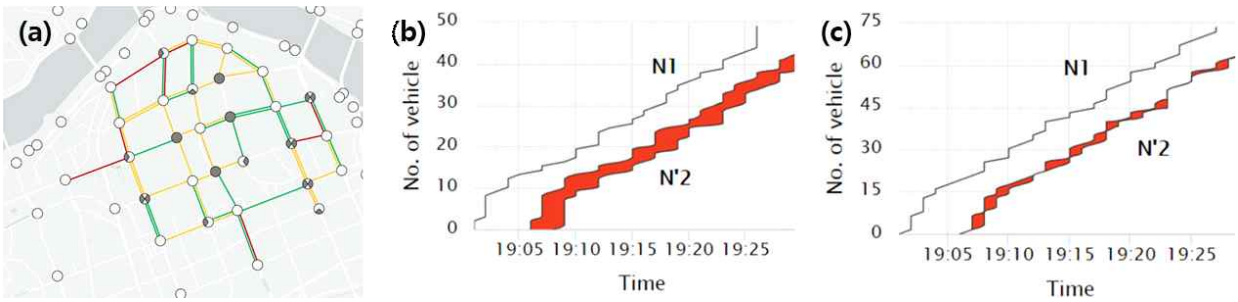


그림 154 CCTV video와 trajectory 융합 데이터의 시각적 분석

- 아래 그림은 개발한 CCTV 영상을 이용한 교통 정체 전파 인과 관계 시각적 분석 프로세스로 CCTV 영상으로 부터 교통 흐름량을 추출하여 실제 교통 데이터를 융합하여 분석함
- CCTV 카메라가 있는 도로에서는 영상에서 추출한 교통 흐름 데이터를 이용하고 CCTV 카메라가 없는 도로에서의 데이터 결손은 GPS 데이터를 이용하여 보간한 데이터를 사용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

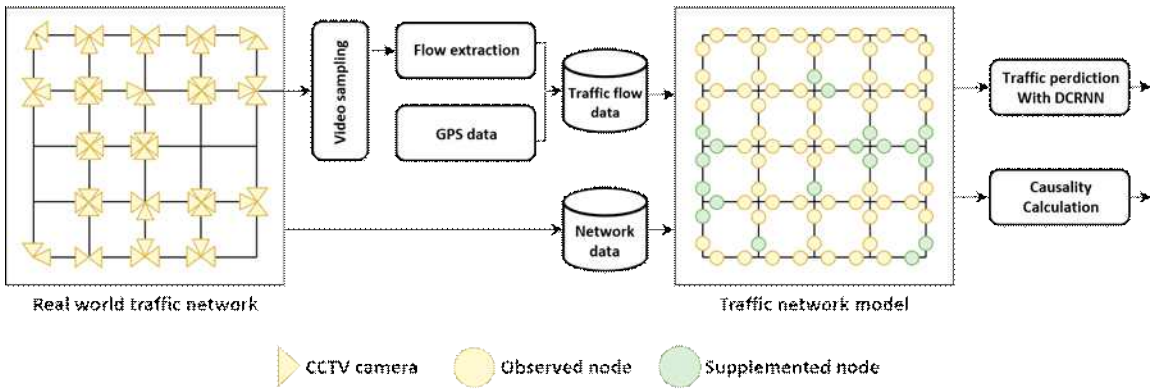


그림 155 CCTV 영상을 이용한 교통 정체 전파 인과 관계 시각적 분석 프로세스

- 생성된 교통 네트워크 모델과 granger 인과 관계 테스트를 이용하여 아래 그림과 같이 발생한 정체 사이의 전파 인과 관계를 시각적으로 분석함

1. Granger 인과 관계 테스트는 두 독립 시계열 변수 X와 Y 사이의 상호 영향을 검증하는 방법으로 아래의 수식과 같이 계산됨

$$Y_t = \alpha_0 + \sum_{n=1}^{N} \alpha_n X_{t-n} + \sum_{m=1}^{M} \beta_m Y_{t-m} + \epsilon_t$$

2. 위 식에서 귀무 가설은 변수 X의 변화가 변수 Y의 변화의 원인이 아님을 의미함
3. 귀무 가설이 기간되면 변수 X가 변수 Y의 원인이 됨
4. 이후 F-검정을 적용하여 granger 인과 관계 귀무 가설을 검정함

- 아래 그림은 개발한 CCTV 융합 시각적 분석 기법을 이용하여 시간(오전 6시, 오전 6시 45분, 오전 7시, 오전 7시 45분)에 따른 교통 정체 인과 관계를 분석하는 과정을 보여줌
- 비디오 데이터와 흐름 데이터의 융합 시각적 분석 기법은 동일한 타입의 데이터 형태의 다른 도메인에서도 적용가능하게 데이터 임베딩 기법과 처리 프로세스가 개발됨

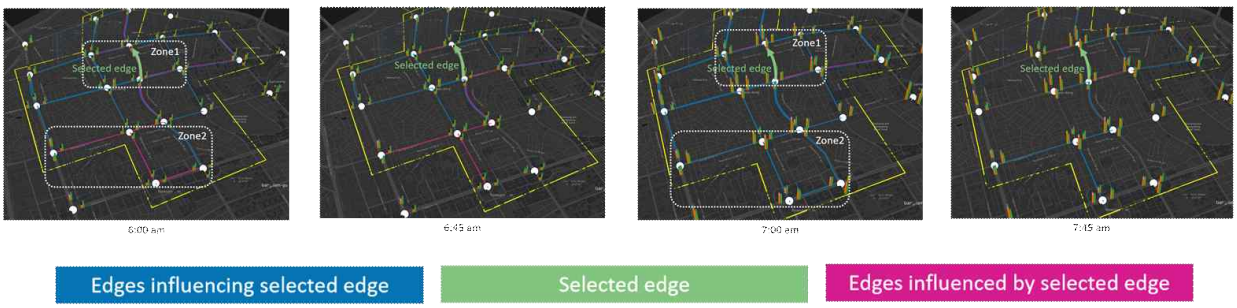


그림 156 CCTV 영상으로 부터 추출한 교통 흐름과 실제 교통 데이터를 융합한 전파 인과 관계 시각적 분석

- 크로스 모델 데이터의 데이터 품질 향상과 모델링 최적화를 위한 시각적 분석 프로세스는 아래 그림과 같은 프로세스로 개발됨

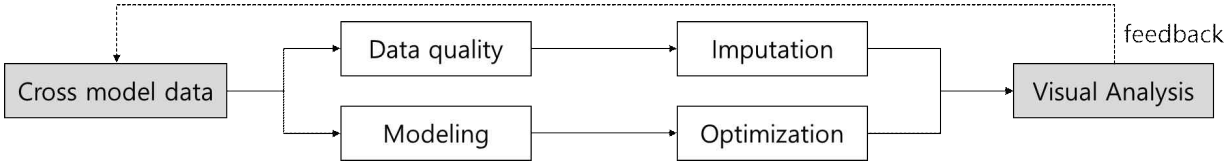


그림 157 크로스 모델 데이터의 품질과 모델링 최적화를 위한 시각적 분석 프로세스

- 아래 그림은 출처가 달라 발생하는 데이터 누락 문제를 해결하기 위한 시각적 분석 시스템의 프로세스를 보여줌

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 158 크로스 모델 데이터의 퀄리티 및 데이터 누락을 해결하기 위한 시각적 분석 프로세스

- 개발된 크로스 모델 데이터의 모델링 및 최적화를 위한 시각적 분석 프로세스는 bayesian network 설계, 누락 데이터의 변수간 관계, 데이터의 불균형, 누락 데이터 처리를 위한 최적 모델 분석을 통해 데이터 퀄리티를 향상함
- 아래 그림은 다른 도메인의 panel 데이터로부터 누락 값을 추정하기 위한 exploratory data analysis 기법으로 다변량 데이터의 피쳐 분석과 변수간 관계 분석 기법이 개발 됨
- (a)는 변수간의 상관관계를 분석하기 위한 시각화로 상관관계 분석에는 아래의 기법들이 사용됨

5. Pearson linear correlation coefficient (PLCC)
- 연속형 변수의 선형관계 파악에 사용됨
- 두 변수간의 선형성 정도를 측정하며 선형성이 강할수록 선형 수식에 의해 잘 모델링됨

$$PLCC = \frac{\sum_{i}^{M}(X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{M}(X_i - \overline{X})^2 (Y_i - \overline{Y})^2}}$$

6. Spearman rank-order correlation coefficient (SROCC)
- 단조성(monotonicity)을 평가하기 위해 사용됨
- 단조성이 좋을수록 한 변수의 값의 크기가 커지면 다른 변수의 크기도 커짐
- 샘플 사이즈가 적거나 데이터의 동률이 많은 케이스에서 유용함

$$SROCC = 1 - \frac{6}{M(M^2-1)} \sum_{i=1}^{M} d_i^2$$

7. Kendall rank-order correlation coefficient (KROCC)
- 단조성을 판단하기 위해 사용됨
- 데이터 내 편차와 에러에 민감함

$$KROCC = \frac{M_c - M_d}{\frac{1}{2}M(M-1)}$$

- (b)는 Bayesian network에서의 누락 비율 탐색을 위한 시각화로 sankey diagraom을 이용하여 개발됨, 노드의 크기는 state에 포함된 데이터 레코드 수를 의미하고 색상은 데이터 누락 비율을 시각화함
- (c)는 분류에 따른 데이터 레코드 수의 균형을 시각화하여 데이터 불균형 문제를 해결하기 위해 개발됨
- (g)는 데이터 누락 추정 모델 중 최적의 데이터 대체 모델을 탐색하기 위해 개발된 시각화로 모델들의 대체 가능 정도를 확률 값으로 표현하여 보여줌

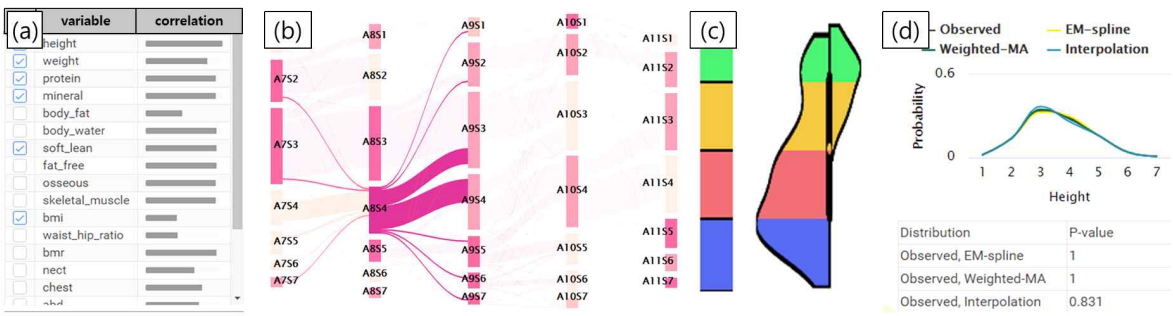


그림 159 크로스 모델 데이터 퀄리티 향상을 위한 시각적 분석 시스템에 사용된 시각화 기법들

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 아래 그림은 크로스 모델 데이터의 모델링, 최적화를 위한 시각적 분석 시스템의 프로세를 보여줌

그림 160 크로스 모델 데이터의 모델링, 최적화를 위한 시각적 분석 프로세스

- 아래 그림은 크로스 모델 데이터의 모델링과 최적화된 모델을 찾기 위한 시각적 분석 시스템에서 사용된 시각화 기법들을 보여줌
- 데이터 누락이 예측 모델에 미치는 영향을 탐색하고 데이터 그룹에 적합한 최적의 예측 모델 선택을 위한 시각적 분석 프로세스를 제공함
- 데이터의 활용에서 모델의 선택은 데이터의 특성을 고려하여야 하며 데이터와 모델에 따라 파라메터 선택에 오랜 시간이 걸림
- 개발한 시각적 분석 프로세스는 방향성이 있는 비순환 그래프를 이용하여 현재 관측된 상태에서 미래의 전이 확률을 계산하기 위한 Bayesian network 모델을 개발함
- Bayesian network를 이용한 전이 확률 계산은 아래와 같이 이루어짐

8. X는 Bayesian network이고, 그에 관련된 G의 (곱 측도에 관련되는) 결합 확률 밀도 함수가 부모 변수로 조건화된 독립 밀도 함수의 곱으로 쓰인다면

$$p(x) = \prod_{v \in V} p(x_v \mid x_{pa(v)})$$

2. 여기서 pa(v)는 v의 부모 집합으로 몇몇 랜덤 변수의 집합 때문에, 결합 분포의 몇cua 확률은 다음에 따라 연쇄 법칙을 사용하여 조건부 확률로 계산됨

$$P(X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n) = \prod_{v=1}^{n} P(X_v = x_v \mid X_{v+1} = x_{v+1}, \ldots, X_n = x_n)$$

3. 위 정의는 아래의 정의와 비교되어 차이를 이용하여 변수와 조건부 독립을 정함

$$P(X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n) = \prod_{v=1}^{n} P(X_v = x_v \mid X_{v+1} = x_{v+1}, \ldots, X_n = x_n, \text{for each } X_v \text{의 부모 } X_j$$

- (a)는 데이터 트리 시각화로 사용자가 나눈 데이터 그룹에 따른 예측 모델의 RMSE 값을 색상 인코딩하여 보여줌, RMSE 값 R은 아래와 같이 계산됨

$$R = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \hat{x}_i)^2}{N}}$$

- (b)는 예측 모델 최적화를 위한 시각화로 candidate 모델의 RMSE와 설계된 초기 모델의 예측값, 사용자가 선택한 모델의 예측값 및 관측 값을 보여줌
- (c)는 최적화된 예측 모델 검증을 위한 시각화로 사용자의 최적화 과정은 거친 모델의 성능을 예측하여 line chart로 보여줌

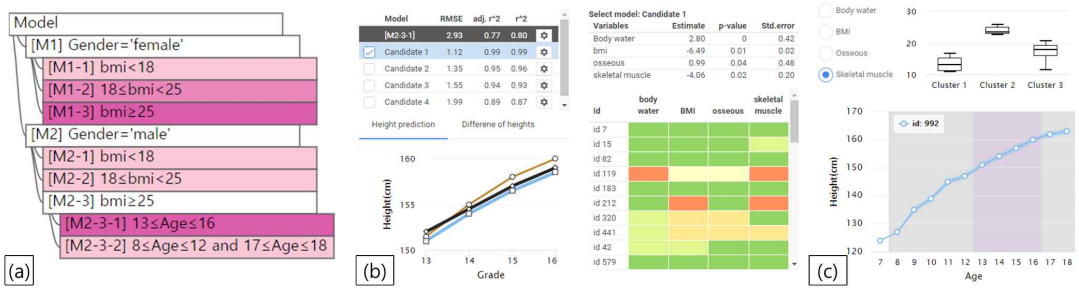


그림 161 데이터에 최적화된 모델 생성을 위한 시각적 분석 시스템에서 사용된 시각화 기법들

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▢ 크로스 모델 데이터 통합 처리 결과 시각화 기술 (세종대)

○ 크로스 모델 데이터 시각적 분석 시스템 연구

- 크로스 모델 데이터 시각적 분석 시스템은 데이터 분석에 필요한 시각화를 사용자에게 제공해 문제해결을 위한 빠른 의사결정 지원함
- 아래 그림은 Plotly-dash를 이용한 시각화 모듈 아키텍처로 시각화 시스템이 시각화를 사용자에게 제공하기 위한 목적으로 개발됨
- Client GUI 인터페이스에서 발생한 사용자의 인터렉션으로 python 서버로 시각화를 위한 파라메터를 전달함
- Python 서버는 plotly dash를 이용하여 data server로 데이터 명을 전달하여 데이터 파일을 로드한 뒤 plotly graphical library에 데이터를 전달함
- Plotly graphical library는 주어진 시각화 파라메터와 데이터를 이용하여 시각화를 생성
- Plotly graphical library가 생성한 시각화는 client GUI interface로 전달되어 사용자에게 제공됨

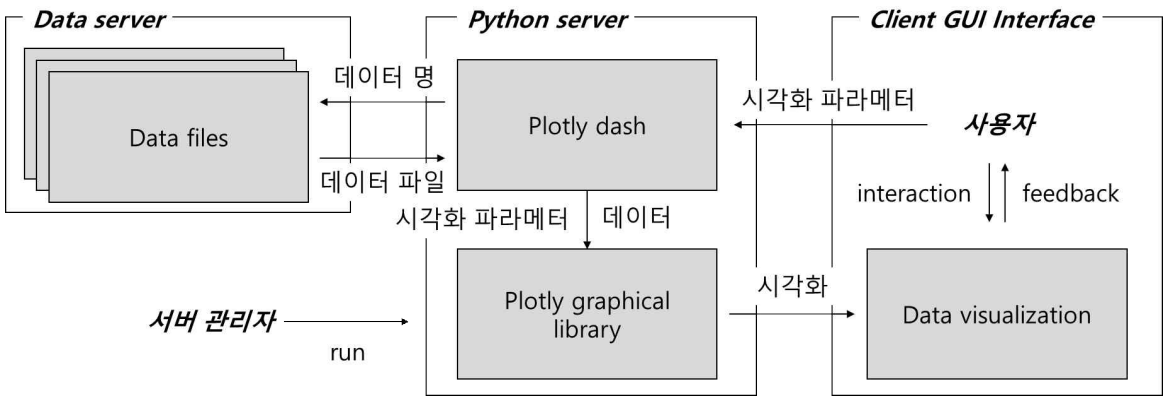


그림 162 Plotly-dash를 이용한 시각화 모듈 아키텍처

- Plotly-dash를 이용한 시각화 모듈은 아래와 같이 server, client GUI interface, visualzation 개발, 데이터 통신 방법이 개발되었으며 데이터 통신 규칙, 데이터 파일 규칙이 정의됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

9. Server (background):
- Python 3.7 이상
- Plotly-dash version 2.1.0 이상
10. Client GUI interface:
- Plotly version 4.0 이상
11. Visualization 개발:
- Mapbox version 0.52.0 이상
12. 데이터 통신 방법:
- 데이터는 서버내 local 통신
- URL을 이용한 파라메터 파싱
- 데이터 통신 규칙
  - Prefix는 시각화 이름과 통일
  - Prefix 기준으로 /파라메터 명=파라메터/ 형태로 파라메터 전달
  - 파라메터는 data, x, y, color (=c), label, cols, lat, lon이 있음
  - data 파라메터는 데이터 파일의 위치를 전달
  - x 파라메터는 2차원 시각화에서 x 축으로 이용될 변수명을 전달
  - y 파라메터는 2차원 시각화에서 y 축으로 이용될 변수명을 전달
  - color 파라메터는 color 구분자를 전달하며 c로 대체 가능
  - label 파라메터는 레이블로 이용될 변수명을 전달
  - cols 파라메터는 3차원 시각화에서 시각화할 변수명을 전달
  - lat 파라메터는 지도 시각화에서 latitude 변수를 전달
  - lon 파라메터는 지도 시각화에서 longitude 변수를 전달
  - 예시: 127.0.0.1:5000/visualization_name/data=business.csv/lat=gridy/lon=gridx/
- 데이터 파일 규칙
  - 확장자 csv로 통일
  - 파일 이름은 영문으로 생성
  - 콤마(,)로 구분된 csv 파일 생성
  - UTF-8 서명 있음 형태로 데이터 저장
5. 서버내 시각화 모듈 실행 명령어:
- SET FLASK_APP = wsgi (wsgi.py 위치에서)
- flask run

- 아래 그림은 사용자가 도로 정체 정도를 CCTV를 통해 확인하기 위해 개발된 시각화임
- 지도 시각화에서는 CCTV가 설치된 위치를 점으로 보여주며 사용자는 선택한 CCTV를 확인하여 도로 정체 정보와 실제 CCTV 영상이 일치하는지, 정체가 발생한 경우 CCTV를 이용하여 원인을 확인하고 공원 선택에 반영함
- 하지만, plotly-dash를 이용한 시각화 모듈은 CCTV 영상을 지도 시각화 내에서 제공하기 위한 커스터마이징이 불가능하여 사용자는 링크를 통해서만 영상 확인 가능함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

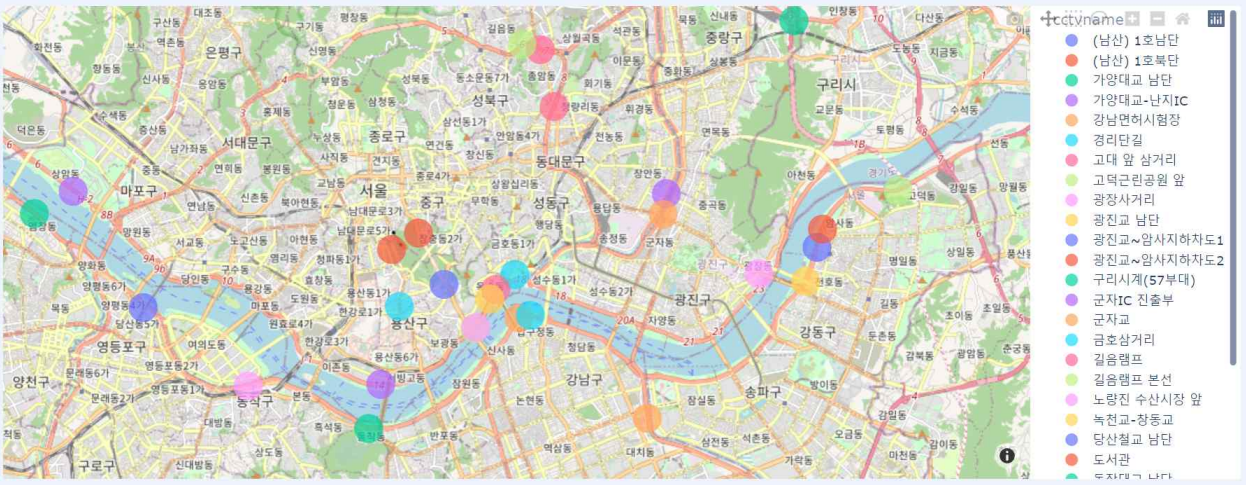
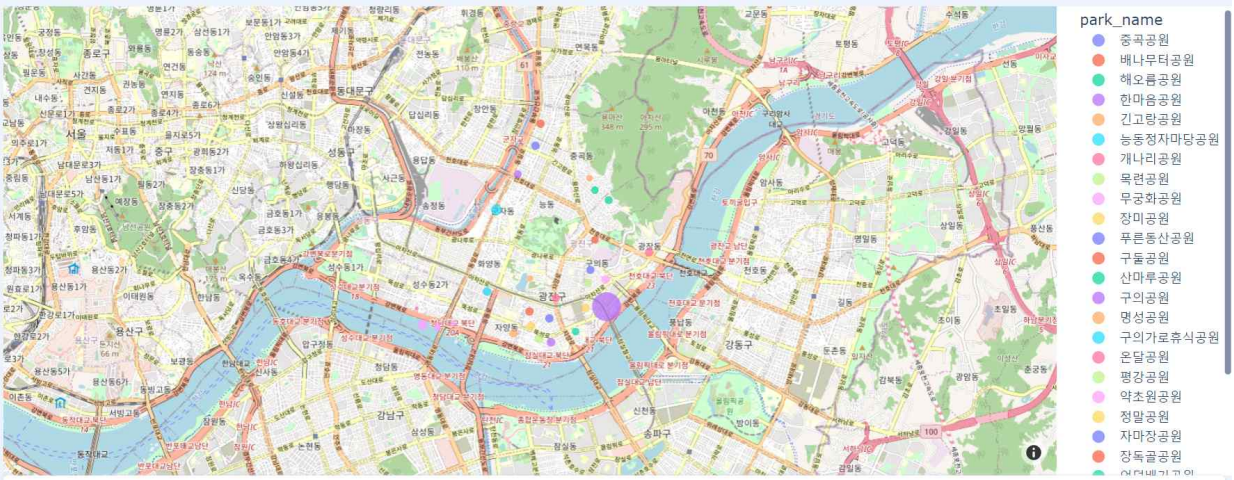


그림 163 CCTV가 설치된 위치 지도 시각화

- 아래 그림은 사용자가 산책 가능한 공원 리스트를 파악하기 위해 개발된 시각화로 지도 시각화에서는 공원 위치들을 점으로 시각화하며 테이블은 공원의 상세한 정보를 제공함
- 지도 시각화는 point들은 공원 위치, 색상은 공원 label, 점의 사이즈는 공원 사이즈에 인코딩되어 개발됨



PARK_NUMBER	PARK_NAME	PARK_CLASSIFICATION	LOCATION_ROAD_NAME_ADDRESS	LOCATION_NUMBER_ADDRESS	LATITUDE	LONGITUDE	
11215-10101	중곡공원	어린이공원	서울특별시 광진구 긴고랑로5길 10 (중곡동)	서울특별시 광진구 중곡1동 232-44	37.564536	127.0791404	99
11215-10102	배나무터공원	어린이공원	서울특별시 광진구 동일로76나길 20 (중곡동)	서울특별시 광진구 중곡3동 695	37.56833955	127.0802718	97
11215-10103	해오름공원	어린이공원	서울특별시 광진구 영화사로7길 25 (중곡동)	서울특별시 광진구 중곡4동 100-16	37.55678368	127.0921836	84

그림 164 선택 가능한 공원의 위치와 정보 시각화

- 아래 그림은 사용자가 산책할 공원을 결정하는 과정에서 공원에서의 차량 이동 속도를 분석하기 위해 개발된 시각화를 보여줌
- (a)는 어린이대공원역-군자역, 군자역-어린이대공원역, 건대역-어린이대공원역, 어린이대공원역-건대역 사이의 차량 이동 속도를 시간 흐름에 따라 line chart로 보여줌
- (a)의 시각화를 이용하여 시간에 따른 차량 속도 추세를 분석가능하며 유동인구가 많은 시간대인 9-10시 사이와 19-20시 사이에서 차량 속도가 가장 느린 것을 보여줌
- (a)의 시각화 개발을 위해서는 데이터가 시간에 흐름에 따른 값을 가지는 형태를 가져야 하지만 데이터가 시간을 포함하지 않고 변수명으로 “parkspeedone”, “parkspeedtwo”, …, “parkspeedtwentythree”와 같이 표기된 데이터는 별도의 전처리 과정이 필요함
- (b)는 (a)에서 보여준 추세를 세분화하여 pie chart로 제공하며 각 도로에서의 시간대별 차량 속도를 비율로 분석함
- (b)에서는 (a)에서 큰 차이로 나타나던 시간대별 데이터가 작은 차이를 보이기 때문에 시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

간에 따른 차량 속도를 pie chart의 비율을 이용하여 분석하기에 적합하지 않음

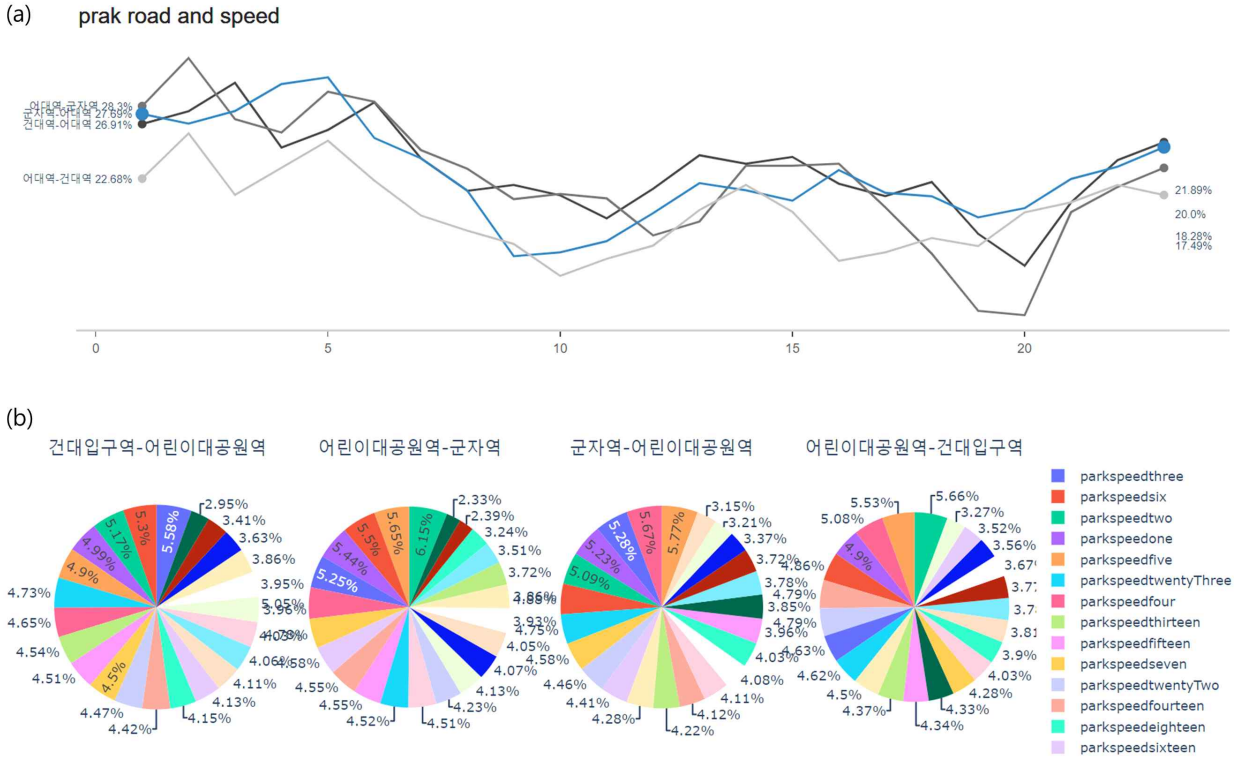


그림 165 대상 공원 근처 도로에서의 차량 속도 분석을 위한 시각화

- 아래 그림은 사용자가 하나의 공원을 선택하여 공원 주변 도로의 차량 속도를 분석하기 위해 개발한 parallel coordinates plot 시각화를 보여줌
- Parallel coordinates plot은 원래 multi-varate data, high-dimensional data를 2차원 평면으로 시각화하는 기술로 데이터의 분포, 패턴, 관계를 파악하고 비교하기 위한 목적으로 사용됨
- 단, 이 케이스에서 사용된 parallel coordinates plot은 다변량 변수의 분석에 적합함을 이용하여 변수명이 “parkspeedone”, “parkspeedtwo”, …, “parkspeedtwentythree”와 같이 표기된 시간 데이터를 전처리 없이 활용함과 동시에 데이터의 분포, 패턴, 관계를 비교하기 위해 개발됨
- 하지만, 데이터의 수가 부족한 케이스에서는 개발한 시각화를 통해 분포, 패턴, 관계를 분석하기 어려움

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

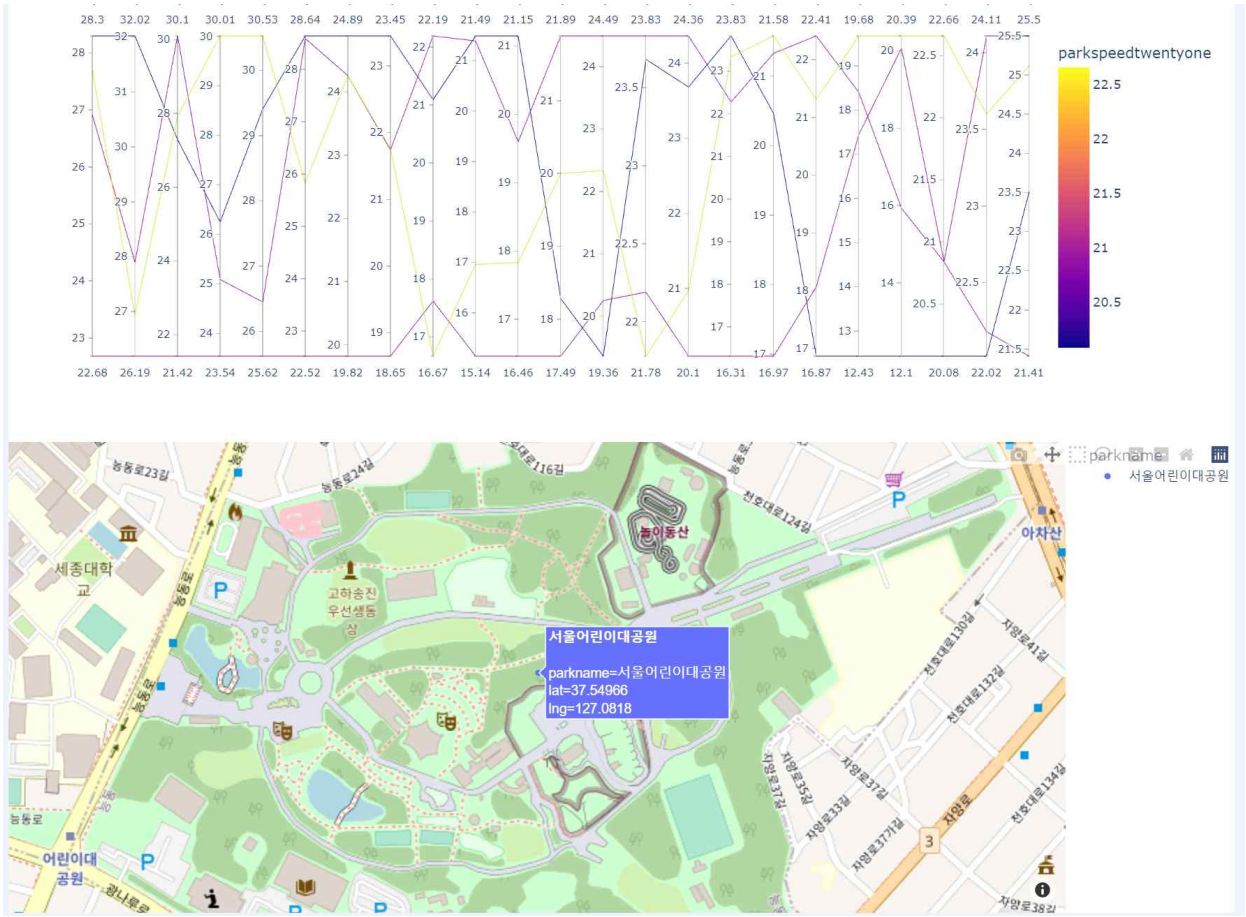


그림 166 사용자가 선택한 공원(어린이대공원)에서의 시간에 따른 도로 차량 속도 시각화

- 아래 그림은 공원 주변도로 데이터에서 시간대별 속도 분포를 분석하기 위해 개발한 multi-view viloin 시각화를 보여줌
- 대상 공원 근처 도로에서의 차량 속도 분석을 위한 시각화에서 pie chart를 이용한 분석에서는 차이가 근소한 데이터를 분석하기 어려웠음
- 따라서, multi-view violin plot을 개발하여 시간대별 속도의 분포를 분석하고 violin plot 내부의 box plot을 이용하여 IQR을 분석함

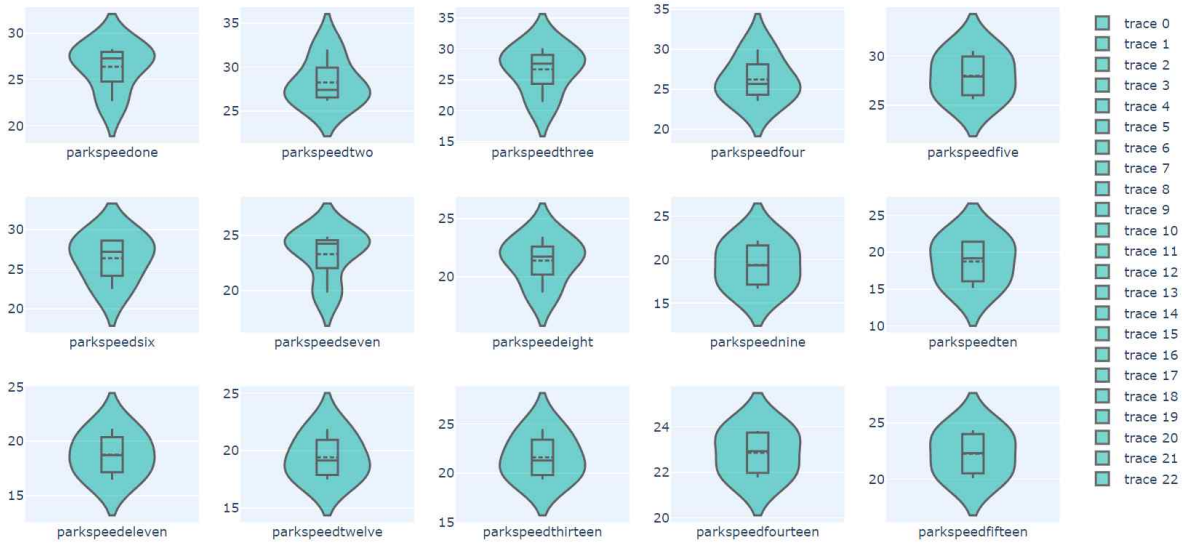


그림 167 차량 속도 데이터 분석을 위한 multi-view violin plot 시각화

- 아래 그림은 사용자가 선택한 공원에서의 날씨 데이터를 분석하기 위해 개발한 시각화를 보여줌
- (a)는 날씨 데이터의 변수간 분포, 패턴, 관계를 분석하기 위해 개발된 시각화로 색상은

바람의 방향에 인코딩 되어 있음

- (a)의 시각화에서는 데이터가 균등하게 퍼져있으며 “wind_speed”와 “precipitation quality”는 데이터가 일정한 값을 가지는 케이스가 많은 것을 보여줌
- (b)는 바람의 방향과 습도의 관계를 분석하기 위해 개발된 시각화로 90~135도와 300~0도 사이에 데이터가 모여있는 것을 보여줌
- 또한, 바람의 방향이 0도 방향으로 갈수록 습도가 높아 지는 것으로 보여짐, 하지만 데이터의 부족으로 판단하기에는 어려움

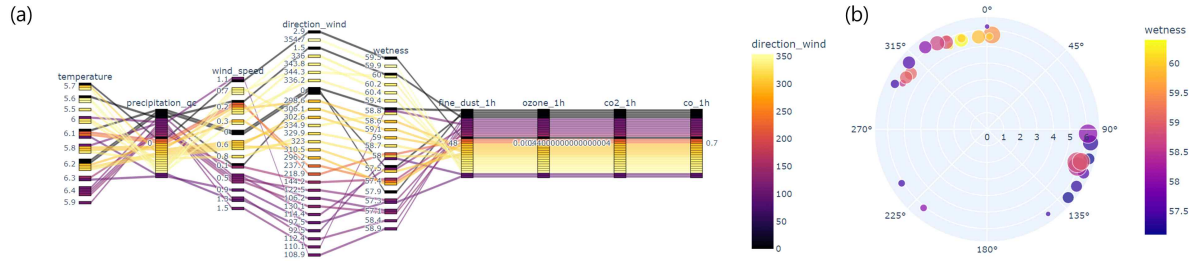


그림 168 선택한 공원에서의 날씨 데이터 분석을 위한 시각화

- 아래의 그림은 창업자를 위한 나이대별 유동인구 분석을 위해 개발된 시각화를 보여줌
- 창업자에게 유동인구가 많은 시간대, 유동인구의 수, 나이, 성별은 전략 수립을 위해 중요한 요소들임
- 아래의 시각화에서는 창업자를 위해 나이대별 유동인구를 bar chart로 제공하지만, 유동인구의 폭이 크지 않아 나이대별 유동인구 분석을 통해 insight를 얻기 어려움
- 또한, 공공데이터포탈에서 제공하는 데이터가 나이와 성별을 기준으로 “manzero”, “manten”, “femaleseventy”와 같이 성별+나이와 같이 수집되어있어 데이터의 전처리 없이는 시각화하기 어려움

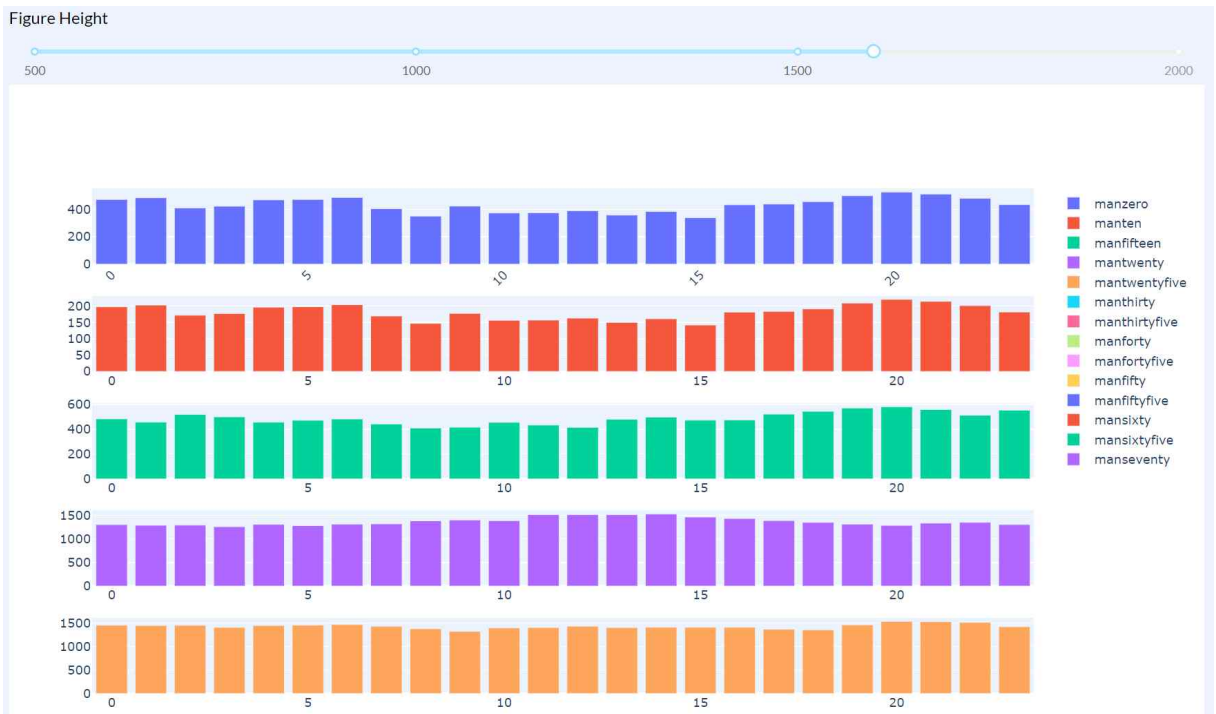


그림 169 창업자를 위한 나이대별 유동인구 시각화

- 아래 그림은 시간에 따른 남성, 여성 유동인구 트렌드를 분석하기 위해 개발한 시각화를 보여줌
- Line chart는 특히나 여성의 유동인구수가 남자와 비교했을 때 15k 이상 많은 것을 보여줌
- 하지만, 데이터의 변수명이 “total”, “peoplesum”과 같이 표기된 데이터의 경우 일반적으

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

로는 “mantotal”이나 “femaletotal”을 합친 값보다는 클 것으로 예상하지만 아래 시각화에서는 그렇지 않음

- 따라서, 데이터의 시각화 이전 단계에서 사용자 쿼리로 불러온 데이터에 문제가 있는 것은 아닌지 분석하기 위한 도구가 필요함

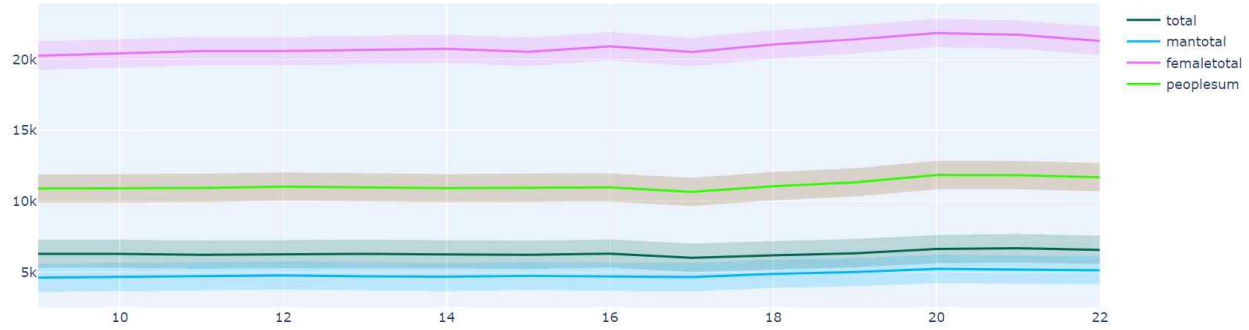


그림 170 시간에 따른 남성, 여성 유동인구 트렌드 시각화

- Plotly-dash를 이용한 시각화 모듈을 이용한 시각적 분석 시스템은 데이터의 분석이 가능하지만 데이터나 분석 목적에 따른 유동적인 시각화 제공이 어렵고 사용자 쿼리가 정상적으로 작동하는지 검토하는 것이 불가능함
- 또한, 공공데이터포탈에서 수집한 데이터들은 대부분 데이터의 특성에 맞지 않게 변수들이 설정되어 전처리를 반드시 요구하게 수집되어 있으므로 데이터 시각화를 이용한 분석보다는 데이터의 품질 분석 및 사용자의 쿼리에 따른 결과를 디버깅하기 위한 모듈이 필요함
- 따라서 데이터 품질을 포함한 사용자 쿼리에 따른 결과를 디버깅하기 위한 시각화 모듈을 개발함
- 아래 그림은 select, join, map과 같은 쿼리를 수행하도록 프로그래밍된 사용자의 명령어가 정상적인 결과를 불러오는지 분석하기 위한 프로세스로 사용자는 프로그래밍된 명령어를 디버깅함
- Select 쿼리는 명령어에 입력된 조건문에 따라 데이터를 불러오는 작업을 수행하며 누락 데이터 및 데이터 형(type) 문제로 인해 버그가 발생할 위험이 있음
- Join 쿼리는 명령어에 입력된 두 데이터베이스를 key 변수를 이용하여 합치는 작업을 수행하며 join 과정에서 데이터 변수가 변경되어 버그가 발생할 위험이 있음
- Map은 join된 데이터에서 불필요한 컬럼을 제거하는 작업을 수행하며 map 과정에서 필요한 컬럼이 제거되어 버그가 발생할 위험이 있음

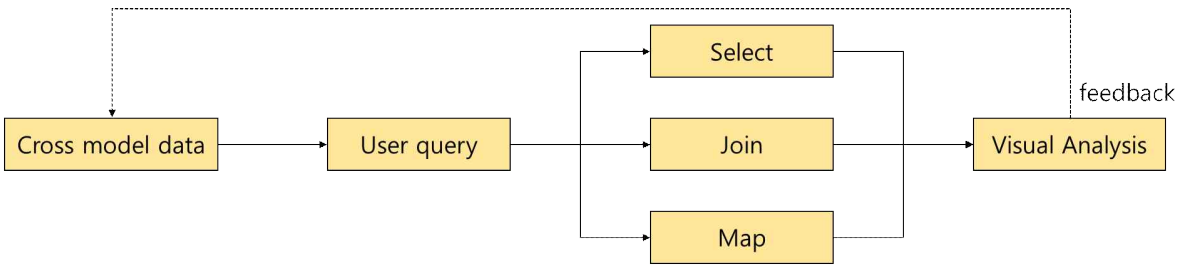


그림 171 사용자의 query에 따른 결과의 분석, 문제 해결을 위한 시각적 분석 프로세스

- 시각화 시스템을 위한 시각화 모듈은 아래 그림과 같이 아키텍처가 설계됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

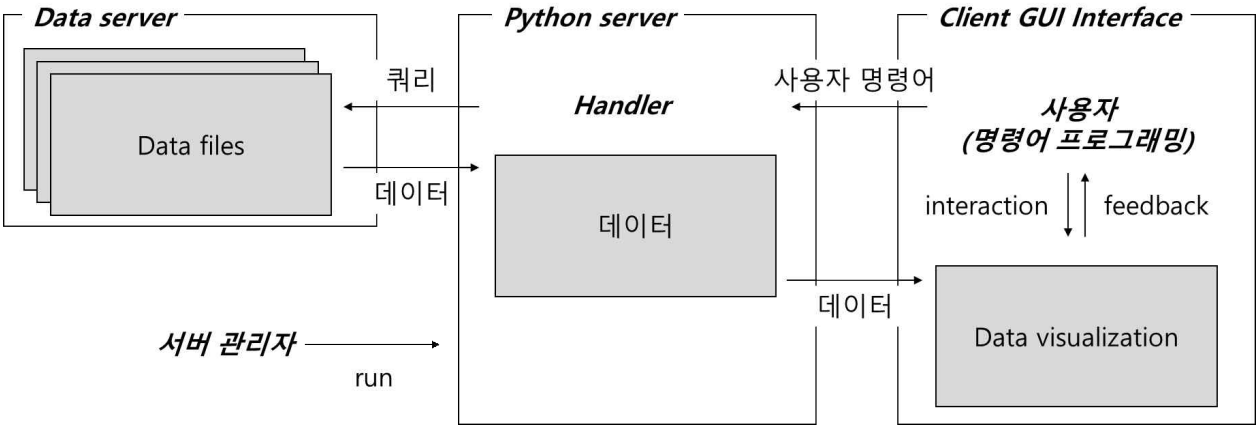


그림 172 사용자 명령어 디버깅을 위해 개발된 시각화 모듈 아키텍처

- 데이터 접근성, 자유로운 시각화 개발, 딜레이 감소를 위해 python-flask 구동 서버, javascript 클라이언트, d3.js를 이용하여 시각화가 개발됨, 상세 내역은 아래와 같음

13. Server (background):
- Python 3.7 이상
- Python-Flask framework version 1.1.2 이상
- pandas library version 1.1.2 이상
- numpy library version 1.19.2 이상
14. Client GUI interface:
- JQuery version 3.5.1 이상
15. Visualization 개발:
- D3.js version 4.0
- Mapbox version 0.52.0 이상
4. 데이터 통신 방법:
- Server 내 local 통신
5. 서버내 시각화 모듈 실행 명령어:
- python -m flask run

- 선택된 데이터 변수는 초록색으로 강조되어 우측 available value 윈도우에서 세부 선택 가능한 데이터를 제공하며 분석가는 사용 가능한 값을 확인하여 쿼리를 수정함

park_number	park_name	park_classification	location_road_name_address	location_number_address	latitude	longitude	park_area	park_retentio
11215-10101	중곡공원	어린이공원	서울특별시 광진구 긴고랑로5길 10 (중곡동)	서울특별시 광진구 중곡1동 232-44	37.56453600	127.07914040	995.7	
11215-10102	배나무터공원	어린이공원	서울특별시 광진구 동일로76나길 20 (중곡동)	서울특별시 광진구 중곡3동 695	37.56833955	127.08027180	971.9	
11215-10103	해오름공원	어린이공원	서울특별시 광진구 영화사로7길 25 (중곡동)	서울특별시 광진구 중곡4동 100-16	37.55678368	127.09218360	840.0	
11215-10104	한마음공원	어린이공원		서울특별시 광진구 중곡2동 51-6	37.55956300	127.07526100	897.8	
11215-10105	긴고랑공원	어린이공원	서울특별시 광진구 긴고랑로 143 (중곡동)	서울특별시 광진구 중곡4동 68-19	37.55887850	127.09101820	633.0	
11215-10201	능동정자마당공원	소공원		서울특별시 광진구 능동 369-12	37.55339500	127.07054900	1518.0	
11215-10301	개나리공원	어린이공원		서울특별시 광진구 구의3동 216-5	37.53801300	127.08361300	988.8	
11215-10302	목련공원	어린이공원	서울특별시 광진구 아차산로59길 49 (구의동)	서울특별시 광진구 구의3동 223-4	37.54063897	127.09065650	989.8	
11215-10303	무궁화공원	어린이공원	서울특별시 광진구 광나루로52길 12 (구의동)	서울특별시 광진구 구의3동 206-10	37.54124700	127.09454970	1041.7	
11215-10304	장미공원	어린이공원	서울특별시 광진구 구의강변	서울특별시 광진구 구의3	37.53627300	127.09013990	986.5	

Available Value

park_name:
- 중곡공원
- 배나무터공원
- 해오름공원
- 한마음공원
- 긴고랑공원
- 능동정자마당공원
- 개나리공원
- 목련공원
- 무궁화공원
- 장미공원
- 푸른동산공원
- 구들공원
- 산마루공원
- 구의공원
- 명성공원
- 구의가로휴식공원
- 온달공원
- 평강공원
- 약초원공원
- 정말공원
- 자마장공원

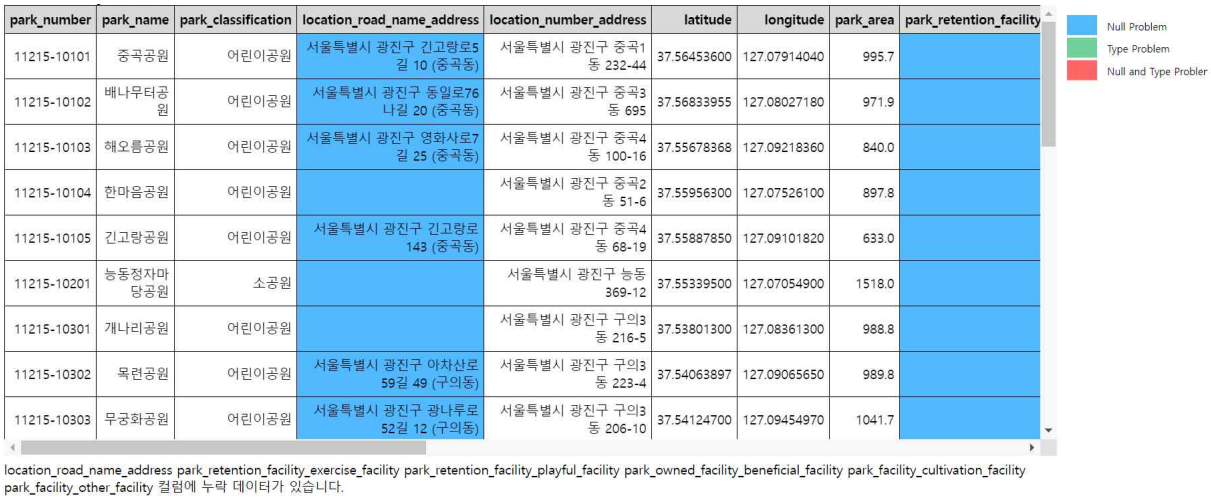
그림 173 데이터 쿼리 결과 테이블과 선택 가능한 데이터의 리스트

- 아래 그림은 데이터 퀄리티 분석을 위한 데이터 품질 시각화로 누락 값(Null), 데이터 타입 문제를 분석가에게 제공하기 위해 개발됨
- 파란색은 누락 값 문제, 초록색은 데이터 타입 문제, 빨간색은 두 문제 모두를 포함하며

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

테이블의 셀 배경색에 인코딩되며 문제가 발견된 변수들은 아래에 요약되도록 개발 됨

- 분석가는 분석 프로세스가 아닌 데이터 문제로 인한 문제 혹은 버그를 해결하는 용도로 개발된 시각화를 사용함

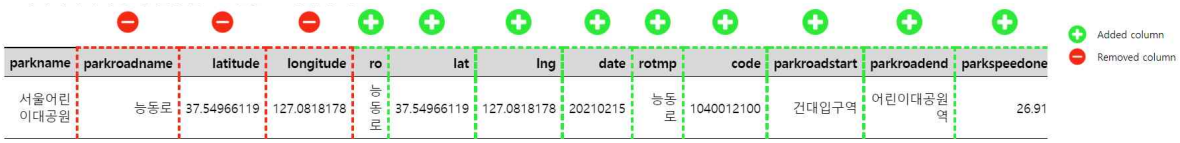


park_number	park_name	park_classification	location_road_name_address	location_number_address	latitude	longitude	park_area	park_retention_facility
11215-10101	중곡공원	어린이공원	서울특별시 광진구 긴고랑로5길 10 (중곡동)	서울특별시 광진구 중곡1동 232-44	37.56453600	127.07914040	995.7	
11215-10102	배나무터공원	어린이공원	서울특별시 광진구 동일로76나길 20 (중곡동)	서울특별시 광진구 중곡3동 695	37.56833955	127.08027180	971.9	
11215-10103	해오름공원	어린이공원	서울특별시 광진구 영화사로7길 25 (중곡동)	서울특별시 광진구 중곡4동 100-16	37.55678368	127.09218360	840.0	
11215-10104	한마음공원	어린이공원		서울특별시 광진구 중곡2동 51-6	37.55956300	127.07526100	897.8	
11215-10105	긴고랑공원	어린이공원	서울특별시 광진구 긴고랑로 143 (중곡동)	서울특별시 광진구 중곡4동 68-19	37.55887850	127.09101820	633.0	
11215-10201	능동정자마당공원	소공원		서울특별시 광진구 능동 369-12	37.55339500	127.07054900	1518.0	
11215-10301	개나리공원	어린이공원		서울특별시 광진구 구의3동 216-5	37.53801300	127.08361300	988.8	
11215-10302	목련공원	어린이공원	서울특별시 광진구 아차산로59길 49 (구의동)	서울특별시 광진구 구의3동 223-4	37.54063897	127.09065650	989.8	
11215-10303	무궁화공원	어린이공원	서울특별시 광진구 광나루로52길 12 (구의동)	서울특별시 광진구 구의3동 206-10	37.54124700	127.09454970	1041.7	

location_road_name_address park_retention_facility_exercise_facility park_retention_facility_playful_facility park_owned_facility_beneficial_facility park_facility_cultivation_facility park_facility_other_facility 컬럼에 누락 데이터가 있습니다.

그림 174 데이터 퀄리티 분석을 위한 테이블 시각화

- 아래 그림은 데이터간의 join과 mapping으로 제거되거나 추가된 변수들을 파악하기 위해 개발된 시각화로 join은 key 값을 이용한 데이터의 합침, mapping을 불필요한 컬럼을 제거하는 프로세스를 의미함
- 빨간색 '-'는 제거되거나 이름이 변경된 변수, 초록색 '+'는 추가된 변수를 가르킴



parkname	parkroadname	latitude	longitude	ro	lat	lng	date	rotmp	code	parkroadstart	parkroadend	parkspeedone
서울어린이대공원	능동로	37.54966119	127.0818178	능동로	37.54966119	127.0818178	20210215	능동로	1040012100	건대입구역	어린이대공원역	26.91

그림 175 데이터 join, mapping 처리 결과 비교 시각화

- 사용자가 분석에서 사용한 영상을 검토하는 시각화로 grid view와 map 시각화를 개발
- 아래 그림은 CCTV 영상의 리스트를 보여주는 grid view는 지도에 매핑된 영상 데이터가 정상적으로 연동되어 작동하는지 검토하기 위해 개발됨
- Map 시각화는 지도 위에 영상의 위치가 mapping되어 위치 정보를 보여주며 우측 레전드를 통해 데이터의 그룹이나 리스트를 분석가에게 제공하는 기능을 가짐

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

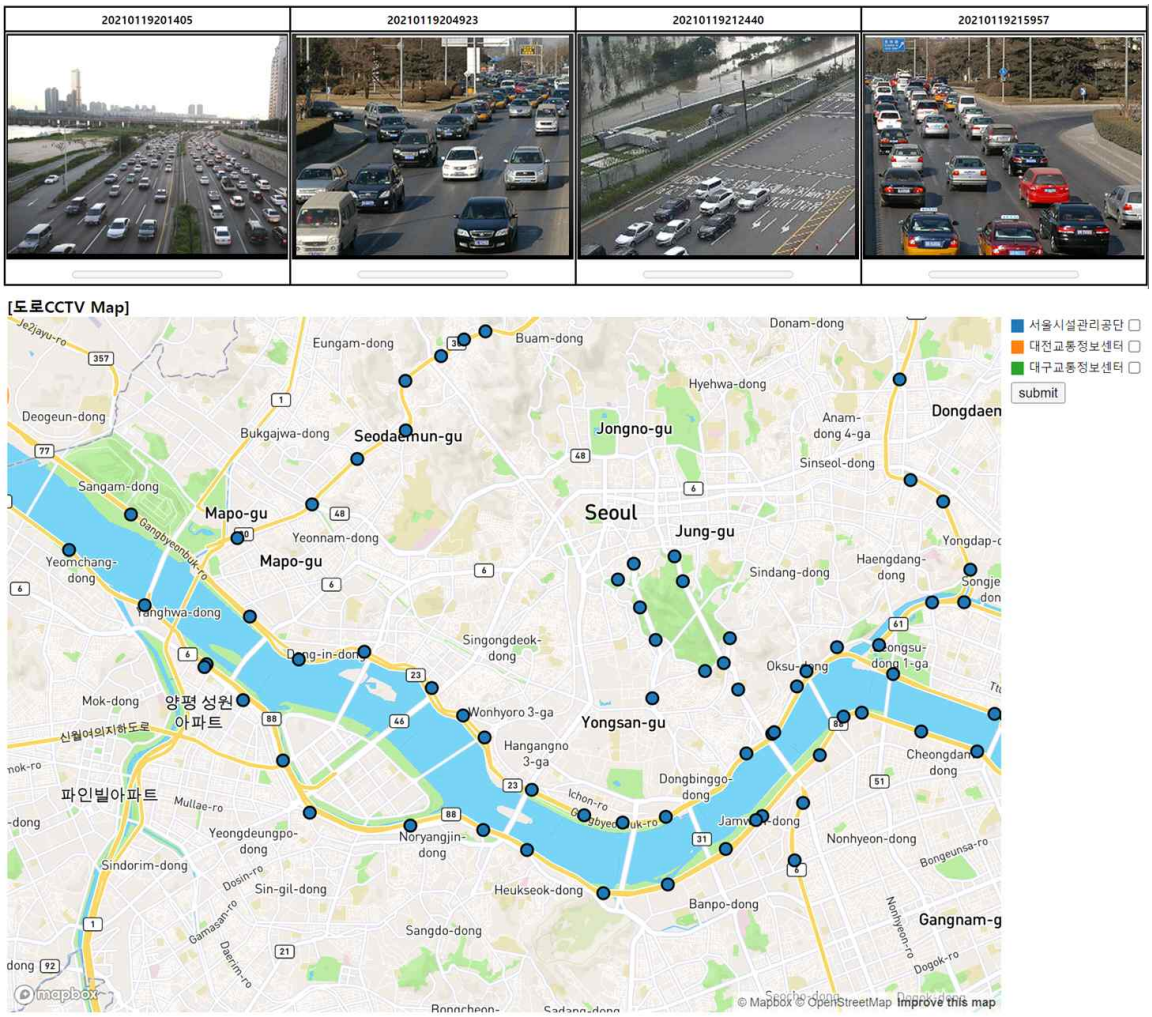


그림 176 CCTV grid view와 scatter map 시각화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 연구수행 결과

(1) 정성적 연구개발성과

□ SCI 및 국제/국내 학술대회 논문을 통한 기술적 우위 선점과 적극적인 국제/국내 특허 확보를 통한 사업화 추진을 위한 발판 마련

구분	특허				논문				상용화 (백만원)	성과홍보	시제품	S/W 등록	기술문서
	국제		국내		국제		국내						
	출원	등록	출원	등록	SCI	학술대회	학술지	학술대회					
목표	0	0	9	0	3	3	0	3	100	2	2	5	16
1차년도 (2019년)			3		1	2		1				1	7
2차년도 (2020년)			3		3	4	1	3		1	1	2	9
3차년도 (2021년)	1		4	2	3	3		4	170.560	1	1	3	12
실적 합계	1	0	10	2	7	9	1	8	170.560	2	2	6	28

○ SCI 논문 7건, 국제 학술대회 9건, 국내 학술지 1건, 국내 학술대회 8건 (277% 초과 달성)

- 기술적 우위를 점하기 위해 **크로스 모델 데이터 통합 처리 관련 연구 성과**를 논문으로 발표함 (SCI 포함)

○ 국제 특허 출원 1건, 국내 특허 출원 10건, 국내 특허 등록 2건 (144% 초과 달성)

- 연구 내용의 독창성을 보호하고, **사업화 추진을 위해 지적재산권 확보에 노력**을 기울임

○ 3차년도 1.7억의 사업화 성과 달성 (170% 초과 달성)

- 현장 고객의 요구에 맞게 요소 기술 단위 모듈화하여 사업화 초과 달성

○ 기타 (152% 초과 달성)

- 성과 홍보 2건, 시제품 제작 2건, S/W 등록 6건, 기술문서 28건

(2) 정량적 연구개발성과

□ 연구개발성과 성능 평가

< 연구개발성과 성능지표 >

	평가 항목 (주요성능[1])	단위	전체 항목에서 차지하는 비중[2] (%)	세계 최고		연구개발 전 국내 성능수준	연구개발 목표 대비 실적		달성 여부
				보유국/보유기관	성능 수준	성능 수준	목표	실적	
1	통합 분석 질의 성능 향상률	배수	15	미국/MIT	2.5배이상	N/A	5배	**7.76배**	**초과달성 (155%)**
2	개발 시스템 활용 질의처리 부하	%	15	미국/MIT	1% 이하	N/A	1%	**0.74%**	**초과달성 (135%)**
3	통합 분석 가능 데이터 모델 수	개	15	카타르/QCRI	4개	N/A	6개	**6개**	**달성 (100%)**
4	운영 중 동적 데이터 플랫폼 구성	지원 여부	15	N/A	N/A	N/A	지원	**지원**	**달성 (100%)**
5	자원 상황에 따라 Auto-Scaling 기능	지원 여부	10	N/A	N/A	N/A	지원	**지원**	**달성 (100%)**
6	데이터 통합 단일 뷰의 데이터 간 Relation 정확도	%	10	N/A	N/A	N/A	80	**96.66%**	**초과달성 (120%)**
7	크로스 모델 데이터 개별 시각화 모듈 수	건	5	미국/d3.js	24건	N/A	21	**20건**	**초과달성 (105%)**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8	크로스 모델 데이터 분석 시스템 완성도	%	5	N/A	N/A	N/A	100	**100%**	**달성 (100%)**
9	시각적 분석 시스템 완성도	%	5	N/A	N/A	N/A	100	**100%**	**달성 (100%)**
10	핵심 비디오 클립 분류 정확도	%	5	미국/플로리다 국제대학	93%	85%	90	**90.23%**	**달성 (100%)**

* 1」 정밀도, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 의미합니다.
* 2」 비중은 각 구성성능 사양의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말하며 합계는 100%이어야 합니다.

< 평가 항목 별 목표설정 근거 >

평가 항목		목표설정 근거
1	통합 분석 질의 성능 향상률	시스템 효율성 측정 - 다양한 데이터 모델에 대한 통합 분석 요청을 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼을 활용하여 처리하는 경우와 단일 시스템을 활용하여 처리하는 경우의 소요 시간 비교 ※ RFP 대비 연관 기술 개발 항목 1. 다중 모델 데이터 활용 복잡도 해소를 위한 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼 기술 개발 2. 빠른 복합 분석을 위한 크로스 모델 데이터 통합 처리 고속화 기술 개발
2	개발 시스템 활용 질의처리 부하	시스템 처리 부하 측정 - 특정 질의에 대해 단일 데이터 플랫폼에서 처리하는 경우와 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼에서 처리하는 경우의 수행 시간 비교 ※ RFP 대비 연관 기술 개발 항목 1. 다중 모델 데이터 활용 복잡도 해소를 위한 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼 기술 개발 2. 빠른 복합 분석을 위한 크로스 모델 데이터 통합 처리 고속화 기술 개발
3	통합 분석 가능 데이터 모델 수	처리 가능한 데이터 모델 확인 - 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼에서 처리할 수 있는 데이터 모델의 수 측정 ※ RFP 대비 연관 기술 개발 항목 3. 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼의 활용성 증대를 위한 다수의 데이터 플랫폼 연동 및 코디네이션 기술 개발
4	운영 중 동적 데이터 플랫폼 구성	상용화를 위해 시스템 운용 편의성 확인 - 시스템 운영 중 동적 데이터 플랫폼 추가/삭제 기능 확인 ※ RFP 대비 연관 기술 개발 항목 3. 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼의 활용성 증대를 위한 다수의 데이터 플랫폼 연동 및 코디네이션 기술 개발
5	자원 상황에 따라 Auto-Scaling 기능	상용화를 위해 시스템 확장성 확인 - 개별 플랫폼의 자원 상황 정보를 모니터링하고, 자원 상황에 따른 개별 플랫폼의 Auto-Scaling In/Out 기능 확인 ※ RFP 대비 연관 기술 개발 항목 3. 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼의 활용성 증대를 위한 다수의 데이터 플랫폼 연동 및 코디네이션 기술 개발
6	데이터 통합 단일 뷰의 데이터 간 Relation 정확도	처리 결과 데이터 통합 신뢰성 확보 - 여러 개별 플랫폼 처리 결과를 통합한 결과 내의 데이터 간 Relation 정확도 측정 ※ RFP 대비 연관 기술 개발 항목 1. 다중 모델 데이터 활용 복잡도 해소를 위한 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼 기술 개발
7	크로스 모델 데이터 개별 시각화 모듈 수	다양한 시각화 모듈 확보 - 다양한 데이터 모델의 특성을 표현할 수 있는 개별 시각화 모듈 수 측정 ※ RFP 대비 연관 기술 개발 항목 3. 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼의 활용성 증대를 위한 다수의 데이터 플랫폼 연동 및 코디네이션 기술 개발
8	크로스 모델 데이터 분석 시스템 완성도	상용화를 위해 시스템 완성도 확인 - 4개 이상의 데이터 모델을 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼을 이용하여 분석할 수있는지 확인 ※ RFP 대비 연관 기술 개발 항목 1. 다중 모델 데이터 활용 복잡도 해소를 위한 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

		2. 빠른 복합 분석을 위한 크로스 모델 데이터 통합 처리 고속화 기술 개발 3. 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼의 활용성 증대를 위한 다수의 데이터 플랫폼 연동 및 코디네이션 기술 개발
9	시각적 분석 시스템 완성도	상용화를 위해 시각적 분석 시스템 완성도 확인 - 4개 이상의 데이터 모델을 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼을 이용하여 분석한 결과에 대해 시각적 분석 여부 확인 ※ RFP 대비 연관 기술 개발 항목 3. 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼의 활용성 증대를 위한 다수의 데이터 플랫폼 연동 및 코디네이션 기술 개발
10	핵심 비디오 클립 분류 정확도	멀티미디어 데이터 분석의 정확성을 측정 - 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼에서 분석/요약된 비디오 클립이 각 도메인 별로 분류된 핵심 비디오 클립 수에 대해 얼마나 올바르게 분류가 되는지 측정 ※ RFP 대비 연관 기술 개발 항목 1. 다중 모델 데이터 활용 복잡도 해소를 위한 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼 기술 개발

1. 통합 분석 질의 성능 향상률

- 평가 방법 : **공인시험성적서**
- 평가 절차

1) 관계형 데이터 모델, 도큐먼트 모델로 구성된 데이터셋 생성

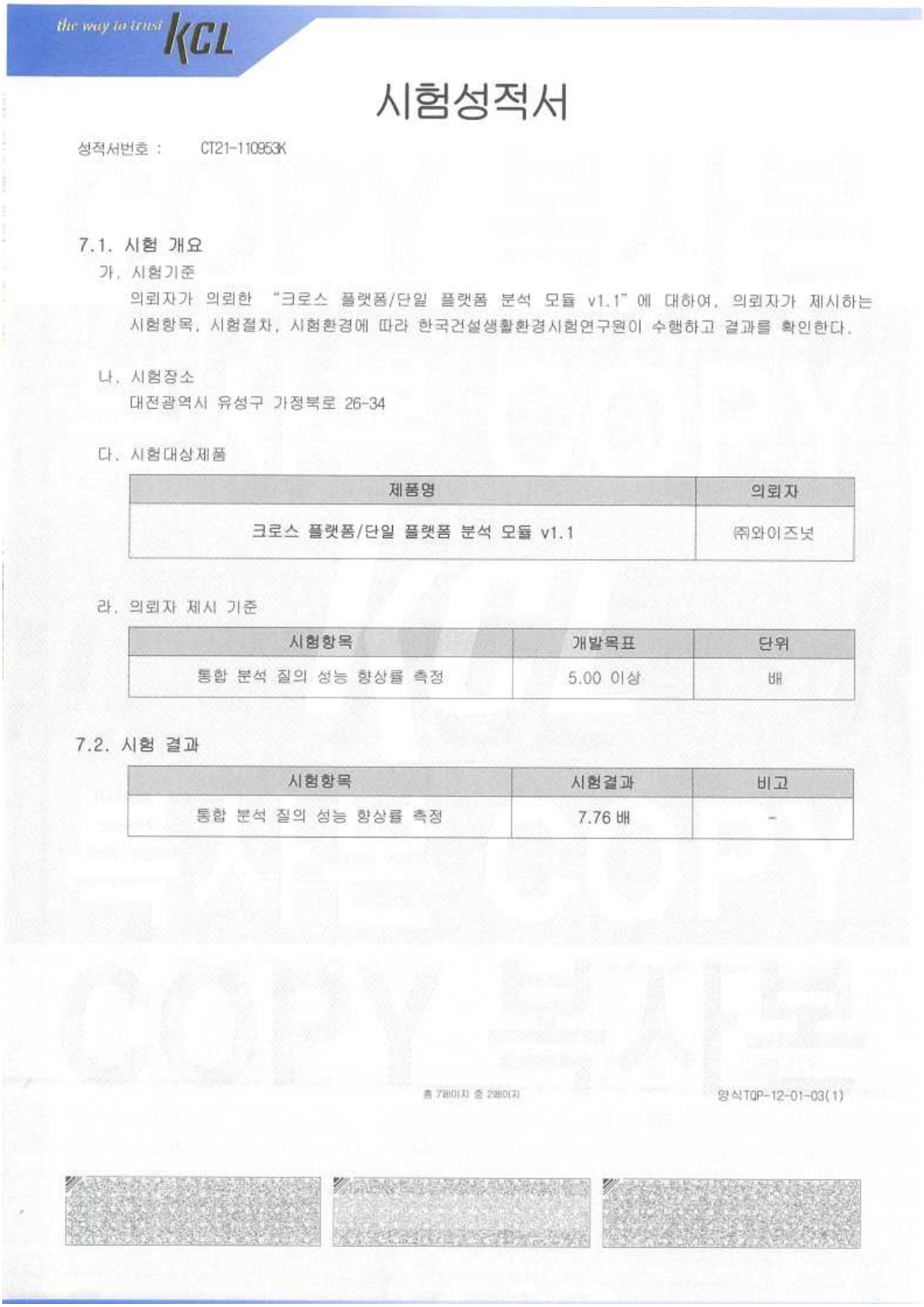
2) 해당 데이터셋에 대해 통합 분석 질의를 단일 시스템에서 수행할 때 처리 소요 시간 측정

3) 동일 데이터셋에 대해 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼에서 수행할 때 처리 소요시간 측정

4) “단일 시스템 처리 소요 시간 / 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼 처리 소요 시간” 값으로 통합 분석 질의 성능 향상률 측정

- **시험 결과 : 7.76배 (목표 5배 이상)**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



the way to trust KCL

시험성적서

성적서번호 : CT21-110953K

7.1. 시험 개요

가. 시험기준

의뢰자가 의뢰한 "크로스 플랫폼/단일 플랫폼 분석 모듈 v1.1"에 대하여, 의뢰자가 제시하는 시험항목, 시험절차, 시험환경에 따라 한국건설생활환경시험연구원이 수행하고 결과를 확인한다.

나. 시험장소

대전광역시 유성구 가정북로 26-34

다. 시험대상제품

제품명	의뢰자
크로스 플랫폼/단일 플랫폼 분석 모듈 v1.1	㈜와이즈넛

라. 의뢰자 제시 기준

시험항목	개발목표	단위
통합 분석 질의 성능 향상률 측정	5.00 이상	배

7.2. 시험 결과

시험항목	시험결과	비고
통합 분석 질의 성능 향상률 측정	7.76 배	-

COPYRIGHT

총 7페이지 중 2페이지 양식TQP-12-01-03(1)

2. 개발 시스템 활용 질의처리 부하

- 평가 방법 : **공인시험성적서**
- 평가 절차

1) 1개의 데이터 모델을 가지는 데이터셋 생성

2) 해당 데이터셋에 대한 질의를 단일 데이터 플랫폼에서 수행할 때 처리 소요 시간 측정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 동일 데이터셋에 대한 질의를 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼에서 수행할 때 처리 소요 시간 측정

4) “크로스모델 데이터 통합 처리 플랫폼 처리 소요 시간 / 단일 데이터 플랫폼 처리 소요 시간 * 100”값으로 개발 시스템 활용 질의 처리 부하 측정

- **시험 결과 : 0.74% (목표 1% 이하)**

the way to trust KCL

시험성적서

성적서번호 : CT21-110954K

7.1. 시험 개요

가. 시험기준

의뢰자가 의뢰한 “크로스 플랫폼/단일 플랫폼 분석 모듈 v1.1” 에 대하여, 의뢰자가 제시하는 시험항목, 시험절차, 시험환경에 따라 한국건설생활환경시험연구원이 수행하고 결과를 확인한다.

나. 시험장소

대전광역시 유성구 가정북로 26-34

다. 시험대상제품

제품명	의뢰자
크로스 플랫폼/단일 플랫폼 분석 모듈 v1.1	㈜와이즈넛

라. 의뢰자 제시 기준

시험항목	개발목표	단위
개발 시스템 활용 질의처리 부하	1.00 이하	%

7.2. 시험 결과

시험항목	시험결과	비고
개발 시스템 활용 질의처리 부하	0.74	-

COPY본사본

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 통합 분석 가능 데이터 모델 수

- 평가 방법 : 자체평가
- 평가 절차
  1) 개발된 데이터 모델 연계 모듈 개수 측정
  2) 통합 분석 가능 데이터 모델 개수 측정
  3) 동일 데이터셋에 대한 크로스 모델 데이터 통합 처리 기능 확인
     ① 1차년도 지원 데이터 모델 : RDBMS, CSV 정형 데이터 모델
     ② 2차년도 지원 데이터 모델 : 공간정보 데이터 모델, 시계열 데이터 모델
     ③ 3차년도 지원 데이터 모델 : 도큐먼트 데이터 모델, 그래프 데이터 모델
- **시험 결과 : 6개 (목표 6개)**

4. 운영 중 동적 데이터 플랫폼 구성

- 평가 방법 : 자체평가
- 평가 절차 : 시스템 운영 중 동적 데이터 플랫폼 추가/삭제 기능 확인
- **시험 결과 : 지원**

5. 자원 상황에 따라 Auto-Scaling 기능

- 평가 방법 : 자체평가
- 평가 절차
  1) 자원 상황 정보 체크 기능 확인
  2) 자체 시나리오 작성 후 자원 상황에 따라 Auto-Scaling 기능 정상 작동 확인
- **시험 결과 : 지원**

6. 데이터 통합 단일 뷰의 데이터 간 Relation 정확도

- 평가 방법 : 자체평가
- 평가 절차
  1) 생성된 데이터 통합 단일 뷰로부터 데이터를 랜덤 샘플링하여 데이터셋을 표본으로 추출
  2) 평가자 3명으로 구성된 평가단이 추출된 데이터셋에 대한 관계 평가
     (각 데이터셋 당, 평가 점수는 0~100점으로 평가)
  3) 평가단의 정확도 평가 점수를 평균하여 정확도 평가

$$DRA = \frac{\sum_{e=1}^{n}(\sum_{d=1}^{m} score_{e,d})}{n \times m}$$

  ① Data Relation Accuracy (DRA) : 데이터 관계 정확도
  ② Evaluator(e) : 평가자
  ③ n : 시험 평가자 수
  ④ Data(d) : 평가 대상 데이터
  ⑤ m : 전체 평가 대상 데이터셋 수(랜덤 샘플링)
  ⑥ $score_{e,d}$: 정확도 평가 점수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

$$0 \leq score_{e,d} \leq 100$$

- **시험 결과 : 96.66% (목표 80% 이상)**

7. 크로스 모델 데이터 개별 시각화 모듈 수

- 평가 방법 : **공인시험성적서**
- 평가 절차

1) 각 데이터 모델로부터 데이터셋 생성

2) 데이터셋의 특징 (예, 데이터셋의 차원수, 표현 데이터 타입)에 따라 적용 가능한 시각화 종류 표시

3) 표시된 시각화 중 하나를 선택하여 데이터를 시각화

4) 위 방법을 반복하여 표현 가능한 모든 시각화 수 측정

- **시험 결과 : 21건 (목표 20건)**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : YSRURg2PKyM=

시 험 결 과

WISESTONE 서울 서초구 강남대로 291 남강빌딩 6층 (Tel:02-6257-5958, Fax:02-6257-5957)	성적서번호 : 202108-VSW-182-R 페이지(2)/총(6)	TeCeL ICT시험인증연구소

시험 결과 요약

번호	시험 항목	신청기관 기준	결과
1	데이터 개별 시각화 모듈 수	20종 이상의 시각화	**기준 만족** (시각화 모듈 21종 확인)

※ 본 성적서에 명시된 시험 결과는 신청기관이 제시한 시험 대상, 시험 환경 및 시험 방법에 국한된 결과임

8. 크로스 모델 데이터 분석 시스템 완성도

- 평가 방법 : 자체평가
- 평가 절차

1) 크로스 모델 데이터 분석 시스템에서 데이터 선택

2) 4개 이상의 데이터 모델 플랫폼이 활용 가능하도록 조건 설정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 선택된 환경에서 work flow 및 개별 시각화의 활용 가능여부 확인

4) 완성도 측정 (데이터 선택 기능, 활용 가능 플랫폼 표시 4개 이상, work flow 기능, 개별 시각확 기능 각 25%)

- **시험 결과 : 100% (목표 100%)**

9. 시각적 분석 시스템 완성도

- 평가 방법 : **공인시험성적서**
- 평가 절차

1) 시각적 분석 시스템에서 4개 이상의 플랫폼으로부터 데이터 선택

2) 주어진 환경에서 활용 가능한 시각화 수 측정

3) 분석 추천 알고리즘의 안정성 테스트

4) 공인시험 기준에 따른 시스템 안정성 테스트

- **시험 결과 : 100% (목표 100%)**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

시 험 결 과

WISESTONE 서울 서초구 강남대로 291 남강빌딩 6층 (Tel:02-6257-5058, Fax:02-6257-5957)	성적서번호 : 202108-VSW-183-R 페이지(2)/총(5)	TeCeL ICT시험인증연구소

시험 결과 요약

번호	시험 항목	신청기관 기준	결과
1	데이터 시각적 분석 시스템 완성도	100% 이상	기준 만족 (100 %)

※ 본 성적서에 명시된 시험 결과는 신청기관이 제시한 시험 대상, 시험 환경 및 시험 방법에 국한된 결과임

10. 핵심 비디오 클립 분류 정확도

- 평가 방법 : 자체평가
- 평가 절차
  1) 여러 개의 데이터 모델을 가지는 이종 데이터셋 생성
  2) 해당 데이터셋에 대한 도메인별 특징 분석 및 요약

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 요약된 비디오클립을 도메인별로 분류

4) “맞춘 핵심클립 수(True Positive) / 분류된 핵심클립 수(Positive) ”값으로 핵심 비디오 클립 분류 정확도를 측정

- **시험 결과 : 90.23% (목표 90% 이상)**

▢ 연구개발 성과지표

< 정량적 연구개발성과표 >

(단위 : 건, 천원)

성과지표명 \ 연도			1차년도 (2019)	2차년도 (2020)	3차년도 (2021)	계	가중치 (%)
전담기관 등록·기탁 지표[1]	SCI 논문	목표(단계별)	57.55	58.55	59.55	175.65	25
		실적(누적)	91.20	97.75	70.15	259.1	
	사업화 매출액	목표(단계별)	-	-	2.19	2.19	25
		실적(누적)	-	-	106.6	106.6	
연구개발과제 특성 반영 지표[2]	공개SW 활성화	목표(단계별)	38.90	41.90	44.90	125.7	50
		실적(누적)	317	1,147	2,409	3,873	
계		목표(단계별)					100
		실적(누적)					

* 1」전담기관 등록·기탁 지표: 논문[에스시아이 Expanded(SCIE), 비SCIE, 평균Impact Factor(IF)], 특허, 보고서원문, 연구시설·장비, 기술요약정보, 저작권(소프트웨어, 서적 등), 생명자원(생명정보, 생물자원), 표준화(국내, 국제), 화합물, 신품종 등을 말하며, 논문, 학술발표, 특허의 경우 목표 대비 실적은 기재하지 않아도 됩니다.

* 2」연구개발과제 특성 반영 지표: 기술실시(이전), 기술료, 사업화(투자실적, 제품화, 매출액, 수출액, 고용창출, 고용효과, 투자유치), 비용 절감, 기술(제품)인증, 시제품 제작 및 인증, 신기술지정, 무역수지개선, 경제적 파급효과, 산업지원(기술지도), 교육지도, 인력양성(전문 연구인력, 산업연구인력, 졸업자수, 취업, 연수프로그램 등), 법령 반영, 정책활용, 설계 기준 반영, 타 연구개발사업에의 활용, 기술무역, 홍보(전시), 국제화 협력, 포상 및 수상, 기타 연구개발 활용 중 선택하여 기재합니다
(연구개발과제 특성별로 고유한 성과지표를 추가할 수 있습니다).

○ SCI 논문

- SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 사업성과지표에서 SCI 논문의 표준화된 순위보정 영향력 지수는 ‘19년 57.55, ’20년 58.55, ‘21년 59.55, 합계는 175.65
- **’19년 가장 높은 표준화된 순위보정 영향력 지수는 91.20, ‘20년 97.75, ’21년 70.15, 합계 259.1 로 목표 대비 147% 초과 달성**함

번호	논문명	학술지명	게재일	주저자명	mrnIF
1	Visual cause analytics for traffic congestion	IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics	2019.09.10	Mingyu Pi	91.20
2	Event-Oriented 3D Convolutional Features Selection and Hash Codes Generation using PCA for Video Retrieval	IEEE Access	2020.09.09	Amin Ullah	59.94
3	METO: Matching-Theory-Based Efficient Task Offloading in IoT-Fog Interconnection Networks	IEEE Internet of Things Journal	2020.09.21	Chittaranjan Swain	96.58
4	INDFORG: Industrial Forgery Detection using Automatic Rotation Angle Detection and Correction	IEEE Transactions on Industrial Informatics	2020.10.09	Nasir N. Hurrah	97.75
5	Visual Performance Improvement Analytics of Predictive Model for Unbalanced Panel Data	Journal of Visualization (JoV)	2021.01.03	연한별	11.26
6	Approximate Image-Space Multidirectional Occlusion Shading Model for Direct Volume Rendering	MDPI Applied Sciences	2021.06.20	장윤	58.33
7	Gaze Behavior Effect on Gaze Data Visualization at Different Abstraction Levels	MDPI Sensors	2021.07.08	유상봉	70.15

○ 사업화 매출액

- ‘21년 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 사업성과지표에서 사업화 매출액 지수는 2.19

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 3차년도 정부출연금은 16억이었으며, **사업화 매출액은 1.7056 억원**으로 **사업화 매출액 지수는 106.6으로 목표 대비 4,867% 초과 달성함**

○ **공개SW 활성화**

- SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 사업성과지표에서 공개SW 활성화 지수는 '19년 38.90, '20년 41.90, '21년 44.90, 합계는 125.7
- **'19년 실적 지수는 317, '20년 실적 지수는 1,147, '21년 실적 지수는 2,409, 합계는 3,873으로 목표 대비 3,081% 초과 달성함**

< `21 SW컴퓨팅산업원천기술개발사업 사업성과지표 >

성과지표	구분	'21	'21목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
특허등급(SMART) 지수(단위: 지수)	목표	3.93	3개년 추세 ('17~'18년 실적, '19년 목표)의 평균	∑(Ai x Bi)/∑Bi (Ai : 특허등급별 가중치, Bi : 등급별 특허성과 건수)	NTIS, 한국발명진흥회 (SMART)
	실적	-			
	달성도	-			
기술이전 (단위: 지수)	목표	0.13	3개년 추세 ('17~'18년 실적, '19년 목표)의 평균	기술료 및 기여율 반영 (10억원당)	NTIS, 기술이전 및 기술료 자료 수집
	실적	-			
	달성도	-			
사업화 매출액 (지수)	목표	2.19	3개년 추세 ('17~'18년 실적, '19년 목표)의 평균	당해연도 사업화 매출액(억원)/당해년도 예산 (10억원)×기여율	NTIS, 사업화 현황 자료 수집
	실적	-			
	달성도	-			
표준화된 순위보정 영향력지수 (mrnlF) (단위: 지수)	목표	59.55	19년 목표값 대비 매년 1% 상향 설정	(NxmlFj-1)/(N-1) x 100 (N : 해당분야내 학술지수, mlFj : 순위보정영향력지수)	NTIS, 관리기관의 등록증
	실적	-			
	달성도	-			
공개SW 활성화 (단위: 지수)	목표	44.90	19년 목표값 대비 매년 3% 상향 설정	∑(commit 건수(개), 당해년)/∑(저장소 건수(개), 당해년)	NTIS, 저장소(Github 등), 성과조사 결과
	실적	-			
	달성도	-			

(3) 세부 정량적 연구개발성과(해당되는 항목만 선택하여 작성하되, 증빙자료를 별도 첨부해야 합니다)

[과학적 성과]

□ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율
1	Visual cause analytics for traffic congestion	IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics	Mingyu Pi	27	US	IEEE	SCI	2019.09.10	1077-2626	33%
2	크로스 플랫폼 데이터 통합 처리 기술 연구 및 동향	정보와 통신	채화종	8	KR	한국통신학회	-	2020.08	-	100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3	INDFORG: Industrial Forgery Detection using Automatic Rotation Angle Detection and Correction	IEEE Transactions on Industrial Informatics	Nasir N. Hurrah	17(5)	US	IEEE	SCI	2020.09.09	1941-0050	50%
4	METO: Matching-Theory-Based Efficient Task Offloading in IoT-Fog Interconnection Networks	IEEE Internet of Things Journal	Chittaranjan Swain	8(16)	US	IEEE	SCI	2020.09.21	2327-4662	50%
5	Event-Oriented 3D Convolutional Features Selection and Hash Codes Generation using PCA for Video Retrieval	IEEE Access	Amin Ullah	8	US	IEEE	SCI	2020.10.09	2169-3536	100%
6	Visual Performance Improvement Analytics of Predictive Model for Unbalanced Panel Data	Journal of Visualization (JoV)	연한별	24	US	Springer	SCI	2021.01.03	1343-8875	50%
7	Approximate Image-Space Multidirectional Occlusion Shading Model for Direct Volume Rendering	MDPI Applied Sciences	장윤	11	US	MDPI	SCI	2021.06.20	2076-3417	33%
8	Gaze Behavior Effect on Gaze Data Visualization at Different Abstraction Levels	MDPI Sensors	유상봉	21	US	MDPI	SCI	2021.07.08	1424-8220	33%

□ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	회의 명칭	발표자	발표 일시	장소	국명
1	The 12th International Symposium on Visual Information Communication and Interaction (VINCI '19)	Hanbyul Yeon	2019. 09	Academic Exchange Center, 상해	중국
2	The 5th ICNGC(International Conference on Next Generation Computing) 2019	SungWook Baik	2019.12	Chiang Mai Thailand	태국
3	한국정보과학회 학술발표논문집 (KSC 2019)	유상봉	2019.12	평창, 대한민국	KR
4	한국HCI학회 학술대회 (HCIK 2020)	윤찬영	2020.02.14	온라인	KR
5	IEEE Pacific Visualization 2020 (PacificVis 2020)	Sangbong Yoo	2020.06.03	온라인	US
6	IEEE Pacific Visualization 2020 (PacificVis 2020)	Heysook Son	2020.06.03	온라인	US
7	한국정보과학회 학술발표논문집 (KCC 2020)	윤찬영	2020.07.03	온라인	KR

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8	한국정보과학회 학술발표논문집 (KCC 2020)	유상봉	2020.07.03	온라인	KR
9	IEEE Visualization Conference 2020 (VIS 2020)	Hanbyul Yeon	2020.10.25	온라인	US
10	4th International Conference on Natural Language Processing and Information	Zulfiqar Ahmad Khan	2020.12.20	온라인	US
11	Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences	Seokyeon Kim	2021.01.05	온라인	US
12	한국차세대컴퓨팅학회 춘계학술대회 2021	권찬민	2021.05.15	광주, 대한민국	KR
13	2021 한국컴퓨터종합학술대회 (KCC2021)	유상봉	2021.06.23	온라인	KR
14	2021 한국컴퓨터종합학술대회 (KCC2021)	김예진	2021.06.23	온라인	KR
15	2021 한국컴퓨터종합학술대회 (KCC2021)	김석연	2021.06.23	온라인	KR
16	The 7th International Conference on Next Generation Computing 2021	김민제	2021.11.06	제주도, 대한민국	US
17	11th International Conference on Advanced Computing, Communication and Information Science	Hyeyeon Park	2021.11.27	온라인	US

[기술적 성과]

□ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신품종, 프로그램)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원				등록			기여율	활용 여부
			출원인	출원일	출원 번호	등록 번호	등록인	등록일	등록 번호		
1	그래프 데이터베이스에서 데이터 연관 관계 생성 시스템	대한민국	㈜와이즈넛	2019-11-28	10-2019-0155146	제10-2358735호	㈜와이즈넛	2022-01-28	제10-2358735호	100%	자체 활용
2	빅데이터 분석을 최적화하는 사용자 인터페이스 방법	대한민국	㈜와이즈넛	2019-12-03	10-2019-0158712					100%	자체 활용
3	빅데이터 플랫폼 관리 방법 및 장치	대한민국	㈜피씨엔	2019-11-19	10-2019-0148302	제10-2268549호	㈜피씨엔	2021-06-17	제10-2268549호	100%	자체 활용
4	태스크별 플랫폼 선정을 자동화하는 크로스 모델 데이터 통합처리 플랫폼	대한민국	㈜와이즈넛	2020.11.19	10-2020-0155114					100%	자체 활용
5	이종 플랫폼 사이의 상호운용성을 증대하기 위한 빅데이터 통합처리 사용자 인터페이스 방법	대한민국	㈜와이즈넛	2020.11.18	10-2020-0154498					100%	자체 활용
6	빅데이터 크로스 모델 데이터 통합 처리 방법 및 장치	대한민국	㈜피씨엔	2020.11.23	10-2020-0157838					100%	자체 활용
7	THE CROSS-MODEL DATA INTERGARED-PROCESSING PLATFORM AUTOMATING PATFORM SELECTION FOR EACH TASK	PCT	㈜와이즈넛	2021.03.04	PCT/KR2021/002674					100%	자체 활용
8	크로스 플랫폼 데이터 통합 처리 방법	대한민국	세종대학교 산학협력단	2021.08.05	10-2021-0103261					100%	자체 활용
9	빅데이터 통합 분석 지원을 위한 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼	대한민국	㈜와이즈넛	2021.08.20	10-2021-0110466					100%	자체 활용
10	사용자 정의 함수 기반 크로스 모델 데이터 통합 및 분석 방법	대한민국	㈜와이즈넛	2021.08.24	10-2021-0111665					100%	자체 활용
11	크로스 플랫폼 분석을 활용한 멀티데이터를 이용한 관광 추천 방법 및 시스템	대한민국	㈜피씨엔	2021.12.09	10-2021-0175607					100%	자체 활용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 지식재산권 활용 유형

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시합니다(최대 3개 중복선택 가능).

번호	제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	기타
1	√									
2	√									
3	√									
4	√									
5	√									
6	√									
7	√									
8										√
9	√									
10	√									
11	√									

□ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율
1	개별 데이터 플랫폼 동적 연동을 위한 연결 드라이버 동적 로더	2019.10.18	㈜피씨엔	2019.11.15	C-2019-033695	㈜피씨엔	100%
2	크로스 플랫폼 Workflow(워크플로우)	2020.10.30	㈜와이즈넛	2020.11.19	C-2020-043084	㈜와이즈넛	100%
3	크로스모델 데이터 처리를 위한 개별 데이터 플랫폼 컨테이너 동적관리	2020.10.01	㈜피씨엔	2020.11.26	C-2020-045210	㈜피씨엔	100%
4	Data Ontology Cross-Tieing OpeRations(데이터 온톨로지 교차 결합 오퍼레이션즈)	2021.09.01	세종대학교 산학협력단	2021.09.13	C-2021-036548	세종대학교 산학협력단	100%
5	데이터 개별 시각화 모듈	2021.09.01	세종대학교 산학협력단	2021.11.25	C-2021-050612	세종대학교 산학협력단	100%
6	컨테이너 오케스트레이션 자동관리 프로그램	2021.10.01	㈜피씨엔	2021.10.19	C-2021-041286	㈜피씨엔	100%

[경제적 성과]

□ 시제품 제작

번호	시제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)
1	크로스 플랫폼 Workflow(워크플로우)	2020.10.30	㈜와이즈넛	-	SW솔루션	-	한국저작권위원회	2020.11.19
2	크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼(Cross Model Data Platform)	2021.10.20	㈜와이즈넛	-	SW솔루션	-	한국저작권위원회	2021.11.04

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식[1」]	사업화 형태[2」]	지역[3」]	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		
1	자가실시	기존 제품 개선	국내	2021년 경상남도 빅데이터 분석사업	다양한 형태의 빅데이터 분석 시스템 구축	경상남도	176,560		2021	

* 1」 기술이전 또는 자기실시
* 2」 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등
* 3」 국내 또는 국외

□ 매출 실적(누적)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

사업화명	발생 연도	매출액		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
2021년 경상남도 빅데이터 분석사업	2021	176,560		176,560	
합계		176,560		176,560	

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

성과					
사업화 계획	사업화 소요기간(년)		1		
	소요예산(천원)		300,000		
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
			170,560	1,800,000	5,000,000
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내	10	15	20
		국외		1	5
	향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획		- 크로스 모델 데이터 통합 처리 클라우드 서비스		
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)		현재	3년 후	5년 후
	수출				

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	33명
		생산인력	219명
	개발 후	연구인력	36명
		생산인력	255명

[사회적 성과]

□ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황										
			학위별				성별		지역별				
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타
1	세종대학교	2019	1				1		1				
2	세종대학교	2020	1				1		1				
2	세종대학교	2021		1	3		1	3	4				

□ 홍보 실적

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일
1	언론 보도	서울경제	와이즈넛, AI기반 데이터 분석 처리 자동화 플랫폼으로 복합적이고 빠른 분석 제공 기대	2020. 11. 27
2	언론 보도	이데일리	와이즈넛, '인공지능 통합 분석 시스템' 개발 성공	2021.12.01

[그 밖의 성과](해당 시 작성합니다)

□ 기술 문서

번호	문서명	작성 기관	주요 내용
1	Workflow 기반 사용자 UX 및 Workspace 캐시 관리 기술	㈜와이즈넛	Workflow 기반 사용자 UX 및 Workspace 캐시 관리 기술 관련 Technical Report

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2	데이터 모델 간 단일 뷰 생성 기술	㈜와이즈넛	데이터 모델 간 단일 뷰 생성 기술 관련 Technical Report
3	통합 플랫폼 사용자 요청 분할 기술	㈜피씨엔	통합 플랫폼 사용자 요청 분할 기술 관련 Technical Report
4	개별플랫폼 Dynamic Loader	㈜피씨엔	개별플랫폼 Dynamic Loader 관련 Technical Report
5	다양한 데이터 모델 지원 개별 플랫폼 연동 기술(MSSQL)	㈜피씨엔	다양한 데이터 모델 지원 개별 플랫폼 연동 기술(MSSQL) 관련 Technical Report
6	다양한 데이터 모델 지원 개별 플랫폼 연동 기술(MySQL)	㈜피씨엔	다양한 데이터 모델 지원 개별 플랫폼 연동 기술(MySQL) 관련 Technical Report
7	다양한 데이터 모델 지원 개별 플랫폼 연동 기술(Oracle)	㈜피씨엔	다양한 데이터 모델 지원 개별 플랫폼 연동 기술(Oracle) 관련 Technical Report
8	Workflow 기반 사용자 UX 기술	㈜와이즈넛	워크플로우 사용자 UX 라이브러리 관련 기술 문서
9	Workflow 기반 캐시 데이터 관리 기술	㈜와이즈넛	워크플로우에서 사용되는 분석 구간별 캐싱 처리 관련 기술 문서
10	Rheem 기반 멀티플랫폼 사용 기술	㈜와이즈넛	멀티 개별 플랫폼 최적화 관련 기술 문서
11	Vaadin 기반 웹 프레임워크 기술	㈜와이즈넛	Vaadin 프레임워크를 사용하여 UI를 구성하는 기술 문서
12	다양한 데이터 모델 지원 개별 플랫폼 연동 기술(파일)	㈜피씨엔	파일 처리 개별 플랫폼 관련 기술 문서
13	다양한 데이터 모델 지원 개별 플랫폼 연동 기술(공간데이터)	㈜피씨엔	공간 데이터 처리 개별 플랫폼 관련 기술 문서
14	다양한 데이터 모델 지원 개별 플랫폼 연동 기술(시계열데이터)	㈜피씨엔	시계열 데이터 처리 개별 플랫폼 관련 기술 문서
15	오케스트레이션을 위한 노드별 네트워크 구성	㈜피씨엔	개별 플랫폼의 Auto Scale In-Out을 위한 기술 문서
16	SWARM구성상태 관리기술문서	㈜피씨엔	컨테이너 구성 및 관리에 관한 기술 문서
17	컨테이너기술 Docker	㈜와이즈넛	컨테이너 기술 중 Docker 에 대한 Techincal Report
18	컨테이너기술 Kubernetes	㈜와이즈넛	컨테이너 기술 중 Kubernetes 에 대한 Techincal Report
19	프론트앤드 프레임워크 Angular	㈜와이즈넛	프론트앤드 프레임워크 중 Angular 에 대한 Technical Report
20	프론트앤드 프레임워크 ReactJS	㈜와이즈넛	프론트앤드 프레임워크 중 ReactJS 에 대한 Technical Report
21	프론트앤드 프레임워크 Svelte	㈜와이즈넛	프론트앤드 프레임워크 중 Svelte 에 대한 Technical Report
22	프론트앤드 프레임워크 VueJS	㈜와이즈넛	프론트앤드 프레임워크 중 VueJS 에 대한 Technical Report
23	프론트앤드 프레임워크 성능 비교	㈜와이즈넛	프론트앤드 프레임워크 성능 비교를 위한 벤치마크 결과 보고서
24	다양한 데이터 모델 지원 개별 플랫폼 연동 - MongoDB	㈜피씨엔	다양한 데이터 모델 지원을 위한 개별 플랫폼 중 MongoDB 에 대한 Technical Report
25	다양한 데이터 모델 지원 개별 플랫폼 연동 - Neo4J	㈜피씨엔	다양한 데이터 모델 지원을 위한 개별 플랫폼 중 Neo4J 에 대한 Technical Report
26	다양한 데이터 모델 지원 개별 플랫폼 연동 - OrientDB	㈜피씨엔	다양한 데이터 모델 지원을 위한 개별 플랫폼 중 OrientDB 에 대한 Technical Report
27	분산구조의 HOST 네트워크 설정	㈜피씨엔	분산구조 상 HOST 네트워크 설정에 대한 Technical Report
28	컨테이너 자동 리소스 측정	㈜피씨엔	여러 컨테이너들에 대한 리소스를 자동으로 측정하기 위한 Technical Report

□ 공개SW

	지표	목표 당해 목표치	실적 (누적)	설정근거	내용
1차 년도	커미트 수	2,000회 이상 300회 이상	317 (317)	기술문서/설계문서/표준설계 문서 등을 통해 1차년도 수준의 커뮤니티 활성화를 위한 최소 Commit 수 산정	◆ Github 등 저장소 커밋 횟수를 포함한 오픈소스 데이터베이스에 기여한 커밋 횟수 ◆ 1차년도는 기술문서/시제품 단위의 오픈소스를 커밋하고 그 수를 측정
	브렌치 수	3개 이상 2개 이상	2 (2)	기술개발 연구에 사용되는 소스/커뮤니티이슈/ 연구 데이터 등의 관리용으로 1차년도 수준의 커뮤니티 활성화를 위한 최소 저장소 Branch 수 산정	◆ Github 등 저장소 Branch 수
	릴리즈 수	2개 이상 2개 이상	2 (2)	기술개발 연구 결과로 발생한 1차년도 수준의 커뮤니티 활성화를 위한 최소 저장소 Release 수 산정	◆ Github 등 저장소 Release수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	기여자 (명)	20명 이상 5명 이상	5 (5)	Power Contributor 5명 이상 발굴	◆ 오픈 커뮤니티의 Power Contributor 5명 이상 발굴
2차 년도	커미트 수	2,000회 이상 1,200회 이상	1,147 (1,464)	기술문서/설계문서/표준설계 문서 등을 통해 2차년도 수준의 커뮤니티 활성화를 위한 최소 Commit 수 산정	◆ Github 등 저장소 커밋 횟수를 포함한 오픈 소스 데이터베이스에 기여한 커밋 횟수 ◆ 2차년도는 공개된 소스 및 데이터에 대해 개선한 기여 수를 측정
	브렌치 수	3개 이상 2개 이상	1 (3)	기술개발 연구에 사용되는 소스/커뮤니티이슈/ 연구 데이터 등의 관리용으로 2차년도 수준의 커뮤니티 활성화를 위한 최소 저장소 Branch 수 산정	◆ Github 등 저장소 Branch 수
	릴리즈 수	2개 이상 2개 이상	0 (2)	기술개발 연구 결과로 발생한 2차년도 수준의 커뮤니티 활성화를 위한 최소 저장소 Release 수 산정	◆ Github 등 저장소 Release수
	기여자 (명)	20명 이상 15명 이상	10 (15)	Power Contributor 15명 이상 발굴	◆ 오픈 커뮤니티의 Power Contributor 15명 이상 발굴
3 차 년도	커미트 수	2,000회 이상 2,000회 이상	2,409 (3,873)	기술문서/설계문서/표준설계 문서 등을 통해 3차년도 수준의 커뮤니티 활성화를 위한 최소 Commit 수 산정	◆ Github 등 저장소 커밋 횟수를 포함한 오픈 소스 데이터베이스에 기여한 커밋 횟수 ◆ 3차년도는 공개된 소스 및 데이터에 대해 개선한 기여 수를 측정
	브렌치 수	3개 이상 3개 이상	1 (4)	기술개발 연구에 사용되는 소스/커뮤니티이슈/ 연구 데이터 등의 관리용으로 3차년도 수준의 커뮤니티 활성화를 위한 최소 저장소 Branch 수 산정	◆ Github 등 저장소 Branch 수
	릴리즈 수	2개 이상 2개 이상	1 (3)	기술개발 연구 결과로 발생한 3차년도 수준의 커뮤니티 활성화를 위한 최소 저장소 Release 수 산정	◆ Github 등 저장소 Release수
	기여자 (명)	20명 이상 20명 이상	8 (23)	Power Contributor 20명 이상 발굴	◆ 오픈 커뮤니티의 Power Contributor 20명 이상 발굴

(4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항(해당 시 작성합니다)

해당 없음

<참고 1> 연구성과 실적 증빙자료 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

성과유형	첨부자료 예시
연구논문	논문 사본(저자, 초록, 사사표기)을 확인할 수 있는 부분 포함, 연구개발과제별 중복 첨부 불가)
지식재산권	산업재산권 등록증(또는 출원서) 사본(발명인, 발명의 명칭, 연구개발과제 출처 포함)
제품개발(시제품)	제품개발사진 등 시제품 개발 관련 증빙자료
기술이전	기술이전 계약서, 기술실시 계약서, 기술료 입금 내역서 등
사업화 (상품출시, 공정개발)	사업화된 제품사진, 매출액 증빙서류(세금계산서, 납품계약서 등 매출 확인가능 내부 회계자료) 등
품목허가	미국 식품의약국(FDA) / 식품의약품안전처(MFDS) 허가서
임상시험실시	임상시험계획(IND) 승인서

<참고 2> 국가연구개발혁신법 시행령 제33조제4항 및 별표 4에 따른 연구개발성과의 등록·기탁 대상과 범위

구분	대상	등록 및 기탁 범위
등록	논문	국내외 학술단체에서 발간하는 학술(대회)지에 수록된 학술 논문(전자원문 포함)
	특허	국내외에 출원 또는 등록된 특허정보
	보고서원문	연구개발 연차보고서, 단계보고서 및 최종보고서의 원문
	연구시설·장비	국가연구개발사업을 통하여 취득한 3천만 원 이상 (부가가치세, 부대비용 포함) 연구시설·장비 또는 공동활용이 가능한 모든 연구시설·장비
	기술요약정보	연차보고, 단계보고 및 최종보고가 완료된 연구개발성과의 기술을 요약한 정보
	생명자원 중 생명정보	서열·발현정보 등 유전체정보, 서열·구조·상호작용 등 단백체정보, 유전자(DNA)칩·단백질칩 등 발현체 정보 및 그 밖의 생명정보
	소프트웨어	창작된 소프트웨어 및 등록에 필요한 관련 정보
	표준	「국가표준기본법」 제3조에 따른 국가표준, 국제표준으로 채택된 공식 표준정보[소관 기술위원회를 포함한 공식 국제표준화기구(ISO, IEC, ITU)가 공인한 단체 또는 사실표준화기구에서 채택한 표준정보를 포함한다]
기탁	생명자원 중 생물자원	세균, 곰팡이, 바이러스 등 미생물자원, 인간 또는 동물의 세포·수정란 등 동물자원, 식물세포·종자 등 식물자원, DNA, RNA, 플라스미드 등 유전체자원 및 그 밖의 생물자원
	화합물	합성 또는 천연물에서 추출한 유기화합물 및 관련 정보
	신품종	생물자원 중 국내외에 출원 또는 등록된 농업용 신품종 및 관련 정보

2) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도(%)
○ 이종 데이터 처리 및 분석	○ 다양한 플랫폼에서 이종 데이터 수집 및 전처리, 저수준/고수준 특징 추출	○ 100%
	○ 이종 데이터를 효율적으로 저장 및 활용하기 위한 데이터베이스 구축	○ 100%
	○ 멀티미디어 데이터를 효율적으로 저장, 분석하기 위해 데이터 내 중복 프레임 제거 및 핵심 프레임 추출 기술 개발	○ 100%
	○ 멀티미디어 데이터 뿐만 아니라 다양한 이종 데이터의 활용을 위해 데이터들 간의 연결을 돕는 Mediator 기술 개발	○ 100%
○ 사용자 분석 계획-개별 플랫폼 실행 계획 변환/배분	○ 통합 플랫폼 상의 사용자 요청(검색, 질의, 분석) 표현 기술 개발	○ 100%
	○ 통합 플랫폼 사용자 요청을 분할하여 개별 플랫폼 작업으로 변환, 배분하는 기술 개발	○ 100%
	○ 개별 플랫폼 처리 결과 데이터 통합을 위한 데이터 모델 간 단일 뷰 생성 기술 개발	○ 100%
	○ 인사이트를 얻기 위한 개별 플랫폼 처리 결과 통합 기술 개발	○ 100%
	○ 개별 플랫폼 작업의 수행 순서와 방법을 결정하는 최적화 기술 개발	○ 100%
	○ 원본 데이터 및 처리 로직에 대한 캐시 관리 기술 개발	
	○ 개별 플랫폼 처리 결과 재사용 기술 개발	○ 100%
		○ 100%
○ 개별 플랫폼 Dynamic Loader 엔진	○ 개별 플랫폼 실행 계획의 Stage 분할, 플랫폼 간 추상화 처리, Operator 타입에 따른 배분 기술 개발	○ 100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	○ 다양한 데이터 모델을 지원하는 개별 플랫폼 연동 기술 개발	
	○ 시스템 운영 중 개별 데이터 플랫폼 추가/삭제가 가능한 동적 플랫폼 구성 기술 개발	○ 100%
	○ 개별 플랫폼별 자원 활용 상황에 기반한 작업 배분 및 Auto-Scaling 기술 개발	○ 100%
		○ 100%
○ 크로스 모델 처리 결과 시각화	○ 결과 데이터 전처리를 위한 데이터의 복합적인 연관/상관관계 분석 기술 개발	○ 100%
	○ 빅데이터 시각화 처리를 위한 정형/비정형 데이터 축소 기술 개발	○ 100%
	○ 데이터의 흐름과 특징을 동시에 제공하기 위한 추상화 시각화 기법 개발	○ 100%
	○ 크로스 모델 데이터 통합 처리 결과 시각화 시스템 개발	○ 100%

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 목표 미달 또는 미흡한 사항에 대한 분석

1) 목표 미달 또는 미흡한 연구결과에 대한 원인(사유) 자체분석 내용

해당 없음

2) 미달 또는 미흡한 결과물에 대한 보완 활동

해당 없음

3) 연구개발 과정의 성실성

해당 없음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

○ **공공·민간에서 다양한 데이터 플랫폼이 운영되고 있으나, 수요자 맞춤형 데이터 확충, 품질·가격의 신뢰성 제고, 기업의 활용 역량 강화 등 데이터 활용을 촉진이 필요한 상황에 이를 해결할 수 있는 플랫폼 기술 개발**

- 정부가 오는 2025년가지 15개 분야별 대표적 “빅데이터 플랫폼”을 추가 구축하고, “통합 데이터 지도”로 다양한 데이터 플랫폼을 연계하는 등 데이터 플랫폼을 분석 및 서비스 중심으로 개편할 예정.
- 과학기술정보통신부는 2021년 4차산업혁명위원회 제23차 전체 회의에서 데이터를 체계적으로 수집·개방하는 공공, 민간의 다양한 데이터 플랫폼들의 시장 안착과 지속 가능한 성장을 지원하기 위한 “데이터 플랫폼 활성화 방안”을 심의·의결함.
- 이번에 발표한 “데이터 플랫폼 발전전략”은 데이터 활용 부족과 데이터 플랫폼 구축 파편화에 따른 비효율성 등 우려가 제기되는 상황에 대처하기 위한 정책 수립 차원에서 과기정통부와 관계부처가 함께 마련한 실행계획.
- 공공·민간에서 다양한 데이터 플랫폼이 운영되고 있으나, 수요자 맞춤형 데이터 확충, 품질·가격의 신뢰성 제고, 기업의 활용역량 강화 등 데이터 활용을 촉진할 정책이 긴요한 상황에 대응해 나가는 차원으로 4대 추진 전략과 12대 추진 과제를 선정함.

그림 182 “민관 협력 기반 데이터 플랫폼 발전전략” 중 비전 및 추친 전략

- 전략1 : 분야별 대표 데이터 플랫폼 확충 및 통합 연계
  - ✓ 2022년까지 기존 16개 빅데이터 플랫폼은 분야별 특성에 따라 관계부처 등과 협의하여 관련 플랫폼과 연계하고 데이터 분석, 구독형 보고서 등 서비스 중심으로 고도화 추진
  - ✓ 2025년까지 구축할 15개 신규 플랫폼은 수요 분석 등을 통해 분야를 발굴하여 분야 맞춤형 플랫폼으로 확충.
  - ✓ 기존 산재된 데이터 플랫폼의 효과적 연계·활용 등을 위해 정부, 공공기관, 민간을 아우르는 “민·관 데이터 플랫폼 발전협의체” 구성.
  - ✓ 데이터에 관한 정보인 메타데이터를 통합 데이터 지도에 반영하는 방식으로 공공과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

민간의 다양한 데이터 플랫폼과의 연계를 늘려 데이터 활용을 용이하게 함.

- 전략2 : 데이터 거래·유통 기반 강화
  - ✓ “바우처 One Service” 신설을 추진하여 기업 등 수요자가 데이터 구매 또는 가공을 지원받을 수 있는 데이터 바우처를 데이터 플랫폼에서 자유롭게 이용할 수 있도록 함.
  - ✓ “수요 예보제”를 도입하여 데이터 공급기업이 수요자 맞춤형 데이터를 원활히 공급할 수 있도록 시장의 데이터 수요를 미리 알려줌.
  - ✓ 디지털 서비스 전문계약제도에 데이터 서비스를 추가하여 공공 부분이 데이터 플랫폼의 융합 서비스 등을 쉽게 활용할 수 있도록 지원.
- 전략3 : 데이터 분석·활용 생태계 조성
  - ✓ 분석 서비스 바우처를 지원하여 데이터 플랫폼을 중심으로 기술·인력 등 분석 역량이 부족한 중소기업, 스타트업 등이 대상. 혁신 서비스 개발 등을 위한 플랫폼 데이터도 할인·무상으로 제공함.
  - ✓ 가명정보 결합·활용 전 과정에 걸친 종합 컨설팅과 가명정보 활용 선도시범사업 추진. 안전한 가명정보 결합·활용을 촉진하기 위해 데이터 플랫폼의 개인정보 관리체계를 점검·개선함.
- 전략4 : 데이터 통합·관리 체계 마련
  - ✓ 데이터 입력 항목의 단어·용어 등을 표준화하여 데이터 플랫폼에서 개방·유통되는 데이터가 원활히 상호 연계·활용 되도록 함. 필요시 공공·민간이 공동으로 마련한 연계 표준 사전을 공공 분야에 반영하는 체계 구현도 추진함.
  - ✓ 비정형 데이터 품질관리 방법을 개발하는 등 데이터 품질관리 가이드를 지속적으로 고도화해 현장에 적용함. 플랫폼 운영 대가 산정 기준 마련도 추진함. 데이터 플랫폼 구축 이후 데이터 업데이트, 접근성·편의성을 제고하기 위함.

○ **본 연구 과제로 연구 개발되는 다양한 모델의 데이터를 통합·처리할 수 있는 플랫폼 기술을 통해 향후 데이터 통합·분석·활용 등의 민관 협력 기반 데이터 플랫폼 발전 전략에서 다양하게 활용 가능할 것으로 기대됨.**

- 다양한 모델의 데이터 통합 처리 플랫폼 기술을 통해 기존의 산재된 여러 데이터 플랫폼들의 데이터를 한 곳에서 통합, 분석함으로 데이터에 대한 접근성을 높임.
- 데이터 분석 과정을 추상화하여 사용자는 활용할 데이터들과 해당 데이터들로 어떤 분석 과정을 수행할 것인지만 설계하면 플랫폼이 자동으로 각 분석 단계별로 최적화된 Low Level 기술을 선정하여 분석하고, 각 분석 과정 단계별 처리 결과에 대해 시각화 도구를 활용한 디버깅 기능을 제공하여 데이터 처리 및 분석에 대한 편의성 제고.

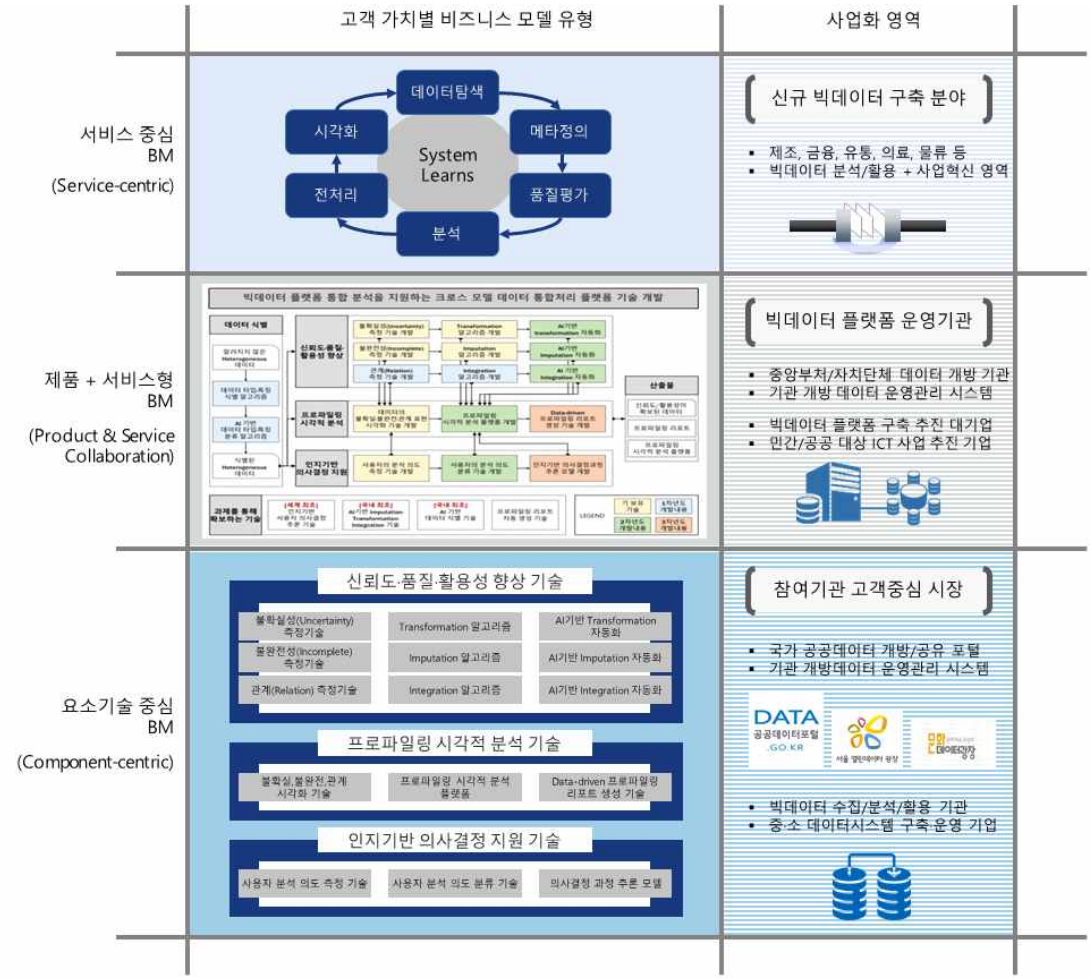
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

▢ 사업화 및 기술이전 계획

○ 사업화를 위한 비즈니스 모델(Business Model)

- 사업화를 위한 다양한 비즈니스 모델을 검토한 후, 몇 가지 스크리닝 단계를 거쳐 고객 가치별로 3가지 유형으로 압축하여 접근
- 요소기술 중심은 본 과제를 통해 습득된 기술과 컴포넌트를 기반으로 공공데이터 개방/공유 사업 등 참여기관이 이미 관계를 형성하고 있는 정부나 공공기관의 데이터 수집·분석·활용 기관을 중심으로 진행
- 제품 + 서비스형은 현재 확산 및 고도화 되고 있는 중앙부처/지자체의 공공데이터 운영관리시스템 뿐만 아니라 빅데이터 플랫폼 구축을 추진하는 대기업을 대상으로 하고, 서비스 중심은 빅데이터의 분석 및 활용결과를 이용하고자 하는 시장 수요를 고려하여 접근



<그림 183> 사업화를 위한 고객 가치 기반의 비즈니스 모델

○ 시장 참여 전개 방향

- 시장 진입에 있어서는 환경과 여건의 친숙도가 높은 참여기관의 기존 고객/사업을 중심으로 전개하여 최적화된 기술과 품질을 제공함으로써 시행착오를 최소화하고 적용 효과는 극대화할 수 있도록 전개
- 2단계에서는 공공데이터 개방/공유 플랫폼, 빅데이터 전문기관의 정제/분석 시스템 등대규모 빅데이터 플랫폼 운영기관을 통한 영역 확대
- 금융, 의료 등 대규모의 고성능 분석과 높은 신뢰도가 요구되는 신규 빅데이터 구축 영역에 있어서는 전처리기술 및 증강분석을 통해 차별화된 성능으로 시장요구에 부

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

응

<그림 184> 3단계를 통한 점진적인 시장 진입

< 연구개발성과 활용계획표 >

구분(정량 및 정성적 성과 항목)		연구개발 종료 후 5년 이내
국외논문	SCIE	5
	비SCIE	5
	계	10
국내논문	SCIE	0
	비SCIE	5
	계	5
특허출원	국내	5
	국외	5
	계	10
특허등록	국내	5
	국외	5
	계	10
인력양성	학사	
	석사	
	박사	
	계	
사업화	상품출시	2
	기술이전	2
	공정개발	
제품개발	시제품개발	2
국제 표준화	기고서 제출	
	기고서 채택	
	표준안 채택	
국내 표준화	기고서 제출	
	기고서 채택	
	표준안 채택	
성과홍보		5
포상 및 수상실적		
정성적 성과 주요 내용		

1) 향후 5년간 성과활용·확산 활용방안 및 계획(활동계획)

<연도별 주요 활동계획(요약표)>

구분	종료+1 (2022년)	종료+2 (2023년)	종료+3 (2024년)	종료+4 (2025년)	종료+5 (2026년)
크로스 모델 데이터 통합 처리 솔루션 (WISE Bigdata Platform)	기존 고객군의 Needs 추가 반영	새로운 제품 출시	안정화 및 커스터마이즈	해외 시장 진출을 위한 I18N 적용	해외 시장으로 확대

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼	기존 고객군의 Needs 추가 반영	클라우드 서비스 준비	클라우드 서비스 출시	해외 시장 진출을 위한 I18N 적용	해외 시장으로 확대

(1) “크로스 모델 데이터 통합 처리 솔루션”

○ 크로스 모델 데이터 통합 처리 솔루션의 목표시장을 세분화하고 각 세분화된 시장별 비즈니스 모델을 도출함

<표 55> 비즈니스 모델과 수요처

비즈니스 모델	목표시장	주요기능
크로스 모델 데이터 통합 처리 솔루션 (프리미엄)	현재 빅데이터를 보유하고 있으나 활용수준이 낮거나 활용을 위한 계획이 진행중인 고객군	- 내/외부 빅데이터 통합 뷰(메타데이터 생성) - 통합 플랫폼 사용자 분석 요청(검색, 질의, 분석) 데이터 처리 워크플로우 - 데이터 모델별 빅데이터 플랫폼 연동 - 데이터 모델별 분할 처리(변환) 및 고속화 - 크로스 모델 데이터 통합 처리/분석 - 크로스 모델 데이터 통합 처리 결과 시각화 대쉬보드
크로스 모델 데이터 통합 처리 솔루션 (라이트)	빅데이터를 활용하여 업무/비즈니스/서비스 분야별 빅데이터 분석을 수행하기 위해 자체 또는 상용화된 빅데이터 분석 시스템을 보유하고 있는 고객군	- 내부 빅데이터 통합 뷰(메타데이터 생성) - 통합 플랫폼 사용자 분석 요청(검색, 질의, 분석) 데이터 처리 워크플로우 - 데이터 모델별 빅데이터 플랫폼 연동 - 크로스 모델 데이터 통합 처리
크로스 모델 데이터 통합 처리 솔루션 (노멀)	빅데이터 활용 수준이 높고 데이터 모델에 대한 처리가 익숙한 빅데이터 전문 고객군	- 통합 플랫폼 사용자 분석 요청(검색, 질의, 분석) 데이터 처리 워크플로우 - 데이터 모델별 빅데이터 플랫폼 연동 - 크로스 모델 데이터 통합 처리

○ 사업화를 위한 시장환경 및 경쟁력 분석 (SWOT 분석)

Strength
- 국내 빅데이터/인공지능 분야에서 높은 인지도와 시장 점유율을 보유하고 있음
- 인공지능 기반의 빅데이터 활용 목적에 맞는 크로스 모델 데이터 통합 처리 및 개별 빅데이터 플랫폼 연동 &컨트롤 기능 개발로 기술적 차별성 확보

Weakness
- 선진국 유사 데이터 통합 처리 솔루션의 경우 이미 활성화단계에 접어들어 보편화 사용되고 있으며 지속적으로 업그레이드 하고 있음. 국내 기술력을 바탕으로 오픈소스 기반의 데이터 통합 처리 솔루션을 개발하고 있으나 기술적 한계점을 가지고 있는 상황임

Opportunity
- 4차 산업 혁명으로 인해 데이터 자원으로부터의 가치 창출이 중요 이슈로 부각되고 있으며 이는 여러 유형/분야의 빅데이터 분석을 위한 데이터 신뢰성 및 활용성의 확보 요구로 이어지고 있음

Threaten
- 현재 기술력으로 우위에 있는 외산 소프트웨어 공급사가 데이터 통합 처리 기술 외 인공지능 기반 다양한 자동화 기능을 무기로 국내시장에 침투 가능성이 예상됨

○ 사업화 전략

구분	구체적인 내용
형태/규모	o 상용화 모델 및 형태 - 크로스 모델 데이터 통합 처리 솔루션 S/W 패키지 o 수요처 - 빅데이터 생산 및 분석 등 활용할 수 있는 여건이나 계획이 있는 모든 산업군 o 예상단가 - 크로스 모델 데이터 통합 처리 솔루션 Enterprise : 1.4억 - 크로스 모델 데이터 통합 처리 솔루션 Lite : 1억 - 크로스 모델 데이터 통합 처리 솔루션 Normal : 8천 o 개발 투입인력 및 기간 - 개발 투입 인력 : ~ 270M/M - 개발 기간 : ~ 36개월 (2019년 ~ 2021년)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	구체적인 내용
제품	o 용도 및 기능 - 주요용도 : 빅데이터 통합 처리 - 주요기능 : 데이터 통합 처리 (통합 뷰, 변환/처리, 시각화) o 기술적 특징 - 내/외부 빅데이터 통합 뷰(메타데이터 생성) 기능 - 통합 플랫폼 사용자 분석 요청(검색, 질의, 분석) 데이터 처리 워크플로우 기능 - 데이터 모델별 빅데이터 플랫폼 연동 기능 - 데이터 모델별 분할 처리(변환) 및 고속화 기능 - 개별 플랫폼 수행 순서를 결정하는 Optimization 기능 - 통합 플랫폼 사용자 요청 변환/배분 기능 - 크로스 모델 데이터 통합 처리/분석 기능 - 크로스 모델 데이터 통합 처리 결과 시각화 대쉬보드 기능 - 빅데이터 시각화 처리를 위한 데이터 축소 기능 o 도입효과 - 빅데이터 통합 처리 지원도구로 빅데이터 활용 수준 상승 및 시장 활성화 - 빅데이터 통합 처리를 통한 처리 복잡도 개선 및 소요 시간/비용 절감
사업화 형태 및 자원보유	o 사업화 형태 - 현재 국내 지능형 검색/빅데이터 분석&처리/인공지능 챗봇 시장을 주도하고 있으며, 이를 통하여 기존 고객에 대한 신규 제품 판매 및 신규 고객을 타겟으로의 시장 확대 가능 - 현재 국제 표준 수준의 빅데이터 통합 처리를 지원하는 솔루션인 RHEEM이 출시되었으나 시험단계에 있으며, 기술의 한계점을 가지고 있으므로 기술 경쟁 우위가 예상됨 - 과제 수행 중 프로토타입 개발이 예정되어 있고, 이에 대한 충분한 고도화를 통해 제품의 완성도를 높일 수 있음 o 기술지원 방안 - 기술지원 부서 전담 인력 운영 - 구매 고객 대상 온라인 지원(가이드, 매뉴얼, 샘플 등)
상용화 계획 및 일정	o 상용화 계획 및 일정 - 과제 수행 중 프로토타입 개발 후 해당 도메인에 대한 상용화 적용이 가능 o 일정 - 과제 수행 중 3차년도 부터 일부 사업화 예정

(2) “크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼”

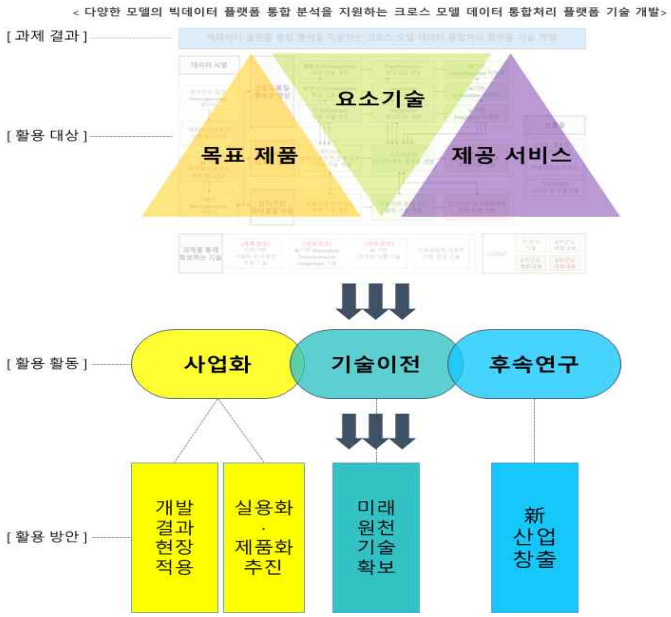
사업화 모델의 차별성	◆ **신규 구축 전략 :** • 데이터만 보유하고 있고 데이터 통합 플랫폼이 제대로 갖춰져 있지 않은 경우 패키지 판매를 통한 매출 확보 ◆ **커스터마이징 전략 :** • 커스터마이징을 통해 SI 용역 비용을 통한 추가 매출 확보. • 플랫폼의 패키지 판매 및 커스터마이징 용역 사업 진행을 통한 매출 확보가 가능.
경쟁우위확보 방안	• 플랫폼의 우수성과 경쟁력 홍보를 위해 국내외 IT관련 컨퍼런스 및 전시회에 적극 참여 • 제휴기업과 함께 프로모션을 진행할 계획 • 방법 : 개발된 결과물(초기에는 1차년도에 개발한 프로토타입 결과물)을 바탕으로 고객사 소개를 통한 시장공략 • 기존고객 중 COP 활동을 많이 하는 고객을 선별하여 실제 협업 사례를 바탕으로 하는 데모 위주의 시장공략 • 신규고객의 경우 결과물을 제품에 탑재하여 협업기능이 타 제품 우위에 있음을 강조한 시장공략

구분		2022년	2023년	2024년
개발기술명		데이터 처리 통합 플랫폼	데이터 처리 통합 플랫폼	데이터 처리 통합 플랫폼
국내	매출목표(건)	8건	24건	50건
	국내매출액(백만원)	960	2,880	6,000
국외	대상국가	-	중국, 아시아	중국, 아시아
	매출목표(건)	-	1건	2건
	해외매출액	-	$100,000	$200,000
산출근거 및 평가방법		- 플랫폼 판매비용 (10,000만원 * 1server) = 1억 - 플랫폼 서비스 운영비용 (10,000만원 * 1server * 20%) = 0.2억		

○ 활용 추진 방향

- 기술개발 결과의 활용대상은 개발된 목표제품, 축적된 요소기술, 제공될 서비스 등 3가지로 설정

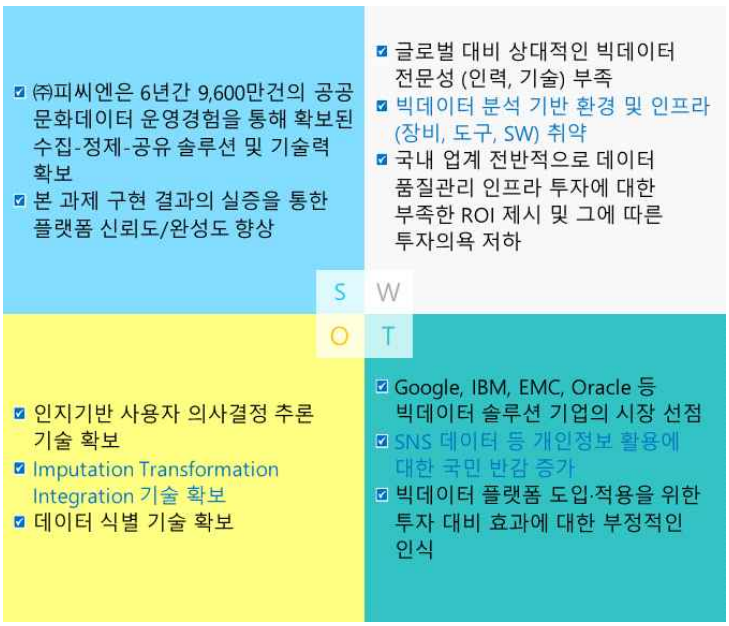
- 활용 추진 활동은 사업화, 기술이전, 후속연구 등 3가지 방향으로 전개하여 진행
- 세부 활용방안으로 개발결과 현장 적용, 실용화·제품화 추진, 미래원천기술 확보, 新산업 창출을 추진



<그림 186> 활용 대상 및 추진 활동 전개도

○ **시장환경 및 경쟁력 분석(SWOT 분석)**

- 각 참여기관에서는 이미 축적된 역량 및 보유하고 있는 기술, 솔루션을 근간으로 차별화된 수행이 가능
- 빅데이터의 품질, 신뢰도 저하에 따른 활용성 저하 우려 대비 업계에서는 개선을 위한 결과 확신과 비용 투자가 부족한 업계 현실 존재
- 하지만, 구글, IBM, 오라클 등 글로벌 대형 빅데이터 솔루션 공급 기업들의 국내 시장 선점 및 확장으로 위협적인 충격 요소가 존재하고 있음



<그림 187> PCN 사업화 방향에 따른 SWOT 분석

- 공동연구기관인 (주)피씨엔은 공공데이터 전문기업으로서 4년 연속 국가 공공데이터 개방·

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

공유·활용 체계 구축 사업(706기관, 28,308종 데이터), 6년 연속 공공 문화데이터의 수집·정제·공유사업(9,600만건)으로 빅데이터 운영 경험과 연계-수집-정제 솔루션을 보유하고 있는 공공 빅데이터 플랫폼 전문기업

2) 주요 성과활용 (기대)성과목표

(1) 정성적 목표

- ○ 현재 ㈜와이즈넛은 국내 지능형 검색/빅데이터 분석&처리/인공지능 챗봇 시장을 주도하고 있으며, 이를 통하여 기존 고객에 대한 신규 제품 판매 및 신규 고객을 타겟으로의 시장 확대
- ○ 고객의 Needs 에 따라 엔터프라이즈/라이트/노멀 등으로 제품 버전을 다양화하여 다양한 고객군 흡수
- ○ 데이터만 보유하고 있고 빅데이터 분석 플랫폼이 제대로 갖춰져 있지 않은 경우 플랫폼 전체 패키지 판매를 통한 매출 확보
- ○ 커스터마이징을 통해 용역 비용에 대한 추가 매출 확보
- ○ 기존 고객 중 COP 활동을 많이 하는 고객을 선별하여 실제 협업 사례를 바탕으로 데모 위주의 시장 공략
- ○ 신규 고객의 경우 결과물을 제품에 탑재하여 협업 기능이 타 제품 우위에 있음을 강조한 시장 공략

(2) 정량적 목표

<연도별 성과활용 (기대)성과목표(요약표)>

구분		종료+1 (2022년)	종료+2 (2023년)	종료+3 (2024년)	종료+4 (2025년)	종료+5 (2026년)
국내	시장점유율	5	10	15	20	25
	솔루션 매출(백만원)	2,500	5,000	8,500	12,000	15,000
	서비스 매출(백만원)	1,200	3,300	5,300	8,000	11,000
	국내 매출액(백만원)	3,700	8,300	13,800	20,000	26,000
해외	시장점유율(%)	-	0.05%	0.1%	0.2%	0.3%
	솔루션 매출(백만$)	-	-	0.5	1.2	2.1
	서비스 매출(백만$)	-	1	2.2	4.0	8.0
	해외매출액	-	1	2.7	6.2	10.1

3) 성과활용·관리 추진체계

- ○ 제안 컨소시엄 사업화 지원

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

<표 59> 제안 컨소시엄 사업화 지원

기관	사업화 지원
주관 연구개발기관 (와이즈넛)	- 검색, 인공지능 챗봇, 빅데이터 분석, 텍스트 마이닝 등 고객사 영업전략 시 본 제품의 판매를 전략적으로 지원/홍보 - 예상 수요처 : LX공사, 교보생명, 특허청, 대신증권, 신한은행, 롯데그룹 등
공동 연구개발기관 (PCN)	- 제품+커스터마이징 운영수익 구조형태의 전략적 판매 지원 - 예상 수요처 : 행정안전부, 문화체육관광부, 국민건강보험, 삼성그룹 등
공동 연구개발기관 (세종대학교)	- 제품 시범 운영 및 안정화 지원, 크로스 모델 데이터 융합 활용 컨설팅
	- 수요업체로서 제품 홍보 및 판매 지원

4) 기타

○ **공개SW R&D 결과물의 활성화 방안**

- 개발자들이 자신의 프로젝트에 쉽게 적용할 수 있도록 개별 시각화 모듈 접근 API 문서화
- 라이브러리의 모듈들을 사용해 개발한 시스템을 각각 branch로 구분하여 업로드
- 디버깅과 기능 추가 요구사항을 파악하기 위해 이슈 추적 및 대시보드 활성화
- 크로스 모델 데이터 시각화 및 시각적 분석에 관심있는 사용자들을 위한 커뮤니티를 활성화 하여 프로젝트에 참여를 유도
  - ✓ 슬라이드 쉐어에 프로파일링 분석과 시각화에 대한 자료 게시 및 홍보
  - ✓ 커미터들의 참여를 유도하기 위해 오픈 소스 소프트웨어 개발자 사이트에 배포 후, Freshmeat 사이트를 통해 홍보
  - ✓ 오픈소스 사용자들을 위한 질의응답 포럼 배포
  - ✓ Documentation API와 Step By Step 예제를 웹에 게시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7. 연구개발성과에 대한 후속연구 및 추가 개발 계획

▢ **인공지능 처리와의 융합을 위한 추가 연구**

○ **최근 데이터 분석 시장에서 많이 요구되고 있는 MLOps를 지원하기 위해 데이터 분석과 인공지능 처리의 융합 필요**

- 인공지능 처리에 맞는 Operator 추가 설계 및 개발 진행
- 추가된 Operator 들에 대해 최적화된 수행을 할 수 있는 개별 플랫폼 추가 및 연동
- 특히, GPU 클러스터와의 연계를 통한 인공지능 처리 지원

▢ **클라우드 서비스를 위한 추가 개발**

○ **최근 클라우드 서비스 이용을 원하는 고객이 증가함에 따라 AWS, Azure, GCP 등의 클라우드 서비스 지원 필요**

- 지속적으로 업데이트 되는 제품의 기능을 자동으로 업데이트 하기 위해 CI/CD 처리
- 각 고객이 같은 서비스를 사용해도 고객별로 서비스 및 데이터를 분리하여 사용할 수 있도록 멀티태넌트 지원 처리
- AWS, Azure, GCP 등 각 클라우드 서비스별 API 적용 처리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8-1. 연구개발비 사용실적 - ㈜와이즈넛

1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤×100)	불용금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금		2,130,000,000	-6,500,000		2,123,500,000	2,108,708,377	14,791,623	99	
	현물									
	소계		2,130,000,000	-6,500,000		2,123,500,000	2,108,708,377	14,791,623	99	
1) 인건비	현금		1,948,470,000			1,948,470,000	1,948,470,000	0	100	
	현물									
2) 학생인건비	현금									
3) 연구시설・장비비	현금		129,000,000	3,000,000		132,000,000	128,641,353	3,358,647	97	
	현물									
4) 연구재료비	현금									
	현물									
5) 위탁연구개발비[1]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		52,530,000	-9,500,000		43,030,000	31,597,024	11,432,976	73	
	현물									
9) 연구수당	현금									
나. 간접비	현금		15,000,000	6,500,000		21,500,000	17,331,000	4,169,000	81	
	소계		15,000,000	6,500,000		21,500,000	17,331,000	4,169,000	81	
합계	현금		2,145,000,000	0		2,145,000,000	2,126,039,377	18,960,623	99	
	현물									
	합계		2,145,000,000	0		2,145,000,000	2,126,039,377	18,960,623	99	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	2,065,452	국고반납	0	2,065,452
연구개발기간 후 발생이자				
합계	2,065,452	국고반납	0	2,065,452

3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	18,960,623	0	18,960,623	연구개발기간 중	2,065,452	21,026,075
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)	18,960,623	0	18,960,623	소계(D)	2,065,452	21,026,075
정부지분율(B)	100		100	정부지분율(B)	100	100
정부지분액(C=A×B)	18,960,623	0	18,960,623	정부지분액(E=D×B)	2,065,452	21,026,075

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8-2. 연구개발비 사용실적 - ㈜피씨엔

1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	불용금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+② +③+④)				
가. 직접비	현금		1,357,000,000			1,357,000,000	1,202,893,234	154,106,766	89	
	현물									
	소계		1,357,000,000			1,357,000,000	1,202,893,234	154,106,766	89	
1) 인건비	현금		1,206,464,000			1,206,464,000	1,140,337,000	66,127,000	95	
	현물									
2) 학생인건비	현금									
3) 연구시설·장비비	현금									
	현물									
4) 연구재료비	현금									
	현물									
5) 위탁연구개발비[1」]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		121,536,000			121,536,000	33,556,234	87,979,766	28	
	현물									
9) 연구수당	현금		29,000,000			29,000,000	29,000,000	0	100	
나. 간접비	현금		18,000,000			18,000,000	6,388,700	11,611,300	35	
	소계		18,000,000			18,000,000	6,388,700	11,611,300	35	
합계	현금		1,375,000,000			1,375,000,000	1,209,281,934	165,718,066	88	
	현물									
	합계		1,375,000,000			1,375,000,000	1,209,281,934	165,718,066	88	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	308,014	국고반납	0	308,014
연구개발기간 후 발생이자				
합계	308,014	국고반납	0	308,014

3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	165,718,066	0	165,718,066	연구개발기간 중	308,014	166,026,080
불인정 사용금액				연구개발기간 후		
소계(A)	165,718,066	0	165,718,066	소계(D)	308,014	166,026,080
정부지분율(B)	100		100	정부지분율(B)	100	100
정부지분액(C=A×B)	165,718,066	0	165,718,066	정부지분액(E=D×B)	308,014	166,026,080

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

8-3. 연구개발비 사용실적 - 세종대학교 산학협력단

1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 원, %)

항목 \ 구분		연구개발비 현황					사용금액 ⑥	사용잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤×100)	불용금액 (해당 시)
		전단계 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+②+③+④)				
가. 직접비	현금		692,410,000	692,410,000	183,732	692,593,732	675,602,416	16,991,316	97	
	현물		63,645,000	63,645,000		63,645,000	63,645,000	0	100	
	소계		756,055,000	756,055,000	183,732	756,238,732	739,247,416	16,991,316	97	
1) 인건비	현금		296,965,000	262,430,000		262,430,000	257,139,677	5,290,323	97	
	현물		63,645,000	63,645,000		63,645,000	63,645,000	0	100	
2) 학생인건비	현금		134,012,000	194,407,000		194,407,000	194,407,000	0	100	
3) 연구시설・장비비	현금		15,280,000	13,988,490		13,988,490	13,973,490	15,000	99	
	현물									
4) 연구재료비	현금		16,850,000	30,441,080		30,441,080	30,427,080	14,000	99	
	현물									
5) 위탁연구개발비[1」]	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금		145,588,000	107,428,430	183,732	107,612,162	95,940,169	11,671,993	89	
	현물									
9) 연구수당	현금		83,715,000	83,715,000		83,715,000	83,715,000		100	
나. 간접비	현금		187,590,000	187,590,000		187,590,000	187,590,000		100	
	소계		187,590,000	187,590,000		187,590,000	187,590,000		100	
합계	현금		880,000,000	880,000,000	183,732	880,183,732	863,192,416	16,991,316	98	
	현물		63,645,000	63,645,000		63,645,000	63,645,000		100	
	합계		943,645,000	943,645,000	183,732	943,828,732	926,837,416	16,991,316	98	

* 1」 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2) 발생이자 사용명세서

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	170,132	-	0	170,132
연구개발기간 후 발생이자				
합계	170,132	-	0	170,132

3) 반납액 명세서

(단위 : 원, %)

연구개발비 반납액				발생이자 반납액		총 반납액 (C+E)
구분	현금	현물	소계			
사용잔액	16,807,584	0	16,807,584	연구개발기간 중	170,132	16,977,716
불인정 사용금액	0	0	0	연구개발기간 후		
소계(A)	16,807,584	0	16,807,584	소계(D)	170,132	16,977,716
정부지분율(B)	100	0	100	정부지분율(B)	100	100
정부지분액(C=A×B)	16,807,584	0	16,807,584	정부지분액(E=D×B)	170,132	16,977,716

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 1. 사업화대상기술별 기술명세서

1. 과제정보

과 제 명	국문	다양한 모델의 빅데이터 플랫폼 통합 분석을 지원하는 크로스 모델 데이터 통합처리 플랫폼 기술 개발				
	영문	Development of integrated cross-model data processing platform supporting a unified analysis of various big data models				
기술분류	대분류	SW·AI	중분류	빅데이터	소분류	빅데이터 분석·활용
주관기관	㈜와이즈넛		연구책임자	이석원		
연락처(책임자)	사무실 : 02-3404-6174		이메일(책임자)	rikun@wisenut.co.kr		

2 사업화대상기술 목록

순번	개발기술(Product)명 (관련 기술의 Know-how 및 특허 등)		보유특허(기술별로 중복기재 가능)		
			특허		발명의 명칭
			출원번호	등록번호	
1	국문	와이즈 빅데이터 플랫폼	10-2019-0158712	-	빅데이터 분석을 최적화하는 사용자 인터페이스 방법
	영문	WISE BigData Platform	10-2021-0110466	-	빅데이터 통합 분석 지원을 위한 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼

* 보유특허 란은, 기술예고의 경우 작성하지 않고 사업화대상기술은 반드시 작성
* 사업화대상기술의 경우, 기술이전·사업화가 가능한 핵심 요소기술로 관련 특허번호가 있는 경우에만 출원·등록된 기술을 작성
* 하나의 기술에 다수의 특허 또는 여러 기술에 하나의 특허 중복 작성 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 사업화 대상기술

※ 2. 사업화대상기술 목록 순번에 따라 세부 개발기술별로 작성, 세부기술별 작성분량은 가급적 5쪽 내외

개발기술 1	국문	와이즈 빅데이터 플랫폼
	영문	WISE BigData Platform

공개	▣	비공개	□ (사유)

① (예상) 결과물

개발목표 시기	2022.10 패키징 완료 예정		기술성숙도 (TRL)	개발 전	개발 후
				4	7
결과물 형태	SW-Server SW-Platform Service		검증방법	외부 기관의 GS 인증	
색인어 (Keywords)	국문	빅데이터, 다양한 데이터, 이종 데이터, 멀티미디어 데이터, 융합, 분석, 플랫폼			
	영문	Big Data, Various Data, Heterogeneous Data, Multimedia Data, Convergence, Analysis, Platform			
외부 기술요소	자체 기술 개발		권리성	관련 기술의 특허 및 SW 등록	

② 기술의 개념(Concept) 및 구성

국문

□ **기술개발 개념 정의**

산업/분야별 특화된 개별 빅데이터 플랫폼 간의 서로 다른 데이터 모델 사용시 발생되는 데이터 사용 복잡도를 최소화하고 누구나 쉽게 다양한 산업/분야별 빅데이터를 분석/활용 할 수 있는 **"크로스 모델 데이터 통합처리 플랫폼 기술"**

- 누구나 쉽게 빅데이터를 통합 분석/활용 할 수 있는 크로스 모델 데이터 **통합 처리 기술**
- 방대한 빅데이터 통합 처리를 위한 크로스 모델 데이터 통합 처리 **고속화 기술**
- 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼의 활용성 증대를 위한 **개별 플랫폼 연동&코디네이션 기술**

○ **산업/분야별 다양한 빅데이터 활용시 다중 도메인별 데이터 분석 질의를 하나의 도메인으로 단일화 통합 처리하고 데이터 분석을 위한 데이터 정제과정에서의 복잡한 연산처리를 최소화할 수 있는 크로스 모델 데이터 통합 처리(요청/변환/배분/시각화) 기술 개발**

- 사용자 요청에 의한 크로스 모델화된 데이터 처리 결과를 종합적으로 파악할 수 있는 단일화된 뷰어 생성 기술 개발
- 사용자 요청에 대한 의도 파악 후 각각의 개별 빅데이터 플랫폼에 다양한 모델의 데이터를 분할 처리(변환) 할 수 있는 변환/배분 기술 개발
- 분할 처리된 크로스 모델 데이터 결과를 왜곡 없이 객관적으로 제공하며 의도한 결과 정보를 빠르고 정확하게 전달하기 위한 시각화 모듈 기술 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

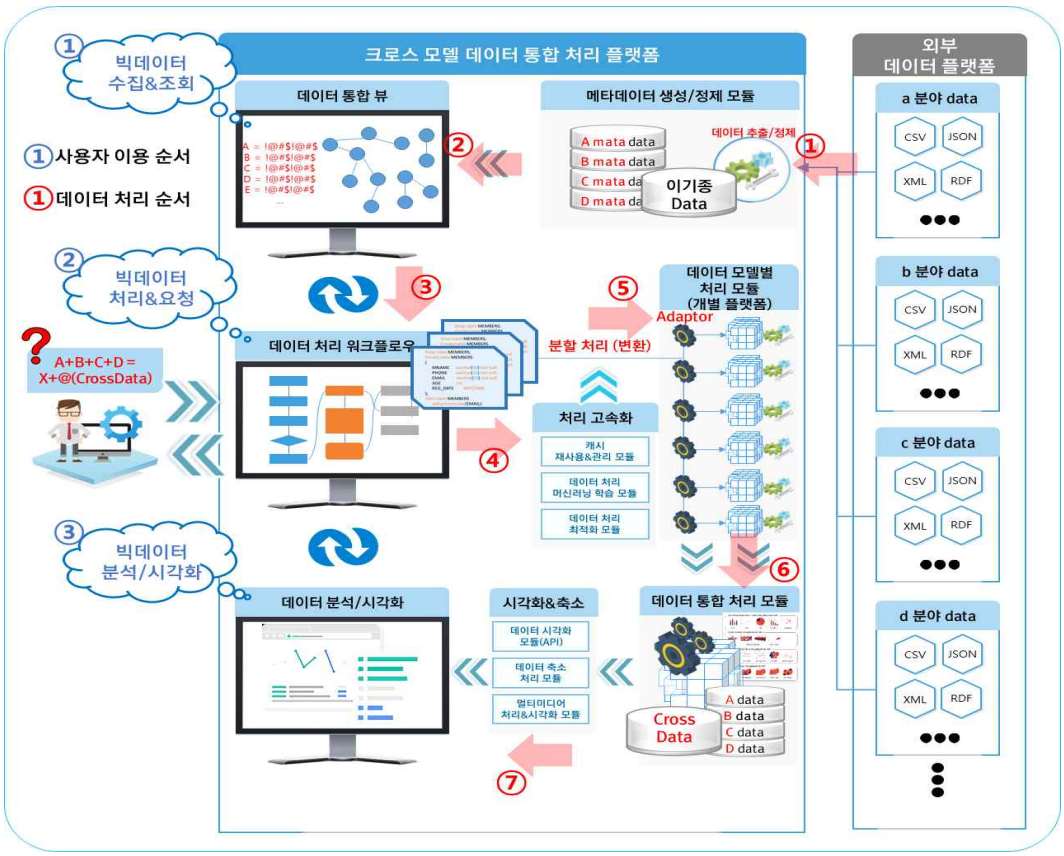
○ **산업/분야별 방대한 빅데이터를 신속하게 복합 분석 할 수 있도록 질의에 대한 처리 사이클을 종합 관리하고, 처리 로직에 대한 캐시 관리, 개별 플랫폼 처리 결과 재사용, 시각화 처리를 위한 데이터 축소 등 크로스 모델 데이터 통합 처리 고속화 기술 개발**

- 복합 분석 질의 실행 플랜 생성과 질의 방법을 결정하는 질의 사이클 관리 최적화 기술 개발
- 크로스 모델 데이터 통합 처리 로직에 대한 캐시 관리 기술 개발
- 비슷한 유형의 질의에 대한 개별 플랫폼 처리 결과를 재사용할 수 있는 Memory 캐싱 기술 개발
- 기계 학습, 데이터 마이닝 등의 최신 기술을 활용한 빅데이터 크로스 모델의 정형·비정형 데이터 유형별 데이터 축소 처리 기술 개발

○ **빅데이터 및 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼 활용성 증대를 위한 개별 빅데이터 플랫폼의 다양한 데이터 모델들을 컨트롤할 수 있는 연동&코디네이션 기술 개발**

- 개별 빅데이터 플랫폼 내 관계형, 키-밸류, 문서, 그래프 등 다양한 유형의 데이터 모델을 변환 처리하기 위한 연동(아답터) 기술 개발
- 개별 데이터 플랫폼 연동 시 동적으로 연결하기 위한 정형/비정형 연결 드라이브 Dynamic Class loader 기술 개발
- 개별 빅데이터 플랫폼 데이터 처리시 하나의 서버에서만 서비스가 집중되지 않도록 분산 환경에서 서버들간의 상호 분산, 동시처리, 처리 동기화 등 데이터 안전성확보 및 자원 활용 상황에 기반한 통합 관리 기술 개발

<기술개념도>



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

③ 기술적 경쟁력

○ 기술의 특성 및 성능

- 내/외부 빅데이터 통합 뷰(메타데이터 생성) 기능
- 통합 플랫폼 사용자 분석 요청(검색, 질의, 분석) 데이터 처리 워크플로우 기능
- 데이터 모델별 빅데이터 플랫폼 연동 기능 (세계 최고 수준)
- 데이터 모델별 분할 처리(변환) 및 고속화 기능 (세계 최고 수준)
- 개별 플랫폼 수행 순서를 결정하는 Optimization 기능 (세계 최고 수준)
- 통합 플랫폼 사용자 요청 변환/배분 기능 (세계 최고 수준)
- 크로스 모델 데이터 통합 처리/분석 기능
- 크로스 모델 데이터 통합 처리 결과 시각화 대시보드 기능
- 빅데이터 시각화 처리를 위한 데이터 축소 기능

○ 경쟁기술/대체기술 동향 및 현황

- 데이터 분석의 one-size-does-not-fit-all 문제를 해결하기 위해 뛰어난 성능과 확장성을 가진 다양한 데이터 처리 플랫폼이 개발되어 최근 데이터 분석 기술 수준은 단일 플랫폼의 한계를 넘어서고 있는 시점임
  - ✓ 개발자 혹은 데이터 과학자는 다양한 플랫폼을 통합하기 위해 임시 프로그램과 스크립트를 작성해야 함. 또한, 높은 효율성과 확장성을 달성하기 위해 다양한 플랫폼의 복잡한 지식을 필요로 함
  - ✓ 완성도 높은 데이터 분석을 위해서는 산업/분야별 이기종 데이터를 통합 처리되어야 하나 데이터 처리 복잡도로 인한 시간적, 비용적 낭비와 접근성 저하가 발생하고 있음
  - ✓ 다수의 데이터 처리 플랫폼의 사용을 위해서는 다양한 플랫폼에 대한 이해와 선택, 플랫폼간 데이터 이동/정제에 드는 추가 비용, 플랫폼 간 병렬 처리 달성, 신규 플랫폼 및 응용 프로그램 확장성 보유, 데이터 분석 속도 보장 등 빅데이터 통합 처리/분석(시스템)을 구현하기 위한 기술적 문제해결이 필수적임
  - ✓ 인공지능 프레임워크의 데이터 통합 처리 플랫폼(RHEEM)은 플랫폼에서 Application을 분리하고, Application은 작업을 RHEEM으로 보내어 개별단위 플랫폼의 실행 위치 결정을 지원함 (Spark, Flink, JavaStreams, Postgres, GraphX, GraphChi 및 Giraph 등 주요 데이터 처리 플랫폼 등 다양한 플랫폼 지원)

<그림 189> RHEEM 플랫폼 구성/지원

  - ✓ 데이터 통합 처리 플랫폼(RHEEM)는 스트림 처리 미지원, 플랫폼 간 데이터 이동시 오류, 플랫폼 간 통신 가속화 미흡, Rheem 동시 구동 미지원, 자원 관리자와 RHEEM 통합 사용 등의 한계점을 가지고 있음

○ 우수성 및 차별성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

경쟁기술	본 기술의 우수성/차별성
Rheem	- 스트림 처리 지원 - 개별 플랫폼 간 데이터 이동 안정성 확보 - 개별 플랫폼 간 통신 가속화 - 멀티 스레드 처리 - 세계 최고 수준의 단일 플랫폼 대비 데이터 처리 성능 효율성 확보

④ 표준화 및 특허

○ 국내 표준화 동향

- 빅데이터의 상호운용성을 지원하기 위한 메타데이터 표준화 요구가 증대되고 있으나 표준화는 아직 진행되지 않음
  - ✓ TTA PG606 기구에서 2015년부터 빅데이터 수집, 저장, 분석, 관리 관련 메타데이터 표준을 주요 과제로 하고 있으며, 2018년도에는 구체적인 표준화 작업이 진행 예상
  - ✓ TTA SPG22 기구에서 빅데이터 상호운용 표준화를 위해 다양한 표준을 활발히 진행해 왔으며, 2018년에는 메타데이터 분야에 대한 표준화 작업이 진행될 것으로 예상
  - ✓ TTA PG606 기구에서 2009년부터 데이터품질 분야 표준 제정

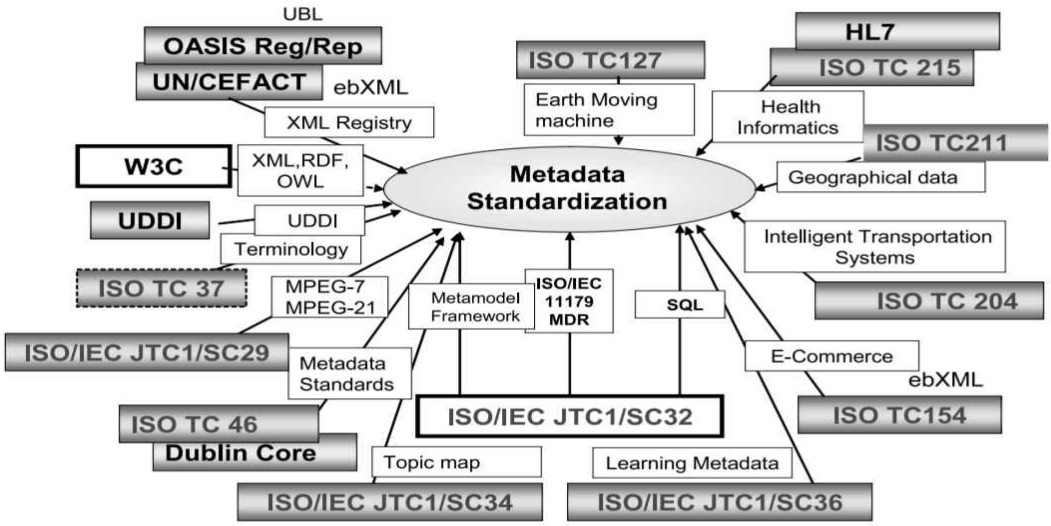
<표 69> TTA 표준화 현황

표준화 기구		표준화 현황
TTA	빅데이터 SPG	• 클라우드 기반 빅데이터 서비스를 위한 기능적 요구사항 등 국내 표준 15건의 표준을 제정하여 국내표준화 추진
	메타데이터	• (메타데이터 표준화) 관계형 지식 추출 모델 및 데이터 포맷 표준화 · TTAK.KO-11.0010/R1, 형태소 태깅 말뭉치 작성용 품사 태그세트 · TTAK.KO-10.0852, 개체명 태그세트 및 태깅 말뭉치 · TTAK.KO-10.0853, 의존 구문분석 말뭉치 구축을 위한 의존관계 태그 세트 및 의존관계 설정 방법

○ 국외 표준화 현황

- 크로스 모델 데이터와 관련된 표준화 기술은 없지만 메타데이터에 대한 표준화 필요성에 대해 공감하고, 이를 위한 표준화 논의와 기초적인 표준 개발 중
  - ✓ ITU-T SG13 기구에서 2017년 7월 회의에 “빅데이터-메타데이터 프레임워크 및 개념 모델” 표준을 제안하여 빅데이터를 위한 메타데이터 표준을 주도하고 있음
  - ✓ ISO/IEC JTC1/SC32의 WG2에서는 MDR (Metadata Registry) 표준을 다루고 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림 190> 메타데이터 표준화 현황

- 빅데이터 활용에 있어서 품질이 중요한 요인이 됨에 따라, 빅데이터의 품질을 측정하기 위한 빅데이터 품질요소, 품질측정 방안 등에 대한 표준 개발 중
  - ✓ JTC1/SC32/WG2 기구에서 빅데이터 품질 AHG (Ad-Hoc Group)를 만들어 빅데이터의 품질을 정의하는 메타데이터 요소에 대한 기본 개념 표준을 개발 중
  - ✓ ISO TC184/SC4/WG13 기구에서 데이터 품질 표준 (ISO 8000)을 만들고 있으며 최근에는 데이터 품질 관리 프로세스 평가 모델 표준을 제정하고 있음

○ **관련 보유특허** ※ 대외 공개 가능한 특허만 작성

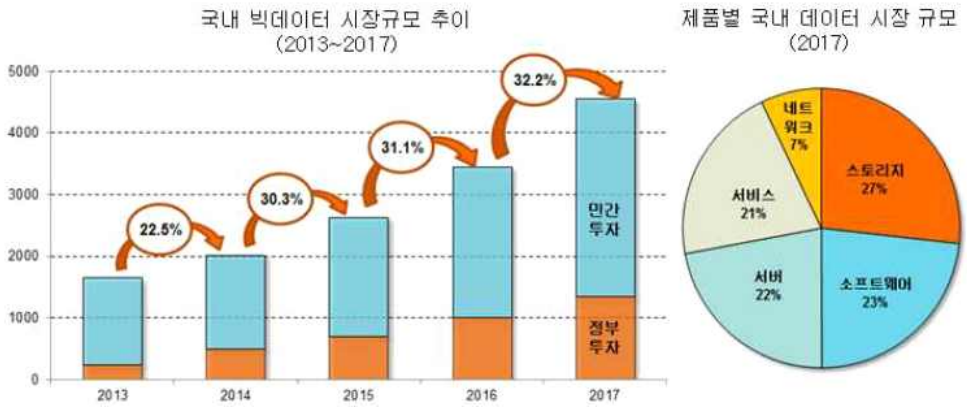
No.	국가	출원.등록번호(출원.등록일)	상태	명칭
1	대한민국	10-2019-0158712	출원	빅데이터 분석을 최적화하는 사용자 인터페이스 방법
2	대한민국	10-2021-0110466	출원	빅데이터 통합 분석 지원을 위한 크로스 모델 데이터 통합 처리 플랫폼

⑤ 시장성

○ **국내외 시장동향 및 전망**

- 2017년 BIGDATA 시장현황조사 보고서에 따르면 국내 빅데이터 시장규모가 민간 산업계에 빅데이터 인식개선 및 금융권 투자 본격화로 인하여 2016년 대비 2017년 32.2% 성장한 4,547억 원을 기록함
- 국내 빅데이터 시장은 지속적으로 확대대고 있는 반면 2017년 기준으로 스토리지가 약 27%(1,217.9억원)로 가장 크며, 다음으로 소프트웨어(23%), 서버(22%), 서비스(21%), 네트워크(7%) 순으로 집계 됨
  - ✓ 서버 스토리지 네트워크 등의 인프라 투자에 약 56%가 집중되어 있는 반면, 소프트웨어(23%), 서비스 21%) 분야는 상대적으로 활성화되지 못함을 의미함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



<그림 191> 국내 빅데이터 시장규모 추이 및 제품별 시장 규모

✓ 빅데이터 기술을 얼마나 잘 활용하는냐가 미래의 성패를 좌우하고 있는 바, Data Mining Analysis 융합 S/W기술과 대규모 빅데이터 수집, 저장, 분석을 위한 분산 병렬 처리 연동 기술 등 빅데이터 활용을 극대화 할 수 있는 통합 분석 플랫폼 기술 개발이 시급할 것으로 판단됨

✓ 위 내용들을 종합하여 본 개발기술인 “크로스 모델 데이터 통합처리 플랫폼”개발 종료 후 시장 규모를 연평균 31% 기준으로 국내 빅데이터 시장 규모를 추이함

- 글로벌 빅데이터 시장은 2018년 데이터산업백서에 따르면 2017년 35억 달러 규모에서 2027년까지 103억 달러 규모로 연평균 10.48% 시장 성장률을 보이고 있으며 특히 소프트웨어 부분이 상위를 차지하여 14.13%의 높은 성장률을 보이고 있음

✓ 2019년 까지 지속적으로 성장할 것으로 전망되며, 2019년 시장 규모는 $ 48.6 (58조 ,423억 원), 연평균 성장률(CAGR)은 23.1%에 달할 것으로 예측

✓ 한국정보화진흥원 K-ICT 보고서에 따르면 빅데이터 애플리케이션 및 분석시장은 2018년 50억 달러에서 2026년 194억 달러로 크게 증가할 것으로 예측되며 연평균 15.49%의 성장률을 달성할 것으로 예상함

✓ 비관계형 분석 데이터 저장소 분야는 연평균 38.6%의 성장률로 빅데이터 분야에서 가장 빠르게 성장하며, 특히 인지적 소프트웨어 플랫폼(23.3%의 연평균 성장률)과 콘텐츠 분석(17.3%)은 2015년에서 2020년 사이에 가장 빠르게 성장하는 상위 3대 기술에 해당할 것으로 전망됨

✓ 이를 토대로 본 개발기술인 “크로스 모델 데이터 통합처리 플랫폼”개발 종료 후 시장 규모를 연평균 10.48% 기준으로 국외 빅데이터 시장 규모를 추이함

○ 제품화 및 활용분야

활용분야(제품/서비스)		제품 및 활용분야 세부내용
1	빅데이터 분석 제품/서비스	- 멀티미디어 데이터를 포함한 다양한 이종의 데이터 융합 분석 - 데이터의 모델에 따른 최적의 분석 플랫폼 자동 선택 - Workflow를 통한 데이터 분석 프로세스 추상화 - 시각화 도구를 활용한 손쉬운 각 분석 단계별 디버깅

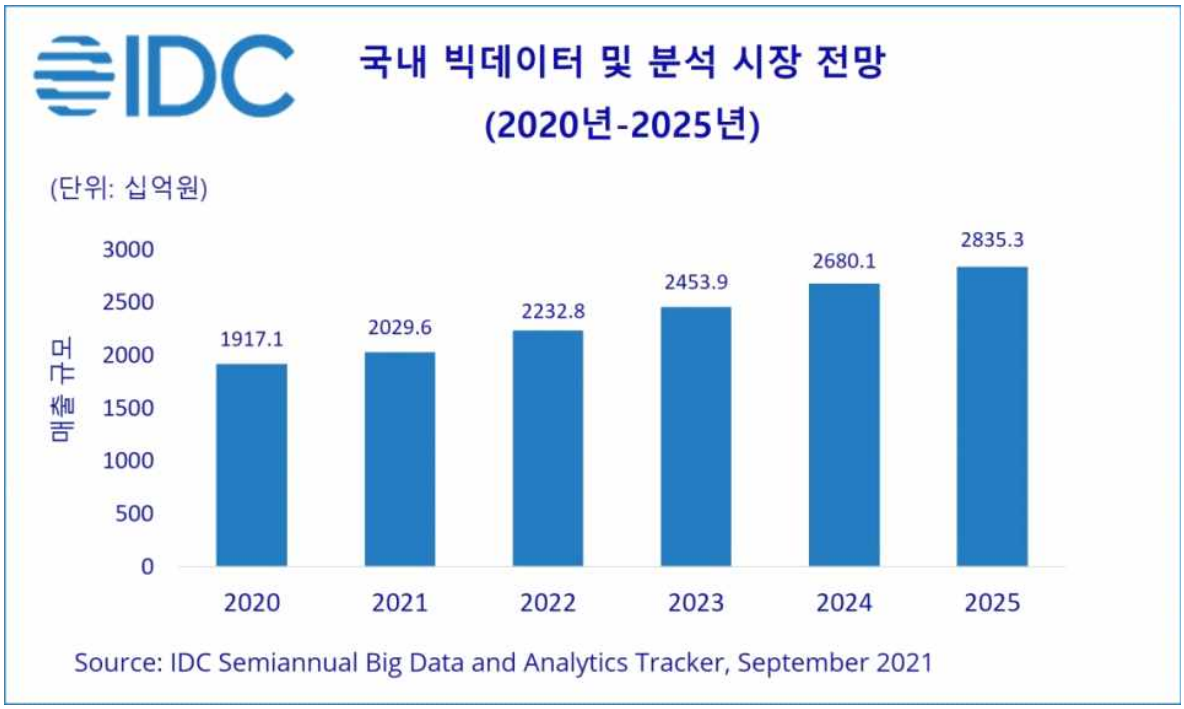
※ 해당기술이 적용/활용될 수 있는 소재/부품/제품/서비스 등을 최대한 기재

○ 시장규모(추정치)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

활용분야(제품/서비스)		관련 시장 규모(5년), 단위: 억원				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	빅데이터 분석 제품/서비스	19,171	20,296	22,328	24,539	26,801

※ 관련자료 등을 참고로 과제책임자가 예상치 기재



⑥ 기술이전 조건 및 고려사항 ※ **해당된 경우, 해당항목에** √하여 주시기 바랍니다. 복수 선택 가능

개발상태	아이디어 창안	특허만 신청(등록)	기술개발 진행중	기술개발 완료	시제품 단계	실용화 단계	시장개척 단계	기타
					√			
기술이전 금액	무료 -5백만원 이하	5백만원 초과 -1천만원 이하	1천만원 초과 -2천만원 이하	2천만원 초과 -3천만원 이하	3천만원 초과 -5천만원 이하	5천만원 초과 -1억원 이하	1억원 초과	기타
								√

희망거래 유형	기술매매	라이센스	기술협력	기술지도	M&A	기타
		√				√

○ **고려사항** ※ 기술 이전시 기타 고려 사항

⑦ 기대효과

○ **기술도입으로 인한 경제적 효과**

– 공공기관의 업무수행 중 빅데이터 수집 및 가공 시간이 감소됨으로써 업무 효율성 향상을 통해 행정비용 절감 효과, 행정 효율성 제고, 세수증대 등 부가가치 창출 전망

✓ 교통, 범죄, 질병 등 다종의 데이터 소스를 통합 분석함으로써 인과관계를 파악하기 힘든 사회적 이슈의 원인파악을 제공함으로써 문제 해결이 가능

✓ 공공데이터 포털 등 데이터 개방 서비스에서 제공하는 방대한 전 산업/분야 데이터의 활용성&접근성 강화 및 데이터 품질 강화 효과 기대

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 데이터 분석/활용 관련 기업의 빅데이터 분석/서비스 개발 및 유지관리에 드는 비용이 감소함과 동시에 민간기업의 기회비용이 확보될 것으로 기대

○ 기술사업화로 인한 파급효과

- 데이터 통합 처리 관련 글로벌 수준의 기술 확보를 통해 개발도상국에 대한 적극적인 기술지원, 사업수주 및 S/W 판매 등 해외 시장 진출 기대
- 데이터 통합 처리 기술을 기반으로 여러 이기종 데이터들과 융합을 통해 다양한 신 시장 창출, 중소기업 육성 및 일자리 창출 기대
  - ✓ 현재 수집/저장되고 있는 데이터의 비중은 전 산업/분야에 걸처 방대한 수준으로 데이터 간 융합에 따른 비즈니스 분야 활용가치는 무한대에 가까움

⑧ 기술사업화 적용 및 제약사항

○ 사업화 적용실적

번호	사업화 방식[1]	사업화 형태[2]	지역[3]	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		
1	자가실시	기존 제품 개선	국내	2021년 경상남도 빅데이터 분석사업	다양한 형태의 빅데이터 분석 시스템 구축	경상남도	176,560		2021	

○ 사업화 제약사항

- 국내 빅데이터 분석 플랫폼 시장에 외산 소프트웨어의 점유율이 상당히 높은 편임.
- 다행히 한글이라는 특수성 때문에 한글에 대한 분석이 필요한 경우는 국내 솔루션이 필요함.
- 본 기술에는 한글 뿐만 아니라 멀티미디어 데이터 및 다양한 이종 데이터들과의 융합 분석이 가능함.

○ 지원 필요사항

⑨ 기타

기술세미나 발표 가능 여부(O/X)	O	매칭 희망 여부(O/X) (R&D 바우처 사업 등)	X

	구분	성명	소속	직위	회사 전화번호	회사 이메일
담당	판매자 (TLO 등)	김영래	데이터사업부	상무	02-3404-6157	papa@wisenut.co.kr
	연구자	이석원	전략사업본부	전무	02-3404-6174	rikun@wisenut.co.kr

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 2. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(√), X( )	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X( )	
참여연구원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(√), X( )	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X( )	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(√), X( )	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X( )	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	O(√), X( )	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	O(√), X( )	
	o 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X( )	
정보통신망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	O(√), X( )	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	O(√), X( )	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	O(√), X( )	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	O(√), X( )	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	O(√), X( )	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X( )	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임 3. 공개 SW 요약서 (공개SW과제만 작성)

<table>
<tr><td colspan="2">공개 SW명</td><td colspan="4">크로스 도메인 데이터 시각적 분석을 위한 시각화 모듈</td></tr>
<tr><td colspan="6">분류</td></tr>
<tr><td colspan="2">기술분류</td><td colspan="4">ICT 연구개발기술 대분류/중분류/소분류/세분류</td></tr>
<tr><td colspan="2">최종 업데이트일</td><td colspan="4">2021.12.27</td></tr>
<tr><td colspan="6">공개 SW 정보</td></tr>
<tr><td colspan="2">개요
(공개 SW요약)</td><td colspan="4">크로스 도메인 데이터 시각적 분석을 위한 시각화 모듈</td></tr>
<tr><td colspan="2">저장소별 주소</td><td colspan="4">https://github.com/usangbong/Data-Visualization-Lab-RND</td></tr>
<tr><td colspan="2">구글 등 검색여부</td><td colspan="4">Y</td></tr>
<tr><td rowspan="2">버전</td><td>안정화 버전</td><td>버전명</td><td></td><td>날짜</td><td></td></tr>
<tr><td>최종 버전</td><td>버전명</td><td></td><td>날짜</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">라이선스</td><td colspan="4">Apache-2.0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">공개SW
실적</td><td>Commit</td><td colspan="2">목표 : 2,000건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 2,409건(3,873건)</td></tr>
<tr><td>Fork</td><td colspan="2">목표 : 0건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 1건(1건)</td></tr>
<tr><td>Star</td><td colspan="2">목표 : 0건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 5건(5건)</td></tr>
<tr><td>Issue(closed)</td><td colspan="2">목표 : 0건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 0건(0건)</td></tr>
<tr><td>Pull request
(closed)</td><td colspan="2">목표 : 0건(누적)</td><td colspan="2">실적 : 23건(23건)</td></tr>
<tr><td>실적 관리자</td><td colspan="4">소속: 세종대학교 산학협력단, 이름: 유상봉 , 연락처: ******* , E-Mail: *******</td></tr>
<tr><td colspan="6">활용 사례1</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 기관명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 목적</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 상세</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="6">활용 사례N</td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 기관명</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 목적</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">활용 상세</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

* 실적치에 대한 깃허브 등 저장소에 대한 증빙자료 필수 제출(캡쳐 등)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신 · 방송연구개발사업의 다양한 모델의 빅데이터 플랫폼 통합 분석을 지원하는 크로스 모델 데이터 통합처리 플랫폼 기술 개발 과제 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부(정보통신기획평가원)에서 시행한 정보통신 · 방송연구개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.